



数学分析

定义从问题中来，定理服务于操作

组织：

时间：May 30, 2026

版本：0.1

:



目录

第一章 实数与完备性	1
1.1 从有理数到实数	1
1.2 Dedekind 分割	2
1.2.1 序与运算	2
1.3 确界原理	3
1.4 完备性的等价表述	4
1.4.1 区间套定理	4
1.4.2 有限覆盖定理 (Heine–Borel 定理)	4
1.4.3 Bolzano–Weierstrass 定理	5
1.4.4 Cauchy 收敛准则	5
1.5 完备性与后续内容的关系	6
第一章 练习	6
第二章 数列极限	7
2.1 问题：什么叫“无限接近”？	7
2.1.1 直觉的缺陷	7
2.2 数列极限的定义	7
2.2.1 定义解决了什么	8
2.2.2 用定义验证极限——展示结构	8
2.2.3 否定：什么叫不收敛？	8
2.3 极限的基本性质	9
2.3.1 有界性	9
2.3.2 保号性	9
2.3.3 四则运算	9
2.4 夹逼定理	10
2.5 单调有界定理的证明与应用	11
2.6 上极限与下极限	12
2.7 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理	13
2.8 Cauchy 收敛准则	14
2.9 Stolz–Cesàro 定理	14
2.10 数列极限的综合应用	16
2.11 本章回顾	17
第二章 练习	17
第三章 函数极限	19
3.1 问题：从离散到连续	19
3.2 函数极限的定义	19
3.2.1 与数列极限的对比	20
3.2.2 其他形式的函数极限	20
3.3 函数极限的基本性质	21
3.4 海涅定理 (归结原理)	22
3.4.1 函数极限的 Cauchy 准则	22

3.5 夹逼定理与复合函数极限	23
3.6 两个重要极限	24
3.7 无穷小量与无穷大量	26
3.8 函数极限的计算技巧	27
3.9 本章回顾	27
第三章 练习	28
第四章 连续函数	29
4.1 问题：极限与函数值的一致性	29
4.2 连续的定义与等价刻画	29
4.3 连续函数的运算	31
4.4 初等函数的连续性	31
4.5 闭区间上连续函数的性质	33
4.6 一致连续	34
4.7 本章回顾	35
第四章 练习	35
第五章 导数与微分	37
5.1 问题：瞬时变化率	37
5.2 导数的定义	37
5.3 可导与连续	38
5.4 求导法则	38
5.4.1 链式法则	39
5.4.2 反函数求导法则	39
5.5 基本初等函数的导数	40
5.6 高阶导数	41
5.7 微分	42
5.8 本章回顾	42
第五章 练习	43
第六章 微分中值定理	44
6.1 问题：从局部到整体	44
6.2 Fermat 定理	44
6.3 Rolle 定理	45
6.4 Lagrange 中值定理	45
6.4.1 Lagrange 中值定理的等价形式	46
6.5 Lagrange 中值定理的初步应用	46
6.5.1 常数函数的判别	46
6.5.2 单调性判别	47
6.5.3 不等式的统一框架	47
6.6 Cauchy 中值定理	48
6.7 L'Hôpital 法则	49
6.7.1 $\frac{0}{0}$ 型不定式	49
6.7.2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式	49
6.7.3 其他不定式	50
6.8 凸函数与导数	51

6.9 Darboux 定理: 导函数的介值性	52
6.10 高阶中值定理与 Taylor 公式的预备	53
6.11 本章回顾	54
第六章 练习	54
第七章 Taylor 公式	56
7.1 问题: 用多项式逼近函数	56
7.2 Taylor 定理: Lagrange 余项	57
7.3 积分余项与 Cauchy 余项	58
7.3.1 Cauchy 余项	59
7.3.2 三种余项的比较	60
7.4 Maclaurin 展开: 基本初等函数	60
7.4.1 e^x 的展开	60
7.4.2 $\sin x$ 的展开	61
7.4.3 $\cos x$ 的展开	61
7.4.4 $\ln(1+x)$ 的展开	62
7.4.5 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (广义二项式展开)	62
7.5 Taylor 公式的应用	64
7.5.1 极限计算	64
7.5.2 近似计算	65
7.5.3 不等式证明	65
7.5.4 Euler 公式的推导	66
7.6 Taylor 公式的进一步讨论	66
7.6.1 唯一性	66
7.6.2 Taylor 展开的运算技巧	67
7.6.3 $\ln(1+x)$ 的另一种推导	68
7.7 本章回顾	68
第七章 练习	68
第八章 导数的应用	70
8.1 问题: 导数能告诉我们什么?	70
8.2 单调性	70
8.2.1 单调区间的求法	71
8.3 极值	71
8.3.1 极值的必要条件	71
8.3.2 极值的第一充分条件	72
8.3.3 极值的第二充分条件	72
8.3.4 最值问题	73
8.4 凸函数	74
8.4.1 凸函数的定义	74
8.4.2 凸函数的等价刻画	74
8.4.3 凸函数的其他性质	75
8.4.4 凸函数的微分判据	76
8.4.5 Jensen 不等式	77
8.5 曲线的几何性质	78

8.5.1 弧微分与曲率	78
8.5.2 渐近线	79
8.5.3 函数作图	79
8.6 Newton 迭代法	81
8.6.1 基本思想	81
8.6.2 收敛性分析	81
8.6.3 Newton 法的全局行为	82
8.7 其他应用	82
8.7.1 不等式证明	82
8.7.2 方程根的个数	82
8.8 本章回顾	83
第八章 练习	83
第九章 不定积分	85
9.1 问题: 从导数恢复原函数	85
9.1.1 线性性	86
9.1.2 原函数的存在性	86
9.2 基本积分表	86
9.3 第一类换元法	87
9.4 第二类换元法	88
9.4.1 代数代换与三角代换	89
9.4.2 倒代换	89
9.5 分部积分法	90
9.5.1 递推公式	91
9.6 有理函数积分	91
9.6.1 部分分式分解	92
9.6.2 有理函数积分的完整算法	92
9.7 可化为有理函数的积分	93
9.7.1 万能代换	93
9.7.2 $R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})$ 型	94
9.7.3 $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型	94
9.8 其他积分技巧	95
9.8.1 递推关系与特殊技巧	95
9.9 数值积分简介	95
9.9.1 梯形公式	95
9.9.2 Simpson 公式	96
9.10 本章回顾	97
第九章 练习	97
第十章 Riemann 积分	99
10.1 问题: 面积的严格定义	99
10.2 Riemann 积分的定义	99
10.3 Darboux 和	99
10.4 积分的性质	101
10.5 微积分基本定理	102

10.6 换元法与分部积分	103
10.7 本章回顾	103
第十章 练习	104
第十一章 定积分的应用与广义积分	105
11.1 几何应用	105
11.1.1 面积	105
11.1.2 弧长	105
11.1.3 旋转体体积与表面积	106
11.2 物理应用	107
11.3 广义积分	108
11.3.1 无穷区间上的广义积分	108
11.3.2 瑕积分	110
11.4 含参变量积分初步	111
11.5 本章回顾	111
第十一章 练习	111
第十二章 数项级数	112
12.1 问题：无穷求和	112
12.2 正项级数	112
12.2.1 比较判别法	112
12.2.2 比值判别法 (d'Alembert)	113
12.2.3 根值判别法 (Cauchy)	113
12.2.4 积分判别法	113
12.3 交错级数	114
12.4 绝对收敛与条件收敛	114
12.5 求和技巧	115
12.6 本章回顾	117
第十二章 练习	117
第十三章 函数列与函数项级数	118
13.1 问题：极限与运算的交换	118
13.2 逐点收敛与一致收敛	118
13.3 一致收敛的判别法	119
13.4 一致收敛与连续性	119
13.5 一致收敛与积分	119
13.6 一致收敛与求导	120
13.7 本章回顾	120
第十三章 练习	120
第十四章 幂级数	121
14.1 问题：无穷多项式	121
14.2 Abel 定理	122
14.3 收敛半径	123
14.3.1 Cauchy-Hadamard 公式	123
14.3.2 比值公式	124

14.4 内闭一致收敛	125
14.5 幂级数的逐项运算	125
14.5.1 幂级数的乘法	126
14.6 初等函数的幂级数展开	126
14.6.1 e^x 的展开	127
14.6.2 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开	127
14.6.3 $\ln(1+x)$ 的展开	127
14.6.4 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (二项式级数)	128
14.7 Taylor 余项与收敛到函数的条件	129
14.7.1 Taylor 余项的三种形式	130
14.7.2 Taylor 级数收敛到函数的充要条件	131
14.8 综合应用	132
14.8.1 应用一: 计算 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$	132
14.8.2 应用二: 用幂级数解微分方程	133
14.8.3 应用三: 求极限和积分	133
14.8.4 应用四: 求级数和	134
14.9 本章回顾	134
第十四章 练习	134
第十五章 Fourier 级数	137
15.1 问题: 周期信号的分解	137
15.2 三角函数系的正交性	137
15.3 Fourier 系数	138
15.3.1 偶函数与奇函数	139
15.3.2 $2L$ -周期函数	139
15.4 典型例子	139
15.4.1 方波	139
15.4.2 锯齿波	140
15.4.3 三角波	140
15.4.4 Riemann-Lebesgue 引理	141
15.5 Fourier 级数的逐点收敛	141
15.5.1 部分和与 Dirichlet 核	141
15.5.2 Dini 条件	142
15.5.3 Jordan 判别法 (有界变差条件)	143
15.6 Gibbs 现象	144
15.7 一致收敛	144
15.7.1 Fourier 系数的衰减速度	145
15.7.2 Bessel 不等式	145
15.8 Parseval 等式	146
15.9 应用: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Fourier 方法)	148
15.10 复数形式的 Fourier 级数	148
15.11 本章回顾	149
第十五章 练习	149
第十六章 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑与连续	151

16.1 从一维到多维	151
16.2 距离与范数	151
16.3 开集、闭集、聚点	152
16.4 紧致性	152
16.5 连通性	153
16.6 多元函数的极限与连续	153
16.7 本章回顾	154
第十六章 练习	154
第十七章 多元函数微分学	155
17.1 偏导数	155
17.2 全微分	155
17.3 方向导数与梯度	157
17.4 链式法则	157
17.5 隐函数定理	158
17.6 条件极值与 Lagrange 乘数法	158
17.7 本章回顾	159
第十七章 练习	159
第十八章 重积分	160
18.1 二重积分的定义	160
18.1.1 从一个问题出发：曲顶柱体的体积	160
18.1.2 矩形的分割	160
18.1.3 Riemann 和	161
18.1.4 Darboux 上和与下和	161
18.1.5 二重积分的定义	162
18.1.6 可积的充分条件	163
18.1.7 二重积分的基本性质	165
18.2 Fubini 定理：化二重积分为累次积分	166
18.2.1 矩形区域上的 Fubini 定理	166
18.2.2 一般区域上的重积分	167
18.2.3 极坐标下的二重积分	168
18.3 变量替换公式与 Jacobian	169
18.3.1 可微变换与 Jacobian	169
18.3.2 二重积分的变量替换公式	169
18.4 三重积分	170
18.4.1 定义与计算	171
18.4.2 柱坐标与球坐标	171
18.5 重积分的物理应用	172
18.5.1 质量	172
18.5.2 质心	172
18.5.3 转动惯量	172
18.6 Γ 函数与 B 函数	172
18.6.1 Γ 函数	172
18.6.2 B 函数 (Beta 函数)	173

18.6.3 Stirling 公式	174
第十九章 曲线积分与曲面积分	176
19.1 第一类曲线积分 (对弧长的积分)	176
19.2 第二类曲线积分 (对坐标的积分)	176
19.2.1 两类曲线积分的关系	177
19.3 Green 公式	177
19.3.1 路径无关与保守场	178
19.4 曲面积分	179
19.4.1 曲面的参数化	179
19.5 Gauss 散度定理	179
19.6 Stokes 公式	180
19.7 计算实例	181
19.8 三个公式的统一	181
19.9 本章回顾	182
第十九章 练习	182
第二十章 场论与积分公式	183
20.1 向量场的基本运算	183
20.2 保守场与势函数	184
20.3 三个公式的统一	185
20.3.1 微分形式简介	186
20.4 应用: 守恒律	186
20.5 全书回顾	186
第二十章 练习	187

第一章 实数与完备性

内容提要

- Dedekind 分割
- 实数的序与运算
- 确界原理
- 区间套、有限覆盖、Bolzano–Weierstrass
- Cauchy 收敛准则

1.1 从有理数到实数

早在古希腊，毕达哥拉斯学派¹就发现 $\sqrt{2}$ 不能写成两个整数之比。传说学派成员希帕索斯（Hippasus）因泄露此事而被投入海中²——这件事在当时动摇了学派的核心信念：如果几何量不能都用有理数表示，那“数”到底是什么？

此后两千多年，数学家在实际计算中一直使用着各种无理数，但对“数”本身的严格基础并没有给出满意的办法。微积分在 17、18 世纪蓬勃发展，Newton³ 和 Leibniz⁴ 靠直觉操作极限和无穷小量，结果大体正确，逻辑上却不够严密。Bishop Berkeley⁵ 在 1734 年尖锐地嘲讽这些无穷小量是“已死量的幽灵”，但当时没有人能给出严格的回答。

到了 19 世纪，Cauchy⁶ 用 ε 语言严格化了极限的概念，但他对实数本身的定义仍然依赖直觉——他说“一个变量趋向某个极限”，却没有严格说明这个极限为什么一定存在。这个问题直到 1872 年才被 Dedekind 彻底解决。

问题的关键在于：有理数对四则运算封闭，在数轴上稠密——任意两个有理数之间总能找到第三个。但稠密不等于没有间隙。如果一个有理数列“应该”收敛，我们希望它趋向的那个位置上确实有一个数。

定理 1.1

不存在有理数 p/q (p, q 互素, $q \neq 0$) 使得 $(p/q)^2 = 2$ 。

证明 假设 $p^2 = 2q^2$ ，则 p^2 为偶数，故 p 为偶数，设 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$ ，即 $q^2 = 2k^2$ ，于是 q 也为偶数。这与 p, q 互素矛盾。

这个定理说明 $\sqrt{2}$ 不是有理数。更具体地说，有理数轴在 $\sqrt{2}$ 的位置上有一个空洞：把所有满足 $x^2 < 2$ 的正有理数归入集合 A ，满足 $x^2 > 2$ 的正有理数归入集合 B ，则 A 中每个数都小于 B 中每个数，但 A 中没有最大元素——对任何 $a \in A$ ($a > 0, a^2 < 2$)， $a' = \frac{2a+2}{a+2}$ 满足 $a' > a$ 且 $(a')^2 < 2$ (验证： $a' - a = \frac{2-a^2}{a+2} > 0$ ， $(a')^2 - 2 = \frac{2(a^2-2)}{(a+2)^2} < 0$)，故 $a' \in A$ 。类似地， B 中也没有最小元素。

$\sqrt{2}$ 只是一个例子。 $\sqrt{3}$ 、 π 、 e 等等都不是有理数，有理数轴上有无穷多个这样的空洞。如何填补这些空洞，是 19 世纪分析严格化的核心问题之一。

¹毕达哥拉斯 (Pythagoras, 约前 570–前 495)，古希腊数学家、哲学家，生于今希腊萨摩斯岛。其学派信奉“万物皆数”（即一切量都可以用整数之比表示）。

²此传说的真实性有争议，但被多部古代文献引用，包括 Pappus 和 Iamblichus 的记载。

³Isaac Newton (1643–1727)，英国数学家、物理学家。

⁴Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)，德国数学家、哲学家，与 Newton 并列为微积分的独立发明者。

⁵George Berkeley (1685–1753)，爱尔兰哲学家、主教。1734 年发表《分析学家》(The Analyst)，批评微积分中的无穷小量是“已死量的幽灵” (ghosts of departed quantities)。

⁶Augustin-Louis Cauchy (1789–1857)，法国数学家，在分析严格化方面做出了奠基性贡献，首次给出了极限、连续、收敛的 ε 语言定义。

1.2 Dedekind 分割

1872 年, Richard Dedekind⁷ 在小册子《连续性与无理数》(*Stetigkeit und irrationale Zahlen*) 中给出了一个彻底的解决方案。他的想法很直接: 既然空洞的位置上没有有理数, 那就用有理数的集合本身来“标记”这个位置——在空洞左边的所有有理数构成一个集合 A , 右边的所有有理数构成 B , (A, B) 就是这个空洞的“坐标”。

定义 1.1 (Dedekind 分割)

一个 **Dedekind 分割** 是 $\mathbb{Q}$ 的一个子集 A (称为下集), 满足:

1. $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$;
2. $\forall a \in A, q \in \mathbb{Q} \setminus A$, 有 $a < q$;
3. A 中没有最大元素。

给定下集 A , 其补集 $B = \mathbb{Q} \setminus A$ (上集) 自动确定, 无需额外指定。因此我们将分割直接等同于下集 A 。

条件 (3) 保证每个有理数只对应一个分割。若允许 A 有最大元素 r , 则同一个有理数 r 既可由 $\{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$ 表示, 也可由 $\{q \in \mathbb{Q} : q \leq r\}$ 表示。条件 (3) 排除了后一种, 使得每个位置对应唯一的下集。

若 B 中有最小元素 r (此时 r 为有理数), 则该分割对应有理数 r ; 否则 (A 无最大且 B 无最小), 它对应一个无理数——恰好填补了 $\mathbb{Q}$ 中的某个空洞。

定义 1.2 ($\mathbb{R}$ 的定义)

实数集 $\mathbb{R}$ 是全体 Dedekind 分割的集合。每个分割就是一个实数。

例题 1.1 $\sqrt{2}$ 的分割

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0 \text{ 且 } q^2 < 2\}.$$

验证分割条件: $A \neq \emptyset$ ($0 \in A$), $B = \mathbb{Q} \setminus A \neq \emptyset$ ($2 \in B$); 若 $a \in A, b \in B$, 则 $a < b$ ($a < 0 \leq b$ 或 $0 \leq a^2 < 2 \leq b^2$ 且 $a < b$); A 中无最大元素 (前面已构造 $a' > a$ 且 $a' \in A$)。

这个分割不对应任何有理数: B 中无最小元素 (对任意 $b \in B, b > 0, b^2 > 2$, 取 $b' = \frac{2b+2}{b+2} < b, (b')^2 > 2$, 故 $b' \in B$)。它就是 $\mathbb{Q}$ 中 $x^2 = 2$ 处的空洞。

实数就是有理数轴上所有可能的切口位置。无论该位置原来有没有有理数, 都对应一个 Dedekind 分割。将所有分割收集在一起构成 $\mathbb{R}$, 空洞就消失了。

1.2.1 序与运算

下集 A 收集的是所有“不超过该实数”的有理数。实数越大, 不超过它的有理数越多, 下集越大。

- 序: $A_\alpha \subseteq A_\beta$ 当且仅当 $\alpha < \beta$ 。
- 加法: $A_{\alpha+\beta} = \{a+b : a \in A_\alpha, b \in A_\beta\}$ 。
- 乘法 (以正实数为例): $A_{\alpha\beta} = \{ab : a \in A_\alpha, b \in A_\beta, a > 0, b > 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$ 。其余情形按符号规则归结: $\alpha \cdot 0 = 0$; $\alpha > 0, \beta < 0$ 时令 $\alpha\beta = -(\alpha|\beta|)$; $\alpha < 0, \beta < 0$ 时令 $\alpha\beta = |\alpha||\beta|$ 。

这些定义需要验证结果仍是 Dedekind 分割 (非空、非全集、向下封闭、无最大元素)。以加法为例: 非空显然; 取 $r \in B_\alpha, s \in B_\beta$, 则 $a+b < r+s$ 对所有 $a \in A_\alpha, b \in A_\beta$ 成立, 故加法集不等于 $\mathbb{Q}$; 若 $c = a+b$, 由 A_α 无最大元素存在 $a' > a$, 则 $a'+b > c$ 且 $a'+b$ 仍在加法集中。

例题 1.2 验证 $1+2=3$ 。 $A_1 = \{q < 1\}$, $A_2 = \{q < 2\}$, $A_3 = \{q < 3\}$ 。加法定义给出 $A_1+A_2 = \{a+b : a < 1, b < 2\}$ 。

$A_1+A_2 \subseteq A_3$: $a < 1, b < 2$ 蕴含 $a+b < 3$ 。

$A_3 \subseteq A_1+A_2$: 对 $q < 3$, 取 $0 < \varepsilon < 3-q$, 令 $a = q-2+\varepsilon \in A_1$ (因 $a < 1$), $b = 2-\varepsilon \in A_2$, 则 $a+b = q$ 。

⁷Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831–1916), 德国数学家, 曾在布伦瑞克工业大学任教长达 50 余年。他是 Gauss 最后一位学生, 也是代数数论和抽象代数的先驱之一。除了实数的分割构造外, Dedekind 还引入了“理想” (Ideal) 的概念来解决代数整数环中唯一分解失效的问题。他与 Cantor 是终生好友, 二人在集合论和实数基础方面有密切的通信。

可以验证这些运算满足有序域的全部公理（结合律、交换律、分配律、序与运算的相容性）。验证的核心策略是将有理数的对应性质通过分割定义逐条迁移到实数上。以分配律 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$ ($\alpha > 0$) 为例：左端的正有理数部分为 $\{a(b+c)\}$ ($a \in A_\alpha, b \in A_\beta, c \in A_\gamma$, 各取正元)，右端为 $\{ab+a'c\}$ ($a, a' \in A_\alpha$ 各自独立选取)。左端包含于右端是平凡的（取 $a' = a$ ）。反向的关键在于 A_α 无最大元素：取 $q > \max(a, a')$, 则 $q(b+c) > ab+a'c$, 而 $q(b+c)$ 属于左端，再由下集的向下封闭性得 $ab+a'c$ 也属于左端。

注 上述乘法规则中出现了 $|\alpha|$ 。序已在分割上定义 ($\alpha > 0$ 当且仅当 $A_\alpha \supsetneq A_0$)，故绝对值 $|\alpha| = \alpha$ ($\alpha \geq 0$) 或 $-\alpha$ ($\alpha < 0$) 是明确定义的。

至此 $\mathbb{R}$ 是一个有序域。但 $\mathbb{Q}$ 同样是有序域，却有空洞。 $\mathbb{R}$ 的真正优势在于它不再有空洞——这体现在下面的 **Archimedean 性质** 和 **确界原理** 中。

定理 1.2 (Archimedean 性质)

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > x$ 。即 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中无上界。



证明 设 x 对应下集 A_x 。假设 $n \leq x$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立，则 $\mathbb{N} \subseteq A_x$ 。由有理数的 Archimedean 性质（对任意 $q \in \mathbb{Q}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > q$ ），再由 A_x 的向下封闭性， $q < n \in A_x$ 蕴含 $q \in A_x$ ，故 $A_x = \mathbb{Q}$ ，与 $B_x \neq \emptyset$ 矛盾。

1.3 确界原理

Dedekind 的分割构造填补了有理数的空洞，但仅凭“没有空洞”这个说法还不能直接用于分析学。我们需要一个可以操作的性质来替代这个直观描述。Georg Cantor⁸ 在 1872 年独立地通过 Cauchy 列构造了实数，并明确提出了“完备性”的概念：实数系中每一个 Cauchy 列都收敛。下面的 **确界原理** 是完备性最直观的等价表述——它说的是：任何一个有上界的集合，其最小上界一定“落”在实数范围内。

定义 1.3 (上确界与下确界)

设 $S \subseteq \mathbb{R}$, $S \neq \emptyset$ 。

- 若 S 有上界， S 的上确界（最小上界） $\sup S$ 是同时满足以下两条的实数 α ：
 1. α 是 S 的上界 ($\forall x \in S, x \leq \alpha$)；
 2. 对 S 的任何上界 M , 有 $\alpha \leq M$ 。
- 下确界 $\inf S$ （最大下界）类似定义。

唯一性：若 α_1, α_2 都是上确界，则 $\alpha_1 \leq \alpha_2$ (α_2 是上界) 且 $\alpha_2 \leq \alpha_1$ (α_1 是上界)，故 $\alpha_1 = \alpha_2$ 。



例题 1.3 $S = \{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$ 。 $\sup S = 1$: 1 是上界 ($1 - 1/n < 1$)，且对 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$, $1 - 1/N > 1 - \varepsilon$, 故 $1 - \varepsilon$ 不是上界。 $\inf S = 0 = 1 - 1/1 \in S$ 。

上确界可以属于也可以不属于集合： $\sup(0, 1) = 1 \notin (0, 1)$, $\sup\{1/n\} = 1 \in \{1/n\}$ 。下确界亦然。

例题 1.4 $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2, x > 0\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界，但没有最小有理数上界——对 S 的任何有理数上界 b ($b^2 > 2$)， $b' = \frac{2b+2}{b+2}$ 满足 $b' < b$ 且 $(b')^2 > 2$ ，仍是更小的上界。 S 在 $\mathbb{Q}$ 中不存在上确界。

这个缺陷不是孤立的。在 $\mathbb{Q}$ 中，很多“应该有”最小上界的集合实际上没有。下面的定理表明 $\mathbb{R}$ 不再有问题。

定理 1.3 (确界原理)

$\mathbb{R}$ 的任何非空有上界的子集必有上确界。



⁸Georg Cantor (1845–1918)，德国数学家，生于俄国圣彼得堡。他是集合论的创始人，证明了实数不可数（对角线论证），并提出了著名的连续统假设。Cantor 与 Dedekind 在实数基础方面有密切的通信合作。Cantor 晚年饱受抑郁症困扰，最终在精神病院去世。David Hilbert 称赞集合论是“数学思想最令人惊叹的产物，人类智力最美好的成就之一”。

证明 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。每个 $s \in S$ 是一个 Dedekind 分割 $A_s \subseteq \mathbb{Q}$ 。令

$$A_S = \bigcup_{s \in S} A_s, \quad B_S = \mathbb{Q} \setminus A_S.$$

验证 (A_S, B_S) 是 Dedekind 分割:

1. A_S 非空显然。取 S 的上界 M , 则 $A_s \subseteq A_M$ 对所有 $s \in S$, 故 $A_S \subseteq A_M$, $B_M \subseteq B_S$, $B_S \neq \emptyset$ 。
2. $a \in A_S$, $b \in B_S$: 存在 $s \in S$ 使 $a \in A_s$, 而 $b \notin A_s$ (因 $A_s \subseteq A_S$), 故 $b \in B_s$, $a < b$ 。
3. $a^* \in A_S$: 存在 s 使 $a^* \in A_s$, A_s 无最大元素, 取 $a' > a^*$, $a' \in A_s \subseteq A_S$ 。

(A_S, B_S) 确定实数 α 。 α 是 S 的上界: 若 $s > \alpha$, 则 $A_s \supsetneq A_S$, 存在 $q \in A_s \setminus A_S$; 但 $s \in S$ 蕴含 $A_s \subseteq A_S$, 矛盾。 α 是最小上界: 若 β 是 S 的上界, 则 $A_s \subseteq A_\beta$ 对所有 s , 故 $A_S \subseteq A_\beta$, $\alpha \leq \beta$ 。

上述证明是构造性的: $\sup S$ 的下集恰好是 S 中各元素下集的并。完备性从 Dedekind 分割的构造中自然推出, 而非额外假设。

确界原理的第一个直接推论——单调递增且有上界的数列收敛——将在下一章建立数列极限时反复使用。

1.4 完备性的等价表述

完备性有多种表述, 每一种在不同场合各有优势。它们说的是同一件事: 实数轴上没有空洞。下面沿一个方向证明蕴涵链

确界原理 $\Rightarrow$ 单调有界定理 $\Rightarrow$ 区间套 $\Rightarrow$ 有限覆盖和 BW $\Rightarrow$ Cauchy 准则,

习题中给出部分反向蕴涵以构成等价闭环。

1.4.1 区间套定理

逐次二分闭区间, 每步将范围缩小一半。当区间长度趋于零时, 所有区间的公共部分恰好是一个点——这个思想贯穿分析学: 介值定理的二分法证明、Bolzano–Weierstrass 的子列提炼、甚至后面一致连续性的证明, 都用到了它。

定义 1.4 (闭区间套)

闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足: (1) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$; (2) $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。

定理 1.4 (区间套定理)

闭区间套 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 恰好包含一个点。

证明 $\{a_n\}$ 单调递增有上界 b_1 , $\{b_n\}$ 单调递减有下界 a_1 。由单调有界定理 (确界原理的推论), $a_n \rightarrow \alpha$, $b_n \rightarrow \beta$ 。由 (2), $\beta - \alpha = \lim(b_n - a_n) = 0$, $\alpha = \beta$ 。对所有 n , $a_n \leq \alpha \leq b_n$, 故 $\alpha \in \bigcap [a_n, b_n]$ 。唯一性: $|x - y| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ 。

1.4.2 有限覆盖定理 (Heine–Borel 定理)

Heinrich Eduard Heine⁹ 在 1872 年证明了这个定理的一个版本, Émile Borel¹⁰ 在 1895 年将其推广到一般形式。

定理 1.5 (有限覆盖定理)

若闭区间 $[a, b]$ 被一族开区间 $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 覆盖, 则存在有限个 $I_{\lambda_1}, \dots, I_{\lambda_n}$ 覆盖 $[a, b]$ 。

⁹Heinrich Eduard Heine (1821–1881), 德国数学家, Halle 大学教授。他是 Dirichlet 的学生, 对特殊函数和 Fourier 级数有重要贡献。

¹⁰Émile Borel (1871–1956), 法国数学家、政治家。他还是概率论中“可数可加性”概念的先驱, 后来 Lebesgue 在此基础上建立了测度论。二战期间他参与了法国抵抗运动。

证明 假设不能被有限覆盖。二等分 $[a, b]$ ，至少一个半区间不能被有限覆盖，记为 $[a_1, b_1]$ 。继续二等分得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ ，每个都不能被有限覆盖， $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。由区间套定理，存在唯一 $\xi \in \bigcap [a_n, b_n]$ 。 ξ 被某个 I_{λ_0} 覆盖， I_{λ_0} 为开集，故 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq I_{\lambda_0}$ 。取 n 充分大， $b_n - a_n < \delta$ ，则 $[a_n, b_n] \subseteq I_{\lambda_0}$ ，可被有限覆盖，矛盾。

1.4.3 Bolzano–Weierstrass 定理

Bernard Bolzano¹¹ 在 1817 年就已经证明了这个定理的一个版本。Karl Weierstrass¹² 后来独立地建立了严格分析的基础，二人贡献合并后形成了这个定理的标准名称。

定理 1.6 (Bolzano–Weierstrass 定理)

有界数列必有收敛子列。

证明 设 $a_n \in [A, B]$ 。二等分 $[A, B]$ ，至少一个半区间含无穷多项（否则 $[A, B]$ 也只含有限项），记为 $[a_1, b_1]$ ，选 $a_{n_1} \in [a_1, b_1]$ 。继续二等分 $[a_k, b_k]$ ，含无穷多项的半区间记为 $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ ，选 $n_{k+1} > n_k$ 使 $a_{n_{k+1}} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$ 。如此得闭区间套， $b_k - a_k \rightarrow 0$ 。由区间套定理， a_{n_k} 收敛到 $\bigcap [a_k, b_k]$ 中唯一的点。

1.4.4 Cauchy 收敛准则

定义 1.5 (Cauchy 列)

$\{a_n\}$ 是 **Cauchy 列**： $\forall \varepsilon > 0, \exists N, m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。

Cauchy¹³ 条件只涉及数列自身的项间距离，不依赖极限值。在不知道极限是多少的情况下，它提供了一种判断收敛的方法。

定理 1.7 (Cauchy 收敛准则)

实数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。

证明 $(\Rightarrow)$ ：设 $a_n \rightarrow a$ 。对 $\varepsilon/2 > 0$ ，存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$ 。于是 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。

$(\Leftarrow)$ ：设 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列。取 $\varepsilon = 1$ ，存在 N ， $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ ，固定 $n = N+1$ ， $|a_m| < |a_{N+1}| + 1$ ，故 $\{a_n\}$ 有界。由 BW，它有收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。对 $\varepsilon > 0$ ，取 K 使 $k > K$ 时 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$ ，取 N 使 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ 。取 k 使 $n_k > N$ 且 $k > K$ ，则 $n > N$ 时

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

在有理数系中 Cauchy 列不一定收敛——逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列是 Cauchy 列，但在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。Cauchy 准则在 $\mathbb{R}$ 中成立，根本原因在于 $\mathbb{R}$ 的完备性。

注 确界原理、单调有界定理、区间套定理、有限覆盖定理、Bolzano–Weierstrass 定理、Cauchy 收敛准则——这些定理表面上各不相同，本质上说的是同一件事：**实数轴上没有空洞**。它们从不同角度刻画了同一个事实，在不同场合各有便利。

¹¹Bernard Bolzano (1781–1848)，捷克数学家、哲学家、天主教神父。他在 1817 年就证明了介值定理的严格版本，并引入了 Cauchy 列的雏形概念，比 Cauchy 本人还早。但他的工作长期被忽视，直到 19 世纪后半叶才被重新发现。

¹²Karl Weierstrass (1815–1897)，德国数学家，被称为“现代分析之父”。他在中学教书十余年，40 岁才进入柏林大学。他构造了第一个处处连续但处处不可导的函数，彻底打破了“连续函数几乎处处可导”的直觉。

¹³Augustin-Louis Cauchy (1789–1857)，法国数学家，一生发表论文约 800 篇，是 19 世纪产量最高的数学家之一。他在分析严格化方面的贡献包括极限的 ε 定义、连续性定义、收敛判别法等。Cauchy 虽然定义了 Cauchy 列的概念，但他未能证明 Cauchy 列一定收敛——这个结论需要实数的完备性，而完备性在 Cauchy 时代还没有被严格建立。

1.5 完备性与后续内容的关系

完备性是整个分析学的根基。

数列极限（第 2 章）的存在性依赖单调有界定理和 Cauchy 准则。函数极限（第 3 章）通过 Heine 定理归结为数列极限。连续函数在闭区间上的有界性、最值、介值（第 4 章）依赖 Bolzano–Weierstrass 和确界原理。微分中值定理（第 6 章）的证明用到了闭区间上连续函数的最值性质。Riemann 积分（第 10 章）的存在性依赖一致连续性，而一致连续性（Heine–Cantor 定理）的证明用到了 Bolzano–Weierstrass。级数收敛的 Cauchy 准则（第 12 章）直接搬用了数列的 Cauchy 收敛准则。多元函数的紧致性（第 16 章）是 Heine–Borel 定理在 $\mathbb{R}^n$ 中的推广。

后面的每一章都会反复用到这里建立的工具。回到这一章时，你会看到每一条定理都发挥了它被需要的作用。

第一章 练习

1. 证明： $\sqrt{3}$ 不是有理数。
2. 设 $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^3 < 5\}$ 。证明 S 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界但无上确界。
3. 证明区间套定理蕴含确界原理。（提示：对有上界的非空集合 S ，取上界 M 和非上界 m ，对 $[m, M]$ 进行二分，维持“左端点不是上界、右端点是上界”的不变量。）
4. 证明 Cauchy 收敛准则蕴含 Bolzano–Weierstrass 定理。（提示：对有界数列，构造一个 Cauchy 子列。）
5. 构造一个有理数的 Cauchy 列，使其在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。
6. 设 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{2}{a_n})$ 。利用单调有界定理证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求其极限。

第二章 数列极限

内容提要

- “越来越接近”为什么不够用
- ε - N 定义：把直觉变成可检验的命题
- 极限的唯一性、有界性与保号性
- 四则运算与极限的相容性
- 夹逼定理：用已知极限控制未知极限
- 单调有界定理：不完备的数系中不成立
- 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理
- Cauchy 收敛准则：不需要知道极限值的判别法

2.1 问题：什么叫“无限接近”？

数学分析的第一个核心概念是极限。但在引入严格定义之前，我们先看看直觉的描述为什么不满足需要。考虑以下例子。

例题 2.1 数列 $a_n = 1/n$: $1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots$

我们“看得出”这个数列“越来越接近”0。日常语言可以说“ $1/n$ 趋向于 0”、“ $1/n$ 无限接近 0”。但“趋向”“接近”这些词，在严格的数学推理中无法使用。

如果我们要证明“当 n 足够大时， $1/n$ 和 0 的距离小于 0.01”，我们可以直接验证：取 $n > 100$ 即可。如果要求距离小于 0.001，取 $n > 1000$ 。小于 10^{-6} ？取 $n > 10^6$ 。

关键观察是：无论你给我多小的正数 ε ，我总能找到一个 N ，当 $n > N$ 时 $|1/n - 0| < \varepsilon$ 。这个 N 依赖于 ε —— ε 越小， N 越大——但对每个固定的 ε ，这样的 N 确实存在。

注 这个“无论多小的误差要求，都能找到足够靠后的项来满足”的模式，就是极限的本质。它不是一个动态过程（“越来越接近”暗示了时间流动），而是一个静态的可检验条件：给定误差 ε ，检验是否存在 N 。

2.1.1 直觉的缺陷

为什么不直接说“越来越接近 0”？因为这个说法有至少三个致命问题：

- 什么叫“接近”？ $|a_n - 0| < 0.01$ 算接近吗？ < 0.0001 呢？日常语言没有精确标准。
- “越来越”不等于“最终到达”。考虑 $a_n = 1 + 1/n$: $2, 1.5, 1.3, 1.25, \dots$ 它“越来越接近”1，同时也在“越来越接近”1.1、0.9（距离 $0.1 + 1/n$ 递减）、甚至更远的值。只说“越来越接近”无法区分极限到底是几。
- 需要排除不收敛的情形。 $a_n = (-1)^n$: $-1, 1, -1, 1, \dots$ 奇数项“越来越接近”-1（距离恒为 0），偶数项“越来越接近”1（距离同样恒为 0）。每个子列都有明确的“越来越接近”的目标，但整个数列在 -1 和 1 之间振荡，不趋向任何值。注意：只说“越来越接近”无法区分极限到底是 -1 还是 1，甚至无法排除两者都不是极限的情形。

因此，我们需要一个精确的、可检验的、能排除上述歧义的定义。

2.2 数列极限的定义

定义 2.1 (数列极限)

设 $\{a_n\}$ 是一个实数列， $a \in \mathbb{R}$ 。我们说 a_n 收敛于 a （记为 $a_n \rightarrow a$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ），如果：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N: |a_n - a| < \varepsilon.$$

不收敛于任何实数的数列称为发散的。

让我们逐词拆解这个定义：

- $\forall \varepsilon > 0$: 误差要求是任意的。不是“存在某个 ε 使条件成立”，而是“对每一个 ε 条件都成立”。这意味着极限是一个无条件的逼近能力。
- $\exists N \in \mathbb{N}$: N 依赖于 ε 。不同 ε 对应不同 N 。 N 不需要取最优值，只需要存在。
- $\forall n > N$: 从第 N 项之后的所有项都要满足条件。不是“无穷多项”满足（那太弱），也不是“所有项”满足（那太强）。
- $|a_n - a| < \varepsilon$: a_n 和 a 的距离被控制在 ε 之内。

注[定义的几何意义] $|a_n - a| < \varepsilon$ 等价于 $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 。所以 $a_n \rightarrow a$ 意味着：无论你画多窄的以 a 为中心的区间，数列最终只在该区间中取值。”最终”指从某项之后的所有项。

2.2.1 定义解决了什么

让我们回看前面三个问题：

1. “接近”有了标准： $|a_n - a| < \varepsilon$, ε 可以任意指定。
2. 极限的唯一性：如果 $a_n \rightarrow a$ 且 $a_n \rightarrow b$, $a \neq b$, 取 $\varepsilon = |a - b|/2 > 0$, 则存在 N 使得 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 且 $|a_n - b| < \varepsilon$, 但 $|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = |a - b|$, 矛盾。所以极限若存在则唯一。这排除了“接近 1 也接近 0.9”的歧义。
3. 振荡数列被排除： $a_n = (-1)^n$ 。取 $\varepsilon = 1$, 如果 $a_n \rightarrow a$, 则存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < 1$ 。但 $a_{2k} = 1, a_{2k+1} = -1$, 对充分大的 k 应同时有 $|1 - a| < 1$ 和 $|-1 - a| < 1$, 由三角不等式 $2 = |1 - (-1)| \leq |1 - a| + |a - (-1)| < 2$, 矛盾。

2.2.2 用定义验证极限——展示结构

例题 2.2 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|1/n - 0| = 1/n < \varepsilon$, 只需 $n > 1/\varepsilon$ 。取 $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ (或任何大于 $1/\varepsilon$ 的正整数), 则 $n > N$ 时 $1/n < 1/N < \varepsilon$ 。

注 注意证明的结构：给定 ε , 找到 N , 验证条件。所有用 ε - N 定义证明极限的论证都是这个模式。 N 的选取是核心——它体现了“ ε 和 N 之间的依赖关系”。

例题 2.3 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ 。

证明 $|\frac{n}{n+1} - 1| = \frac{1}{n+1}$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ (保证 $N \geq 1$), 则 $n > N$ 时 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$ 。

例题 2.4 设 $|r| < 1$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ 。

证明 若 $r = 0$, 结论显然。设 $0 < |r| < 1$, 令 $|r| = \frac{1}{1+h}$, 其中 $h > 0$ (此 h 的存在性由 $h = \frac{1-|r|}{|r|} > 0$ 保证)。由 Bernoulli 不等式, $|r|^n = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh}$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 $N > \frac{1}{h\varepsilon}$, 则 $n > N$ 时 $|r|^n < \frac{1}{nh} < \varepsilon$ 。

注 这个例子的关键技巧是将 $|r|^n$ 的指数衰减“放大”为 $1/(nh)$ 的多项式衰减, 后者更容易控制。Bernoulli 不等式 $(1+h)^n \geq 1+nh$ 是完成这一步的核心工具。这种“找到一个更容易处理的上界”的思路, 在后续的 ε - N 论证中会反复使用。

例题 2.5 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 。

证明 对 $\varepsilon > 0$, 要使 $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$, 需 $n > 1/\varepsilon^2$ 。取 $N = \lfloor 1/\varepsilon^2 \rfloor + 1$, 则 $n > N$ 时 $1/\sqrt{n} < \varepsilon$ 。

2.2.3 否定：什么叫不收敛？

为了在后面判断某数列是否发散，我们需要将极限定义取否定：

命题 2.1 (极限不存在的条件)

$a_n \not\rightarrow a$ 当且仅当：

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \quad \forall N \in \mathbb{N}, \quad \exists n > N: \quad |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

即：存在某个正数 ε_0 ，使得无论 N 多大，总能找到 $n > N$ 使得 a_n 离 a 至少 ε_0 。

例题 2.6 证明 $a_n = (-1)^n$ 发散。

证明 假设 $a_n \rightarrow a$ 。取 $\varepsilon_0 = 1$ 。则存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - a| < 1$ 。取 $n_1 = 2N + 2$ （偶数）， $n_2 = 2N + 3$ （奇数），则 $a_{n_1} = 1$ ， $a_{n_2} = -1$ 。于是 $|1 - a| < 1$ 且 $|-1 - a| < 1$ ，即 $0 < a < 2$ 且 $-2 < a < 0$ ，矛盾。

2.3 极限的基本性质

有了严格定义之后，我们可以证明极限的各种性质。这些性质分为两类：一类是关于单个极限的（唯一性、有界性、保号性），一类是关于极限之间运算的。

2.3.1 有界性

定理 2.1 (收敛数列必有界)

若 $a_n \rightarrow a$ ，则 $\{a_n\}$ 有界，即 $\exists M > 0, \forall n: |a_n| \leq M$ 。

证明 取 $\varepsilon = 1$ ，存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - a| < 1$ ，故 $|a_n| < |a| + 1$ 。令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a| + 1\}$ 。

注 逆命题不成立：有界数列不一定收敛（如 $(-1)^n$ ）。“有界”是收敛的必要条件而非充分条件。后面我们将看到，加上“单调”就是充分条件。

2.3.2 保号性

定理 2.2 (保号性)

设 $a_n \rightarrow a$ 。

1. 若 $a > 0$ ，则对任意 c 满足 $0 < c < a$ ， $\exists N, \forall n > N: a_n > c > 0$ 。特别地，取 $c = a/2$ 得 $a_n > a/2$ 。
2. 若 $a < 0$ ，则对任意 c 满足 $a < c < 0$ ， $\exists N, \forall n > N: a_n < c < 0$ 。特别地，取 $c = a/2$ 得 $a_n < a/2$ 。
3. 更一般地：若 $a_n \rightarrow a$ 且 $\exists N_0, \forall n > N_0: a_n \geq 0$ ，则 $a \geq 0$ 。

证明 (1) 取 $\varepsilon = a - c > 0$ ，存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - a| < a - c$ ，即 $a_n > a - (a - c) = c > 0$ 。

(2) 由 $a < c < 0$ 知 $\varepsilon = c - a > 0$ 。存在 N ， $n > N$ 时 $|a_n - a| < c - a$ ，即 $a_n < a + (c - a) = c$ 。又 $c < 0$ ，故 $a_n < c < 0$ 。

(3) 反证：若 $a < 0$ ，则 $a/2 < 0$ 。由 (2)（取 $c = a/2$ ），存在 N ， $n > N$ 时 $a_n < a/2 < 0$ ，与假设 $a_n \geq 0$ 矛盾。故 $a \geq 0$ 。

注 保号性的实用意义：如果最终需要 $a_n > 0$ （或 $a_n < 0$ ），只需验证极限值 $a > 0$ （或 $a < 0$ ），就能保证 a_n 最终为正（或为负）。这在后面证明不等式和估计中极为常用。

2.3.3 四则运算

定理 2.3 (极限的四则运算)

设 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ 。则

1. $a_n + b_n \rightarrow a + b$;
2. $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$;
3. 若 $b \neq 0$ ，则 $a_n/b_n \rightarrow a/b$ ($b_n \neq 0$ 对充分大的 n)。

证明 (1) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N_1 , $n > N_1$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$; 存在 N_2 , $n > N_2$ 时 $|b_n - b| < \varepsilon/2$. 取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

(2) 关键技巧: 先用收敛数列的有界性 (定理 2.1), 设 $|b_n| \leq M$.

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \\ &\leq |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|. \end{aligned}$$

同样由定理 2.1, $|a_n|$ 有界, 设 $|a_n| \leq M'$. 若 $M' = 0$, 则 $a_n = 0$ 对所有 n 成立, $a = 0$, $a_n b_n = 0 = ab$, 结论平凡成立 (此情形虽不常见, 但严格证明中不可省略, 以避免后续除以 M' 时出现除零错误). 设 $M' > 0$, 对 $\varepsilon > 0$, 取 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|b_n - b| < \varepsilon/(2M')$, 取 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/(2(|b| + 1))$ (分母加 1 避免 $b = 0$ 时除以零). 取 $N = \max(N_1, N_2)$ 即可.

(3) 先证 $1/b_n \rightarrow 1/b$. 因 $b \neq 0$, 取 $\varepsilon_0 = |b|/2 > 0$, 存在 N_0 , $n > N_0$ 时 $|b_n - b| < |b|/2$, 由三角不等式 $|b_n| \geq |b| - |b_n - b| > |b|/2$. 故 $n > N_0$ 时 $|b_n| > |b|/2$. 于是

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| \cdot |b|} < \frac{2|b_n - b|}{|b|^2}.$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $|b_n - b| < |b|^2 \varepsilon/2$. 再由 (2), $a_n/b_n = a_n \cdot (1/b_n) \rightarrow a \cdot (1/b) = a/b$.

注 证明 (2) 的核心技巧是“加一项减一项” (也叫“插项技巧”或“三角不等式拆分”):

$$a_n b_n - ab = (a_n - a)(b_n - b) + a(b_n - b) + b(a_n - a),$$

但更常用的是 $a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a)$, 因为这样只需分别控制 $|b_n - b|$ 和 $|a_n - a|$, 再利用 $|a_n|$ 的有界性. 这个技巧在后续证明中会反复出现.

2.4 夹逼定理

四则运算之外, 还有一个极为重要的极限运算法则——夹逼定理. 它的意义在于: 当直接计算极限困难时, 如果我们能找到两个“夹住”目标数列的数列, 且它们的极限相同, 目标数列的极限就被确定了.

定理 2.4 (夹逼定理 (迫敛定理))

设 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 对充分大的 n 成立. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N_1 , $n > N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$, 即 $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$. 存在 N_2 , $n > N_2$ 时 $|c_n - L| < \varepsilon$, 即 $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$. 存在 N_0 , $n > N_0$ 时 $a_n \leq b_n \leq c_n$. 取 $N = \max(N_1, N_2, N_0)$, 则 $n > N$ 时

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|b_n - L| < \varepsilon$.

例题 2.7 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$.

解 $|\sin n| \leq 1$, 故 $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$. 由 $\lim 1/n = \lim(-1/n) = 0$ 和夹逼定理, $\lim \frac{\sin n}{n} = 0$.

例题 2.8 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$.

解 设 $h_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$ ($n \geq 1$, $h_1 = 0$ 时结论平凡成立, 以下设 $n \geq 2$). 则 $n = (1 + h_n)^n$. 由二项式定理 (注意 $h_n \geq 0$, 故展开式各项非负), $(1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2} h_n^2 + \cdots \geq 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$. 故 $n \geq \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$, 即

$$0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \quad (n \geq 2).$$

由 $\sqrt{2/(n-1)} \rightarrow 0$ 和夹逼定理, $h_n \rightarrow 0$ (对 $n \geq 2$), 故 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

注 这个例子的结构很典型: 我们不知道 $\sqrt[n]{n}$ 的极限 (猜测是 1), 但很难直接用 ε - N 验证. 于是我们令 $h_n = \sqrt[n]{n} - 1$, 把问题转化为证明 $h_n \rightarrow 0$, 然后通过不等式估计给出 h_n 的上界. “转化为更容易估计的量”是处理复杂极限的标准策略.

例题 2.9 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$.

解 设 S_n 为上述和。注意到 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 对 $k = 1, 2, \dots, n$ 。故

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq S_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

计算两端极限: $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \rightarrow 1$, $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n^2}} \rightarrow 1$ 。由夹逼定理, $S_n \rightarrow 1$ 。

2.5 单调有界定理的证明与应用

第一章已经给出了单调有界定理的证明(定理??)。其内容为:若 $\{a_n\}$ 单调且有界,则 $\{a_n\}$ 收敛。这里我们展示它的应用——它是构造性地求极限的最有力工具之一。

注 为什么说“不完备的数系中单调有界定理不成立”?考虑有理数集 $\mathbb{Q}$: 数列 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 2/a_n)$ (求 $\sqrt{2}$ 的 Newton 迭代) 是 $\mathbb{Q}$ 中的有界数列, 且从 $n \geq 2$ 起单调递减(由 AM-GM 不等式 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 2/a_n) \geq \sqrt{2}$, 等号仅在 $a_n = \sqrt{2}$ 时成立; 因 $a_2 > \sqrt{2}$, 归纳得 $a_n > \sqrt{2}$ ($n \geq 2$)), 故 $a_{n+1} < a_n$), 但在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛——因为 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。单调有界定理的成立本质上等价于实数系的完备性。

例题 2.10 设 $a_n = (1 + 1/n)^n$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛。

证明 第一步: 单调递增。

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k! \cdot n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n}. \end{aligned}$$

记 a_n 展开式的第 k 项为 $t_k(n) = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \frac{n-j}{n}$ ($0 \leq k \leq n$)。对 $j \geq 1$, $\frac{n+1-j}{n+1} = 1 - \frac{j}{n+1} > 1 - \frac{j}{n} = \frac{n-j}{n}$, 故 $t_k(n+1) \geq t_k(n)$ 。因此

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} t_k(n+1) = \sum_{k=0}^n t_k(n+1) + t_{n+1}(n+1) \geq \sum_{k=0}^n t_k(n) = a_n,$$

其中 $t_{n+1}(n+1) > 0$ 是 a_{n+1} 多出的正项。故 $\{a_n\}$ 单调递增。

第二步: 有上界。利用 $k! \geq 2^{k-1}$ ($k \geq 1$, 因为 $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k \geq 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{k-1}$):

$$\begin{aligned} a_n &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} < 1 + 2 = 3. \end{aligned}$$

由单调有界定理, $\{a_n\}$ 收敛。此极限定义为 $e \approx 2.71828 \dots$

注 e 的定义不是从天而降的。它是“复利增长的极限”——每单位时间增长 $1/n$, 频率为 n 次, 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限。单调有界定理保证了这个极限存在。在数学分析中, e 的出现是自然的, 因为指数函数 e^x 是唯一满足 $f' = f$ 的函数(在适当归一化下), 这将在导数和微分方程中反复出现。

例题 2.11 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

证明 有界性: $a_1 = \sqrt{2} < 2$ 。若 $a_n < 2$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$ 。归纳得 $a_n < 2$ 对所有 n 。

单调性: $a_{n+1}^2 - a_n^2 = (2 + a_n) - a_n^2 = -(a_n^2 - a_n - 2) = -(a_n - 2)(a_n + 1)$ 。由 $0 < a_n < 2$, $(a_n - 2) < 0$, $(a_n + 1) > 0$, 故 $a_{n+1}^2 - a_n^2 > 0$, 即 $a_{n+1} > a_n$ 。

由单调有界定理, 设 $a_n \rightarrow L$ 。在 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 两端取极限: $L = \sqrt{2 + L}$, 即 $L^2 = 2 + L$, $L^2 - L - 2 = 0$, $(L - 2)(L + 1) = 0$ 。由 $L > 0$, $L = 2$ 。

注 求极限值的方法: 在递推关系两端取极限。这要求我们先证明极限存在(否则取极限无意义)。“先证存在, 再求值”是处理递推数列的标准步骤。

2.6 上极限与下极限

不是所有数列都收敛，但即便是发散的数列，我们也希望描述它的“渐近行为”。上极限和下极限提供了这样的描述。

定义 2.2 (上极限与下极限)

对有界数列 $\{a_n\}$ ，定义：

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} a_k \right),$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} a_k \right).$$

为什么需要这个概念？

- 数列 $a_n = (-1)^n(1 + 1/n)$ ： $-2, 3/2, -4/3, 5/4, \dots$ 不收敛，但它的“上包络”趋向 1，“下包络”趋向 -1。
 $\limsup = 1, \liminf = -1$ 。
- 更重要的是： $\limsup$ 和 $\liminf$ 总是存在的（对有界数列），而 $\lim$ 不一定存在。它们是有界数列的“最精细的渐近描述”。

注 以上定义仅适用于有界数列。以下说明如何推广到一般数列（允许无界）：定义

$$b_n = \sup_{k \geq n} a_k, \quad c_n = \inf_{k \geq n} a_k,$$

其中 $\sup$ 和 $\inf$ 取值允许 $\pm\infty$ （若 $\{a_k\}_{k \geq n}$ 无上界则 $b_n = +\infty$ ，无下界则 $c_n = -\infty$ ）。此时 $\{b_n\}$ 仍单调非增， $\{c_n\}$ 仍单调非降，从而 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 和 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 仍存在（取值在 $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 中）。例如 $\limsup_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty$ ， $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-n^2) = -\infty$ 。这种推广在级数理论中会用到（如根值判别法和比值判别法中的 $\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ ），我们将在第 12 章讨论。

定理 2.5 (上极限的性质)

设 $\{a_n\}$ 有界， $L^* = \limsup a_n$ 。则：

1. L^* 是 $\{a_n\}$ 的某个子列的极限；
2. 对任何子列的极限 L ，有 $L \leq L^*$ ；
3. $a_n \rightarrow L$ 当且仅当 $\limsup a_n = \liminf a_n = L$ 。

由 (1) 和 (2) 可知， L^* 是所有子列极限中最大的那个。

注 上极限可以理解为数列“最终能达到的最大值”。它比逐项取 $\sup$ 更精细： $\sup_{k \geq n} a_k$ 只告诉我们在第 n 项之后哪些值出现过，但 $\limsup$ 告诉我们“当 n 充分大之后，数列最终能达到的上界”。

证明 证明思路：我们将构造一个子列 $\{a_{k_n}\}$ 使其趋向 L^* 。策略是：在每一阶段寻找离 L^* 足够近的项——具体而言，寻找 $a_{k_n} > L^* - 1/n$ ，从而让子列逐步逼近上极限。

设 $b_n = \sup_{k \geq n} a_k$ 。

先证 $L^* = \lim b_n$ 存在。因 $\{a_n\}$ 有界，存在 M 使 $|a_k| \leq M$ 对所有 k 成立，故 $b_n \leq M$ ，即 $\{b_n\}$ 有上界。又 $b_n = \sup_{k \geq n} a_k \geq \inf_{k \geq 1} a_k > -\infty$ （因 $\{a_n\}$ 有界，故 $\inf_{k \geq 1} a_k$ 存在且有限），即 $\{b_n\}$ 有下界。此外，对 $n+1 > n$ ，取上确界的集合从 $\{k \geq n\}$ 缩小到 $\{k \geq n+1\}$ ，故 $b_{n+1} \leq b_n$ ，即 $\{b_n\}$ 单调递减。由单调有界定理（定理 ??）， $\{b_n\}$ 收敛，其极限即为 L^* 。

(1) 归纳构造严格递增的下标 $\{k_n\}$ 使 $a_{k_n} \rightarrow L^*$ 。先证：对任意 m ，集合 $\{k \geq m : a_k > L^* - 1/m\}$ 是无穷集——否则设最大元为 K ，则对 $j > K$ 有 $a_j \leq L^* - 1/m$ ，故 $b_j = \sup_{i \geq j} a_i \leq L^* - 1/m$ ，与 $b_j \geq L^*$ （ $\{b_j\}$ 非增趋于 L^* ，故 b_j 始终不小于其极限值 L^* ）矛盾。取 k_1 使 $a_{k_1} > L^* - 1$ ；归纳地取 $k_{n+1} > k_n$ 使 $a_{k_{n+1}} > L^* - 1/(n+1)$ 。由构造 $k_1 \geq 1$ 且 $k_{n+1} > k_n$ ，归纳可得 $k_n \geq n$ 。由 $\{b_n\}$ 单调非增及 $k_n \geq n$ ，有 $b_{k_n} \leq b_n$ 。由此 $L^* - 1/n < a_{k_n} \leq b_{k_n} \leq b_n$ ，两端趋于 L^* （左边 $L^* - 1/n \rightarrow L^*$ ，右边 $b_n \rightarrow L^*$ ），由夹逼定理 $a_{k_n} \rightarrow L^*$ 。

(2) 设 $a_{n_j} \rightarrow L$ 。对任意 n , $a_{n_j} \leq b_n$ 当 $n_j \geq n$ 。取极限 $j \rightarrow \infty$, $L \leq b_n$ 。再取极限 $n \rightarrow \infty$, $L \leq L^*$ 。

(3) ($\Rightarrow$): 设 $a_n \rightarrow L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$, 即 $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ 。故 $n > N$ 时 $\inf_{k \geq n} a_k \geq L - \varepsilon$, 从而 $\liminf a_n \geq L - \varepsilon$; 类似地 $\sup_{k \geq n} a_k \leq L + \varepsilon$, 从而 $\limsup a_n \leq L + \varepsilon$ 。由 ε 的任意性, $\liminf a_n \geq L$ 且 $\limsup a_n \leq L$, 故 $\limsup a_n = \liminf a_n = L$ 。

($\Leftarrow$): 设 $\limsup a_n = \liminf a_n = L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $\inf_{k \geq n} a_k > L - \varepsilon$, 存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $\sup_{k \geq n} a_k < L + \varepsilon$ 。取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则 $n > N$ 时 $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$, 即 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。故 $a_n \rightarrow L$ 。

例题 2.12 计算 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, 其中 $a_n = (-1)^n(1 + 1/n)$ (即本节开头的动机例子)。

解 a_n 的前几项为 $-2, 3/2, -4/3, 5/4, -6/5, \dots$ 。定义 $b_n = \sup_{k \geq n} a_k$ 。

当 k 为偶数时 $a_k = 1 + 1/k > 1$, 且随着 k 增大递减趋于 1。当 k 为奇数时 $a_k = -(1 + 1/k) < -1$ 。

对任意 n , $\sup_{k \geq n} a_k$ 由最大的偶数项达到, 即 $b_n = 1 + 1/m$, 其中 m 是不小于 n 的最小偶数。故 $b_n \rightarrow 1$, 即 $\limsup a_n = 1$ 。

类似地, $\inf_{k \geq n} a_k$ 由最小的奇数项达到, 即趋于 -1 , 故 $\liminf a_n = -1$ 。

注意: 虽然 $\{a_n\}$ 不收敛, $\limsup$ 和 $\liminf$ 仍精确描述了它的渐近行为——偶数项趋向 1, 奇数项趋向 -1 。

2.7 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理

定义 2.3 (子列)

设 $\{a_n\}$ 是数列, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 是严格递增的自然数列, 则 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个子列。

定理 2.6 (子列与极限的关系)

$a_n \rightarrow a$ 当且仅当 $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 a 。

证明 ($\Leftarrow$): 设 $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 a 。由于 $\{a_n\}$ 自身也是自己的子列 (取 $n_k = k$), 故 $a_n \rightarrow a$ 。

($\Rightarrow$): 设 $a_n \rightarrow a$, a_{n_k} 是子列。 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N , $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。因 $n_k \geq k$, 取 $K = N$, $k > K$ 时 $n_k \geq k > N$, 故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ 。

注 注意证明的方向: ($\Leftarrow$) 方向几乎由定义直接得出, 而 ($\Rightarrow$) 方向才是证明的关键——它保证了收敛数列的任何子列都不可能偏离极限。这个定理的逆否命题极为常用: 要证明 $a_n \not\rightarrow a$, 只需找到一个子列不趋向 a 。或者找到两个子列趋向不同的极限。

第一章已经证明了 Bolzano–Weierstrass 定理 (定理 1.6)。这里我们给出另一个证明, 基于单调子列的存在性, 展示了完全不同的论证思路。

证明 [Bolzano–Weierstrass 定理的另一证明] 设 $\{a_n\}$ 有界。

关键引理: 任何数列都含有单调子列。

引理的证明: 称 a_m 是一个峰 (peak), 若对所有 $n > m$ 有 $a_n \leq a_m$ 。

情形一: $\{a_n\}$ 有无穷多个峰, 设为 $a_{m_1}, a_{m_2}, a_{m_3}, \dots$ ($m_1 < m_2 < m_3 < \dots$)。因 m_1 是峰, $a_{m_2} \leq a_{m_1}$; 因 m_2 是峰, $a_{m_3} \leq a_{m_2}$; 依此类推。故 $\{a_{m_k}\}$ 是单调递减子列, 由有界性它收敛。

情形二: $\{a_n\}$ 只有有限多个峰。设最后一个峰的下标为 N (若无峰则令 $N = 0$)。对任意 $n_1 > N$, 因 a_{n_1} 不是峰, 存在 $n_2 > n_1$ 使 $a_{n_2} > a_{n_1}$ 。因 a_{n_2} 也不是峰, 存在 $n_3 > n_2$ 使 $a_{n_3} > a_{n_2}$ 。如此得到严格递增的子列 $\{a_{n_k}\}$, 由有界性它收敛。

综上, $\{a_n\}$ 必有单调 (从而有界且单调) 的子列, 该子列由单调有界定理收敛。

注 Bolzano–Weierstrass 定理的本质是紧致性: 有界闭区间上的无穷点集不会“散开”到无穷远, 总有一个点被无穷多个序列项“聚集”。这个性质在多维空间中推广为“ $\mathbb{R}^n$ 中的有界点列必有收敛子列”, 在函数空间中推广为“Arzelà–Ascoli 定理”。紧致性是分析学的核心概念之一。

2.8 Cauchy 收敛准则

前面我们讨论了如何判断一个数列收敛到指定的极限值。但很多时候我们不知道极限值是多少，只是想知道“这个数列是否收敛”。Cauchy 收敛准则提供了一种不依赖极限值的判别法。

第一章的定理 1.7 已经给出了 Cauchy 收敛准则的陈述和证明。这里我们着重讨论它的应用和意义。

例题 2.13 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ (调和级数的部分和)。证明 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列，从而不收敛。

证明 取 $m = 2n$, 则

$$a_{2n} - a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

取 $\varepsilon_0 = 1/2$, 对任意 N , 取 $n > N$, $m = 2n > N$, 有 $|a_m - a_n| \geq 1/2 = \varepsilon_0$. 故 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列。

注 为什么取 $m = 2n$? 从 $\frac{1}{n}$ 之后连续取 n 项: $\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots, \frac{1}{2n}$, 每一项都 $\geq \frac{1}{2n}$, 故这 n 项之和 $\geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. 这种“分组求和”的思想说明: 调和级数的尾部总能取出一块和有正下界的片段, 因此部分和无法聚拢为 Cauchy 列。

注 调和级数 $1 + 1/2 + 1/3 + \cdots$ 的每一项趋向零, 但部分和趋向无穷。这说明“通项趋向零”是级数收敛的必要条件而非充分条件: 通项不趋向零则级数一定发散 (由 Cauchy 准则的逆否命题), 但通项趋向零时级数仍可能发散。级数理论将在第 12 章详细讨论。

例题 2.14 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛。

证明 对 $m > n$,

$$a_m - a_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m}.$$

利用 $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ (裂项), 上式

$$< \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$, $m > n > N$ 时 $|a_m - a_n| < 1/n < 1/N < \varepsilon$. 故 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由 Cauchy 收敛准则, 它收敛。

注 这个例子展示了 Cauchy 准则的典型应用模式: 估计 $|a_m - a_n|$ ($m > n$), 证明它随 n 增大趋向零。关键技巧是裂项求和: 将不可直接求和的级数“望远镜化”。这个极限值为 $\pi^2/6$ (Basel 问题), 将在幂级数一章 (第 14 章) 给出证明。

2.9 Stolz–Cesàro 定理

四则运算法则告诉我们如何处理“两个收敛数列”的运算。但有时候我们面对的是“ ∞/∞ ”或“ $0/0$ ”型的“不定式”。Stolz–Cesàro 定理是处理这些情形的有力工具, 可视为数列版本的 L'Hôpital 法则。

定理 2.7 (∞/∞ 型 Stolz–Cesàro 定理)

设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L$ (L 可以是实数或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

证明 情形一: L 为实数。对 $\varepsilon > 0$, 存在 N , $n > N$ 时

$$L - \frac{\varepsilon}{3} < \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < L + \frac{\varepsilon}{3}.$$

记 $c_k = a_k - a_{k-1}$, $d_k = b_k - b_{k-1} > 0$ (由 $\{b_n\}$ 严格递增)。对 $k = N+1, \dots, n$:

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) d_k < c_k < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) d_k.$$

求和:

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) (b_n - b_N) < a_n - a_N < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) (b_n - b_N).$$

除以 b_n (因 $b_n \rightarrow +\infty$, 存在 N' 使 $n > N'$ 时 $b_n > 0$, 以下取 n 充分大):

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n - a_N}{b_n} < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right). \quad (*)$$

由于 N 已固定, b_N 和 a_N 都是常数, 而 $b_n \rightarrow +\infty$, 故 $b_N/b_n \rightarrow 0$ 且 $|a_N|/b_n \rightarrow 0$. 因此存在 $N_1 > N$, 使得当 $n > N_1$ 时, $b_N/b_n < \frac{\varepsilon}{3(|L|+1)}$ 且 $\frac{|a_N|}{b_n} < \frac{\varepsilon}{3}$. 于是当 $n > N_1$ 时, 由 (*) 下界和 $1 - b_N/b_n > 0$:

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{b_n} &= \frac{a_n - a_N}{b_n} + \frac{a_N}{b_n} > \left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) - \frac{\varepsilon}{3} \\ &= L - \frac{\varepsilon}{3} - \left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \frac{b_N}{b_n} - \frac{\varepsilon}{3}.\end{aligned}$$

利用三角不等式控制误差项:

$$\left| \left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right) \frac{b_N}{b_n} \right| \leq (|L| + \frac{\varepsilon}{3}) \cdot \frac{b_N}{b_n} < (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{3(|L| + 1)} = \frac{\varepsilon}{3}.$$

故 $\frac{a_n}{b_n} > L - \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{\varepsilon}{3} = L - \varepsilon$. 类似地由 (*) 上界,

$$\frac{a_n}{b_n} < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) + \frac{\varepsilon}{3} < L + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = L + \varepsilon.$$

故 $n > N_1$ 时 $|a_n/b_n - L| < \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = L$.

情形二: $L = +\infty$. 对任意 $M > 0$, 存在 N , $n > N$ 时 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} > M$. 求和得 $a_n - a_N > M(b_n - b_N)$. 除以 b_n . 由于 N 已固定, b_N 和 a_N 为常数, 而 $b_n \rightarrow +\infty$, 故存在 $N_1 > N$, 使得 $n > N_1$ 时 $b_N/b_n < 1/2$ 且 $|a_N|/b_n < M/4$. 于是 $n > N_1$ 时:

$$\frac{a_n}{b_n} > M \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) - \frac{|a_N|}{b_n} > \frac{M}{2} - \frac{M}{4} = \frac{M}{4}.$$

由 M 的任意性, $a_n/b_n \rightarrow +\infty$.

情形三: $L = -\infty$. 对 $-a_n$ 应用情形二即得.

定理 2.8 (0/0 型 Stolz–Cesàro 定理)

设 b_n 严格递减, $b_n > 0$ 且 $b_n \rightarrow 0, a_n \rightarrow 0$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L$ (L 可以是实数或 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$. 

证明 将 a_n/b_n 分拆为

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_N}{b_n} + \frac{\sum_{k=N+1}^n (a_k - a_{k-1})}{b_n} \quad (N \geq 1).$$

由 $b_n \rightarrow 0$, 对固定 N 有 $|a_N/b_n| \rightarrow 0$. 由题设 $b_n > 0$ 对所有 n 成立. 又 $\sum_{k=N+1}^n (b_k - b_{k-1}) = b_n - b_N$.

情形一: L 为实数. 对 $\varepsilon > 0$, 存在 N , $k > N$ 时 $\left| \frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} - L \right| < \varepsilon$, 即

$$L - \varepsilon < \frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} < L + \varepsilon.$$

对 $k > N$, 将上式两边乘以 $b_k - b_{k-1}$. 因 $\{b_n\}$ 严格递减, $b_k - b_{k-1} < 0$, 故乘后不等号反向:

$$(L + \varepsilon)(b_k - b_{k-1}) < a_k - a_{k-1} < (L - \varepsilon)(b_k - b_{k-1}).$$

对 $k = N+1, \dots, n$ 求和:

$$(L + \varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (L - \varepsilon)(b_n - b_N).$$

因此

$$\frac{\sum_{k=N+1}^n (a_k - a_{k-1})}{b_n - b_N} \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

从而

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_N}{b_n} + \frac{b_n - b_N}{b_n} \cdot \frac{\sum_{k=N+1}^n (a_k - a_{k-1})}{b_n - b_N}.$$

由 b_N 固定且 $b_n \rightarrow 0$, 有 $(b_n - b_N)/b_n \rightarrow 1$. 因此存在 $N_1 > N$, $n > N_1$ 时 $\frac{a_n}{b_n}$ 落在 $(L - 2\varepsilon, L + 2\varepsilon)$ 之内. 由 ε 的任意性, $a_n/b_n \rightarrow L$.

情形二: $L = +\infty$. 对 $M > 0$, 存在 N , $k > N$ 时 $\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}} > M$. 因 $b_k - b_{k-1} < 0$, 两边乘以 $b_k - b_{k-1}$ 后不等

号反向: $a_k - a_{k-1} > M(b_k - b_{k-1})$ 。求和得 $a_n - a_N > M(b_n - b_N)$ 。除以 $b_n > 0$:

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{a_N}{b_n} + M\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right).$$

由 $|a_N/b_n| \rightarrow 0$ 和 $1 - b_N/b_n \rightarrow 1$, 存在 N_1 , $n > N_1$ 时 $a_n/b_n > M/2$ 。由 M 的任意性, $a_n/b_n \rightarrow +\infty$ 。

情形三: $L = -\infty$ 。对 $-a_n$ 应用情形二即得。

例题 2.15 设 $a_n \rightarrow a$ 。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ 。

解 令 $A_n = a_1 + \cdots + a_n$, $B_n = n$ 。则 B_n 严格递增且 $B_n \rightarrow +\infty$ 。

$$\frac{A_n - A_{n-1}}{B_n - B_{n-1}} = \frac{a_n}{1} = a_n \rightarrow a.$$

由 Stolz-Cesàro 定理, $\frac{A_n}{B_n} \rightarrow a$ 。即: 收敛数列的算术平均也收敛到同一极限。

注 这个结论本身有重要意义: 即使 $\{a_n\}$ 不收敛, 其算术平均可能收敛。例如 $a_n = (-1)^n$ 不收敛, 但 $(a_1 + \cdots + a_n)/n \rightarrow 0$ 。这种“平均化消去振荡”的思想在分析和概率论中都有重要作用。

2.10 数列极限的综合应用

我们通过几个有代表性的问题, 综合运用本章的工具。

例题 2.16 不动点迭代 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq \alpha|x - y|$, $0 < \alpha < 1$ (压缩映射)。对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 定义 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 先证 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \alpha|x_n - x_{n-1}|.$$

归纳得 $|x_{n+1} - x_n| \leq \alpha^n|x_1 - x_0|$ 。对 $m > n$:

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &\leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq (\alpha^{m-1} + \alpha^{m-2} + \cdots + \alpha^n)|x_1 - x_0| \\ &= \frac{\alpha^n - \alpha^m}{1 - \alpha}|x_1 - x_0| < \frac{\alpha^n}{1 - \alpha}|x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

由 $\alpha^n \rightarrow 0$, $|x_m - x_n| \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$, $m > n$), 故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由 Cauchy 收敛准则和 $[0, 1]$ 的完备性, $\{x_n\}$ 收敛到某 $x^* \in [0, 1]$ 。在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限, $x^* = f(x^*)$ 。

注 这就是 **Banach 不动点定理** (压缩映射原理) 的数列版本。它在微分方程、优化、数值分析中都是基础性工具。证明的核心是 Cauchy 准则——我们不需要知道极限值, 只需证明序列“自身趋于集中”。

例题 2.17 Cesàro 求和能赋予发散级数广义和 设 $a_n = (-1)^{n-1}$ (不收敛)。令 $c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ (Cesàro 平均)。证明 $c_n \rightarrow 0$ 。进一步, 设 $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 为部分和, $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k$ 为部分和的 Cesàro 平均, 证明 $\sigma_n \rightarrow 1/2$, 即 Cesàro 求和赋予 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ 广义和 $1/2$ 。

解 $c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}$ 。当 n 为偶数时, $c_n = 0$; 当 n 为奇数时, $c_n = 1/n$ 。故 $|c_n| \leq 1/n \rightarrow 0$, 即 $c_n \rightarrow 0$ 。

对部分和 $s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1}$, 直接计算得 $s_n = 1$ (n 为奇数) 或 $s_n = 0$ (n 为偶数)。对 $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k$, $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots = 1, 0, 1, 0, \dots$, 故 $n = 2m$ 时 $\sigma_n = m/(2m) = 1/2$, $n = 2m+1$ 时 $\sigma_n = (m+1)/(2m+1) \rightarrow 1/2$ 。因此 $\sigma_n \rightarrow 1/2$ 。

注 Cesàro 平均能对不收敛的级数赋予“广义和”, 其核心原理是“平均化消去振荡”。更一般的 Abel 求和 (对幂级数 $\sum a_n r^n$ 取 $r \rightarrow 1^-$ 的极限) 也有类似效果, 且 Abel 求和的适用范围更广。这些思想在 Fourier 级数的收敛理论中有重要应用。

例题 2.18 一个递推数列 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ 。研究 $\{a_n\}$ 的收敛性。

解 先算几项: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3/2$, $a_4 = 5/3$, $a_5 = 8/5$, $\dots$

若 $a_n \rightarrow L$, 则 $L = 1 + 1/L$, 即 $L^2 - L - 1 = 0$, $L = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$ (黄金比例)。

但 $\{a_n\}$ 不是单调的: $a_1 = 1 < a_2 = 2$, $a_2 = 2 > a_3 = 3/2$, $a_3 = 3/2 < a_4 = 5/3$ 。奇数子列递增, 偶数子列递减。分别分析:

设 a_{2n-1} (奇数项) 和 a_{2n} (偶数项)。记 $f(x) = 1 + 1/x$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$ 。注意 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时严格递减。定义 $g(x) = f(f(x)) = 1 + \frac{1}{1+1/x} = \frac{2x+1}{x+1}$, 则 $a_{2k+1} = g(a_{2k-1})$, $a_{2k+2} = g(a_{2k})$ 。直接计算: $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$, 故 g 严格递增。又 $g(x) = x$ 等价于 $x^2 - x - 1 = 0$, 正根为 φ , 故 $g(\varphi) = \varphi$ 。

我们证明三个事实。

(i) 奇数子列严格递增且 $a_{2n-1} < \varphi$ 。对 $x \in (0, \varphi)$, $g(x) - x = \frac{2x+1}{x+1} - x = \frac{-(x^2-x-1)}{x+1}$ 。由于 $x < \varphi$ 时 $x^2 - x - 1 < 0$, 故 $g(x) > x$ 。基础: $a_1 = 1 < \varphi$, $g(1) = 3/2 < \varphi$ (因 $3/2 < (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$)。归纳: 若 $a_{2n-1} < \varphi$, 则 $a_{2n+1} = g(a_{2n-1}) > a_{2n-1}$ (因 $g(x) > x$) 且 $a_{2n+1} < g(\varphi) = \varphi$ (因 g 递增)。故奇数子列严格递增且有上界 φ , 由单调有界定理收敛。

(ii) 偶数子列严格递减且 $a_{2n} > \varphi$ 。对 $x > \varphi$, $x^2 - x - 1 > 0$, 故 $g(x) - x = \frac{-(x^2-x-1)}{x+1} < 0$, 即 $g(x) < x$ 。基础: $a_2 = 2 > \varphi$, $g(2) = 5/3 < 2$ 。归纳: 若 $a_{2n} > \varphi$, 则 $a_{2n+2} = g(a_{2n}) < a_{2n}$ (因 $g(x) < x$) 且 $a_{2n+2} > g(\varphi) = \varphi$ (因 g 递增)。故偶数子列严格递减且有下界 φ , 由单调有界定理收敛。

(iii) 奇数项始终小于偶数项。由 f 递减: $a_{2n-1} < \varphi$ 蕴含 $a_{2n} = f(a_{2n-1}) > f(\varphi) = \varphi$, 故 $a_{2n-1} < \varphi < a_{2n}$ 。

由 (i) (ii) (iii), $a_{2n-1} \nearrow$, $a_{2n} \searrow$, $a_{2n-1} < a_{2n}$, 即

$$a_1 < a_3 < a_5 < \cdots < \varphi < \cdots < a_6 < a_4 < a_2.$$

设 $a_{2n-1} \rightarrow \alpha$, $a_{2n} \rightarrow \beta$ 。在 $a_{2n} = f(a_{2n-1})$ 两端取极限, $\beta = 1 + 1/\alpha$; 由 $\alpha = g(\alpha)$ 得 $\alpha = \varphi$, 从而 $\beta = 1 + 1/\varphi = \varphi$ 。故 $a_n \rightarrow \varphi$ 。

注 当数列不单调时, “分子列”是常用策略: 分成奇偶 (或其他方式) 子列, 分别证明收敛, 再用递推关系确定极限。如果所有子列收敛到同一值, 原数列收敛。

2.11 本章回顾

本章建立的工具链:

1. ε - N 定义: 将“无限接近”变为可检验的命题。
2. 基本性质: 唯一性、有界性、保号性——从定义直接推导。
3. 四则运算: 用“三角不等式 + 有界性”完成证明, 技巧在后续反复使用。
4. 夹逼定理: 不直接求极限, 而是用两个已知极限“挤压”。
5. 单调有界定理: 完备性的第一个应用, 构造性地证明极限存在。
6. 上极限与下极限: 描述发散数列的渐近行为。
7. 子列与 Bolzano–Weierstrass: 有界数列中总有收敛趋势。
8. Cauchy 准则: 不依赖极限值的收敛判别法, 分析学的基石。
9. Stolz–Cesàro 定理: 处理“ ∞/∞ ”和“ $0/0$ ”不定式。

这些工具的逻辑关系是:

$$\text{实数完备性} \Rightarrow \text{单调有界定理} \Rightarrow \text{Bolzano–Weierstrass} \Rightarrow \text{Cauchy 准则}.$$

同时, 完备性 $\Rightarrow$ 确界原理 $\Rightarrow$ 单调有界定理。

下一章将把数列极限推广到函数极限: 自变量不再是离散的自然数 n , 而是连续变化的实数 x 。这带来了新的技术问题 (x 可以从任意方向靠近目标点), 但核心思想——“给定误差, 控制自变量范围”——完全一致。

第二章 练习

1. 用 ε - N 定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{2n+5} = \frac{3}{2}$ 。
2. 用 ε - N 定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$ 。
3. 证明: 若 $a_n \rightarrow a$, 则 $|a_n| \rightarrow |a|$ 。逆命题成立吗?
4. 设 $a_n \rightarrow a > 0$ 。证明 $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{a}$ 。(提示: $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a}}$ 。)
5. 设 $a_n \rightarrow 0$, $\{b_n\}$ 有界。证明 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。

6. 证明: 若 $a_n \rightarrow a$, 则 $\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2} \rightarrow \frac{a}{2}$ 。
7. 设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{2}{a_n})$ 。证明 $a_n \rightarrow \sqrt{2}$ 。(这是用 Newton 法求 $\sqrt{2}$ 的迭代格式。)
8. 设 $0 < a < b$, $a_1 = a$, $b_1 = b$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $b_{n+1} = (a_n + b_n)/2$ 。证明 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛到同一极限。(这个共同极限称为 a 和 b 的算术几何平均。)
9. 利用 Stolz–Cesàro 定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$, $k \in \mathbb{N}$ 。
10. 证明: 若 $a_n > 0$ (对所有 $n \geq 1$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$ 。(提示: 令 $A_n = \ln a_n$, $B_n = n$, 对 $\frac{A_n}{B_n}$ 用 Stolz–Cesàro 定理, 得到 $\frac{A_n - A_{n-1}}{B_n - B_{n-1}} = \ln \frac{a_n}{a_{n-1}} \rightarrow \ln L$ 。(当 $L = 0$ 时, $\ln L$ 无意义, 此时改用直接估计: $a_{n+1}/a_n \rightarrow 0$ 蕴含对任意 $\alpha \in (0, 1)$, n 充分大时 $a_n \leq C\alpha^n$, 从而 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 0$ 。))
11. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ 。证明 $\{a_n\}$ 单调递减有下界, 从而收敛。(此极限称为 **Euler–Mascheroni** 常数 $\gamma \approx 0.5772$ 。至今未知 γ 是否为有理数。)
12. 设 $\{a_n\}$ 有界, $b_n = \sup_{k \geq n} a_k$ 。(1) 证明 $b_n \rightarrow \limsup a_n$ 。(提示: b_n 单调非增且有下界, 故极限存在; 再证该极限等于 $\limsup a_n$ 。)(2) 证明 $\limsup(-a_n) = -\liminf a_n$ 。(提示: 先证对任意集合 $S \subseteq \mathbb{R}$, $\sup(-S) = -\inf S$ 。)
13. 证明 (Cauchy 准则的必要条件): 若 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_{n+1} - a_n| < \varepsilon$ 。反之不真——给出反例说明仅满足此条件的数列未必是 Cauchy 列。(注: 此条件常被称为“逐项形式”, 它只是 Cauchy 列的必要条件, 而非充分条件。)
14. 设 $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ (即 $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots$)。利用命题 2.1 (极限不存在的否定定义) 证明 a_n 不收敛于 0。具体而言: 找到 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 N , 存在 $n > N$ 满足 $|a_n - 0| \geq \varepsilon_0$ 。
15. 设 $a_n = n \bmod 3$ (即 a_n 为 n 除以 3 的余数, 取值为 $0, 1, 2$ 循环)。写出 $\{a_n\}$ 的一个单调递减子列和一个单调递增子列。(提示: 利用“峰”的概念——回忆 Bolzano–Weierstrass 定理的峰引理证明。)

第三章 函数极限

内容提要

- 从离散到连续：为什么数列极限不够
- 海涅定理：函数极限与数列极限的桥梁
- ε - δ 定义：精确描述“ x 靠近 a 时 $f(x)$ 的行为”
- 两个重要极限
- 左极限与右极限
- 无穷小量与无穷大量

3.1 问题：从离散到连续

上一章建立了数列极限的完整理论。数列的自变量是离散的自然数 n ，我们关心的是 $n \rightarrow \infty$ 时 a_n 的行为。但分析学中更常见的对象是函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ，其自变量 x 在实数集（或其子集）上连续变化。我们需要描述“ x 靠近某个值 a 时 $f(x)$ 的行为”。

例题 3.1 考虑 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 。在 $x=1$ 处函数无定义，但当 x 靠近 1 时（ $x \neq 1$ ）， $f(x) = x+1$ （注意此化简仅在 $x \neq 1$ 时成立，而极限恰好不依赖 $x=1$ 处的值）靠近 2。我们希望说“ f 在 $x \rightarrow 1$ 时趋向 2”。

例题 3.2 考虑 $f(x) = \sin(1/x)$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时， $1/x \rightarrow \infty$ ， $\sin(1/x)$ 在 $[-1, 1]$ 之间无限振荡。 f 在 $x=0$ 附近没有确定的趋势。

与数列极限相比，函数极限面临一个新问题： x 可以从任何方向靠近 a 。在数列中， $n \rightarrow \infty$ 只有一种方式（递增）。但在函数中， x 可以从左侧 $x < a$ 逼近，也可以从右侧 $x > a$ 逼近，甚至在更复杂的空间中从无穷多个方向逼近。这要求我们在定义中明确“任意方向”的含义。

3.2 函数极限的定义

定义 3.1 (函数极限)

设 f 在点 a 的某个去心邻域 $\dot{U}(a) = \{x : 0 < |x-a| < \delta_0\}$ ($\delta_0 > 0$ 为某个常数) 上有定义， $L \in \mathbb{R}$ 。我们说 $f(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时极限为 L （记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 或 $f(x) \rightarrow L$ ($x \rightarrow a$)），如果：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \text{ 满足 } 0 < |x-a| < \delta: \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

逐条拆解：

- $\forall \varepsilon > 0$ ：对任意精度要求——与数列极限一致。
- $\exists \delta > 0$ ： δ 扮演数列极限中 N 的角色——它是给定 ε 后要寻找的控制参数，控制“ x 靠近 a ”的程度。 δ 依赖于 ε 。
- $0 < |x-a| < \delta$ ： x 在 a 的 δ -邻域内，但 $x \neq a$ 。极限不依赖于 $f(a)$ 的值（甚至 $f(a)$ 可以不存在）。这正是极限的威力：我们可以讨论函数在无定义点附近的行为。
- $|f(x) - L| < \varepsilon$ ：函数值被控制在 L 的 ε -邻域内。

注[几何意义] $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 意味着：在 (a, L) 附近，无论你画多窄的水平带 $L - \varepsilon < y < L + \varepsilon$ ，总能找到足够窄的竖直带 $a - \delta < x < a + \delta$ ($x \neq a$)，使得 f 在这个竖直带中的图形完全落在水平带内。

3.2.1 与数列极限的对比

	数列极限	函数极限
自变量	$n \in \mathbb{N}$, 离散	$x \in \mathbb{R}$, 连续
趋近方式	$n \rightarrow \infty$, 只有一种	$x \rightarrow a$, 从任意方向
控制参数	N (项数)	δ (距离)
条件	$n > N$	$0 < x - a < \delta$
核心思想	给定 ε , 找 N	给定 ε , 找 δ

3.2.2 其他形式的函数极限

$x \rightarrow a$ 只是函数极限的一种。根据 x 的趋近方式, 还有:

定义 3.2 (左极限与右极限)

设 f 在点 a 的左侧某个区间 $(a - \delta_0, a)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。左极限: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \text{ 满足 } a - \delta < x < a: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

类似地, 设 f 在点 a 的右侧某个区间 $(a, a + \delta_0)$ 上有定义。右极限: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \text{ 满足 } a < x < a + \delta: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

命题 3.1 (极限与左右极限)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 。

证明 ($\Rightarrow$): 由定义直接可得 ($0 < |x - a| < \delta$ 包含 $a - \delta < x < a$ 和 $a < x < a + \delta$)。

($\Leftarrow$): 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, $a - \delta_1 < x < a$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$; 存在 $\delta_2 > 0$, $a < x < a + \delta_2$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

例题 3.3 左右极限不等——极限不存在 设 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ($x \neq 0$), 即

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ 。因为左极限与右极限不相等, 由命题 3.1 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在。这个例子说明: 即使左、右极限各自存在, 它们不相等就足以判定两侧极限不存在。

定义 3.3 ($x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限)

设 f 在某个区间 $(X_0, +\infty)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \in \mathbb{R}, \forall x > X: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

设 f 在某个区间 $(-\infty, X_0)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X \in \mathbb{R}, \forall x < X: |f(x) - L| < \varepsilon.$$

注 $x \rightarrow a$ 、 $x \rightarrow a^-$ 、 $x \rightarrow a^+$ 、 $x \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 五种极限形式可以用统一的框架理解: 都是“ x 在某种意义下趋向某个位置时, $f(x)$ 的行为”。控制参数分别是 δ (距离 a 的半径) 和 X (阈值), 但核心结构——“ $\forall \varepsilon, \exists$ 控制量, $\forall x$ ”——完全一致。

3.3 函数极限的基本性质

函数极限的性质与数列极限完全平行——因为证明思路一致，只是用 δ 代替 N 。

定理 3.1 (唯一性)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$ ，则 $L_1 = L_2$ 。

证明 若 $L_1 = L_2$ 则结论已成立。设 $L_1 \neq L_2$ ，取 $\varepsilon = |L_1 - L_2|/2 > 0$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ ，存在 $\delta_1 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$ ，存在 $\delta_2 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|f(x) - L_2| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 。因 $\mathbb{R}$ 中任意去心邻域非空，可取 x 满足 $0 < |x - a| < \delta$ (由函数极限定义， f 在 a 的某去心邻域上有定义，故这样的 x 确实在定义域中)。由三角不等式

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < \varepsilon + \varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

矛盾。

定理 3.2 (局部有界性)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ，则 f 在 a 的某个去心邻域内有界。

证明 取 $\varepsilon = 1$ ，存在 $\delta > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < 1$ ，故 $|f(x)| < |L| + 1$ 。

定理 3.3 (保号性)

设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

1. 若 $L > 0$ ，则 $\exists \delta > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta$ 时 $f(x) > L/2$ (从而 $f(x) > 0$)。
2. 若 $f(x) \geq 0$ (在 a 的某去心邻域内)，则 $L \geq 0$ 。

证明 (1) 取 $\varepsilon = L/2 > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < L/2$ ，故 $f(x) > L - L/2 = L/2 > 0$ 。

(2) 反证。假设 $L < 0$ ，取 $\varepsilon = -L/2 > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < -L/2$ ，故 $f(x) < L + (-L/2) = L/2 < 0$ ，与 $f(x) \geq 0$ 矛盾。

定理 3.4 (四则运算)

设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ， $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ 。则

1. $\lim[f(x) + g(x)] = A + B$;
2. $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$;
3. 若 $B \neq 0$ ， $\lim[f(x)/g(x)] = A/B$ 。

证明 (1) 和法：对 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta_1 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon/2$ ；存在 $\delta_2 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon/2$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ ，则 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$|(f(x) + g(x)) - (A + B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(2) 积法：首先注意到

$$f(x)g(x) - AB = f(x)(g(x) - B) + B(f(x) - A),$$

从而

$$|f(x)g(x) - AB| \leq |f(x)| |g(x) - B| + |B| |f(x) - A|.$$

由局部有界性 (定理 3.2)，存在 $\delta_0 > 0$ 和 $M > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_0$ 时 $|f(x)| \leq M$ 。对 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta_1 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}$ ；存在 $\delta_2 > 0$ ， $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}$ 。取 $\delta = \min(\delta_0, \delta_1, \delta_2)$ ，则 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$|f(x)g(x) - AB| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2(M+1)} + |B| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(3) 商法: 先证 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \neq 0$ 及保号性, 存在 $\delta_3 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_3$ 时 $|g(x)| > \frac{|B|}{2}$ 。于是

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|B - g(x)|}{|g(x)| |B|} < \frac{2}{|B|^2} |g(x) - B|.$$

对 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_4 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_4$ 时 $|g(x) - B| < \frac{|B|^2 \varepsilon}{2}$ 。取 $\delta' = \min(\delta_3, \delta_4)$, 则 $0 < |x - a| < \delta'$ 时 $\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| < \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$ 。再由积法 (2),

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} = A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B}.$$

3.4 海涅定理 (归结原理)

函数极限和数列极限之间有没有联系? 答案是: 它们是等价的。这个联系由 Heine 定理给出, 它既是理论工具也是计算工具。

定理 3.5 (海涅定理 (归结原理))

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当: 对任意满足 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$) 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $f(x_n) \rightarrow L$ 。

证明 ($\Rightarrow$): 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。对任意 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$), 要证 $f(x_n) \rightarrow L$ 。 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。又 $x_n \rightarrow a$, 存在 N , $n > N$ 时 $|x_n - a| < \delta$ 。又由条件 $x_n \neq a$, 故 $0 < |x_n - a| < \delta$ (严格不等式的两端分别由 $x_n \neq a$ 和 $x_n \rightarrow a$ 保证)。于是 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ 。

($\Leftarrow$): 反证。假设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall \delta > 0$, $\exists x$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$ 但 $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$ 。

取 $\delta_n = 1/n$, 取得满足 $0 < |x_n - a| < 1/n$ 且 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ 的 x_n (条件 $0 < |x_n - a|$ 保证 $x_n \neq a$, 满足海涅定理假设中对序列的要求)。则 $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow L$, 与假设矛盾。

注 海涅定理的威力在于双向转化:

- ($\Rightarrow$): 把函数极限问题转化为数列极限问题——可以用数列的工具 (单调有界、Cauchy 准则等)。
- ($\Leftarrow$): 证明函数极限不存在的利器——只需找到两个趋向 a 的数列, 使得 f 在其上的极限不同。

例题 3.4 设 $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(1/x)$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在。

证明 f 在 0 的去心邻域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上有定义, 满足海涅定理的使用条件。取 $x_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 和 $y_n = 1/(2n\pi)$ 。则 $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$, $x_n \neq 0$, $y_n \neq 0$ 。但 $f(x_n) = \sin(2n\pi + \pi/2) = 1 \rightarrow 1$, $f(y_n) = \sin(2n\pi) = 0 \rightarrow 0$ 。由海涅定理, 极限不存在。

3.4.1 函数极限的 Cauchy 准则

验证极限是否存在时, 有一个根本困难: 极限定义 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 要求先知道 L 。如果我们连 L 是多少都不清楚, 如何验证? 数列极限的 Cauchy 准则告诉我们, 可以用“ $\{a_n\}$ 内部的接近程度”代替“ a_n 与某个 L 的接近程度”来判别收敛性。对函数极限, 同样的思想依然适用。

与数列类似, 函数极限也有不依赖于极限值的判别准则。

定理 3.6 (Cauchy 准则)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \text{ 满足 } 0 < |x' - a| < \delta, 0 < |x'' - a| < \delta: |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

证明 ($\Rightarrow$): 设 $f(x) \rightarrow L$ 。 $|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - L| + |L - f(x'')|$, 各控制在 $\varepsilon/2$ 以内。

($\Leftarrow$): 分三步完成。

第一步: 每个趋向 a 的序列对应的函数值序列收敛。设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$)。由条件, $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列: 对给定 ε , 取 δ , 再取 N 使 $n > N$ 时 $0 < |x_n - a| < \delta$, 则 $m, n > N$ 时 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。由数列的

Cauchy 收敛准则 (定理 1.7), $f(x_n)$ 收敛, 设其极限为 $L_{\{x_n\}}$ 。

第二步: 极限与序列选取无关。设 $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$, $y_n \neq a$), $f(x_n) \rightarrow L$, $f(y_n) \rightarrow L'$ 。构造交错序列 $z_{2k-1} = x_k$, $z_{2k} = y_k$, 则 $z_n \rightarrow a$ ($z_n \neq a$), 故由第一步 $f(z_n)$ 收敛, 设其极限为 M 。由于收敛序列的任何子列都收敛到同一极限 (定理 2.6), 子列 $f(z_{2k-1}) = f(x_k) \rightarrow L$ 和 $f(z_{2k}) = f(y_k) \rightarrow L'$ 都必须等于 M , 因此 $L = L' = M$ 。

第三步: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。由前两步, 存在与序列选取无关的公共极限 L 。现直接验证函数极限。对 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy 条件先取 $\delta > 0$ (此 δ 只依赖 ε , 与具体序列无关)。然后固定一列 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$)。由 $x_n \rightarrow a$, 存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \delta$; 又由 $x_n \neq a$ 知 $|x_n - a| > 0$ 。故 $n > N_1$ 时 $0 < |x_n - a| < \delta$ 。由第二步 $f(x_n) \rightarrow L$, 存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|f(x_n) - L| < \varepsilon/2$ 。取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则 $n > N$ 时 $0 < |x_n - a| < \delta$ 且 $|f(x_n) - L| < \varepsilon/2$ 。任取 x 满足 $0 < |x - a| < \delta$, 因 x 和 x_n ($n > N$) 均落在 a 的 δ -去心邻域内, 由 Cauchy 条件 $|f(x) - f(x_n)| < \varepsilon/2$, 故

$$|f(x) - L| \leq |f(x) - f(x_n)| + |f(x_n) - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3.5 夹逼定理与复合函数极限

定理 3.7 (夹逼定理)

设在 a 的某去心邻域内 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 。若 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

证明 设 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 在 $0 < |x - a| < \delta_0$ 时成立。 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim g(x) = L$, $\exists \delta_1 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - L| < \varepsilon$ 。由 $\lim h(x) = L$, $\exists \delta_2 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|h(x) - L| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min(\delta_0, \delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon,$$

故 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

注 夹逼定理对其他极限形式同样成立。例如, $x \rightarrow +\infty$ 的版本: 若在某个区间 $(X_0, +\infty)$ 上 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。证明只需将“ $0 < |x - a| < \delta$ ”替换为“ $x > X$ ”, 其余完全相同。本章所有极限性质 (唯一性、局部有界性、保号性、四则运算、夹逼定理) 均可按此方式推广到各种极限形式, 参见定义 3.3 中的统一框架。

定理 3.8 (复合函数的极限)

设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$, 且存在 a 的去心邻域使 $g(x) \neq b$ 。则 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = L$ 。

注 $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$ 的定义已蕴含 f 在 b 的某去心邻域 $\dot{U}(b)$ 上有定义。结合条件 $g(x) \neq b$, 当 x 在 a 的某去心邻域内时 $g(x) \in \dot{U}(b)$, 故 $f(g(x))$ 有意义。

证明 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta > 0$, $0 < |y - b| < \eta$ 时 $|f(y) - L| < \varepsilon$ 。由 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, 对这个 η , $\exists \delta_1 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - b| < \eta$ 。又由题设, $\exists \delta_2 > 0$, $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $g(x) \neq b$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时同时有 $|g(x) - b| < \eta$ 和 $g(x) \neq b$, 即 $0 < |g(x) - b| < \eta$, 故 $|f(g(x)) - L| < \varepsilon$ 。

注 条件“ $g(x) \neq b$ ”不可省略。反例: $g(x) = 0$ (常数), $f(y) = \begin{cases} 1, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$ 。则 $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1$, 但 $f(g(x)) = f(0) = 0 \neq 1$ 。

例题 3.5 复合函数极限的应用 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2}$ 。

解 令 $g(x) = x^2$, $f(y) = \frac{\sin y}{y}$ 。则 $g(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$), $f(y) \rightarrow 1$ ($y \rightarrow 0$, 由定理 3.9)。在 $x \neq 0$ 时 $g(x) = x^2 > 0$, 故在 0 的去心邻域内 $g(x) \neq 0$ 。由定理 3.8,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1.$$

3.6 两个重要极限

以下两个极限是整个微积分的基石——三角函数和指数函数的导数都依赖于它们。

定理 3.9 (第一个重要极限)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明 对 $0 < x < \pi/2$, 考虑单位圆中的扇形和三角形。

在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 中, 令 O 为原点, $C = (1, 0)$ 。在圆上取点 $A = (\cos x, \sin x)$, 其中 $\angle COA = x$ (弧度)。过 C 作圆的切线, 与射线 OA 的延长线交于点 $B = (1, \tan x)$ 。则有面积关系:

$$\text{面积}(\triangle OAC) < \text{面积}(\text{扇形} OAC) < \text{面积}(\triangle OAB),$$

即

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x.$$

(扇形面积 $= \frac{1}{2}x$ 正是弧度制下角度 x 在单位圆中对应扇形的面积公式, 这正是弧度制的关键意义。)

除以 $\frac{1}{2} \sin x > 0$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x},$$

取倒数:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

首先, 由上述几何不等式可得 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 $|t| < \pi/2$ 成立 ($0 < t < \pi/2$ 时即 $\sin t < t$; $t = 0$ 时等号成立; $t < 0$ 时由 $\sin$ 为奇函数得 $|\sin t| = \sin |t| \leq |t|$)。由此可以独立地证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ 。具体地, 将 $|\sin t| \leq |t|$ 应用于 $t = x/2$ 得 $|\sin(x/2)| \leq |x/2|$, 再结合三角恒等式 $|\cos x - 1| = 2 \sin^2(x/2)$:

$$|\cos x - 1| = 2 \sin^2(x/2) \leq 2 \cdot (x/2)^2 = x^2/2 \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

(注意此处的逻辑: 几何不等式 $\sin t < t$ 是纯几何结论, 不依赖任何极限结果; $|\sin t| \leq |t|$ 由 $\sin$ 的奇偶性直接得到; $|\cos x - 1| = 2 \sin^2(x/2)$ 是三角恒等式。因此 $\cos x \rightarrow 1$ 的证明不依赖 $\sin x/x \rightarrow 1$, 两者均源于同一几何不等式但互不循环。)

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ 和夹逼定理 ($\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$), $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

由 $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ (奇函数), $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

由命题 3.1, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。

注 这个极限揭示了弧度制的必要性。如果用角度制, 设 x 为角度值, 则 $\sin x$ 对应的弧度为 $\frac{\pi x}{180}$, 扇形面积变为 $\frac{\pi x}{360}$ 而非 $\frac{x}{2}$, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{180}$ 而非 1。弧度制使公式简洁。

推论 3.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

证明 $\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$

引理 3.1

设 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ (例 2.10)。则以下三个序列也收敛到 e :

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e;$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e;$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = e.$$

证明 (1) $(1 + 1/n)^{n+1} = (1 + 1/n)^n \cdot (1 + 1/n)$. 由四则运算, $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$ 且 $1 + 1/n \rightarrow 1$, 故乘积 $\rightarrow e \cdot 1 = e$.

(2) 令 $m = n + 1$, 则 $(1 + 1/(n+1))^{n+1} = (1 + 1/m)^m \rightarrow e$.

(3) $(1 + 1/(n+1))^n = \frac{(1 + 1/(n+1))^{n+1}}{1 + 1/(n+1)}$. 由 (2), 分子 $\rightarrow e$, 分母 $\rightarrow 1$, 故商 $\rightarrow e$.

定理 3.10 (第二个重要极限)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

等价地, $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$.

证明 $x \rightarrow +\infty$ 的情形. 先处理正整数: 例 2.10 已证 $a_n = (1 + 1/n)^n \rightarrow e$. 引理 3.1 给出 $(1 + 1/n)^{n+1} \rightarrow e$ 和 $(1 + 1/(n+1))^n \rightarrow e$, 以下夹逼将用到.

对一般实数 $x > 0$, 设 $n = [x]$, 则 $n \leq x < n+1$. 下面分两步建立夹逼不等式.

右端: 要证 $(1 + 1/x)^x < (1 + 1/n)^{n+1}$, 分两步比较. 第一步, $n < x$ 且 $1/x < 1/n$, 指数相同底数更大, 故 $(1 + 1/x)^x < (1 + 1/n)^x$. 第二步, $x < n+1$ 且底数 $1 + 1/n > 1$, 底数相同指数更大, 故 $(1 + 1/n)^x < (1 + 1/n)^{n+1}$. 合并得 $(1 + 1/x)^x < (1 + 1/n)^{n+1}$.

左端: 由 $1/(n+1) < 1/x$ 得 $(1 + 1/(n+1))^x < (1 + 1/x)^x$ (指数相同, 底数更小). 又 $n \leq x$, 底数 $1 + 1/(n+1) > 1$, 故 $(1 + 1/(n+1))^n \leq (1 + 1/(n+1))^x$. 合并得 $(1 + 1/(n+1))^n \leq (1 + 1/x)^x$.

综合两端:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $n \rightarrow \infty$, 由引理 3.1(3) 和 (1), 左右两端均 $\rightarrow e$. 由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x = e$.

$x \rightarrow -\infty$ 的情形: 令 $x = -t$ ($t \rightarrow +\infty$), 则 $(1 + 1/x)^x = (1 - 1/t)^{-t}$. 下面先证 $(1 - 1/t)^t \rightarrow 1/e$, 再由倒数极限定理 (定理 3.4(3)) 即得 $(1 - 1/t)^{-t} \rightarrow e$. 证明的策略与 $x \rightarrow +\infty$ 情形相同: 先处理正整数, 再用夹逼推广到实数.

整数情形: 先由 $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$ 导出 $(1 - 1/n)^n \rightarrow 1/e$. 注意 $(1 - 1/n)(1 + 1/n) = 1 - 1/n^2$, 故

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

由 Bernoulli 不等式 $(1+y)^n \geq 1+ny$ ($y > -1$, 定理 ??), 取 $y = -1/n^2$ 得 $(1 - 1/n^2)^n \geq 1 - 1/n$; 又 $0 < 1 - 1/n^2 < 1$, 故 $(1 - 1/n^2)^n \leq 1$. 合起来 $1 - 1/n \leq (1 - 1/n^2)^n \leq 1$, 由夹逼定理 $(1 - 1/n^2)^n \rightarrow 1$, 故

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{(1 - 1/n^2)^n}{(1 + 1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e}.$$

实数情形: 对一般实数 $t > 1$ (保证 $1 - 1/t > 0$, 从而正实数次幂有意义), 令 $n = [t]$ ($n \geq 1$), 则 $n \leq t < n+1$. 我们直接建立夹逼不等式, 无需 $f(t)$ 的单调性.

上界: 由 $0 < 1 - 1/t < 1$ 和 $t \geq n$, 得 $(1 - 1/t)^t \leq (1 - 1/t)^n$ (底数在 $(0, 1)$ 之间, 指数越大值越小). 又 $t < n+1$ 蕴含 $1/t > 1/(n+1)$, 故 $1 - 1/t < 1 - 1/(n+1)$, 从而 $(1 - 1/t)^n < (1 - 1/(n+1))^n$.

下界: 由 $0 < 1 - 1/t < 1$ 和 $t < n+1$, 得 $(1 - 1/t)^t > (1 - 1/t)^{n+1}$. 又 $t \geq n$ 蕴含 $1/t \leq 1/n$, 故 $1 - 1/t \geq 1 - 1/n$, 从而 $(1 - 1/t)^{n+1} \geq (1 - 1/n)^{n+1}$.

(上述不等式的核心理由是: 当 $0 < c < 1$ 时, c^u 关于 u 单调递减——因此 $t \geq n$ 蕴含 $c^t \leq c^n$, $t < n+1$ 蕴含 $c^t > c^{n+1}$. 同时底数 $c_1 < c_2$ 蕴含 $c_1^n < c_2^n$. 这两个单调性事实是整个夹逼的关键.)

综合得

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n.$$

(当 $n = 1$ 时, 左端 = 0, 不等式 $0 < f(t)$ 仍然成立。) 左端 = $(1 - 1/n)^n \cdot (1 - 1/n) \rightarrow \frac{1}{e} \cdot 1 = \frac{1}{e}$; 右端 = $(1 - 1/(n+1))^{n+1} / (1 - 1/(n+1)) \rightarrow \frac{1/e}{1} = \frac{1}{e}$ (整数情形已证 $(1 - 1/m)^m \rightarrow 1/e$)。由夹逼定理 $(1 - 1/t)^t \rightarrow 1/e$, 结合前述倒数极限定理即得 $(1 - 1/t)^{-t} \rightarrow e$ 。

3.7 无穷小量与无穷大量

定义 3.4 (无穷小量)

若 $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。

注 “ $f(x) \rightarrow L$ ” 等价于 “ $f(x) - L$ 是无穷小量”。因此极限理论本质上就是无穷小量的理论。

无穷小量之间可以比较“趋向零的速度”：

定义 3.5 (无穷小量的阶)

设 $\alpha(x), \beta(x)$ 都是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。

- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 称 α 是 β 的高阶无穷小, 记 $\alpha = o(\beta)$ 。
- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 称 α 与 β 是同阶无穷小。
- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 称 α 与 β 是等价无穷小, 记 $\alpha \sim \beta$ 。
- 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{(x-a)^k} = c \neq 0$ ($k \in \mathbb{N}^*$), 称 α 是 $x \rightarrow a$ 时的 k 阶无穷小。

注 上述定义中 k 限于正整数。在渐近分析中, 非整数阶无穷小 (如 $x^{3/2}$ 阶) 同样常见, 此时只需将条件中的 $k \in \mathbb{N}^*$ 推广为 $k > 0$ (实数) 即可。本章仅讨论整数阶以简化表述。

定义 3.6 (大 O 与小 o 记号)

设 f, g 在 a 的去心邻域内有定义, 且 $g(x) \neq 0$ 。

- $f(x) = O(g(x))$ ($x \rightarrow a$): $\exists M > 0, \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M|g(x)|$ 。
- $f(x) = o(g(x))$ ($x \rightarrow a$): $\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = 0$ 。

注 O 和 o 记号在 Taylor 公式和渐近分析中极为常用。 $f(x) = g(x) + o((x-a)^n)$ 表示 “ f 和 g 之差是比 $(x-a)^n$ 更高阶的无穷小”——这正是 Taylor 展开的精确含义。

命题 3.2 (等价无穷小替换)

设 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$ ($x \rightarrow a$)。若 $\lim \frac{\alpha'}{\beta'}$ 存在, 则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}$ 。

证明 $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\beta} \rightarrow 1 \cdot \lim \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot 1$ 。

常用的等价无穷小 ($x \rightarrow 0$):

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x,$$

$$\arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x \quad (\text{证明见习题 11}),$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\text{后三者的证明见习题 12}).$$

例题 3.6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\ln(1+3x)}$ 。

解 $\sin 2x \sim 2x, \ln(1+3x) \sim 3x$ 。故原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$ 。

定义 3.7 (无穷大量)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ (即 $\forall M > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| > M$), 称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow a$ 时的无穷大量。

命题 3.3

若 $\alpha(x)$ 是无穷小量且 $\alpha(x) \neq 0$, 则 $1/\alpha(x)$ 是无穷大量。反之亦然。

证明 设 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 且 $\alpha(x) \neq 0$ 。对任意 $M > 0$, 由 $\lim \alpha(x) = 0$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|\alpha(x)| < 1/M$ 。由 $\alpha(x) \neq 0$ 得 $|1/\alpha(x)| > M$, 故 $1/\alpha(x)$ 是无穷大量。

反之, 设 $f(x)$ 是无穷大量。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = 1/\varepsilon$, 存在 $\delta > 0$, $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| > M = 1/\varepsilon$, 故 $|1/f(x)| < \varepsilon$, 即 $1/f(x) \rightarrow 0$ 。

3.8 函数极限的计算技巧

我们通过一系列例题展示函数极限计算的常用方法。

例题 3.7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。

解 $\tan x - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x}$ 。由 $\sin x \sim x$, $1 - \cos x \sim x^2/2$, $\cos x \rightarrow 1$:

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

注 注意: 不能对 $\tan x$ 和 $\sin x$ 分别替换为 x 再相减! $x - x = 0$, 丢失了信息。等价无穷小替换只能用于乘除因子中, 不能直接用于加减。精确地说: 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且 $\alpha \sim \alpha'$, 则 $\lim \frac{f(x) \cdot \alpha}{g(x)} = \lim \frac{f(x) \cdot \alpha'}{g(x)}$ ——替换在分子或分母的乘法因子中进行, 前提是其余部分的极限存在。这是常见的错误。

例题 3.8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x}$ 。

解 这是 $0/0$ 型, 利用等价无穷小替换。由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 取 $u = x^2$, 得 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ 。又由推论 3.1, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2/2} = 2.$$

例题 3.9 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$ 。

解 分子有理化: $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$ 。故

$$x(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x^2} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

例题 3.10 设 $a \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{a}{x})^x$ 。

解 情形 $a > 0$: 令 $t = x/a$, 则 $t \rightarrow +\infty$,

$$\left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{at} = \left[\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t\right]^a \rightarrow e^a.$$

情形 $a < 0$: 设 $a = -b$ ($b > 0$), 令 $t = x/b$, 则

$$\left(1 - \frac{b}{x}\right)^x = \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{bt} = \left[\left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t}\right]^{-b} \rightarrow e^{-b} = e^a.$$

当 $t > 1$ 时 $1 - 1/t > 0$, 故 $(1 - 1/t)^{-t}$ 作为正实数的实数次幂有定义; 而 $t = x/b \rightarrow +\infty$ 保证了 $t > 1$ 最终成立。其中用到了 $(1 - 1/t)^{-t} \rightarrow e$ (已证于定理 3.10)。综合两种情形, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + a/x)^x = e^a$ 。

3.9 本章回顾

本章将数列极限推广到函数极限:

1. ε - δ 定义: 与 ε - N 完全平行, 但 δ 控制自变量的邻域而非项数。
2. 左右极限: 函数极限的新问题——趋近方向。 $\lim_{x \rightarrow a} f = L$ 当且仅当左右极限均为 L 。
3. 基本性质: 唯一性、局部有界性、保号性、四则运算——证明与数列极限平行。
4. 海涅定理: 函数极限 $\Leftrightarrow$ 所有序列极限。证明极限不存在的利器。

5. **Cauchy 准则**: 不依赖极限值的判别法。
6. **夹逼定理与复合函数极限**: 计算工具。
7. **两个重要极限**: $\sin x/x \rightarrow 1$ 和 $(1+1/x)^x \rightarrow e$ ——微积分的基石。
8. **无穷小量与无穷大量**: 阶的比较, O/o 记号, 等价无穷小替换。

核心逻辑链:

数列极限 $\xrightarrow{\text{海涅定理}}$ 函数极限 $\xrightarrow{\text{两个重要极限}}$ 连续、导数

下一章讨论**连续函数**: 函数极限描述了 f 在 a 附近的趋势, 但趋势不等于实际值。连续性要求趋势与函数值一致, 从而保证函数行为的“可预测性”。

第三章 练习

1. 用 ε - δ 定义证明: $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ 。
2. 用 ε - δ 定义证明: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$ 。
3. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$ 不存在。(用海涅定理。)
4. 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{L}$ 。
5. 求下列极限: (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x}$; (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$; (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$; (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\ln(1+x)}$ 。
6. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/n} - 1}{x}$, $n \in \mathbb{N}^*$ 。
7. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ 。(提示: $x^x = e^{x \ln x}$ 。)
8. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。这个函数在 $x = 0$ 处连续吗? 可导吗?
9. 利用海涅定理证明: 若 f 在 a 的去心邻域内有界, $g(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow a$), 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$ 。
10. 重读定理 3.10 中 $x \rightarrow +\infty$ 的证明, 回答: (a) 为什么需要引理 3.1 给出的三个序列极限, 而不只用 $(1+1/n)^n \rightarrow e$ 一个? (b) 若去掉 $n = [x]$ 的夹逼, 能否直接用海涅定理从 $a_n \rightarrow e$ 得到 $(1+1/x)^x \rightarrow e$? 说明理由。
11. 证明等价无穷小: $x \rightarrow 0$ 时, $\arcsin x \sim x$ 且 $\arctan x \sim x$ 。(提示: 对 $\arcsin x$, 令 $t = \arcsin x$, 则 $x = \sin t$; 对 $\arctan x$, 令 $t = \arctan x$, 则 $x = \tan t$, 利用 $\frac{\tan t}{t} \rightarrow 1$ 。)
12. 设 $f(x) = \frac{[x]}{x} \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)。证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot f(x) = 0$ 。
13. 证明 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小: (a) $\ln(1+x) \sim x$; (b) $e^x - 1 \sim x$; (c) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ ($\alpha \neq 0$)。(提示: (a) 利用 $\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{1/x}$ 和 $t = 1/x$ 转化为第二个重要极限; (b) 令 $u = e^x - 1$, 则 $x = \ln(1+u)$, 利用 (a); (c) 利用 $(1+x)^\alpha - 1 = e^{\alpha \ln(1+x)} - 1$ 和 (b)。)
14. 利用 O/o 记号, 写出 e^x 在 $x = 0$ 附近的三阶近似: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + R_3(x)$, 并说明 $R_3(x) = o(x^3)$ 。

第四章 连续函数

内容提要

- 极限只看趋势，连续要求趋势与取值一致
- 闭区间上连续函数的四大性质
- 连续的等价刻画与运算性质
- 一致连续：比逐点连续更强的条件
- 初等函数的连续性

4.1 问题：极限与函数值的一致性

函数极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 描述的是 f 在 a 附近的行为—— x 趋向 a 但 $x \neq a$ 。它完全没有涉及 f 在 a 点本身的值。这导致了一个问题：

例题 4.1 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 无定义，但 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 。趋势指向 2，但函数在该点“缺了一块”。

例题 4.2 $g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 5, & x = 0 \end{cases}$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$ ，但 $g(0) = 5$ 。趋势指向 1，函数值却是 5。

这两个例子说明：极限存在不能保证“函数在该点的表现与趋势一致”。连续性就是用来排除这种不一致的。

4.2 连续的定义与等价刻画

定义 4.1 (函数在一点连续)

设 f 在 a 的某邻域内有定义。 f 在 a 处连续，如果

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

用 ε - δ 语言： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。

注 注意这里用的是 $|x - a| < \delta$ 而非 $0 < |x - a| < \delta$ ——连续性要求 $x = a$ 时也满足条件（此时 $|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ 自然成立）。这是连续定义和极限定义的关键区别。

引理 4.1 ($\sin t$ 的基本极限与不等式)

以下极限成立，且由此可得 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

证明 由单位圆几何方法：对 $0 < t < \pi/2$ ，考虑三角形 OAP （ O 为原点， A 为单位圆上与正 x 轴夹角 t 的点， P 为 A 在 x 轴上的投影）、扇形 OAB （ B 为 $(1, 0)$ ）和三角形 OAC （ C 为过 A 的切线与 x 轴的交点）。比较三者面积：

$$\text{面积}(OAP) = \frac{1}{2} \sin t, \quad \text{扇形} OAB = \frac{1}{2} t, \quad \text{面积}(OAC) = \frac{1}{2} \tan t.$$

由 $\text{面积}(OAP) \leq \text{扇形} OAB \leq \text{面积}(OAC)$ 得

$$\sin t \leq t \leq \tan t \quad (0 < t < \pi/2).$$

两边除以 $\sin t > 0$ ：

$$1 \leq \frac{t}{\sin t} \leq \frac{1}{\cos t},$$

即 $\cos t \leq \frac{\sin t}{t} \leq 1$ 。由 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \cos t = 1$ 和夹逼定理， $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$ 。由 $\sin(-t) = -\sin t$ ， $t \rightarrow 0^-$ 时亦得 1。故 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 。

由上述几何不等式 $\sin t \leq t$ 对 $0 < t < \pi/2$ 成立, 再由 $\sin$ 的奇函数性得 $|\sin t| \leq |t|$ 对 $|t| < \pi/2$ 成立。当 $|t| \geq \pi/2 > 1$ 时 $|\sin t| \leq 1 \leq |t|$ 。故 $|\sin t| \leq |t|$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立。

例 4.3 用 ε - δ 定义验证连续性 验证 $f(x) = \sin x$ 在任意点 $a \in \mathbb{R}$ 处连续。

分析: 需证 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta$ 时 $|\sin x - \sin a| < \varepsilon$ 。从结论出发, 利用和差化积:

$$|\sin x - \sin a| = \left| 2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right|.$$

为继续估计, 需要关键不等式 $|\sin t| \leq |t|$ (对所有 $t \in \mathbb{R}$)。由引理 4.1 知此不等式成立 (该引理已建立 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 并由此证明 $|\sin t| \leq |t|$)。于是

$$|\sin x - \sin a| \leq 2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x-a|.$$

证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 。当 $|x - a| < \delta$ 时,

$$|\sin x - \sin a| \leq |x - a| < \delta = \varepsilon.$$

验证完毕。

注 此例展示了 ε - δ 验证的标准流程: 从需要控制的不等式出发, 反推 δ 的选取。对 $\sin x$ 而言, 三角恒等式和不等式 $|\sin t| \leq |t|$ 给出了 $|f(x) - f(a)|$ 与 $|x - a|$ 的简单不等式, 因此 $\delta = \varepsilon$ 即可。对多项式和有理函数, 通常需要更多的代数变形来处理高次项。

连续有几种等价刻画, 每种在不同场合有不同优势:

命题 4.1 (连续的等价条件)

以下条件等价:

1. f 在 a 处连续: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。
2. $\forall x_n \rightarrow a, f(x_n) \rightarrow f(a)$ (序列刻画)。
3. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ (ε - δ 刻画)。
4. 设 $\Delta x = x - a, \Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$ 。则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ (增量刻画)。

注 增量刻画的物理含义: 自变量的微小变化只引起函数值的微小变化。这是连续性最直观的理解: “不会突然跳变”。

证明 [等价性的证明思路] (1) $\Leftrightarrow$ (3): (1) $\Rightarrow$ (3): 由极限定义, 存在 $0 < |x - a| < \delta$ 使 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$; 又 $x = a$ 时 $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ 自动成立, 故 $|x - a| < \delta$ 时成立。(3) $\Rightarrow$ (1): 将 ε - δ 条件限制到去心邻域 $0 < |x - a| < \delta$, 即得极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 的定义。

(1) $\Leftrightarrow$ (4): 令 $\Delta x = x - a, \Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$, 则 $x \rightarrow a$ 等价于 $\Delta x \rightarrow 0, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 等价于 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ 。

(1) $\Rightarrow$ (2): 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。对任意 $x_n \rightarrow a$, 由极限的序列刻画 (定理 3.5), $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1): 反证。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对每个 n 存在 x_n 满足 $|x_n - a| < 1/n$ 但 $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$ 。则 $x_n \rightarrow a$ 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$, 与条件矛盾。

定义 4.2 (间断点的分类)

设 f 在 a 处不连续, 且 a 为定义域的聚点 (即 a 的任意去心邻域内都有定义域中的点, 从而可以在 a 附近讨论极限行为)。 f 在 a 处为第一类间断点, 如果 a 的某去心邻域包含在定义域内, 且 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在。否则为第二类间断点。

- 第一类间断点 (a 的某去心邻域包含在定义域内, 左右极限均存在):
 - 可去间断点: 左右极限相等但不等于 $f(a)$ (或 $f(a)$ 未定义)。
 - 跳跃间断点: 左右极限不相等。
- 第二类间断点: 左右极限中至少一个不存在 (或 a 附近定义域有“缺口”, 无法讨论左右极限)。

例 4.4 第二类间断点: $\sin(1/x)$ 的振荡 $f(x) = \sin(1/x)$ 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。 $x = 0$ 虽非定义域的内点, 但它是定义域的聚点 (0 的任意去心邻域内都有定义域中的点), 故满足定义 4.2 的前提。取 $x_n = 1/(n\pi)$, 则 $x_n \rightarrow 0$ 而

$f(x_n) = \sin(n\pi) = 0 \rightarrow 0$; 取 $y_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$, 则 $y_n \rightarrow 0$ 而 $f(y_n) = 1 \rightarrow 1$ 。两个序列趋于同一点但函数值趋于不同极限, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在。此论证对任意去心邻域 $(0, \delta)$ (或 $(-\delta, 0)$) 均适用 (因 $x_n, y_n \rightarrow 0$, 故对任意 $\delta > 0$, n 足够大时 $x_n, y_n \in (0, \delta)$), 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(1/x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(1/x)$ 均不存在。

4.3 连续函数的运算

定理 4.1 (连续函数的四则运算)

设 f, g 在 a 处连续。则 $f+g, f \cdot g, f/g$ ($g(a) \neq 0$) 都在 a 处连续。

证明 由极限的四则运算: $\lim[f+g] = \lim f + \lim g = f(a) + g(a)$ 。

定理 4.2 (复合函数的连续性)

设 g 在 a 处连续, f 在 $g(a)$ 处连续。则 $f \circ g$ 在 a 处连续。

注[证明的思路] 证明的核心想法是“极限符号与连续函数可交换”: 因为 g 在 a 连续有 $g(x) \rightarrow g(a)$, 又因 f 在 $g(a)$ 连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(g(a))$ 。但这一思路本身已使用了待证结论的特殊形式 ($f(g(x))$ 的极限可由连续性计算), 因此严格的证明必须回到 ε - δ 定义。

证明 严格 ε - δ 证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 f 在 $g(a)$ 的连续性, $\exists \eta > 0$, $|y - g(a)| < \eta$ 时 $|f(y) - f(g(a))| < \varepsilon$ 。对此 η , 由 g 在 a 的连续性, $\exists \delta > 0$, $|x - a| < \delta$ 时 $|g(x) - g(a)| < \eta$ 。因此 $|x - a| < \delta$ 时 $|f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$ 。

值得注意的是, 证明中 f 的连续性给出 $|y - g(a)| < \eta$ (而非 $0 < |y - g(a)| < \eta$)。因此当 $g(x) = g(a)$ 时 $|f(g(x)) - f(g(a))| = 0 < \varepsilon$ 自然成立, 不需要 $g(x) \neq g(a)$ 的假设。

注 上述证明中的关键区别在于: f 的连续性给出的是 $|y - g(a)| < \eta$ (包含 $y = g(a)$), 而若仅知 f 在 $g(a)$ 有极限 (而非连续), 则需要 $0 < |y - g(a)| < \eta$, 这就要求 $g(x) \neq g(a)$ 。

换言之, 求复合极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x))$ 时, 若 f 仅在 $g(a)$ 有极限而非连续, 必须附加条件: 存在去心邻域 $0 < |x - a| < \delta_0$ 使得 $g(x) \neq g(a)$ 。而复合函数连续性定理中 f 的连续性恰好免除了这一额外假设——这是连续性定义 ($|x - a| < \delta$) 与极限定义 ($0 < |x - a| < \delta$) 的根本区别在复合函数中的体现。

例题 4.5 用夹逼定理计算极限 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x)$ 。

直接代入不行: $x = 0$ 时 $\sin(1/x)$ 无定义, 且 $\sin(1/x)$ 在 $x = 0$ 附近剧烈振荡 (见例 4.4)。但注意 $|\sin(1/x)| \leq 1$, 故

$$0 \leq |x \sin(1/x)| = |x| \cdot |\sin(1/x)| \leq |x|.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $|x| \rightarrow 0$, 由夹逼定理得 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$ 。

注 此例展示了一类常见极限问题的处理模式: 振荡因子 ($\sin(1/x)$) 乘以衰减因子 (x)。振荡因子本身无极限, 但它是有界的; 衰减因子将整体拉向零。更一般地, 若 $|g(x)| \leq M$ (有界) 且 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)h(x) = 0$ 。

4.4 初等函数的连续性

我们逐步建立所有初等函数的连续性。

定理 4.3 (多项式和有理函数)

多项式函数在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。有理函数在其定义域 (分母不为零的点) 上连续。

证明 $f(x) = x$ 连续: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则 $|x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| = |x - a| < \varepsilon$ 。由四则运算, x^n 连续, cx^n 连续, 多项式 (有限和) 连续。有理函数是多项式的商。

定理 4.4 (三角函数)

$\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

证明 下面假设 $\sin x$ 已通过单位圆定义, 其加法公式 (如和差化积) 已知。

对任意 $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |\sin(x) - \sin(a)| &= \left| 2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x-a|. \end{aligned}$$

故 $|x-a| < \varepsilon$ 时 $|\sin x - \sin a| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \varepsilon$ 即可。

$\cos x$ 的连续性类似, 或由 $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$ 和复合函数连续性得到。

定理 4.5 (指数函数)

e^x 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

证明 以下以幂级数 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 作为 e^x 的定义。

级数的收敛性: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 记 $a_n = x^n/n!$ 。由比值判别法:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故该级数对一切 $x \in \mathbb{R}$ 绝对收敛。

先证 e^x 在 $x=0$ 处连续: 即证 $\lim_{h \rightarrow 0} e^h = 1$ 。

由幂级数定义, $e^h = 1 + h + h^2/2! + \cdots$, 故

$$|e^h - 1| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|h|^k}{k!} = |h| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|h|^{k-1}}{(k-1)!} = |h| \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|h|^j}{j!} = |h| e^{|h|}.$$

当 $|h| < 1$ 时 $|h| e^{|h|} \leq |h| e$, 故对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min(1, \varepsilon/e)$, 则 $|h| < \delta$ 时 $|e^h - 1| \leq |h| e < \varepsilon$, 即 $\lim_{h \rightarrow 0} e^h = 1$ 。

推广到任意点: 以下用到幂级数的 Cauchy 乘积性质: 对 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, 若两个级数均绝对收敛, 则其 Cauchy 乘积也绝对收敛且等于 $f(x)g(x)$ (此为幂级数理论的标准结果, 见定理 ??, 在此不重复证明)。将此应用于 e^x 和 e^y , 其中 $a_n = 1/n!$, $b_n = 1/n!$:

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \frac{2^n}{n!}.$$

故 $e^x \cdot e^y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = e^{x+y}$ 。特别地, $e^a \cdot e^{x-a} = e^x$ 。于是

$$|e^x - e^a| = e^a |e^{x-a} - 1|.$$

令 $h = x - a \rightarrow 0$, 由 $e^h \rightarrow 1$ 得 $|e^{x-a} - 1| \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$ 。

注 上述证明以幂级数定义 e^x , 这是最便于分析的定义方式。其他定义方式 (如 $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+x/n)^n$ 或 $\exp = \ln^{-1}$) 也可以使用, 但需要先建立对数或指数函数的某些性质, 否则可能产生循环论证。

定理 4.6 (对数函数与幂函数)

$\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。

证明 以下采用积分定义 $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ ($x > 0$)。由微积分基本定理 (第五章), 被积函数 $1/t$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 故变上限积分 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 从而连续。(待第五章补全: 此证明以微积分基本定理为已知前提; 该定理将在积分理论一章建立并严格证明。在此之前, 读者可暂将对数函数的连续性视为已知事实, 或参考定理 4.11 的反函数连续性, 以 $\ln x$ 作为 e^x 的反函数得到连续性——但注意定理 4.11 的独立证明同样位于本章后部。)

$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ 是连续函数的复合, 故在 $(0, +\infty)$ 上连续。

结论 所有初等函数在其定义域上连续。这意味着: 初等函数在定义域内的极限可以直接代入求值—— $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。(注: 对数函数的连续性依赖微积分基本定理, 将在第五章积分理论中建立。)

例题 4.6 利用初等函数连续性计算极限 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1}$ 。

分子 $x^3 - 2x$ 和分母 $x^2 + 1$ 都是多项式，在 $\mathbb{R}$ 上连续。分母在 $x = 2$ 处 $x^2 + 1 = 5 \neq 0$ ，故有理函数在 $x = 2$ 处有定义且连续。直接代入：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1} = \frac{2^3 - 2 \cdot 2}{2^2 + 1} = \frac{4}{5}.$$

例题 4.7 复合函数的连续性 验证 $f(x) = e^{\sin x}$ 在任意 $a \in \mathbb{R}$ 处连续。

由定理 4.4， $\sin x$ 在 a 处连续，故 $\sin x \rightarrow \sin a$ ($x \rightarrow a$)。由定理 4.5， e^t 在 $t = \sin a$ 处连续。由复合函数连续性（定理 4.2）， $e^{\sin x}$ 在 a 处连续。

此例展示了一般方法：将函数分解为基本初等函数的复合，然后逐层应用连续性定理。对更复杂的表达式（含分式、根号等），需额外检查定义域。

4.5 闭区间上连续函数的性质

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数拥有特别好的性质。这些性质在开区间上不一定成立，其根本原因是闭区间的紧致性。

定理 4.7 (有界性定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明 反证。假设 f 无界，则对每个 n ，存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $|f(x_n)| > n$ 。由 Bolzano–Weierstrass 定理， $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ （闭区间上的极限仍在区间内）。由 f 在 ξ 的连续性， $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ ，故 $\{f(x_{n_k})\}$ 有界。但 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ ，矛盾。

注 关键步骤是 Bolzano–Weierstrass——把无穷多个点压缩到一个收敛子列。这就是紧致性的作用：有界闭区间上的无穷过程不会失控。在开区间 (a, b) 上， $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续但无界——因为 $x_n \rightarrow 0$ 逃出了区间。

定理 4.8 (最值定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上取到最大值和最小值。即 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ ， $f(x_1) = \sup_{[a, b]} f$ ， $f(x_2) = \inf_{[a, b]} f$ 。

证明 先证最大值。由有界性定理， $M = \sup_{[a, b]} f$ 存在且有限。由 $\sup$ 的定义，存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $f(x_n) > M - 1/n$ 。由 Bolzano–Weierstrass， $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。由连续性， $f(\xi) = \lim f(x_{n_k}) \geq \lim(M - 1/n_k) = M$ 。又 $f(\xi) \leq M$ (M 是上确界)。故 $f(\xi) = M$ 。

定理 4.9 (介值定理 (IVT))

设 f 在 $[a, b]$ 上连续， $f(a) \neq f(b)$ 。则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值 c ，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = c$ 。

证明 不妨设 $f(a) < c < f(b)$ 。令 $S = \{x \in [a, b] : f(x) < c\}$ 。则 S 非空 ($a \in S$) 且有上界 b 。由确界原理， $\xi = \sup S$ 存在且 $\xi \in [a, b]$ 。

下证 $f(\xi) = c$ ，用反证法排除两种情形。

情形 1: $f(\xi) < c$ 。由 f 在 ξ 的连续性，存在 $\delta > 0$ ， $|x - \xi| < \delta$ 且 $x \in [a, b]$ 时 $f(x) < c$ 。注意 $\xi \neq b$ ：若 $\xi = b$ ，则 $f(\xi) = f(b) > c$ ，与 $f(\xi) < c$ 矛盾，故 $\xi < b$ 。取 $x_0 = \min(\xi + \delta/2, b)$ ，则 $x_0 > \xi$ 且 $x_0 \in [a, b]$ ， $f(x_0) < c$ ，故 $x_0 \in S$ ，与 $\xi = \sup S$ 矛盾。

情形 2: $f(\xi) > c$ 。由 f 在 ξ 的连续性，存在 $\delta > 0$ ， $|x - \xi| < \delta$ 且 $x \in [a, b]$ 时 $f(x) > c$ 。因为 S 中的点满足 $f(x) < c$ ，所以 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \cap [a, b]$ 中不含 S 的点。特别地， $(\xi - \delta, \xi) \cap [a, b]$ 中不含 S 的点。而 $\xi = \sup S$ 意味着 S 中所有元素满足 $x \leq \xi$ 。结合以上两点， S 中所有元素满足 $x \leq \xi - \delta$ 。故 $\xi - \delta$ 是 S 的一个上界，但 $\xi - \delta < \xi = \sup S$ ，与 ξ 是最小上界矛盾。

注 介值定理的直观含义：连续函数不会跳过任何中间值。从 $f(a)$ 到 $f(b)$ ， f 必须经过每一个中间值。这是“连续”一词的最佳诠释。

介值定理的深层原因在于连续函数保持连通性。以下定理揭示了介值定理的拓扑本质：

定理 4.10 (连通集上的连续函数)

设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续， $E \subseteq \mathbb{R}$ 为连通集。则 $f(E)$ 也是连通集。

证明 反证。假设 $f(E)$ 不连通，则存在 $f(E)$ 的一个分离： $f(E) = A \cup B$ ， A, B 非空且

$$\overline{A} \cap B = \emptyset, \quad A \cap \overline{B} = \emptyset.$$

令 $U = f^{-1}(A)$ ， $V = f^{-1}(B)$ 。则 U, V 非空（因 A, B 非空）， $E = U \cup V$ ， $U \cap V = \emptyset$ 。

下证 U 和 V 在 E 中相对开，从而 $E = U \cup V$ 构成 E 的一个分离。对任意 $a \in U$ ，即 $f(a) \in A$ 。因 $A \cap \overline{B} = \emptyset$ 且 $f(a) \in A$ ，故 $f(a) \notin \overline{B}$ ，从而 $\exists \delta > 0$ 使得 $B(f(a), \delta) \cap B = \emptyset$ （在 $\mathbb{R}$ 中）。由 f 在 a 的连续性， $\exists \eta > 0$ ， $x \in E$ 且 $|x - a| < \eta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \delta$ ，即 $f(x) \in B(f(a), \delta)$ ，故 $f(x) \notin B$ ，即 $f(x) \in A$ ，即 $x \in U$ 。这说明 U 中任意一点都有 E -邻域含于 U ，即 U 在 E 中相对开。同理 V 在 E 中相对开。故 $E = U \cup V$ 构成 E 的一个分离，与 E 的连通性矛盾。

注 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰好是区间（包括单点和全空间）。因此定理 4.10 直接推出：连续函数将区间映为区间。区间具有介值性质（任意两点之间的值都在区间内），这就给出了介值定理（定理 4.9）的另一种证明：若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 $f([a, b])$ 是区间，故 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值都在 $f([a, b])$ 中。介值定理不是一个孤立的技巧，而是“连续映射保持连通性”这一拓扑事实在 $\mathbb{R}$ 上的直接体现。

推论 4.1 (零点定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

例题 4.8 证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有实根。

证明 $f(x) = x^3 + x - 1$ 是多项式，连续。 $f(0) = -1 < 0$ ， $f(1) = 1 > 0$ 。由零点定理， $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

定理 4.11 (反函数连续性)

设 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增且连续，则值域恰好为 $[f(a), f(b)]$ （由介值定理保证），反函数 $f^{-1}: [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ 连续。

证明 值域为 $[f(a), f(b)]$ ：因 f 严格单调递增， $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立，故值域 $\subseteq [f(a), f(b)]$ 。反之，对任意 $y_0 \in [f(a), f(b)]$ ，由介值定理（定理 4.9），存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = y_0$ ，故值域 $= [f(a), f(b)]$ 。

f^{-1} 连续：设 $y_0 \in [f(a), f(b)]$ ， $x_0 = f^{-1}(y_0)$ 。对 $\varepsilon > 0$ ，令 $x_1 = \max(x_0 - \varepsilon, a)$ ， $x_2 = \min(x_0 + \varepsilon, b)$ 。由严格单调性， $y_1 = f(x_1) \leq y_0 \leq y_2 = f(x_2)$ 。

端点情形：若 $x_0 = a$ ，则 $y_1 = y_0$ 。因 $\varepsilon > 0$ ， $x_2 > a$ ，故 $y_2 > y_0$ 。取 $\delta = y_2 - y_0 > 0$ 。当 $y_0 \leq y < y_0 + \delta$ 时 $a \leq f^{-1}(y) < x_2 \leq a + \varepsilon$ ，即 $|f^{-1}(y) - a| < \varepsilon$ 。 $x_0 = b$ 的情形对称，取 $\delta = y_0 - y_1 > 0$ 即可。

内点情形：若 $x_0 \in (a, b)$ ，则当 $\varepsilon < \min(x_0 - a, b - x_0)$ 时， $x_1 = x_0 - \varepsilon > a$ ， $x_2 = x_0 + \varepsilon < b$ ，故 $y_1 < y_0 < y_2$ 。取 $\delta = \min(y_0 - y_1, y_2 - y_0) > 0$ ，则 $|y - y_0| < \delta$ 时 $y_1 < y < y_2$ ，由单调性 $x_1 < f^{-1}(y) < x_2$ ，即 $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$ 。

注 当 $\varepsilon \geq \min(x_0 - a, b - x_0)$ 时，内点情形的论证要求 $|x - x_0| < \varepsilon$ 且 $x \in [a, b]$ ，此时 x 可能达到区间端点 a 或 b ，但端点处的连续性已在上述端点情形中建立。因此，将端点与内点两种情形合在一起，即得 f^{-1} 在 $[f(a), f(b)]$ 上每一点的连续性。

4.6 一致连续

函数在一点连续是局部性质：对每个 a 和 ε ，存在 δ ——但这个 δ 依赖于 a 。我们自然要问：能不能找到一个 δ 对所有 a 都适用？

定义 4.3 (一致连续)

f 在区间 I 上一致连续, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in I, |x_1 - x_2| < \delta: |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$



注 逐点连续: $\forall \varepsilon > 0, \forall a \in I, \exists \delta(\varepsilon, a) > 0, \dots$

一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall a \in I, \dots$

量词顺序不同: 逐点连续是“ $\forall \varepsilon, \forall a, \exists \delta$ ”, 一致连续是“ $\forall \varepsilon, \exists \delta, \forall a$ ”. 一致连续的 δ 只依赖于 ε , 不依赖于位置.

例题 4.9 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 但在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

证明 在 $[0, 1]$ 上一致连续: 对 $x_1, x_2 \in [0, 1]$,

$$|x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| \leq 2|x_1 - x_2|.$$

对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/2$, 则 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时 $|x_1^2 - x_2^2| < \varepsilon$. 此 δ 不依赖于 x 的位置, 故一致连续. 关键在于 $[0, 1]$ 上 $|x_1 + x_2| \leq 2$ 是一个全局界.

在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续: 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对任意 $\delta > 0$, 取 $x_1 = 1/\delta, x_2 = 1/\delta + \delta/2$. 则 $|x_1 - x_2| = \delta/2 < \delta$, 但 $|x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| = (2/\delta + \delta/2) \cdot \delta/2 = 1 + \delta^2/4 > 1 = \varepsilon_0$.

注 x^2 在无穷远处“增长太快”, 导致无论 δ 多小, 在远处 x 的微小变化仍引起大的函数值变化. 这正是逐点连续但不一致连续的本质: δ 随 a 增大而趋于零.

例题 4.10 $f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明 $|\sin x_1 - \sin x_2| = \left| 2 \cos \frac{x_1+x_2}{2} \sin \frac{x_1-x_2}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x_1-x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2|$. 对 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时 $|\sin x_1 - \sin x_2| < \varepsilon$. 关键在于此 δ 不依赖于 x 的位置—— $\sin x$ 的“振幅”始终为 1, 不像 x^2 那样在无穷远处失控.

定理 4.12 (Heine–Cantor 定理)

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.



证明 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上连续但不一致连续. 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n, \exists x_n, y_n \in [a, b], |x_n - y_n| < 1/n$, 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$.

由 Bolzano–Weierstrass (定理 1.6), $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 由 $|x_{n_k} - y_{n_k}| < 1/n_k \rightarrow 0$, 也有 $y_{n_k} \rightarrow \xi$.

由 f 在 ξ 的连续性, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi), f(y_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$. 故 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$. 但 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$, 矛盾.

注 Heine–Cantor 定理的证明再次依赖 Bolzano–Weierstrass——紧致性把无穷过程压缩为有限信息. 这个定理在积分理论中有重要应用: 连续函数在闭区间上一致连续, 从而 Riemann 和的极限存在, 即 Riemann 可积.

4.7 本章回顾

1. 连续性是极限概念的自然延伸: 趋势与取值一致. ε - δ 定义、序列刻画、增量刻画三者等价.
 2. 四则运算和复合保持连续性, 从而所有初等函数在定义域上连续.
 3. 闭区间上连续函数有四大性质: 有界性、最值、介值、反函数连续. 证明全部依赖紧致性 (Bolzano–Weierstrass 或确界原理).
 4. 一致连续比逐点连续更强: δ 不依赖位置. 闭区间上连续自动一致连续 (Heine–Cantor).
- 下一章讨论导数: 连续只保证“不会跳变”, 但不保证“变化有多快”. 导数量化函数在一点的瞬时变化率.

第四章 练习

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. 证明 f 在 $x = 0$ 处连续.
2. 讨论 $f(x) = [x]$ (取整函数) 的连续性和间断点类型.

3. 证明: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。(提示: 分别处理 $[0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 两段。)
4. 证明: $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续但不一致连续。(提示: 取 $x_n = 1/n$, $y_n = 1/(n+1)$ 。)
5. 证明: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (有限), 则 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。
6. 利用介值定理证明: 任何实系数奇数次多项式至少有一个实根。
7. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b)$ 。证明: $\exists \xi \in [a, (a+b)/2]$ 使 $f(\xi) = f(\xi + (b-a)/2)$ 。
8. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$ 。证明: $\forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$, $\exists \xi \in [0, 1 - 1/n]$ 使 $f(\xi) = f(\xi + 1/n)$ 。
9. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续且只取有理数值。证明 f 是常数函数。
10. 证明: 若 f 在 (a, b) 上连续且一致连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在。(一致连续可以“延拓到端点”。)
11. 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < g(a)$ 且 $f(b) > g(b)$ 。证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = g(\xi)$ 。

第五章 导数与微分

内容提要

- 从平均变化率到瞬时变化率
- 求导法则与链式法则
- 导数的定义与几何意义
- 高阶导数
- 可导与连续的关系
- 微分：局部线性近似

5.1 问题：瞬时变化率

物理学中，平均速度 $= \frac{\Delta s}{\Delta t}$ 描述了时间区间 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 上的整体运动快慢。但我们常常想知道瞬时速度——在 t_0 这一刹那的快慢。

同样，曲线 $y = f(x)$ 上两点之间的割线斜率 $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 是一个“平均斜率”。对于圆或抛物线，切线的定义可以依赖于几何直觉（与曲线恰好有一个交点的直线），但对一般曲线这个几何刻画不再适用。我们需要一个解析的定义：**切线**应该是“当割线的第二点沿曲线趋向第一点时，割线的极限位置”。这要求割线斜率的极限存在，即 $h \rightarrow 0$ 时斜率的极限。

两者归结为同一个数学问题：让区间长度趋于零，如果平均变化率的极限存在，就得到瞬时变化率。

5.2 导数的定义

定义 5.1 (导数)

设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若极限

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

存在（有限），则称 f 在 x_0 处可导， $f'(x_0)$ 称为 f 在 x_0 处的导数。

等价形式： $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 。

注 导数的几何意义：当 $f'(x_0)$ 存在时， $f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率，切线方程为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ 。

物理意义：若 $s(t)$ 是位移函数， $s'(t_0)$ 是 t_0 时刻的瞬时速度。

定义 5.2 (左导数与右导数)

左导数： $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 。

右导数： $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 。

$f'(x_0)$ 存在当且仅当 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。这是因为极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 存在的充要条件是左极限和右极限都存在且相等（极限的基本性质）。

例题 5.1 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导。

证明 $f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$ 。

$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$ 。

左右导数不相等，故不可导。几何上， $|x|$ 在原点有一个“尖角”。

5.3 可导与连续

定理 5.1

若 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续。

证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0$ 。故 $f(x) \rightarrow f(x_0)$ 。

注 逆命题不成立。简单的例子: $|x|$ 在 0 处连续但不可导 (左右导数不相等); $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导 (差商 $h^{1/3}/h = h^{-2/3} \rightarrow \infty$, 见习题 1); $f(x) = x \sin(1/x)$ ($f(0) = 0$) 在 $x = 0$ 处连续且可导 ($f'(0) = 0$), 但 f' 在 $x = 0$ 处不连续 (见习题 11)。更极端地, Weierstrass 函数¹处处连续但处处不可导——连续曲线可以“无限曲折”。可导比连续严格得多。

5.4 求导法则

定理 5.2 (四则运算法则)

设 f, g 在 x 处可导。则

1. $(f + g)' = f' + g'$ 。
2. $(fg)' = f'g + fg'$ (Leibniz 法则)。
3. $(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ($g(x) \neq 0$)。

证明 (1) 由极限的加法法则直接得到。

(2) 核心技巧: “加一项减一项”。

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[g(x+h) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right].\end{aligned}$$

由于 f 在 x 处可导, $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \rightarrow f'(x)$ 。由于 g 在 x 处可导从而连续, $g(x+h) \rightarrow g(x)$, 且 $\frac{g(x+h)-g(x)}{h} \rightarrow g'(x)$ 。由极限的四则运算法则 (各项极限均存在), 上式 $= g(x)f'(x) + f(x)g'(x)$ 。

(3) 先证 $(1/g)' = -g'/g^2$: 由 $g(x) \neq 0$ 及 g 在 x 处可导从而连续, 存在 $\delta > 0$ 使得 $g(x+h) \neq 0$ ($|h| < \delta$), 故 $\frac{1}{g(x+h)}$ 在 h 充分小时有定义。于是 $\frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] = \frac{-[g(x+h)-g(x)]}{h \cdot g(x+h) \cdot g(x)} \rightarrow \frac{-g'(x)}{g(x)^2}$ 。再由 (2), $(f/g)' = f' \cdot (1/g) + f \cdot (1/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ 。

例题 5.2 $(x^n)' = nx^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)。 $n = 0$ 时为常值函数 $x^0 = 1$, 导数为 0, 结论平凡成立。

证明 由二项式定理 $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k$, 得 $(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}$ 。

注 此结果可逐步推广。当 $n \in \mathbb{Z}$ 且 $n < 0$ 时, 设 $n = -m$ ($m > 0$), 在 $x \neq 0$ 处由商法则 $(x^{-m})' = -(x^m)' / x^{2m} = -mx^{-m-1}$ 。故 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 对所有整数 n 成立 (当 $n < 0$ 时要求 $x \neq 0$)。类似地, 有理指数和实指数的推广也要要求 $x > 0$ (或 $x \neq 0$ 且 n 为有理数时分母为奇数的情形, 例如 $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$ 对所有 $x \neq 0$ 可导, 因为 $x < 0$ 时 $\sqrt[3]{x}$ 仍有定义且 $(\sqrt[3]{x})' = \frac{1}{3}x^{-2/3} > 0$), 将在链式法则建立之后给出 (例 5.3)。

¹Weierstrass 函数的典型形式为 $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, 其中 $0 < a < 1$, b 为正奇数, $ab > 1 + 3\pi/2$ 。Weierstrass 于 1872 年首先构造此函数, 严格证明了它处处连续但处处不可导, 彻底打破了“连续曲线必然在大部分点可微”的直觉。

5.4.1 链式法则

定理 5.3 (链式法则)

设 g 在 x 处可导, f 在 $g(x)$ 处可导. 则 $F = f \circ g$ 在 x 处可导, 且

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

证明 令 $y = g(x)$, $k = g(x+h) - g(x)$, 则

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{f(y+k) - f(y)}{h}.$$

动机: 若 $k \neq 0$, 上式 = $\frac{f(y+k)-f(y)}{k} \cdot \frac{k}{h}$, 当 $h \rightarrow 0$ 时趋向 $f'(y) \cdot g'(x)$. 但 k 可能等于 0 (对某些 h), 此时不能除以 k . 下面的辅助函数解决了这个问题.

正式证明: 定义

$$\varphi(u) = \begin{cases} \frac{f(y+u)-f(y)}{u}, & u \neq 0 \\ f'(y), & u = 0 \end{cases}.$$

则 φ 在 $u=0$ 处连续 (由 $f'(y)$ 的定义). 且 $f(y+u) - f(y) = \varphi(u) \cdot u$ 对所有 u 成立. 于是

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \varphi(k) \cdot \frac{k}{h} = \varphi(g(x+h) - g(x)) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

令 $h \rightarrow 0$: $k = g(x+h) - g(x) \rightarrow 0$, $\varphi(k) \rightarrow \varphi(0) = f'(y)$, $\frac{k}{h} \rightarrow g'(x)$. 故 $F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

注 链式法则的证明中“ k 可能为零”是唯一的难点. 辅助函数 φ 的构造解决了这个问题: 它把“商”的定义扩展到了 $u=0$, 利用 f 的可导性保证了连续性.

5.4.2 反函数求导法则

链式法则的一个重要推论是反函数的求导法则. 以下引理保证了严格单调连续函数的反函数也连续.

引理 5.1 (反函数连续性)

设 f 在 x_0 的某邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内严格单调且连续, $y_0 = f(x_0)$. 则反函数 f^{-1} 在 y_0 处连续, 即 $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = x_0$.

证明 不妨设 f 严格递增. 记 $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 对任意 $\varepsilon > 0$ ($\varepsilon < \delta$), 令 $a = x_0 - \varepsilon$, $b = x_0 + \varepsilon$. 由 f 严格递增, $f(a) < f(x_0) < f(b)$, 即 $f(a) < y_0 < f(b)$. 取 $\eta = \min\{y_0 - f(a), f(b) - y_0\} > 0$, 则当 $|y - y_0| < \eta$ 时, $f(a) < y < f(b)$, 由 f 严格递增, $a < f^{-1}(y) < b$, 即 $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$. 故 $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = x_0$. 严格递减的情形类似.

定理 5.4 (反函数求导法则)

设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内严格单调且连续, 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$. 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明 首先直接证明 f^{-1} 在 y_0 处可导. 设 $y_0 = f(x_0)$, 对 y_0 附近的 $y \neq y_0$, 记 $x = f^{-1}(y)$, 则

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}.$$

由 f 的严格单调性和连续性, 当 $y \rightarrow y_0$ 时 $x = f^{-1}(y) \rightarrow x_0$ (引理 5.1). 又 $f'(x_0) \neq 0$, 故

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

此极限存在且有限, 故 f^{-1} 在 y_0 处可导, 且 $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$.

注 严格单调与连续保证反函数存在且连续 (引理 5.1 保证了局部范围内反函数的连续性, 严格单调性本身保证了反函数的单值性); $f'(x_0) \neq 0$ 保证反函数可导. 直观地说, 反函数的图形是原函数关于直线 $y = x$ 的对称, 切线斜率互为倒数.

例题 5.3 利用反函数求导法则和链式法则可以将 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 推广到有理指数.

证明 设 $n = p/q$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^+$, 此处 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$), 以下在 $x > 0$ 处讨论.

第一步: 先证明 $(x^{1/q})' = \frac{1}{q}x^{1/q-1}$. 设 $y = x^{1/q}$ ($x > 0$), 则 $x = y^q$. 函数 $y \mapsto y^q$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增、连续、可导, 且 $(y^q)' = qy^{q-1} > 0$ ($y > 0$). 由反函数求导法则 (定理 5.4),

$$(x^{1/q})' = \frac{1}{qy^{q-1}} = \frac{1}{q(x^{1/q})^{q-1}} = \frac{1}{q}x^{1/q-1}.$$

第二步: 对一般情形 $y = x^{p/q}$, 利用 $x^{p/q} = (x^{1/q})^p$. 当 $p > 0$ 时, 由乘法法则和数学归纳法 ($p = 1$ 即第一步的结果; $p \rightarrow p+1$ 时 $(x^{(p+1)/q})' = (x^{p/q} \cdot x^{1/q})' = (x^{p/q})' \cdot x^{1/q} + x^{p/q} \cdot (x^{1/q})'$, 代入归纳假设即可), 得 $(x^{p/q})' = \frac{p}{q}x^{p/q-1}$. 当 $p = 0$ 时 $x^0 = 1$, 导数为 0, 公式也成立 (因为 $p = 0$ 时右端为 0).

当 $p < 0$ 时, 设 $m = -p > 0$, 则 $x^{p/q} = x^{-m/q} = 1/x^{m/q}$. 由商法则 (定理 5.2(3)) 和已证的 $p > 0$ 情形:

$$(x^{-m/q})' = \frac{-(x^{m/q})'}{(x^{m/q})^2} = \frac{-\frac{m}{q}x^{m/q-1}}{x^{2m/q}} = -\frac{m}{q}x^{-m/q-1} = \frac{p}{q}x^{p/q-1}.$$

故不论 p 的正负, $(x^{p/q})' = \frac{p}{q}x^{p/q-1}$ 对所有 $p \in \mathbb{Z}$ 成立.

故 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 对所有有理数 n 成立 ($x > 0$). 一般实指数的情形将在指数与对数函数的导数建立之后 (例 5.8) 由 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ 统一给出.

5.5 基本初等函数的导数

本节所用的自然对数定义为 $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ ($x > 0$), 常数 e 定义为满足 $\ln e = 1$ 的唯一正数; 指数函数 e^x 定义为 $\ln$ 的反函数. 由积分的基本性质可知 $\ln$ 严格递增 (被积函数 $1/t > 0$) 且连续 (变上限积分是连续函数), 因此反函数 e^x 也有定义且严格递增、连续.

例题 5.4 $(\sin x)' = \cos x$.

证明 $\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{2 \cos(x+h/2) \sin(h/2)}{h} = \cos(x+h/2) \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2} \rightarrow \cos x \cdot 1 = \cos x$. 这里用到了基本极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ (此结果在第一章中由几何方法建立: 在单位圆中利用扇形面积与三角形面积的关系得到 $\cos u < \frac{\sin u}{u} < 1$ ($0 < u < \pi/2$)), 再由夹逼定理及 $\cos$ 的偶函数性质得到结论).

例题 5.5 $(\cos x)' = -\sin x$.

证明 类似地, $\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \frac{-2 \sin(x+h/2) \sin(h/2)}{h} \rightarrow -\sin x$.

例题 5.6 $(\ln x)' = 1/x$, $x > 0$. (以下 $\ln x$ 由积分定义: $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$.)

证明 令 $t = h/x$, 则

$$\frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t},$$

只需证明 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$.

由 $\ln(1+t) = \int_1^{1+t} \frac{1}{s} ds$:

- 当 $t > 0$ 时, $1/s$ 在 $[1, 1+t]$ 上递减, 故 $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$, 除以 t 得 $\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1$.
- 当 $-1 < t < 0$ 时, $\ln(1+t) = -\int_{1+t}^1 \frac{1}{s} ds$. 在 $[1+t, 1]$ 上, $1/s$ 递减, 故 $1 \leq 1/s \leq 1/(1+t)$. 积分区间长度为 $-t > 0$, 由估值定理:

$$(-t) \cdot 1 \leq \int_{1+t}^1 \frac{1}{s} ds \leq (-t) \cdot \frac{1}{1+t}.$$

取负号 (不等号反向): $\frac{-t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq -t$. 两边除以 $t < 0$ (不等号再次反向): $\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1$.

由夹逼定理, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$. 故 $(\ln x)' = 1/x$.

例题 5.7 e^x 定义为 $\ln$ 的反函数. 由反函数求导法则 (定理 5.4), $(e^x)' = e^x$.

证明 设 $y = e^x$, 则 $x = \ln y$, $y > 0$. $\ln$ 严格递增、可导、 $(\ln y)' = 1/y \neq 0$. 由反函数求导法则:

$$(e^x)' = \frac{1}{(\ln y)'} = \frac{1}{1/y} = y = e^x.$$

注 e^x 是唯一满足 $f' = f$ 且 $f(0) = 1$ 的函数。这是 e 作为自然对数底数的本质特征, 也是 e 在微分方程、概率论、物理学中无处不在的根本原因。

例题 5.8 $(a^x)' = a^x \ln a$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ($x > 0$)。

证明 $a^x = e^{x \ln a}$, 由链式法则: $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$ 。

$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$, 由链式法则: $(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$ 。

注 上面的 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 要求 α 是常数。当指数本身也依赖于 x 时, 情况完全不同。例如 $f(x) = x^x$ ($x > 0$) 既不是单纯的幂函数也不是单纯的指数函数。此时可用**对数求导法**: 取对数 $\ln f(x) = x \ln x$, 两边对 x 求导得 $\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + 1$, 故 $f'(x) = x^x (\ln x + 1)$ 。等价地, 这可由 $x^x = e^{x \ln x}$ 结合链式法则直接得到: $(x^x)' = e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1) = x^x (\ln x + 1)$ 。对数求导法对一般的 $[u(x)]^{v(x)}$ 型函数同样有效 (见习题 3(c)(d))。

例题 5.9 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $|x| < 1$ 。

证明 设 $y = \arcsin x$, 则 $x = \sin y$, $y \in (-\pi/2, \pi/2)$ 。由反函数求导法则 (定理 5.4), $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$ 。由 $\cos y > 0$ ($y \in (-\pi/2, \pi/2)$), $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ 。故 $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$ 。

例题 5.10 $(\tan x)' = \sec^2 x$, $x \neq \pi/2 + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

证明 由商法则 (定理 5.2(3)),

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

5.6 高阶导数

定义 5.3 (高阶导数)

设 $f^{(n-1)}$ 在 x 的某邻域内存在且在 x 处可导, 则定义 $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$, $f^{(0)} = f$ 。也记为 $\frac{d^n f}{dx^n}$ 。

定理 5.5 (Leibniz 公式)

设 f, g 各有 n 阶导数。则 $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ 。

证明 数学归纳法。 $n=1$: $(fg)' = f'g + fg'$ (已证)。假设 n 时成立, 即 $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ 。对 x 求导得

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)}] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}. \end{aligned}$$

在第一个和式中令 $j = k+1$, 得 $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} g^{(n+1-j)}$ 。与第二个和式 (令 $j = k$) 合并, 利用 Pascal 恒等式 $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$:

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} f^{(j)} g^{(n+1-j)}.$$

(约定 $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$, 边界项自动归零。) 归纳完成。

例题 5.11 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 。

证明 逐次求导: $(\sin x)' = \cos x = \sin(x + \pi/2)$, $(\sin x)'' = -\sin x = \sin(x + \pi)$, $(\sin x)''' = -\cos x = \sin(x + 3\pi/2)$, $(\sin x)^{(4)} = \sin x = \sin(x + 2\pi)$ 。每求导一次, 相位增加 $\pi/2$, 四次一周。由数学归纳法易证 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ 。

$n\pi/2$)。类似地, $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\pi/2)$ 。

例题 5.12 $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, x \neq 0$ 。

证明 $(x^{-1})' = -x^{-2}, (x^{-1})'' = 2x^{-3}, (x^{-1})''' = -6x^{-4}$ 。归纳得 $(x^{-1})^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot x^{-(n+1)}$ 。这也可以写成 $(-1)^n n! / x^{n+1}$, 是后续建立 Taylor 展开时常用的公式。

5.7 微分

导数 $f'(x_0)$ 是一个数——函数在 x_0 处的变化率。但有时候我们需要一个函数来描述“在 x_0 附近, f 的变化大约是多少”。这就是微分。

定义 5.4 (微分)

若 f 在 x_0 处可导, 定义 f 在 x_0 处的微分为

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot dx,$$

其中 dx 是自变量的增量 (也称为微分, 它可以取任意值, 不仅仅是很小的数)。

符号 dx 在不同语境下承担不同角色, 读者应注意区分:

- 线性映射的自变量: 在定义微分 $df = f'(x_0)dx$ 时, dx 是一个独立的自变量, 表示线性映射的输入, 可以取任意实数值。
- 局部近似的增量: 在局部线性近似 $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$ 中, 对应的增量 h 通常取很小的值, 此时将 h 写作 dx 是一种习惯记法。

注 微分的几何意义: $f'(x_0) \cdot dx$ 是切线上对应于自变量增量 dx 的纵坐标增量。它近似于实际的函数增量 $\Delta y = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ 。

局部线性近似:

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h,$$

误差为 $o(h)$ ($h \rightarrow 0$)。即: 在 x_0 附近, f 可以用其切线来近似——用线性函数近似非线性函数。这是导数最重要的应用之一。

命题 5.1

f 在 x_0 处可导当且仅当存在常数 A 使 $f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h)$ ($h \rightarrow 0$)。此时 $A = f'(x_0)$ 。

证明 ($\Rightarrow$): 取 $A = f'(x_0)$ 。记余项 $R(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h$, 则 $R(h) = h \cdot \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right]$, 由 $f'(x_0)$ 的定义知方括号趋向 0, 故 $R(h) = o(h)$ 。

($\Leftarrow$): $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = A + \frac{o(h)}{h} \rightarrow A$ 。

注 可导的本质是局部线性化: f 在 x_0 附近“看起来像”一个线性函数 $f(x_0) + A(x - x_0)$, 误差比 $(x - x_0)$ 更快趋向零。这个观点将在多元微分学中推广为“全微分”。

5.8 本章回顾

1. 导数是平均变化率的极限, 描述瞬时变化趋势。几何意义是切线斜率。
2. 可导 $\Rightarrow$ 连续, 反之不成立。
3. 求导法则: 四则运算 + 链式法则。链式法则是微分学的核心工具。
4. 基本导数: $x^n, e^x, \ln x, \sin x, \cos x, \arcsin x$ 等——全部从定义推导。
5. 微分 $df = f'dx$: 局部线性近似。可导 $\Leftrightarrow$ 局部线性。

下一章讨论微分中值定理: 导数是局部信息, 但中值定理用它来推导函数的整体行为。

第五章 练习

1. 用定义讨论 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处的可导性。(提示: 注意差商的极限是否为有限值。)
2. 设 $f(x) = x|x|$ 。证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 并求 $f'(x)$ 。
3. 求下列函数的导数:(a) $f(x) = x^2 e^x \sin x$; (b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$; (c) $f(x) = x^x (x > 0)$; (d) $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$ 。
4. 设 $y = f(x)$ 由 $e^y + xy = e$ 确定。求 $y'(0)$ 。
5. 证明: 可导的偶函数的导数是奇函数, 可导的奇函数的导数是偶函数。
6. 设 f 在 x_0 处可导。求 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$ 。
7. 利用微分近似计算 $\sqrt{4.01}$ 。
8. 设 f 在 (a, b) 上可导, $f'(x_0) > 0$ 。能推出 f 在 x_0 的某邻域内单调递增吗?(提示: 考虑 $f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x_0 = 0$ 。)
9. 求 $\frac{d}{dx} \left[\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt \right]$ 。(提示: 本题需要微积分基本定理——若 f 连续, 则 $F(u) = \int_0^u f(t) dt$ 满足 $F'(u) = f(u)$ 。该定理的严格证明将在第十章给出(预告应用: 此处我们先承认其结论以练习链式法则与变上限积分的结合), 其结论可以直观理解: $F(u + \Delta u) - F(u) = \int_u^{u+\Delta u} f(t) dt \approx f(u) \Delta u$ 。设 $G(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则原式 $= G(x^2)$; 先用上述定理得 $G'(x) = e^{-x^2}$, 再结合链式法则求解。)
10. 证明: $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\sec x)' = \sec x \tan x$ 。
11. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。证明 $f'(0) = 0$, 但 f' 在 $x = 0$ 处不连续。

第六章 微分中值定理

内容提要

- 从局部信息到整体结论：中值定理的核心思想
- Fermat 定理：极值点处导数为零
- Rolle 定理：区间端点值相等时的导数零点
- Lagrange 中值定理：平均变化率等于瞬时变化率
- Cauchy 中值定理：两个函数的比值版本
- L'Hôpital 法则：不定式的系统处理
- 应用：单调性判别、凸函数、Darboux 定理

6.1 问题：从局部到整体

前一章建立的导数是一个**局部**概念： $f'(x_0)$ 描述 f 在 x_0 附近的变化趋势。但数学分析的许多重要结论需要从“局部信息”推导“整体行为”。例如：

- 一个函数在每一点的导数都为零，它一定是常数吗？
- 一个函数在某区间上导数恒正，它一定单调递增吗？
- 如何比较 $f(b) - f(a)$ 与 f' 在区间上的取值？

这些问题的回答都依赖于**微分中值定理**。它们是微分学从“局部工具”升级为“全局武器”的关键一步。

6.2 Fermat 定理

我们首先讨论一个最基本的问题：函数在极值点处，导数具有什么性质？

定义 6.1 (极值)

设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义。

- 若 $\forall x \in U(x_0)$, $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为 f 的一个极大值, x_0 为极大值点。
- 若 $\forall x \in U(x_0)$, $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为 f 的一个极小值, x_0 为极小值点。

极大值和极小值统称极值。

注 极值是**局部**概念，不同于全局最大值和最小值。一个函数可以有很多极值，极值不一定等于最值。

定理 6.1 (Fermat 定理)

设 f 在 x_0 处可导。若 x_0 是 f 的极值点，则 $f'(x_0) = 0$ 。

证明 不妨设 x_0 为极大值点（极小值的情况类似）。则存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 。

分别考虑左、右差商的极限（回顾定义 5.2）。

当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时， $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ ，取 $x \rightarrow x_0^+$ 得右导数 $f'_+(x_0) \leq 0$ 。

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时， $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ ，取 $x \rightarrow x_0^-$ 得左导数 $f'_-(x_0) \geq 0$ 。

由 f 在 x_0 处可导 ($f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0)$)，故 $0 \leq f'(x_0) \leq 0$ ，即 $f'(x_0) = 0$ 。

注 Fermat 定理的逆命题不成立。 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$ ，但 $x = 0$ 不是极值点（它是拐点）。因此 $f'(x_0) = 0$ 只是极值的**必要条件**，不是充分条件。满足 $f'(x_0) = 0$ 的点称为**驻点**或**临界点**。

例题 6.1 求 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的极值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ 。驻点为 $x = \pm 1$ 。

在 $x = -1$ 左侧附近（如 $x = -2$ ）， $f'(-2) = 3(-3)(-1) = 9 > 0$ ；在右侧附近（如 $x = -\frac{1}{2}$ ）， $f'(-\frac{1}{2}) = 3(-\frac{3}{2})(\frac{1}{2}) = -\frac{9}{4} < 0$ 。 f' 由正变负，由单调性判别法（定理 6.4）， f 在 $x = -1$ 左侧递增、右侧递减，故 $x = -1$ 为极大值点，极大值 $f(-1) = 3$ 。

在 $x = 1$ 左侧附近 (如 $x = \frac{1}{2}$), $f'(\frac{1}{2}) = 3(-\frac{1}{2})(\frac{3}{2}) = -\frac{9}{4} < 0$; 在右侧附近 (如 $x = 2$), $f'(2) = 3(1)(3) = 9 > 0$. f' 由负变正, 故 $x = 1$ 为极小值点, 极小值 $f(1) = -1$ 。

6.3 Rolle 定理

Fermat 定理告诉我们: 可导函数在极值点处导数为零。现在的问题是: 在什么条件下, 一个函数一定在区间内部取到极值?

考虑一个直观的图像: 一条光滑曲线从高度 h 出发, 最终回到高度 h 。在这两点之间, 曲线必然有一个“峰”或“谷”——在那个位置, 切线是水平的。

定理 6.2 (Rolle 定理)

设 f 满足:

1. $f \in C[a, b]$ (在 $[a, b]$ 上连续);
2. f 在 (a, b) 内可导;
3. $f(a) = f(b)$ 。

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

证明 由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 根据闭区间上连续函数的最值定理, f 在 $[a, b]$ 上取得最大值 M 和最小值 m 。

情形一: $M = m$ 。则 f 在 $[a, b]$ 上为常数, $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) = 0$, 任取 $\xi \in (a, b)$ 即可。

情形二: $M > m$ 。由 $f(a) = f(b)$, M 和 m 不能同时在端点取得。即存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi)$ 等于 M 或 m 。 ξ 是 f 的极值点。

由于 f 在 ξ 处可导, 由 Fermat 定理, $f'(\xi) = 0$ 。

注 Rolle 定理的三个条件缺一不可。去掉任何一个, 结论都可能不成立:

1. 去掉连续性: $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$, $f(0) = f(1) = 0$, 但在 $(0, 1)$ 内 $f'(x) = 1 \neq 0$ 。
2. 去掉可导性: $f(x) = 1 - |2x - 1|$ 在 $[0, 1]$ 上, $f(0) = f(1) = 0$ 。 f 在 $x = 1/2$ 处不可导 (左导数为 2, 右导数为 -2), 在 $(0, 1) \setminus \{1/2\}$ 上 $f'(x) = \pm 2 \neq 0$ 。因此 f' 在 $(0, 1)$ 内恒不为零, 结论不成立。
3. 去掉端点值相等: $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上, $f'(x) = 1 \neq 0$ 。

例题 6.2 证明: $5x^4 - 4x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

证明 考虑 $f(x) = x^5 - 2x^2 + x$ 。则 $f(0) = 0$, $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$ 。 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 0$ 。而 $f'(x) = 5x^4 - 4x + 1$, 故结论成立。

6.4 Lagrange 中值定理

Rolle 定理要求 $f(a) = f(b)$, 这在实际应用中限制太大。如果 $f(a) \neq f(b)$, 我们能得到什么结论?

回顾 Rolle 定理的几何意义: 两端等高的曲线弧上必有水平切线。去掉等高条件后, 几何直觉告诉我们: 弧上必有一点的切线平行于端点连线 (割线)。端点连线的斜率恰好是 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。

定理 6.3 (Lagrange 中值定理)

设 $f \in C[a, b]$ 且 f 在 (a, b) 内可导。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明 关键思路: 构造辅助函数, 把 Lagrange 条件转化为 Rolle 条件。

端点连线的方程为

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

定义辅助函数

$$F(x) = f(x) - L(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

则:

- F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 (因为 f 和 L 都满足)。
- $F(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$ 。
- $F(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - [f(b) - f(a)] = 0$ 。

故 $F(a) = F(b) = 0$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

故 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

注 构造辅助函数 $F(x)$ 是证明的核心步骤。其几何意义很清楚: $F(x)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 到端点连线 $y = L(x)$ 的竖直距离。Rolle 定理说的是“距离函数在某处有水平切线”, 即曲线在某处“与割线平行”。这一构造方法是微分学证明中的一个典型技巧: 把问题转化为已知定理的条件。

6.4.1 Lagrange 中值定理的等价形式

Lagrange 中值定理有多种等价的写法, 在不同场合各有方便之处:

1. 标准形式: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, $\xi \in (a, b)$ 。
2. 参数形式: 令 $\xi = a + \theta(b - a)$, $\theta \in (0, 1)$, 则 $f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a)$ 。
3. 增量形式: $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta h) \cdot h$, $h \neq 0$, $\theta \in (0, 1)$ 。
4. 有限增量公式: $\Delta f = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$ 。

注 注意与微分的比较。微分说 $\Delta f \approx f'(x_0)\Delta x$ (近似等式, 误差为 $o(\Delta x)$)。Lagrange 中值定理说 $\Delta f = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x$ (精确等式, 但导数在某中间点取值)。这是从近似到精确的飞跃。

6.5 Lagrange 中值定理的初步应用

6.5.1 常数函数的判别

推论 6.1

设 f 在区间 I 上连续, 在 I 的内部可导。若 $\forall x \in I^\circ$, $f'(x) = 0$, 则 f 在 I 上为常数。

证明 任取 $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0.$$

故 $f(x_1) = f(x_2)$ 。由 x_1, x_2 的任意性, f 为常数。

例题 6.3 证明: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ($x > 0$)。

证明 令 $f(x) = \arctan x + \arctan(1/x)$, $x > 0$ 。则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+(1/x)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

由推论 6.1, $f(x) \equiv C$ ($x > 0$)。取 $x = 1$, $C = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 。

6.5.2 单调性判别

定理 6.4 (单调性的导数判别法)

设 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 内可导。

1. 若 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) > 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增。
2. 若 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) < 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递减。
3. 若 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) \geq 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上单调递增 (不严格)。



证明 (1) 任取 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0,$$

因为 $f'(\xi) > 0$ 且 $x_2 - x_1 > 0$ 。故 $f(x_2) > f(x_1)$ 。

(2) 和 (3) 的证明类似。

注 注意 $f'(x) > 0$ 是严格单调递增的充分条件, 不是必要条件。例如 $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 但 $f'(0) = 0$ 。正确的充要条件是: f 严格单调递增当且仅当 $f'(x) \geq 0$ ($\forall x \in I$) 且 f' 在任何正长度子区间上不恒为零。” $\Rightarrow$ ”: 严格单调递增必有 $f' \geq 0$; 且若 f' 在 (x_1, x_2) 上恒为零, 则 f 在 $[x_1, x_2]$ 上为常数 (由推论 6.1), 与严格单调矛盾。” $\Leftarrow$ ”: 设 $f' \geq 0$ 且 f' 不在任何子区间上恒为零。对 $x_1 < x_2$, 假设 $f(x_1) = f(x_2)$ 。由 $f' \geq 0$ 知 f 单调递增, 故 f 在 $[x_1, x_2]$ 上为常数, 从而 $f' = 0$ 在 $[x_1, x_2]$ 上恒成立, 与条件矛盾。故 $f(x_1) < f(x_2)$ 。

实际应用中更常用的是较简单的充分条件: $f'(x) > 0$ (允许在个别孤立点处 $f'(x) = 0$) , 这已覆盖绝大多数情形。

例题 6.4 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$ 。

证明 令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, $x > 0$ 。则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(1+x) - x}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$, 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增。从而 $x > 0$ 时 $f(x) > f(0) = 0$ 。

例题 6.5 证明: 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ 。

证明 右不等式 $\sin x < x$: 令 $g(x) = x - \sin x$, $g(0) = 0$, $g'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ 。由 $1 - \cos x = 0$ 仅在 $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 处成立, 这些是孤立点而非区间, 故 g' 在任何区间上不恒为零, 从而 g 严格单调递增, $x > 0$ 时 $g(x) > 0$ 。

左不等式: 令 $h(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$, $h(0) = 0$ 。 $h'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, $h'(0) = 0$ 。 $h''(x) = -\sin x + x$, $h''(0) = 0$ 。 $h'''(x) = -\cos x + 1 \geq 0$ (对所有 x), 且 h''' 不在任何区间上恒为零 (因为 $-\cos x + 1 = 0$ 仅在 $x = 2k\pi$ 处成立, 而在 $2k\pi$ 与 $2(k+1)\pi$ 之间 $h'''(x) > 0$)。

由 $h'''(x) \geq 0$ ($\forall x > 0$) 知 h'' 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。又 h''' 不在任何区间上恒为零, 故 h'' 严格单调递增, 从而 $h''(x) > h''(0) = 0$ ($x > 0$)。由 $h''(x) > 0$ 知 h' 严格单调递增, $h'(x) > h'(0) = 0$ ($x > 0$)。由 $h'(x) > 0$ 知 h 严格单调递增, $h(x) > h(0) = 0$ ($x > 0$)。

6.5.3 不等式的统一框架

Lagrange 中值定理为证明不等式提供了一个统一的方法。其模式为:

1. 要证 $f(b) - f(a) \geq K(b - a)$, 只需找到 $f'(\xi) \geq K$ 。
2. 要证 $f(x) \geq g(x)$, 令 $h = f - g$, 利用 $h' \geq 0$ 和 $h(a) = 0$ 。

例题 6.6 证明 Bernoulli 不等式: 当 $\alpha > 1$, $x > 0$ 时, $(1+x)^\alpha > 1 + \alpha x$ 。

证明 令 $f(x) = (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x$ 。 $f(0) = 0$, $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} - \alpha = \alpha[(1+x)^{\alpha-1} - 1]$ 。

当 $\alpha > 1$, $x > 0$ 时, $\alpha - 1 > 0$, $(1+x)^{\alpha-1} > 1$, 故 $f'(x) > 0$ 。

从而 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增, $x > 0$ 时 $f(x) > f(0) = 0$ 。

6.6 Cauchy 中值定理

Lagrange 中值定理处理的是一个函数的变化率。当涉及两个函数的关系时，我们需要一个更一般的形式。

定理 6.5 (Cauchy 中值定理)

设 $f, g \in C[a, b]$ ，且 f, g 在 (a, b) 内可导， $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$)。则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$



证明 首先证明 $g(b) \neq g(a)$ 。若 $g(b) = g(a)$ ，则 g 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $g'(\xi) = 0$ ，与假设 $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) 矛盾。

构造辅助函数

$$F(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)].$$

则：

- $F \in C[a, b]$ ，在 (a, b) 内可导。
- $F(a) = f(a)[g(b) - g(a)] - g(a)[f(b) - f(a)] = f(a)g(b) - f(a)g(a) - g(a)f(b) + g(a)f(a) = f(a)g(b) - f(b)g(a)$ 。
- $F(b) = f(b)[g(b) - g(a)] - g(b)[f(b) - f(a)] = f(b)g(b) - f(b)g(a) - g(b)f(b) + g(b)f(a) = f(a)g(b) - f(b)g(a)$ 。

故 $F(a) = F(b)$ 。由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

而 $F'(x) = f'(x)[g(b) - g(a)] - g'(x)[f(b) - f(a)]$ ，故

$$f'(\xi)[g(b) - g(a)] = g'(\xi)[f(b) - f(a)].$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$ 且 $g(b) - g(a) \neq 0$ ，两边除以 $g'(\xi)[g(b) - g(a)]$ 得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

注

1. 当 $g(x) = x$ 时，Cauchy 中值定理退化为 Lagrange 中值定理。
2. Cauchy 中值定理不能简单地对 f 和 g 分别应用 Lagrange 中值定理再相除，因为两个中值定理中的 ξ 可能不同！Cauchy 中值定理的深刻之处在于：同一个 ξ 同时满足两个函数。
3. 条件 $g'(x) \neq 0$ 不可去掉。取 $f(x) = 1$ ， $g(x) = x^3$ ，在 $[0, 1]$ 上 $f, g \in C[0, 1]$ ，在 $(0, 1)$ 内可导， $g(0) = 0 \neq g(1) = 1$ （左端 $\frac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)} = 1$ 有意义）。但 $g'(0) = 0$ 。若结论成立，应存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{0}{3\xi^2} = 0 = 1$ ，矛盾。因此结论不成立。条件 $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) 的作用是保证 Cauchy 商 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 对所有满足条件的 f 都有意义且结论普遍成立。

例题 6.7 设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $0 < a < b$ 。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}.$$

证明 取 $g(x) = \ln x$ 。 g 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $g'(x) = 1/x \neq 0$ 。

由 Cauchy 中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{1/\xi} = \xi f'(\xi).$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln(b/a)$ 。

6.7 L'Hôpital 法则

极限计算中经常遇到“不定式”：当 $x \rightarrow a$ 时分子和分母都趋向零 ($\frac{0}{0}$ 型)，或都趋向无穷 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型)，直接代入无法得出结果。L'Hôpital 法则提供了一种系统的方法：对分子分母分别求导后再取极限。

6.7.1 $\frac{0}{0}$ 型不定式

定理 6.6 (L'Hôpital 法则, $\frac{0}{0}$ 型)

设

1. f, g 在 $(a-r, a) \cup (a, a+r)$ (某 $r > 0$) 内可导, $g'(x) \neq 0$;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (L 为有限数或 $\pm\infty$)。

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$



证明 先设 L 为有限数。补充定义 $f(a) = g(a) = 0$ 。由于 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 = f(a)$, 补充后的 f 在 a 处连续; 同理 g 在 a 处连续。又补充定义不改变 f, g 在 $(a-r, a) \cup (a, a+r)$ 内的导数 (因 a 是孤立添加的单点)。因此 f, g 在 $[a, x]$ (或 $[x, a]$) 上连续、在 (a, x) (或 (x, a)) 内可导、且 g' 在开区间内不为零, 满足 Cauchy 中值定理的全部条件。

以下对 $x > a$ 和 $x < a$ 两种情形分别论证。

情形一: $x > a$ 。在 $[a, x]$ 上应用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$ 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^+$ 时, $a < \xi < x$, 故 $\xi \rightarrow a^+$ 。由条件 (3), $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \rightarrow L$, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

情形二: $x < a$ 。在 $[x, a]$ 上应用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (x, a)$ 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^-$ 时, $x < \xi < a$, 故 $\xi \rightarrow a^-$ 。由条件 (3), $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \rightarrow L$, 故 $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

左右极限均等于 L , 故 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

若 $L = +\infty$: 对任意 $M > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $\frac{f'(x)}{g'(x)} > M$ 。同上对两种情形分别应用 Cauchy 中值定理, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} > M$, 故极限为 $+\infty$ 。 $L = -\infty$ 类似。

注 证明的关键一步是把 Cauchy 中值定理应用于 $[a, x]$ (或 $[x, a]$)。 f 和 g 在 a 处的值本来可能无定义, 但条件 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 允许我们连续延拓到 a 。这使得 Cauchy 中值定理的条件得以满足。

6.7.2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式

定理 6.7 (L'Hôpital 法则, $\frac{\infty}{\infty}$ 型)

设

1. f, g 在 $(a-r, a) \cup (a, a+r)$ (某 $r > 0$) 内可导, $g'(x) \neq 0$;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (L 为有限数或 $\pm\infty$)。

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$



注 上述定理以双侧极限形式陈述, 与 $\frac{0}{0}$ 型的定理 6.6 保持一致。证明只需分别对 $x \rightarrow a^+$ 和 $x \rightarrow a^-$ 应用下文的单侧版本, 再取极限即可。

定理条件要求 $f(x) \rightarrow +\infty$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ 。若 $f(x) \rightarrow -\infty$ 或 $g(x) \rightarrow -\infty$, 可通过对 f 或 g 乘以 -1 转化为 $+\infty$ 的情形。例如, 若 $f(x) \rightarrow +\infty$ 而 $g(x) \rightarrow -\infty$, 令 $\tilde{g} = -g$, 则 $\tilde{g}(x) \rightarrow +\infty$, 且 $\frac{f}{\tilde{g}} = -\frac{f}{g}$, $\frac{f'}{\tilde{g}'} = -\frac{f'}{g'}$, 仍可用本定理。

证明 以下证明 $x \rightarrow a^+$ 的情形 ($x \rightarrow a^-$ 完全类似, 由此结合注记即得双侧结论)。

证明思路: 核心想法是将 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 分解为“Cauchy 商”(由条件 (3) 控制) 和“修正因子”(随 $x \rightarrow a^+$ 趋于 1), 从而将 f'/g' 的极限信息传递给 f/g 。

我们给出 L 为有限数情形的完整证明。

由 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = +\infty$, 存在 $\delta_0 > 0$ 使 $a < x < a + \delta_0$ 时 $f(x) > 0$ 且 $g(x) > 0$ 。

对任意 $\varepsilon > 0$, 由条件 (3) 存在 $\delta_1 \in (0, \delta_0)$ 使 $a < t < a + \delta_1$ 时

$$L - \varepsilon < \frac{f'(t)}{g'(t)} < L + \varepsilon.$$

取定 $y \in (a, a + \delta_1)$ 。因 $f(x) \rightarrow +\infty$, $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow a^+$) 而 $f(y), g(y)$ 为有限值, 有 $\frac{f(y)}{f(x)} \rightarrow 0$, $\frac{g(y)}{g(x)} \rightarrow 0$ 。取 $\delta_2 \in (0, \delta_1)$ 使 $a < x < a + \delta_2$ 时 $\frac{f(y)}{f(x)} < \frac{1}{2}$, $\frac{g(y)}{g(x)} < \frac{1}{2}$ 。

对任意 $x \in (a, a + \delta_2)$, 在 $[x, y]$ 上对 f, g 应用 Cauchy 中值定理 (g' 在 $(x, y) \subset (a, a + \delta_0)$ 内不为零, 故 $g(y) \neq g(x)$), 存在 $\xi \in (x, y) \subset (a, a + \delta_1)$ 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon). \quad (*)$$

关键的代数分解: 由 $f(x), g(x) > 0$,

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{f(y)/f(x) - 1}{g(y)/g(x) - 1} =: \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \phi(x).$$

由于 $f(y)/f(x) < \frac{1}{2} < 1$, $g(y)/g(x) < \frac{1}{2} < 1$, 分子和分母同号, $\phi(x) > 0$, 且 $\phi(x) \in (\frac{1}{3}, 2)$, 故 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(f(y)-f(x))/(g(y)-g(x))}{\phi(x)}$ 有意义。记 $R(x) = \frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}$, 则由 (*) 有 $|R(x) - L| < \varepsilon$ 。

估计: 由 $f(y)/f(x) \rightarrow 0$, $g(y)/g(x) \rightarrow 0$, 有 $\phi(x) \rightarrow 1$ 。取 $\delta_3 \in (0, \delta_2)$ 使 $a < x < a + \delta_3$ 时 $|\phi(x) - 1| < \min(\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{3|L|+1})$ (从而 $\phi(x) > \frac{3}{4}$)。则

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| &= \left| \frac{R(x) - L\phi(x)}{\phi(x)} \right| \leq \frac{|R(x) - L| + |L| \cdot |\phi(x) - 1|}{|\phi(x)|} \\ &< \frac{\varepsilon + |L| \cdot \frac{\varepsilon}{3|L|+1}}{3/4} < \frac{\varepsilon + \varepsilon/3}{3/4} = \frac{16\varepsilon}{9} < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ 。

6.7.3 其他不定式

L'Hôpital 法则直接处理 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。其他类型的不定式需要先转化为这两种形式:

- $0 \cdot \infty$ 型: 写成 $\frac{f(x)}{1/g(x)}$ (化为 $\frac{0}{0}$ 型) 或 $\frac{g(x)}{1/f(x)}$ (化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型)。
- $\infty - \infty$ 型: 通分化为 $\frac{0}{0}$ 型。
- $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型: 取对数化为 $0 \cdot \infty$ 型。

例题 6.8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ 。

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型。应用 L'Hôpital 法则三次:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{6} = -\frac{1}{6}.$$

例题 6.9 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$ ($\alpha > 0$)。

解 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。由 L'Hôpital 法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

这表明：对数函数的增长速度慢于任何正幂函数。

例题 6.10 证明：对任意 $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$ 。即指数函数增长速度快于任何幂函数。

证明 先证 $\alpha = n$ (正整数) 的情形, 此时可直接使用 L'Hôpital 法则。 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 反复应用 n 次:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} = 0.$$

对一般 $\alpha > 0$, 设 $n = [\alpha]$, 则 $0 < x^\alpha \leq x^n$ ($x \geq 1$), 故

$$0 < \frac{x^\alpha}{e^x} \leq \frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

由夹逼定理得证。

例题 6.11 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 。

解 这是 0^0 型。取对数: $\ln(x^x) = x \ln x$ 。这是 $0 \cdot (-\infty)$ 型, 化为 $\frac{\ln x}{1/x}$ ($\frac{-\infty}{\infty}$ 型)。由 L'Hôpital 法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$ 。

例题 6.12 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 。

解 这是 1^∞ 型。令 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, $\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ 。令 $t = 1/x$, $t \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/(1+t)}{1} = 1.$$

故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = 1$, 原式 $= e$ 。

注 使用 L'Hôpital 法则时需要注意以下几点:

1. 必须验证是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 不能盲目使用。
2. $\lim \frac{f'}{g'}$ 不存在不能推出 $\lim \frac{f}{g}$ 不存在。例如 $f(x) = x + \sin x$, $g(x) = x$, $\frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + \cos x$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时不收敛, 但 $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。
3. 可以反复使用, 但每次都要重新验证条件。

6.8 凸函数与导数

中值定理的另一个重要应用领域是凸函数理论。凸函数在优化、概率、经济学等领域都有核心地位。

定义 6.2 (凸函数)

设 f 在区间 I 上有定义。若 $\forall x_1, x_2 \in I$, $\forall \lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

则称 f 为凸函数 (下凸)。若不等号严格成立 ($x_1 \neq x_2$, $\lambda \in (0, 1)$), 则称 f 为严格凸函数。

类似地, 若不等号反向, 则称 f 为凹函数 (上凸)。

注 凸函数的几何意义: 连接曲线上任意两点的弦位于曲线的上方 (或在曲线上)。

定理 6.8 (凸函数的导数判别法)

设 f 在区间 I 上可导。则以下条件等价:

1. f 是凸函数;
2. f' 在 I 上单调递增;
3. $\forall x_0, x \in I$, $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (切线在曲线下方)。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 f 凸, $x_1 < x_2$ 。由凸性, 对 $x_1 < t < x_2$,

$$f(t) \leq \frac{x_2 - t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2).$$

两边减去 $f(x_1)$, 整理左端和右端:

$$\begin{aligned} f(t) - f(x_1) &\leq \frac{x_2 - t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2) - f(x_1) \\ &= \frac{t - x_1}{x_2 - x_1} [f(x_2) - f(x_1)]. \end{aligned}$$

两边除以 $t - x_1 > 0$, 即得

$$\frac{f(t) - f(x_1)}{t - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

令 $t \rightarrow x_1^+$, $f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. 类似地, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$. 故 $f'(x_1) \leq f'(x_2)$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 对 $x \neq x_0$, 由 Lagrange 中值定理, $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$, ξ 在 x_0 与 x 之间. f' 单调递增意味着: 若 $x > x_0$ 则 $f'(\xi) \geq f'(x_0)$; 若 $x < x_0$ 则 $f'(\xi) \leq f'(x_0)$. 两种情况下都有 $f'(\xi)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. 取 $x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. 对 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别写出不等式, 乘以 λ 和 $(1 - \lambda)$ 相加, 右端 $= f(x_0) + f'(x_0)[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 - x_0] = f(x_0)$. 故 $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq f(x_0)$.

推论 6.2

设 f 在 I 上二阶可导. 则 f 是凸函数当且仅当 $f''(x) \geq 0$ ($\forall x \in I$). f 严格凸当且仅当 $f''(x) \geq 0$ 且 f'' 在任何子区间上不恒为零.

证明 f 凸 $\Leftrightarrow f'$ 单调递增 $\Leftrightarrow (f')' = f'' \geq 0$.

对于严格凸的情形, " $\Leftarrow$ " 方向: 设 $f''(x) \geq 0$ 且 f'' 在任何子区间上不恒为零. 由已证结论, f 是凸函数. 假设 f 不是严格凸的, 则存在 $x_1 < x_2$ 和 $\lambda_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(\lambda_0 x_1 + (1 - \lambda_0)x_2) = \lambda_0 f(x_1) + (1 - \lambda_0)f(x_2)$. 令 $h(t) = f((1 - t)x_1 + tx_2)$ ($t \in [0, 1]$), 则 h 凸且 $h(0) = f(x_1)$, $h(1) = f(x_2)$, $h(\lambda_0) = \lambda_0 h(0) + (1 - \lambda_0)h(1)$. 凸函数图像上的弦与函数值在某内点相等, 意味着 h 在 $[0, 1]$ 上是线性的 (因为凸函数在弦的下方, 某点取等则整段取等). 但 $h''(t) = (x_2 - x_1)^2 f''((1 - t)x_1 + tx_2) \geq 0$, h 为线性函数意味着 $h''(t) = 0$ 对所有 $t \in (0, 1)$ 成立, 即 f'' 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为零, 与假设矛盾.

" $\Rightarrow$ " 方向: 设 f 严格凸, 则 f 凸, 故 $f''(x) \geq 0$. 若 f'' 在某子区间 $[c, d]$ ($c < d$) 上恒为零, 则 f' 在 $[c, d]$ 上为常数, f 在 $[c, d]$ 上为线性函数, 这意味着连接 $(c, f(c))$ 和 $(d, f(d))$ 的弦与 f 在 $[c, d]$ 上重合, 与严格凸矛盾.

例题 6.13 利用凸性证明 Jensen 不等式: 设 f 为凸函数, $x_1, \dots, x_n \in I$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. 则

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

证明 对 n 归纳. $n = 2$ 就是凸函数的定义. 设 $n - 1$ 成立. 对 n 个点, 令 $\mu = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i = 1 - \lambda_n > 0$ (假设 $\lambda_n < 1$, 否则平凡), $y = \frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i$. 由凸性:

$$f(\mu y + \lambda_n x_n) \leq \mu f(y) + \lambda_n f(x_n).$$

由归纳假设, $f(y) = f\left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu} x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu} f(x_i)$. 代入得 $f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f(x_i) + \lambda_n f(x_n)$.

注 Jensen 不等式的一个重要特例: 取 $f(x) = e^x$ (严格凸), $\lambda_i = 1/n$, 得

$$e^{(x_1 + \dots + x_n)/n} \leq \frac{e^{x_1} + \dots + e^{x_n}}{n}.$$

取 $f(x) = -\ln x$ (严格凸, $x > 0$), $\lambda_i = 1/n$, 得 $\ln \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \frac{\ln x_1 + \dots + \ln x_n}{n}$, 即算术平均 $\geq$ 几何平均 (AM-GM 不等式).

6.9 Darboux 定理: 导函数的介值性

我们知道, 连续函数具有介值性 (介值定理). 导函数是否也具有介值性?

首先需要注意：导函数不一定连续。例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处可导 ($f'(0) = 0$)，但 $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时不存在极限， f' 在 0 处不连续。(此函数在例 6.14 中还将再次出现。)

然而，令人惊讶的是：导函数即使不连续，也具有介值性！

定理 6.9 (Darboux 定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上可导。若 $f'(a) \neq f'(b)$ ，则对 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意值 μ ，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \mu$ 。

证明 不妨设 $f'(a) < \mu < f'(b)$ (另一情况类似)。

考虑辅助函数 $F(x) = f(x) - \mu x$ 。则 F 在 $[a, b]$ 上可导， $F'(x) = f'(x) - \mu$ 。

$F'(a) = f'(a) - \mu < 0$ ， $F'(b) = f'(b) - \mu > 0$ 。

由于 F 在 $[a, b]$ 上连续， F 在 $[a, b]$ 上取得最小值。设 F 在 $\xi \in [a, b]$ 处取最小值。

ξ 不可能为 a ：因为 $F'(a) < 0$ ，即 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$ ，存在 $x > a$ 使得 $F(x) < F(a)$ 。

ξ 不可能为 b ：因为 $F'(b) > 0$ ，即 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$ ，存在 $x < b$ 使得 $F(x) < F(b)$ 。

故 $\xi \in (a, b)$ 。由 Fermat 定理， $F'(\xi) = 0$ ，即 $f'(\xi) = \mu$ 。

注 Darboux 定理说：导函数具有介值性，即使导函数不连续。这是导函数特有的性质。它与介值定理的区别在于：介值定理要求函数连续，而 Darboux 定理只要求函数是某个函数的导数。

由此可以得出一个深刻的结论：如果 g 在 $[a, b]$ 上具有介值性但不连续，那么 g 不可能是任何函数的导数。

例题 6.14 证明： $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的导函数 f' 在 $x = 0$ 的任意邻域内取遍 $[-1, 1]$ 中的所有值。

证明 $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ ($x \neq 0$)， $f'(0) = 0$ 。

取 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ ，则 $f'(x_n) = \frac{1}{n\pi} \sin(2n\pi) - \cos(2n\pi) = -1$ 。取 $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$ ，则 $f'(y_n) = \frac{2}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)\pi) - \cos((2n+1)\pi) = 1$ 。

对充分大的 n ， x_n 和 y_n 都在 $(0, \delta)$ 内。由 Darboux 定理， f' 在 x_n 和 y_n 之间取遍 $[-1, 1]$ 中的所有值。

6.10 高阶中值定理与 Taylor 公式的预备

Lagrange 中值定理建立了 $f(b) - f(a)$ 与 $f'(\xi)$ 的关系。一个自然的问题是：能否建立 f 与 f'' , f''' 等阶导数的关系？

定理 6.10 (高阶 Rolle 定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导，且 f 在 a, b 以及 (a, b) 内的 $n-2$ 个不同点处取零值 (共 n 个零点)。则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f^{(n-1)}(\xi) = 0$ 。

证明 对 n 个零点反复应用 Rolle 定理。注意： f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导意味着 $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ 都在 $[a, b]$ 上连续。因此对每个 $k = 0, 1, \dots, n-2$ ， $f^{(k)}$ 在相邻零点之间的闭子区间上满足 Rolle 定理的连续性和可导性条件。

设 f 的 n 个零点 (按从小到大排列) 为 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} = b$ 。在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \dots, n-1$) 上对 f 应用 Rolle 定理，得到 f' 的 $n-1$ 个零点 $\eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ ，满足

$$x_0 < \eta_1 < x_1 < \eta_2 < x_2 < \dots < x_{n-2} < \eta_{n-1} < x_{n-1}.$$

关键观察： f' 的零点交错分布在 f 的相邻零点之间。因此这些零点同样满足 $n-1$ 个不同点的条件。对 f' 的 $n-1$ 个零点重复上述过程，得到 f'' 的 $n-2$ 个零点，以此类推。每一步减少一个零点，最终 $f^{(n-1)}$ 恰有 1 个零点 $\xi \in (a, b)$ 。

注[Taylor 公式预告] 设 f 在 $[a, b]$ 上 $n+1$ 阶可导。令

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

为 f 在 a 处的 n 阶 Taylor 多项式。则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}.$$

此即带 Lagrange 余项的 Taylor 公式，是 Lagrange 中值定理向高阶的推广。完整证明将在下一章给出。下面先证明 $n=1$ 的特殊情况作为热身。

推论 6.3

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导。则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{2} (b-a)^2.$$



证明 令 $F(x) = f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - \frac{A}{2}(b-x)^2$ ，其中 A 由 $F(a) = 0$ 确定： $A = \frac{2[f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)]}{(b-a)^2}$ 。

由 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导， f 和 f' 都在 $[a, b]$ 上连续， f' 在 (a, b) 内可导。 $F(x)$ 的表达式中涉及 $f(x)$ 、 $f'(x)$ 和 $(b-x)$ 的乘积，因此 F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（由求导的四则运算法则）。

$F(b) = 0$ ， $F(a) = 0$ 。由 Rolle 定理，存在 $\eta \in (a, b)$ 使 $F'(\eta) = 0$ 。

$F'(x) = -f'(x) - [f''(x)(b-x) - f'(x)] + A(b-x) = -f''(x)(b-x) + A(b-x) = (b-x)[A - f''(x)]$ 。

$F'(\eta) = (b-\eta)[A - f''(\eta)] = 0$ 。由 $\eta \in (a, b)$ 知 $b-\eta \neq 0$ ，故 $f''(\eta) = A$ 。

代入 A 的表达式即得结论。

6.11 本章回顾

1. **Fermat 定理**：可导函数在极值点处导数为零。这是所有中值定理的基础。
2. **Rolle 定理**： $f(a) = f(b)$ 保证了内部存在导数零点。证明依赖最值定理 + Fermat 定理。
3. **Lagrange 中值定理**： $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 。通过辅助函数由 Rolle 定理推出。这是微积分中应用最广的定理之一。
4. **Cauchy 中值定理**： $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 。是 Lagrange 的推广，也是 L'Hôpital 法则的基础。
5. **L'Hôpital 法则**：不定式极限的系统方法，由 Cauchy 中值定理证明。
6. **单调性与凸性**： $f' > 0 \Rightarrow$ 单调递增， $f'' \geq 0 \Rightarrow$ 凸。
7. **Darboux 定理**：导函数具有介值性，即使不连续。

中值定理的核心思想：用辅助函数把全局问题（函数值之差）转化为局部问题（某点的导数值），再利用连续函数的最值定理保证这样的点存在。

下一章将系统讨论 **Taylor 公式**——用多项式逼近函数，这是中值定理向高阶的推广。

习题

第六章 练习

1. 验证 Rolle 定理对 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上成立，并找出使 $f'(\xi) = 0$ 的 ξ 。
2. 设 $f(x) = x^3 + x^2 - x + 1$ 。验证 Lagrange 中值定理在 $[-1, 2]$ 上成立，并找出 ξ 。
3. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ 。证明：存在不同的 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ 使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 2$ 。提示：在 $[0, 1/2]$ 和 $[1/2, 1]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理。

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 且存在 $n+1$ 个不同的点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 使 $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f^{(n)}(\xi) = 0$.
5. 用 Lagrange 中值定理证明下列不等式:
- $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.
 - $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, x > 0$.
 - $e^x > 1+x, x \neq 0$.
6. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得
- $$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$
- 提示: 令 $c = (a+b)/2$, 构造辅助函数使之在 a 和 b 处等值.
7. 利用 L'Hôpital 法则求下列极限:
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\sin x}$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)^{1/\ln x}$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^2 \sin(x^2)}$.
8. 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = L$. 提示: 对 $f(x) - f(M)$ 用 Lagrange 中值定理, 再令 $M \rightarrow +\infty$.
9. 设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0, |f'(x)| \leq |f(x)|$. 证明 $f(x) \equiv 0$. 提示: 先在 $[0, 1/2]$ 上估计, 再用连续性传递.
10. 证明 L'Hôpital 法则的 $\frac{\infty}{\infty}$ 型对 $x \rightarrow +\infty$ 的情形: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \infty, g'(x) \neq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.
11. 证明: 方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 恰有一个正实根. 提示: 用单调性和介值定理.
12. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = f(b) = 0, f'(a) \cdot f'(b) > 0$. 证明 f' 在 (a, b) 内至少有两个零点. 提示: $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 同号, 考虑 f 在 (a, b) 内必然改变方向.
13. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$. 证明 $|f'(x)| \leq 2$. 提示: 将 $f(x+h)$ 和 $f(x-h)$ 在 x 处展开到二阶 (Taylor 公式的预告).
14. 设 f 在 (a, b) 内可导且 f' 有界. 证明 f 在 (a, b) 上一致连续. 提示: 由 Lagrange 中值定理, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$.
15. 证明 L'Hôpital 法则的逆命题不成立: 构造 f, g 使得 $\lim \frac{f}{g} = 1$, 但 $\lim \frac{f'}{g'}$ 不存在. 提示: 考虑 $f(x) = x + e^{-x} \sin(e^x), g(x) = x$.

第七章 Taylor 公式

内容提要

- 用多项式逼近函数的思想
- Taylor 多项式的构造
- Taylor 定理：精确的逼近与余项估计
- Lagrange 余项、Cauchy 余项、积分余项
- 基本初等函数的 Maclaurin 展开
- 应用：极限计算、近似计算、不等式证明

7.1 问题：用多项式逼近函数

多项式是最“简单”的函数：它只有加法和乘法，求值容易，求导容易，积分也容易。一个自然的想法是：能否用多项式来逼近复杂的函数？

设 f 在 x_0 附近“足够光滑”。我们想找一个 n 次多项式

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

使得 P 在 x_0 附近尽可能好地近似 f 。”尽可能好”的含义是： $P(x) - f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时趋向零的速度尽可能快。

要求 $P(x_0) = f(x_0)$ 是最基本的： $a_0 = f(x_0)$ 。接下来，如果希望 $P(x) - f(x) = o(x - x_0)$ （一阶近似），那么由上一章关于可导与微分的讨论，必须有 $P'(x_0) = f'(x_0)$ ，即 $a_1 = f'(x_0)$ 。

继续这个思路：如果希望 $P(x) - f(x) = o((x - x_0)^2)$ ，需要 $P''(x_0) = f''(x_0)$ ，即 $a_2 = f''(x_0)/2$ 。

一般地，令 $P^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ ($k = 0, 1, \dots, n$)，可逐个确定系数：

$$P(x_0) = a_0 = f(x_0),$$

$$P'(x_0) = a_1 = f'(x_0),$$

$$P''(x_0) = 2! a_2 = f''(x_0),$$

...

$$P^{(k)}(x_0) = k! a_k = f^{(k)}(x_0).$$

定义 7.1 (Taylor 多项式)

设 f 在 x_0 处有直到 n 阶导数。 f 在 x_0 处的 n 阶 **Taylor** 多项式为

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

其中 $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ 称为 **Taylor** 系数。 $x_0 = 0$ 时的 Taylor 多项式称为 **Maclaurin** 多项式。

注 Taylor 多项式的构造保证了 P_n 与 f 在 x_0 处有相同的 $0, 1, \dots, n$ 阶导数。几何上， $P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 就是 f 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线。 $P_2(x)$ 不仅与 f 有相同的切线，还有相同的“弯曲程度”（二阶导数）。阶数越高，近似越好。

核心问题是： $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 之间的误差（余项） $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ 有多大？本章的主要任务就是建立余项的各种精确估计。

7.2 Taylor 定理: Lagrange 余项

定理 7.1 (Taylor 定理, Lagrange 余项)

设 f 在 $[a, b]$ 上有直到 n 阶连续导数, 在 (a, b) 内有 $n+1$ 阶导数. 则对任意 $x_0, x \in [a, b]$, 存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ , 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}. \quad (7.1)$$

注 定理条件“ $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内存在”对下面的证明一（辅助函数法）已经充分, 因为 Cauchy 中值定理仅需导数存在, 不要求连续. 证明二（积分递推法）则需要 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续（或至少 Riemann 可积）, 以保证积分有意义. 因此, 辅助函数法的适用范围更广.

我们给出两种证明方法.

证明 [证明一（辅助函数法）] 核心思路: 构造辅助函数使之满足 Rolle 定理的条件.

固定 x_0 和 x ($x \neq x_0$), 余项为

$$R_n = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k.$$

目标是证明 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$.

考虑辅助函数（引入参数 t 代替 x_0 ）:

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k.$$

（把 x 固定, t 作为变量在 x_0 与 x 之间变动。）

则 $F(x_0) = R_n$, $F(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (x-x)^k = f(x) - f(x) = 0$ ($(x-x)^k = 0$ ($k=1, \dots, n$), 求和中仅 $k=0$ 项保留为 $f(x)$, 与前面的 $f(x)$ 相消).

再定义 $G(t) = (x-t)^{n+1}$. 则 $G(x_0) = (x-x_0)^{n+1}$, $G(x) = 0$.

对 F 和 G 在 $[x_0, x]$ （或 $[x, x_0]$ ）上应用 Cauchy 中值定理: 存在 η 在 x_0 与 x 之间使得

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\eta)}{G'(\eta)}.$$

计算 $F'(t)$. 对求和的每一项 $\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$ 求导（乘积法则）:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}.$$

对 k 从 0 到 n 求和, 展开各项（注意 $k=0$ 时第二部分约定为 0）:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] &= \left[\underbrace{f'(t)}_{k=0, \text{第一部分}} \right] + \left[\underbrace{\frac{f''(t)}{1!} (x-t)}_{k=1, \text{第一部分}} - \underbrace{f'(t)}_{k=1, \text{第二部分}} \right] + \left[\underbrace{\frac{f'''(t)}{2!} (x-t)^2}_{k=2, \text{第一部分}} - \underbrace{\frac{f''(t)}{1!} (x-t)}_{k=2, \text{第二部分}} \right] \\ &\quad + \cdots + \left[\underbrace{\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n}_{k=n, \text{第一部分}} - \underbrace{\frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1}}_{k=n, \text{第二部分}} \right]. \end{aligned}$$

可以看到相邻项的抵消模式: $k=0$ 的第一部分 $f'(t)$ 与 $k=1$ 的第二部分 $-f'(t)$ 相消; $k=1$ 的第一部分 $\frac{f''(t)}{1!} (x-t)$ 与 $k=2$ 的第二部分 $-\frac{f''(t)}{1!} (x-t)$ 相消; 如此逐项抵消（伸缩求和）, 只剩下 $k=n$ 的第一部分:

$$\sum_{k=0}^n \frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

由于 $F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$, 求导时需取负号, 故

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

同时 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$ 。

代入 Cauchy 中值公式：

$$\frac{R_n - 0}{(x-x_0)^{n+1} - 0} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!}(x-\eta)^n}{-(n+1)(x-\eta)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}.$$

故 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, 令 $\xi = \eta$ 即可。

证明 [证明二 (积分递推法)]

由微积分基本定理：

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt.$$

对 $f'(t)$ 在 x_0 处重复使用微积分基本定理：

$$f'(t) = f'(x_0) + \int_{x_0}^t f''(s) ds.$$

代入：

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0) + \int_{x_0}^x \int_{x_0}^t f''(s) ds dt.$$

更系统地, 利用恒等式

$$\int_{x_0}^x \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(t) dt = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt,$$

此式可由分部积分验证 (严格证明见定理 7.3 的归纳论证)。反复应用, 从 $k=1$ 开始直到 $k=n$, 得到

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

这就是带积分余项的 Taylor 公式。由于 $(x-t)^n$ 在 $[x_0, x]$ (或 $[x, x_0]$) 上不变号, 由积分第一中值定理, 存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间使得

$$\int_{x_0}^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n dt = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

注 两种证明各有优势。辅助函数法更初等 (只用 Rolle/Cauchy 中值定理), 不需要积分。积分递推法更自然, 揭示了 Taylor 公式与微积分基本定理的深层联系, 并直接给出积分余项。当 $n=0$ 时, Lagrange 余项公式退化为 Lagrange 中值定理: $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0)$ 。

7.3 积分余项与 Cauchy 余项

上一节证明二已经给出了积分余项。我们将其正式写出：

定理 7.2 (Taylor 定理, 积分余项)

设 f 在 $[a, b]$ 上有直到 n 阶连续导数, 且 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上存在并 Riemann 可积。则对任意 $x_0, x \in [a, b]$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt. \quad (7.2)$$

证明 关键恒等式可由归纳法严格建立：设

$$R_k(x) = f(x) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x-x_0)^j.$$

由微积分基本定理, $R_1(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt$ 。假设

$$R_k(x) = \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(t) dt.$$

对右端分部积分: $u = f^{(k)}(t)$, $dv = \frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} dt$, 则 $v = -\frac{(x-t)^k}{k!}$ 。这一步要求 $f^{(k)}$ 在 $[x_0, x]$ 上可微 (即 $f^{(k+1)}$ 存

在): 当 $k < n$ 时由 $f^{(k+1)}$ 在 (a, b) 内的存在性保证; 当 $k = n$ 时, $f^{(n)}$ 在 $[x_0, x]$ 内部可微且 $f^{(n+1)}$ 在 $[x_0, x]$ 上 Riemann 可积 (由定理假设), 故微积分基本定理 $\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) dt = f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)$ 仍成立。

$$\begin{aligned} R_k(x) &= \left[-f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} \right]_{t=x_0}^{t=x} + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt \\ &= \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_{k+1}(x). \end{aligned}$$

故 $R_{k+1}(x) = R_k(x) - \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$, 这恰好是把第 k 项从余项中减去, 归纳完成。

注 注意积分余项与 Lagrange 余项都要求 f 在 (a, b) 内有 $n+1$ 阶导数, 区别在于对 $f^{(n+1)}$ 的正则性要求不同。积分余项的理论优势在于最终公式

$$R_n(x) = \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$$

本身仅需 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积即可成立 ($f^{(n+1)}$ 可以有界且有不连续点, 而 Lagrange 余项的推导中用到中值定理则通常还需 $f^{(n+1)}$ 连续)。上面的归纳证明确实用到了 $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内存在这一条件, 但存在性已由定理假设保证; 而积分公式中 $f^{(n+1)}$ 以被积函数出现, 只需可积。因此, 在 $f^{(n+1)}$ 不连续 (但仍可积) 的情形下, 积分余项仍然适用, 而 Lagrange 余项则未必成立。

7.3.1 Cauchy 余项

积分余项中被积函数含有因子 $(x-t)^n$ 。当 $x > x_0$ 时, t 从 x_0 到 x , $(x-t)$ 从 $x-x_0 > 0$ 变到 0, 保持非负。当 $x < x_0$ 时, 积分上下限反转: $\int_{x_0}^x = -\int_x^{x_0}$, 此时 t 从 x 到 x_0 , $(x-t)$ 从 0 变到 $x-x_0 < 0$, 因子 $(x-t)^n$ 同样不变号 (n 为偶数时非负, n 为奇数时非正, 但积分方向的反转恰好保持 $\int_{x_0}^x (x-t)^n dt = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n+1}$ 的符号一致)。总之, 无论 $x > x_0$ 还是 $x < x_0$, $(x-t)^n$ 在积分路径上都不变号, 我们可以用积分第一中值定理的加权版本得到另一种余项形式。

定理 7.3 (Taylor 定理, Cauchy 余项)

设 f 在 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 阶连续导数。对 $x_0, x \in [a, b]$, 由积分余项出发, 对积分做变量替换可得

$$R_n(x) = \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n d\theta.$$

由加权积分中值定理 ($(1-\theta)^n \geq 0$), 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!} (1-\theta)^n (x-x_0)^{n+1}, \quad (7.3)$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ 介于 x_0 与 x 之间。



证明 做变量替换 $\theta = \frac{t-x_0}{x-x_0}$ (即 $t = x_0 + \theta(x-x_0)$): 当 t 从 x_0 变到 x 时, θ 从 0 变到 1; $dt = (x-x_0)d\theta$, $x-t = (1-\theta)(x-x_0)$ 。代入积分余项:

$$\begin{aligned} R_n &= \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt \\ &= \int_0^1 \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!} [(1-\theta)(x-x_0)]^n \cdot (x-x_0) d\theta \\ &= \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n d\theta. \end{aligned}$$

现在对被积函数应用加权积分中值定理: 若 φ 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上连续且不变号 (不妨设 $g \geq 0$), 则存在 $c \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b \varphi(t) g(t) dt = \varphi(c) \int_a^b g(t) dt$ 。

取 $\varphi(\theta) = f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))$, $g(\theta) = (1-\theta)^n \geq 0$ 。由于 $f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续, φ 关于 $\theta \in [0, 1]$ 连续, 满足加权积分中值定理的条件。故存在 $\theta_0 \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^1 f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n d\theta = f^{(n+1)}(\xi) \cdot (1-\theta_0)^n,$$

其中 $\xi = x_0 + \theta_0(x - x_0)$ 介于 x_0 与 x 之间。代入即得 Cauchy 余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (1 - \theta_0)^n (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \theta_0(x - x_0).$$

注 与 Lagrange 余项的比较：如果将权函数 $g(\theta) = (1 - \theta)^n$ 完全积掉 ($\int_0^1 (1 - \theta)^n d\theta = \frac{1}{n+1}$)，则上述推导恰好回到 Lagrange 余项 $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 。Cauchy 余项的核心在于保留 $(1 - \theta_0)^n$ 作为显式因子，而非将其积掉。

注 注意 Cauchy 余项的定理条件 ($f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续) 比积分余项的条件 ($f^{(n+1)}$ Riemann 可积) 更强。这是因为 Cauchy 余项由积分余项经加权积分中值定理推出，而该中值定理要求被积函数连续。因此，Cauchy 余项的适用范围比积分余项窄，但在连续性条件满足时，它能给出更精细的估计。

由 $\theta_0 \in (0, 1)$ ，有 $0 < (1 - \theta_0)^n < 1$ ，故 $|R_n| \leq \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{n!} |x - x_0|^{n+1}$ 。特别当 θ_0 接近 1 (即 $\xi = x_0 + \theta_0(x - x_0)$ 接近 x) 时， $(1 - \theta_0)^n$ 很小，给出比 Lagrange 余项更精细的上界。这个形式在 $n = 0$ 时退化为 Lagrange 中值定理。

7.3.2 三种余项的比较

余项类型	形式	条件
Lagrange	$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$	$f^{(n)}$ 连续, $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内存在 (注: 辅助函数法仅需此条件;
积分	$R_n = \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n dt$	$f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上存在且 Riemann 可积
Cauchy	$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1}$	$f^{(n+1)}$ 在 $[a, b]$ 上连续 (注: 由积分余项经加权积分中值定理推出, 该中值定

表 7.1: Taylor 公式的三种余项形式

注 三种余项各有适用场合：

- **Lagrange** 余项形式最简洁，适合估计余项的量级 ($|R_n|$ 的上界)。
- 积分余项不需要中值点 ξ ，适合进行积分运算和渐近分析。
- **Cauchy** 余项的 $(1 - \theta)^n$ 因子在 θ 接近 1 时给出比 Lagrange 余项更精细的估计。

7.4 Maclaurin 展开：基本初等函数

当 $x_0 = 0$ 时，Taylor 公式称为 **Maclaurin 公式**：

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x).$$

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ，则 f 可以表示为无穷幂级数 (Taylor 级数)：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

下面我们对基本初等函数逐一展开。

7.4.1 e^x 的展开

e^x 的所有阶导数都是 e^x ， $f^{(k)}(0) = 1$ 。

定理 7.4

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x),$$

其中 $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$ (Lagrange 余项), ξ 介于 0 与 x 之间。对任意固定的 x , $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。因此

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 Taylor 多项式的系数 $a_k = f^{(k)}(0)/k! = 1/k!$ 。

余项估计: $|R_n(x)| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} |x|^{n+1}$ 。当 $x > 0$ 时 $\xi \in (0, x)$, $e^\xi < e^x$; 当 $x < 0$ 时 $\xi \in (x, 0)$, $e^\xi < 1$ 。总之 $|R_n(x)| \leq \frac{C(x)}{(n+1)!} |x|^{n+1}$ 。

对固定的 x , $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ (因为阶乘增长远快于幂次——可由比值判别法验证: $\frac{|x|^{n+2}/(n+2)!}{|x|^{n+1}/(n+1)!} = \frac{|x|}{n+2} \rightarrow 0$)。故 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

注 取 $x = 1$ 得 $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 。这个级数收敛很快, 前 10 项就能给出 6 位小数精度。这个公式常用于 e 的数值计算。

7.4.2 $\sin x$ 的展开

$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, 故 $f^{(k)}(0) = \sin \frac{k\pi}{2}$, 即

$$f^{(k)}(0) = 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$$

定理 7.5

对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}.$$

证明 取 $n = 2m + 1$ (奇数阶), Taylor 多项式为

$$P_{2m+1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}.$$

注意偶数阶的系数为零, $P_{2m+2} = P_{2m+1}$ 。

余项: $|R_{2m+1}(x)| = \frac{|f^{(2m+2)}(\xi)|}{(2m+2)!} |x|^{2m+2} \leq \frac{|x|^{2m+2}}{(2m+2)!} \rightarrow 0$ ($m \rightarrow \infty$), 因为 $|\sin^{(k)}| \leq 1$ 。

7.4.3 $\cos x$ 的展开

定理 7.6

对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!}.$$

证明 $f^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$, $f^{(k)}(0) = \cos \frac{k\pi}{2}$, 即 $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$ 。余项估计与 $\sin x$ 完全相同。

注 $\sin x$ 的展开只含奇次幂 (奇函数), $\cos x$ 的展开只含偶次幂 (偶函数)。对 $\cos x$ 的展开式逐项求导恰好得到 $-\sin x$ 的展开式, 与 $(\cos x)' = -\sin x$ 一致。这是幂级数逐项求导合法性的体现。

7.4.4 $\ln(1+x)$ 的展开

定理 7.7

当 $-1 < x \leq 1$ 时,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}.$$

证明 $f(x) = \ln(1+x)$, $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$ ($k \geq 1$), $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!$.

Taylor 系数 $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ ($k \geq 1$), $a_0 = 0$.

余项估计 (用积分余项):

$$R_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt.$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $|R_n(x)| \leq \int_0^x (x-t)^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

当 $-1 < x < 0$ 时, 令 $x = -y$ ($0 < y < 1$), 则

$$|R_n| = \int_0^y \frac{(y-t)^n}{(1-t)^{n+1}} dt = \int_0^y \left(\frac{y-t}{1-t} \right)^n \frac{dt}{1-t}.$$

由于 $0 \leq t \leq y < 1$, 有 $0 \leq \frac{y-t}{1-t} \leq y$ (因 $y-t \leq y(1-t) \iff y-t \leq y-yt \iff yt \leq t$, 这对 $y < 1$ 成立; 注意 $y=1$ 时此不等式退化为等式, 需单独处理, 但 $y=1$ 对应 $x=-1$ 已由 $-1 < x < 0$ 排除)。故

$$|R_n| \leq y^n \int_0^y \frac{dt}{1-t} = y^n \cdot [-\ln(1-y)].$$

对固定的 $0 < y < 1$, $-\ln(1-y)$ 为常数, $y^n \rightarrow 0$, 故 $|R_n| \rightarrow 0$.

对 $x=1$ 的端点, $R_n(1) = (-1)^n \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt$. 由加权积分中值定理 ($(1-t)^n \geq 0$, $\frac{1}{(1+t)^{n+1}}$ 连续), 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$|R_n(1)| = \frac{1}{(1+\eta)^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1}.$$

由于 $(1+\eta)^{n+1} \geq 1$, 得 $|R_n(1)| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$. 因此幂级数在端点 $x=1$ 处也收敛到 $\ln 2$. 注意这里 $x=1$ 恰好是收敛半径的端点, 上述论证直接证明了余项趋于零; 一般情形下, 端点处的收敛性可由 Abel 定理保证: 若幂级数在收敛半径的端点处收敛, 则其和函数在该端点处连续。

注 特别地, 取 $x=1$ 得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

这是交错调和级数, 收敛很慢. 实际计算中, $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right)$ ($|x| < 1$) 收敛更快. 取 $x=1/3$ 得 $\ln 2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 27} + \frac{1}{5 \cdot 243} + \cdots \right)$, 每项衰减约为 $1/9$, 比调和级数快得多。

7.4.5 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (广义二项式展开)

定理 7.8 (广义二项式定理)

当 $|x| < 1$ 时, 对任意实数 α ,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k,$$

其中 $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$ 为广义二项式系数。

证明 $f(x) = (1+x)^\alpha$, $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$.

$f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)$, $a_k = \binom{\alpha}{k}$.

余项估计: 若 α 为非负整数, 则 $\binom{\alpha}{n+1} = 0$ ($n \geq \alpha$), 展开为有限项, $R_n \equiv 0$. 下设 α 非非负整数。

采用积分余项 (Cauchy 形式)。由 $f^{(n+1)}(t) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+t)^{\alpha-n-1}$, 做变量替换 $t = \theta x$,

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}(1-\theta)^n d\theta.$$

取绝对值, 利用广义二项式系数 $\binom{\alpha}{n+1} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}$:

$$|R_n(x)| = (n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| |x|^{n+1} \int_0^1 (1-\theta)^n (1+\theta x)^{\alpha-n-1} d\theta.$$

关键估计: 对 $\theta \in [0, 1]$, $(1-\theta)^n \leq 1$ 。以下估计 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1}$ 的上界。

当 $x \geq 0$ 时: $1 \leq 1+\theta x \leq 1+x$ 。

- 若 $\alpha-n-1 \geq 0$, 则 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq (1+x)^{\alpha-n-1}$;
- 若 $\alpha-n-1 < 0$, 则 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq 1$ (因底数 ≥ 1 , 指数为负)。

当 $-1 < x < 0$ 时: $1+x \leq 1+\theta x \leq 1$ 。

- 若 $\alpha-n-1 \geq 0$, 则 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq 1$;
- 若 $\alpha-n-1 < 0$, 则 $1+\theta x \geq 1+x > 0$, 且指数为负意味着 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1} \leq (1+x)^{\alpha-n-1}$ 。

以上上界均与 θ 无关, 记为 M_n 。当 n 充分大时 $\alpha-n-1 < 0$, 此时

- $x \geq 0$ 时 $M_n = 1$ (常数);
- $-1 < x < 0$ 时 $M_n = (1+x)^{\alpha-n-1}$ 。

对 $x \geq 0$ 的情形: 利用 $(1-\theta)^n \leq 1$ ($\theta \in [0, 1]$), 得

$$|R_n(x)| \leq (n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| \cdot |x|^{n+1} \cdot 1.$$

由 $\frac{|\binom{\alpha}{n+2}|}{|\binom{\alpha}{n+1}|} = \left| \frac{\alpha-n-1}{n+2} \right| \rightarrow 1$, $|\binom{\alpha}{n+1}|$ 至多多项式增长, 故 $(n+1) |\binom{\alpha}{n+1}| |x|^{n+1} \rightarrow 0$ ($|x| < 1$), 从而 $|R_n(x)| \rightarrow 0$ 。

对 $-1 < x < 0$ 的情形: 上述 $M_n = (1+x)^{\alpha-n-1}$ 随 n 增大而增长 (因 $0 < 1+x < 1$), 直接代入上界不足以证明收敛 (比值 $|x|/(1+x)$ 在 $x \in (-1, -1/2)$ 时大于 1)。关键在于不能舍弃 $(1-\theta)^n$ 因子——正是它在 θ 接近 1 时的指数衰减抵消了 $(1+\theta x)^{\alpha-n-1}$ 的增长。我们将积分在 $\theta = 1/2$ 处分段估计。

对 $n > |\alpha|$ (此时 $\alpha-n-1 < 0$), 记 $\gamma = n+1-\alpha > 0$, 则

$$\begin{aligned} I_n &:= \int_0^1 (1-\theta)^n (1+\theta x)^{\alpha-n-1} d\theta \\ &= \underbrace{\int_0^{1/2} (1-\theta)^n (1+\theta x)^{-\gamma} d\theta}_{I_n^{(1)}} + \underbrace{\int_{1/2}^1 (1-\theta)^n (1+\theta x)^{-\gamma} d\theta}_{I_n^{(2)}}. \end{aligned}$$

$I_n^{(1)}$ 的估计: 由加权积分中值定理, 存在 $\theta_1 \in [0, 1/2]$ 使得

$$I_n^{(1)} = (1+\theta_1 x)^{-\gamma} \int_0^{1/2} (1-\theta)^n d\theta \leq 1 \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1},$$

因为 $0 \leq \theta_1 \leq 1/2$ 时 $1+\theta_1 x \geq 1+x/2 > 1/2$, 故 $(1+\theta_1 x)^{-\gamma} \leq 1$ 。

$I_n^{(2)}$ 的估计: $[1/2, 1]$ 上 $1+\theta x \geq 1+x > 0$, 故 $(1+\theta x)^{-\gamma} \leq (1+x/2)^{-\gamma}$ (在 $\theta = 1/2$ 处取最大值)。因此

$$I_n^{(2)} \leq (1+x/2)^{-\gamma} \int_{1/2}^1 (1-\theta)^n d\theta = (1+x/2)^{-(n+1-\alpha)} \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1}.$$

代入余项:

$$|R_n(x)| \leq (n+1) \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| |x|^{n+1} \left[\frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} + (1+x/2)^{-(n+1-\alpha)} \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} \right].$$

第一项 $(n+1) |\binom{\alpha}{n+1}| |x|^{n+1} \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} = |\binom{\alpha}{n+1}| (|x|/2)^{n+1} \rightarrow 0$ 。第二项包含因子

$$(1/2)^{n+1} \cdot (1+x/2)^{-(n+1-\alpha)} = (1+x/2)^{\alpha} \cdot \left(\frac{1}{2+x} \right)^{n+1}.$$

对 $x \in (-1, 0)$, $2+x \in (1, 2)$, 故 $q = \frac{1}{2+x} \in (1/2, 1)$, 满足 $q < 1$ 。因此该因子以几何速率 $q^n \rightarrow 0$ 衰减。结合 $|\binom{\alpha}{n+1}|$ 的多项式增长, 第二项也趋于 0。

总之, $|R_n(x)| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故对所有 $x \in (-1, 1)$, Taylor 余项趋于零, $(1+x)^\alpha$ 可展开为幂级数。收敛半径为 1。

例题 7.1 求 $\sqrt{1+x}$ 的 Maclaurin 展开的前几项。

解 $\alpha = 1/2$ 。 $\binom{1/2}{0} = 1$, $\binom{1/2}{1} = \frac{1}{2}$, $\binom{1/2}{2} = \frac{(1/2)(-1/2)}{2} = -\frac{1}{8}$, $\binom{1/2}{3} = \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)}{6} = \frac{1}{16}$ 。

故

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots, \quad |x| < 1.$$

取 $x = 0.01$: $\sqrt{1.01} \approx 1 + 0.005 - 0.0000125 + 0.000000625 = 1.0049875625 \dots$

精确值: $\sqrt{1.01} = 1.00498756 \dots$ 。仅用前几项就已非常精确。

注 当 $\alpha = -1$ 时, $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \frac{1}{1+x}$ ($|x| < 1$), 这就是几何级数。当 $\alpha = n$ (正整数) 时, 展开在第 $n+1$ 项后终止, 回到普通的二项式定理。

7.5 Taylor 公式的应用

7.5.1 极限计算

Taylor 展开是计算不定式极限的有力工具, 特别是涉及 $\frac{0}{0}$ 型且分子分母都含有复杂函数的情形。

例题 7.2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$ 。

解 展开到 x^4 项:

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \\ e^{-x^2/2} &= 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4).\end{aligned}$$

分子 $= \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$ 。

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$ 。

注 与 L'Hôpital 法则相比, Taylor 展开的优势在于: 一次展开就处理了整个不定式, 不需要反复求导。当展开到足够的阶数后, 分子分母的低阶项会相互抵消, 留下的第一个非零项决定了极限值。

例题 7.3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$ 。

解 展开到 x^3 :

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).\end{aligned}$$

计算 $e^x \sin x$ (只保留到 x^3 项):

$$\begin{aligned}e^x \sin x &= 1 \cdot x + 1 \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right) + x \cdot x + \frac{x^2}{2} \cdot x + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3).\end{aligned}$$

分子 $= e^x \sin x - x - x^2 = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 。

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$ 。

例题 7.4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$ ($\infty - \infty$ 型)。

解 通分: $\frac{\sin x - x}{x \sin x}$ 。展开 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 。

分子 $= -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 分母 $= x \cdot (x + o(x)) = x^2 + o(x^2)$ 。

原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x/6 + o(x)}{1 + o(1)} = 0$ 。

例题 7.5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^2 \sin(x^2)}$ 。

解 令 $t = x^2$, $t \rightarrow 0^+$. 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t \sin t}$.

$$1 - \cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^2), \quad \sin t = t + o(t).$$

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2/2 + o(t^2)}{t^2 + o(t^2)} = \frac{1}{2}.$$

7.5.2 近似计算

例题 7.6 计算 e 的近似值, 精确到小数点后 6 位。

解 $e = e^1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$. 余项

$$R_n = \frac{e^\xi}{(n+1)!}, \quad 0 < \xi < 1.$$

$|R_n| < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$. 要使 $|R_n| < 0.5 \times 10^{-6}$, 需要 $\frac{3}{(n+1)!} < 5 \times 10^{-7}$, 即 $(n+1)! > 6 \times 10^6$. $10! = 3628800$, $11! = 39916800 > 6 \times 10^6$. 故 $n = 10$ 足够。

$$\begin{aligned} e &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} + \frac{1}{40320} + \frac{1}{362880} + \frac{1}{3628800} \\ &= 2.718281 \dots \end{aligned}$$

精确值 $e = 2.718281828 \dots$.

例题 7.7 利用 $\arctan$ 的 Taylor 展开和 **Machin 公式** $\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$ 计算 π 的近似值。

解 Leibniz 级数 $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ 收敛太慢 (需要约 10^6 项才能得到 5 位小数)。利用 Machin 公式中较小的自变量, Taylor 级数收敛更快。

对 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$, 取 $x = \frac{1}{5}$ (每项衰减 $1/25$):

$$\arctan \frac{1}{5} \approx \frac{1}{5} - \frac{1}{3 \cdot 125} + \frac{1}{5 \cdot 3125} - \dots = 0.2 - 0.002\bar{6} + 0.000064 - \dots \approx 0.1973956.$$

取 $x = \frac{1}{239}$ (每项衰减极快, 只需首项即可):

$$\arctan \frac{1}{239} \approx \frac{1}{239} \approx 0.0041841.$$

因此

$$\pi \approx 4(4 \times 0.1973956 - 0.0041841) = 4 \times 0.7853982 = 3.1415927 \dots$$

精确值 $\pi = 3.14159265 \dots$, 仅用几项就已达 7 位有效数字。 $\arctan \frac{1}{239}$ 的级数衰减极快 (每项约为前项的 $1/57121$), 实际只需计算前几项即可。这个方法是历史上计算 π 的经典策略之一。

7.5.3 不等式证明

Taylor 公式特别适合证明涉及指数函数和三角函数的不等式。

例题 7.8 证明: $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ($x > 0$)。

证明 e^x 在 $x_0 = 0$ 处展开到二阶, 带 Lagrange 余项:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{6}x^3, \quad \xi \in (0, x).$$

当 $x > 0$ 时, $e^\xi > 0$, $x^3 > 0$, 故 $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

例题 7.9 证明: $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)。

证明 $\cos x$ 在 $x_0 = 0$ 处展开到三阶 (三阶项系数为零), 带 Lagrange 余项:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{\cos \xi}{4!}x^4, \quad \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

由于 $\frac{\cos \xi}{24}x^4$ 的符号不确定 ($\cos \xi$ 可正可负), Taylor 余项方法无法直接得到所需不等式。改用辅助函数法:

令 $g(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$. $g(0) = 0$, $g'(x) = -\sin x + x$.

令 $h(x) = x - \sin x$, $h(0) = 0$, $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$. 故 h 单调递增, $x \geq 0$ 时 $h(x) \geq 0$, 即 $g'(x) \geq 0$.

g 单调递增, $x \geq 0$ 时 $g(x) \geq 0$. g 是偶函数, 故 $\forall x, g(x) \geq 0$.

例题 7.10 设 f 在 $[0, 2]$ 上三阶可导, $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 3, |f'''(x)| \leq M$. 估计 $|f'(1)|$.

解 将 $f(0)$ 和 $f(2)$ 在 $x = 1$ 处展开到二阶:

$$\begin{aligned} f(0) &= f(1) - f'(1) + \frac{f''(1)}{2} - \frac{f'''(\xi_1)}{6}, \\ f(2) &= f(1) + f'(1) + \frac{f''(1)}{2} + \frac{f'''(\xi_2)}{6}. \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} 1 &= 2 - f'(1) + \frac{f''(1)}{2} - \frac{f'''(\xi_1)}{6}, \\ 3 &= 2 + f'(1) + \frac{f''(1)}{2} + \frac{f'''(\xi_2)}{6}. \end{aligned}$$

两式相减: $2 = 2f'(1) + \frac{f'''(\xi_2) + f'''(\xi_1)}{6}$. 故

$$f'(1) = 1 - \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{12}, \quad |f'(1) - 1| \leq \frac{2M}{12} = \frac{M}{6}.$$

7.5.4 Euler 公式的推导

Taylor 展开的一个精彩应用是推导 **Euler 公式** $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

 **笔记** 下面的推导是形式推导 (formal derivation), 并非实分析框架内的严格证明。将实数域上的 Taylor 级数代入复数 ix , 需要借助复分析中关于复变量幂级数的理论来严格论证。以下内容旨在揭示 $e^x, \sin x, \cos x$ 之间的深层联系, 严格证明留待复分析课程。

例题 7.11 将 $e^x, \cos x, \sin x$ 的 Maclaurin 级数形式地推广到虚数 ix :

解

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \cdots \\ &= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \cdots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right) \\ &= \cos x + i \sin x. \end{aligned}$$

严格证明需要复分析 (复变量函数的 Taylor 展开), 但上述形式推导已经揭示了 $e^x, \sin x, \cos x$ 之间的深层联系——指数函数与三角函数通过虚数单位 i 统一起来。

特别地, 取 $x = \pi$ 得 $e^{i\pi} + 1 = 0$, 这个等式把 $e, i, \pi, 1, 0$ 五个基本数学常数联系在一起。

7.6 Taylor 公式的进一步讨论

7.6.1 唯一性

一个函数的 Taylor 展开是否唯一?

定理 7.9 (Taylor 展开的唯一性)

若 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0)^k$ 在 (x_0-r, x_0+r) 上收敛到同一函数 f , 则 $a_k = b_k$ ($\forall k$)。

证明 取 $x = x_0$, 得 $a_0 = b_0 = f(x_0)$. 幂级数在其收敛半径内可以逐项求导 (证明见幂级数一章), 故 $f^{(k)}(x) = \sum_{j=k}^{\infty} j(j-1)\cdots(j-k+1)a_j(x-x_0)^{j-k}$, 代入 $x = x_0$ 得 $f^{(k)}(x_0) = k!a_k = k!b_k$, 故 $a_k = b_k$.

注 唯一性告诉我们: 无论用什么方法 (求导、恒等变形、逐项积分等) 得到的 Maclaurin 展开, 只要收敛, 就是同一个展开。这为灵活计算提供了保障。

例题 7.12 光滑但不解析的函数 函数无穷次可导 (C^∞) 并不蕴含解析性 (analyticity)。考虑

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

我们验证 f 在 $x=0$ 处无穷次可导, 且 $f^{(n)}(0) = 0$ ($\forall n \geq 0$)。

证明 第一步: 验证 $f'(0) = 0$ 。

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x \cdot e^{1/x^2}}.$$

令 $t = 1/x$ ($t \rightarrow \pm\infty$), 则 $\frac{1}{x \cdot e^{1/x^2}} = \frac{t}{e^{t^2}}$ 。由 L'Hôpital 法则 (或直接比较), e^{t^2} 的增长速度远快于任何多项式, 故 $\frac{t}{e^{t^2}} \rightarrow 0$, 即 $f'(0) = 0$ 。

第二步: 归纳地证明 $f^{(n)}(x)$ ($x \neq 0$) 具有形式 $\frac{P_n(1/x)}{e^{1/x^2}}$, 其中 P_n 是多项式。对 $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}$, 即 $P_1(u) = 2u^3$ 。一般地, 由求导递推:

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{P_n(1/x)}{e^{1/x^2}} \right] = \frac{-\frac{1}{x^2} P'_n(1/x) + \frac{2}{x^3} P_n(1/x)}{e^{1/x^2}} = \frac{P_{n+1}(1/x)}{e^{1/x^2}},$$

其中 $P_{n+1}(u) = -u^2 P'_n(u) + 2u^3 P_n(u)$ 仍是多项式。故 $f^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2}$ ($x \neq 0$)。

第三步: 验证 $f^{(n)}(0) = 0$ 。关键事实: 对任意多项式 P ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} P(1/x) e^{-1/x^2} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{P(t)}{e^{t^2}} = 0,$$

因为指数函数的增长速度远快于任何多项式。由此, $f^{(n)}(x)$ ($x \neq 0$) 在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 0, 即 $f^{(n)}$ 在 $x=0$ 处连续。类似地, 由定义

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_n(1/x)}{x \cdot e^{1/x^2}} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t \cdot P_n(t)}{e^{t^2}} = 0.$$

由数学归纳法, $f^{(n)}(0) = 0$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。

因此 f 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数恒为零, 但 $f(x) \neq 0$ ($x \neq 0$)。此例说明: Taylor 级数收敛并不保证收敛到原函数。函数 f 的 Taylor 级数在 $x=0$ 处收敛 (到 0), 却无法还原 f 。只有当余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 时, Taylor 级数才真正代表原函数。

注 上述反例揭示了一个重要区分: **Taylor 级数收敛** 与 **Taylor 级数收敛到原函数** 是两个不同的概念。前者仅要求 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ 作为数项级数收敛, 后者要求余项 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \rightarrow 0$ 。 e^{-1/x^2} 的 Taylor 级数处处收敛 (到 0), 但余项 $R_n(x) = f(x) - 0 = e^{-1/x^2} \neq 0$, 故级数不收敛到原函数。因此, 验证 $R_n(x) \rightarrow 0$ 是确认 Taylor 展开有效性的关键步骤, 不能仅凭级数收敛就断言展开成立。

7.6.2 Taylor 展开的运算技巧

直接求高阶导数往往很困难。实际中常用以下技巧从已知展开式推导新的展开式:

1. 代入法: 将 x 换为 x^2 、 $-x$ 等。例如由 $e^x = \sum \frac{x^k}{k!}$ 得 $e^{-x^2} = \sum \frac{(-1)^k x^{2k}}{k!}$ 。
2. 逐项积分 (对数): 由 $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$, 逐项积分得 $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$ 。
3. 逐项积分 (反正切): 由 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$, 逐项积分得 $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$ 。
4. 乘法: 将两个展开式相乘。例如 $e^x \sin x = \left(\sum \frac{x^k}{k!} \right) \left(\sum \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!} \right)$ 。
5. 除法 (长除法): $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 用多项式长除法求系数。
6. 待定系数法: 设 $f(x) = \sum a_k x^k$, 代入方程确定系数。

例题 7.13 利用逐项积分推导 $\arctan x$ 的 Maclaurin 展开。

解 $\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{1-(-t^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-t^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^{2k}$ ($|t| < 1$)。

逐项积分:

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^x t^{2k} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}, \quad |x| < 1.$$

即 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$ 。

例题 7.14 求 $\tan x$ 的 Maclaurin 展开的前几项。

解 设 $\tan x = a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + \cdots$ ($\tan$ 是奇函数, 只含奇次幂)。

由 $\sin x = \cos x \cdot \tan x$:

$$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots = \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots\right)(a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + \cdots).$$

展开右端并比较系数:

- x^1 : $a_1 = 1$ 。
 - x^3 : $a_3 - \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{6}$, $a_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ 。
 - x^5 : $a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{a_1}{24} = \frac{1}{120}$, $a_5 = \frac{1}{120} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{2}{15}$ 。
- 故 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$ ($|x| < \pi/2$)。

注 $\tan x$ 的展开系数与 **Bernoulli 数** 有关: $\tan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n}-1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$, 其中 B_{2n} 是 Bernoulli 数。这些数在数论和分析中有深刻的意义。

7.6.3 $\ln(1+x)$ 的另一种推导

例题 7.15 不直接求高阶导数, 用逐项积分推导 $\ln(1+x)$ 的展开。

解 $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$ ($|x| < 1$)。

逐项积分:

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}.$$

7.7 本章回顾

- Taylor 多项式**: $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ 。它与 f 在 x_0 处直到 n 阶导数相同, 是 f 在 x_0 附近的最佳 n 次多项式逼近。
- Taylor 定理**: $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$, 三种余项形式各有用处。Lagrange 余项形式最简洁, 积分余项适合理论分析, Cauchy 余项给出更精细估计。
- Maclaurin 展开**: e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$ 是五个最基本的展开, 应熟记。
- 应用**: 极限计算 (比 L'Hôpital 更高效)、近似计算、不等式证明。
- 运算技巧**: 代入、逐项求导/积分、乘除法、待定系数——避免直接求高阶导数。

Taylor 公式的核心意义: 用多项式替代一般函数进行计算。这既是理论分析的基础 (级数理论、微分方程的幂级数解法), 也是数值计算的基础 (计算机中 e^x 、 $\sin x$ 等函数的实现)。

习题

第七章 练习

- 求 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 在 $x_0 = 0$ 处的 n 阶 Taylor 多项式, 并用 Lagrange 余项估计当 $x = 0.1$ 时的误差。
- 求 $f(x) = \ln(1-x)$ 的 Maclaurin 展开 (写出前 5 项), 并确定收敛半径。
- 将 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开为 Maclaurin 级数。提示: 对 $\frac{1}{1-x}$ 的展开式逐项求导。
- 将 $f(x) = \arcsin x$ 展开到 x^5 项。提示: $\arcsin x = \int_0^x (1-t^2)^{-1/2} dt$ 。
- 利用 Taylor 展开求下列极限:

(a). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$ 。

(b). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\tan x - x}$ 。

- (c). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$ 。
- (d). $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}) e^{1/x} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$ 。提示：令 $t = 1/x$ 。
6. 用 Taylor 展开近似计算以下值（精确到 10^{-4} ）：
- (a). $\sqrt{e}$ 。
- (b). $\sin 18^\circ$ （即 $\sin(\pi/10)$ ）。
- (c). $\ln 1.2$ 。
7. 证明：当 $x > 0$ 时， $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ 。提示：Taylor 展开到三阶，看四阶余项。
8. 证明： $|\sin x - x| \leq \frac{|x|^3}{6}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)。
9. 设 f 在 $[0, 1]$ 上三阶可导， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $f'(1/2) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $|f'''(\xi)| \geq 24$ 。
10. 利用 $\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 展开证明： $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 。提示：对 $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 展开并估计余项。
11. 设 f 在 (a, b) 上无穷次可导，且所有导数在 (a, b) 上有界： $|f^{(n)}(x)| \leq M$ ($\forall n, \forall x$)。证明 f 的 Taylor 级数在 (a, b) 上收敛到 f 。
12. 求 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 的近似值（精确到 10^{-4} ）。提示：将 e^{-x^2} 展开为 Maclaurin 级数后逐项积分。
13. 设 $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ 。利用待定系数法求 f 的 Maclaurin 展开的前 6 项。这些系数与 Bernoulli 数 $B_0, B_1, B_2, B_3, B_4, B_5$ 的关系是什么？
14. 证明：对 $|x| < 1$ ， $\frac{x}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ ，其中 F_n 是 Fibonacci 数列 ($F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$)。提示：这就是 Fibonacci 数列的生成函数。

第八章 导数的应用

内容提要

- 导数的符号与函数的单调性
- 极值的第一、第二充分条件
- 凸函数：定义、等价刻画与 Jensen 不等式
- 曲线的几何：曲率、渐近线、函数作图
- Newton 迭代法及其收敛性分析

8.1 问题：导数能告诉我们什么？

上一章建立了导数的概念和计算方法。但导数的意义远不止“切线斜率”。当 $f'(x) > 0$ 时，函数值随 x 增大而增大——这似乎显而易见，但严格的证明需要中值定理。当 $f'(x_0) = 0$ 时， x_0 可能是极大值、极小值或都不是——如何区分？曲线的“弯曲程度”如何刻画？如何用导数信息精确地画出函数图像？

本章将这些问题系统化，展示导数如何从局部信息（某一点的导数值）推导全局行为（单调区间、极值位置、凸性方向）。

8.2 单调性

直观上，导数为正意味着函数“向上走”。我们用 Lagrange 中值定理将这一直觉严格化。

定理 8.1 (导数符号与单调性)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导。

1. 若 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上单调不减。
2. 若 $f'(x) > 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增。
3. 若 $f'(x) \leq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上单调不减。
4. 若 $f'(x) < 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递减。

证明 (1) 设 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 。由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

因为 $f'(\xi) \geq 0$ 且 $x_2 - x_1 > 0$ ，所以 $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$ ，即 $f(x_2) \geq f(x_1)$ 。

(2) 同上，对 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ ，由 Lagrange 中值定理存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 。因 $(x_1, x_2) \subset (a, b)$ ，由假设 $f'(x) > 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，故 $f'(\xi) > 0$ 。又 $x_2 - x_1 > 0$ ，所以

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0,$$

即 $f(x_2) > f(x_1)$ 。

(3)(4) 类似证明。

注 注意 (1) 和 (2) 的区别： $f'(x) \geq 0$ 只能推出单调不减，不能保证严格递增。例如 $f(x) = x^3$ 满足 $f'(0) = 0$ ，但仍然严格递增。条件 (2) 中的严格不等式 $f'(x) > 0$ 才能保证严格单调。这个区分在实际应用中很重要： $f'(x) \geq 0$ 且在有限个点取等号时， f 仍然是严格递增的。

例题 8.1 确定 $f(x) = x - \ln(1+x)$ 的单调区间。

解 f 的定义域为 $x > -1$ 。求导得

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

当 $x > 0$ 时， $f'(x) > 0$ ， f 严格递增。

当 $-1 < x < 0$ 时， $f'(x) < 0$ ， f 严格递减。

当 $x = 0$ 时, $f'(0) = 0$ 。

因此 $x = 0$ 是极小值点, $f(0) = 0$ 。由此得到不等式: $x > -1$ 时 $\ln(1+x) \leq x$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。这是第 6 章中不等式证明的一个来源。

例题 8.2 证明 $f(x) = x - \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递增。

解 $f'(x) = 1 - \cos x$ 。在 $[0, \pi/2]$ 上, $\cos x \leq 1$, 且仅在 $x = 0$ 时取等号。因此 $f'(x) \geq 0$, f 单调不减。又 $f'(x) = 0$ 仅在 $x = 0$ 一个点成立, 故 f 在 $[0, \pi/2]$ 上严格递增。

特别地, $x \in (0, \pi/2]$ 时 $x > \sin x$ 。

注 判断严格单调性时, 如果 $f'(x) \geq 0$ 且等号仅在有限个点成立, f 仍然严格单调。更一般的判据是: 若 $f'(x) \geq 0$ 且 f' 不在任何子区间上恒为零, 则 f 严格单调。

8.2.1 单调区间的求法

对可导函数 f , 确定单调区间的标准步骤:

1. 求 $f'(x)$;
2. 解方程 $f'(x) = 0$ 及确定 f' 不存在的点, 这些点将定义域分成若干区间;
3. 在每个区间上确定 $f'(x)$ 的符号, 从而确定 f 的单调性。

例题 8.3 求 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间。

解 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$ 。

$f'(x) = 0$ 的根为 $x = 1$ 和 $x = 2$ 。

- $x < 1$: $f'(x) > 0$, f 递增。
- $1 < x < 2$: $f'(x) < 0$, f 递减。
- $x > 2$: $f'(x) > 0$, f 递增。

f 在 $(-\infty, 1]$ 和 $[2, +\infty)$ 上递增, 在 $[1, 2]$ 上递减。

8.3 极值

什么是极值? 我们已经在连续函数一章讨论了闭区间上连续函数的最值。现在我们从导数的角度深入研究极值的判别。

定义 8.1 (极值)

设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0, \delta)$ 内有定义。

- 若对所有 $x \in U(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为极大值, x_0 为极大值点。
- 若对所有 $x \in U(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为极小值, x_0 为极小值点。

极大值和极小值统称为极值。

注 极值是局部概念: $f(x_0)$ 只需要在 x_0 附近最大 (或最小), 不需要在全局范围内最大 (或最小)。闭区间上连续函数的最大值和最小值是全局概念, 它们可能在区间端点取得, 也可能等于某个极值。

8.3.1 极值的必要条件

定理 8.2 (Fermat 引理)

设 f 在 x_0 处取极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$ 。

证明 不妨设 $f(x_0)$ 是极大值。则存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 。

右导数: $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \leq 0$ (分子 ≤ 0 , 分母 > 0)。

左导数: $f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ (分子 ≤ 0 , 分母 < 0)。

因 $f'(x_0)$ 存在, $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$, 故 $f'(x_0) = 0$ 。

注 满足 $f'(x_0) = 0$ 的点 x_0 称为驻点 (或稳定点、临界点)。Fermat 引理说“可导函数的极值点一定是驻点”, 但逆命题不成立。例如 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点。因此, 驻点只是极值的候选者。

8.3.2 极值的第一充分条件

定理 8.3 (极值的第一充分条件)

设 f 在 x_0 处连续, 在 x_0 的某去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta)$ 上可导。

1. 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) > 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值。
2. 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值。
3. 若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧同号, 则 $f(x_0)$ 不是极值。



证明 (1) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, f 在 $[x, x_0]$ 上满足 Lagrange 中值定理条件, 存在 $\xi \in (x, x_0)$ 使 $f(x_0) - f(x) = f'(\xi)(x_0 - x) > 0$ ($f'(\xi) > 0$, $x_0 - x > 0$), 故 $f(x) < f(x_0)$ 。

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 类似地 $f(x_0) - f(x) = f'(\xi)(x_0 - x)$ ($f'(\xi) < 0$, $x_0 - x < 0$), 乘积为正, 即 $f(x_0) - f(x) > 0$, 故 $f(x) < f(x_0)$ 。

因此 $f(x_0)$ 是极大值。

(2)(3) 的证明类似。

例题 8.4 求 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的极值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ 。

$f'(x) = 0$ 的根: $x = -1$ 和 $x = 1$ 。

在 $x = -1$: 左侧 $f'(x) > 0$, 右侧 $f'(x) < 0$ ($-1 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$)。由第一充分条件, $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$ 是极大值。

在 $x = 1$: 左侧 $f'(x) < 0$, 右侧 $f'(x) > 0$ 。 $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ 是极小值。

8.3.3 极值的第二充分条件

第一充分条件需要检查驻点两侧导数的符号, 有时不太方便。当二阶导数存在时, 有更简洁的判据。

定理 8.4 (极值的第二充分条件)

设 f 在 x_0 处二阶可导, $f'(x_0) = 0$ 。

1. 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值。
2. 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值。
3. 若 $f''(x_0) = 0$, 则无法判定。



证明 (1) 由 $f''(x_0) < 0$ 和 $f'(x_0) = 0$:

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0.$$

由极限的保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$ 。

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $x - x_0 < 0$, 故 $f'(x) > 0$ 。

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $x - x_0 > 0$, 故 $f'(x) < 0$ 。

由第一充分条件, $f(x_0)$ 是极大值。

(2) 的证明类似。

(3) 反例: $f(x) = x^4$, $g(x) = -x^4$, $h(x) = x^3$ 在 $x_0 = 0$ 处都满足 $f'(0) = f''(0) = 0$, 但 $f(0)$ 是极小值, $g(0)$ 是极大值, $h(0)$ 不是极值。

例题 8.5 求 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$ 的极值。

解 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 = 4(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = 4(x-1)^3$ 。

$f'(x) = 0$ 仅有 $x = 1$ 。

$f''(x) = 12(x-1)^2$, $f''(1) = 0$ 。第二充分条件失效。

用第一充分条件: $x < 1$ 时 $f'(x) = 4(x-1)^3 < 0$, $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$ 。故 $f(1) = 0$ 是极小值。

事实上 $f(x) = (x-1)^4$ 。

注 [高阶导数极值判别法] 第二充分条件在 $f''(x_0) = 0$ 时失效。更一般的判据如下:

命题. 设 f 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ 。则当 n 为偶数时 x_0 是极值点 ($f^{(n)}(x_0) > 0$ 为极小, $f^{(n)}(x_0) < 0$ 为极大), n 为奇数时 x_0 不是极值点。

证明. 由带 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

令 $A = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \neq 0$, 则

$$f(x) - f(x_0) = (x-x_0)^n [A + o(1)].$$

当 $|x-x_0|$ 充分小时, $A + o(1)$ 与 A 同号。因此 $f(x) - f(x_0)$ 的符号由 $A \cdot (x-x_0)^n$ 决定。

情形 1: n 为偶数. 此时 $(x-x_0)^n > 0$ 对 $x \neq x_0$ 恒成立。故 $f(x) - f(x_0)$ 在 x_0 附近与 $A = f^{(n)}(x_0)/n!$ 同号: $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时 $f(x) > f(x_0)$ (极小), $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时 $f(x) < f(x_0)$ (极大)。

情形 2: n 为奇数. 此时 $(x-x_0)^n$ 在 x_0 两侧变号 ($x > x_0$ 时为正, $x < x_0$ 时为负)。故 $f(x) - f(x_0)$ 在 x_0 两侧符号相反, x_0 不是极值点。

8.3.4 最值问题

闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 f 的最大值和最小值在以下位置取得: 区间端点 a, b 或驻点或不可导点。求最值的标准步骤:

1. 求 $f'(x)$, 找出 (a, b) 上所有驻点和不可导点 $x_1, x_2, \dots, x_k$;
2. 比较 $f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_k)$ 的大小;
3. 最大者即为最大值, 最小者即为最小值。

例题 8.6 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $[-1, 4]$ 上的最大值和最小值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ 。驻点: $x = 0$ 和 $x = 2$, 均在 $(-1, 4)$ 内。

$$f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3,$$

$$f(0) = 1,$$

$$f(2) = 8 - 12 + 1 = -3,$$

$$f(4) = 64 - 48 + 1 = 17.$$

最大值为 $f(4) = 17$, 最小值为 $f(-1) = f(2) = -3$ 。

例题 8.7 应用题: 最大体积 从边长为 a 的正方形铁皮的四个角各剪去一个小正方形, 折成无盖盒子。问剪去多大的正方形, 盒子容积最大?

解 设剪去的小正方形边长为 x ($0 < x < a/2$)。折叠后盒子的底面边长为 $a - 2x$, 高为 x 。体积

$$V(x) = x(a - 2x)^2.$$

求导:

$$V'(x) = (a - 2x)^2 + x \cdot 2(a - 2x) \cdot (-2) = (a - 2x)(a - 2x - 4x) = (a - 2x)(a - 6x).$$

$V'(x) = 0$ 得 $x = a/2$ (舍去, 此时 $V = 0$) 或 $x = a/6$ 。

验证: $V''(x) = -2(a - 6x) + (a - 2x)(-6) = -2a + 12x - 6a + 12x = 24x - 8a$ 。 $V''(a/6) = 4a - 8a = -4a < 0$, 故 $x = a/6$ 是极大值点。

$$V(a/6) = \frac{a}{6} \cdot \left(\frac{2a}{3}\right)^2 = \frac{2a^3}{27}.$$

8.4 凸函数

单调性描述函数“向上走”还是“向下走”，凸性描述函数“向上弯”还是“向下弯”。凸函数在分析学、优化理论、概率论中有广泛应用。

8.4.1 凸函数的定义

定义 8.2 (凸函数与凹函数)

设 f 在区间 I 上有定义。

- 若对 I 中任意 x_1, x_2 和 $t \in [0, 1]$, 有

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2),$$

则称 f 为凸函数 (或下凸)。

- 若不等号反向, 即 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$, 则称 f 为凹函数 (或上凸)。
- 若 $t \in (0, 1)$ 时不等号严格成立, 且 $x_1 \neq x_2$, 则称 f 为严格凸 (或严格凹)。

注 凸函数的几何意义: 对凸函数图像上的任意两点 $(x_1, f(x_1))$ 和 $(x_2, f(x_2))$, 连接两点的弦位于函数图像的上方 (或重合)。换言之, 凸函数的图像“向上弯曲”或“不弯曲”。凹函数则相反: 弦位于图像下方。

8.4.2 凸函数的等价刻画

定理 8.5 (凸函数的等价条件)

设 f 在区间 I 上满足凸函数定义 (见定义 8.2)。以下条件等价:

1. f 在 I 上是凸函数。
2. 对 I 中任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

即“割线斜率随 x 单调不减”。

3. 对 I 中任意 x_0 , 函数 $g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ($x \neq x_0$) 在 $I \setminus \{x_0\}$ 上单调不减。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $x_1 < x_2 < x_3$, 令 $t = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \in (0, 1)$, 则 $x_2 = tx_1 + (1-t)x_3$ 。由凸性:

$$f(x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_3) = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_3).$$

整理得

$$(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3).$$

两边减去 $(x_3 - x_1)f(x_1)$:

$$(x_3 - x_1)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_1)].$$

即

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

另一方面, 在同一不等式 $(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$ 两边减去 $(x_2 - x_1)f(x_2)$ 并整理:

$$(x_3 - x_2)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)].$$

两边加上 $(x_3 - x_2)[f(x_3) - f(x_2)]$, 利用 $(x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) = x_3 - x_1$, 得

$$(x_3 - x_2)[f(x_3) - f(x_1)] \leq (x_3 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)],$$

即 $\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ 。综合两个不等式得到 (2)。

(2) $\Rightarrow$ (1): 设 $x_1 < x_3$, $x_2 = tx_1 + (1-t)x_3$ ($t \in (0, 1)$)。由 (2):

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1},$$

即两边除以 $x_3 - x_1$ 后减去 $f(x_1)$:

$$f(x_2) - f(x_1) \leq \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} [f(x_3) - f(x_1)] = (1-t)[f(x_3) - f(x_1)].$$

故 $f(x_2) \leq f(x_1) + (1-t)f(x_3) - (1-t)f(x_1) = tf(x_1) + (1-t)f(x_3)$ 。

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 由割线斜率的定义直接得到。

注 上述等价性的证明并未用到 f 的连续性。事实上, 定义 8.2 本身也不要求连续。由命题 8.1, 开区间上的凸函数自动连续, 因此在实际应用中连续性是自动满足的。

8.4.3 凸函数的其他性质

命题 8.1 (凸函数的连续性)

开区间上的凸函数一定连续。

证明 设 f 在 (a, b) 上凸。任取闭区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 取 p, q 使得 $a < p < c < d < q < b$ 。令

$$L = \frac{f(c) - f(p)}{c - p}, \quad M = \frac{f(q) - f(d)}{q - d}.$$

由割线斜率的单调性 (定理 8.5), 对任意 $x_1 < x_2$ 在 (a, b) 中, 割线斜率 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ 随端点单调不减。由此可证 f 在 $[c, d]$ 上满足 Lipschitz 条件, 常数 $\max(|L|, |M|)$:

设 $x, y \in [c, d]$, $x < y$ 。由割线斜率单调性逐步推导:

- 由 $p < c \leq x$: 当 $c < x$ 时取三点 $p < c < x$, 得 $\frac{f(c)-f(p)}{c-p} \leq \frac{f(x)-f(p)}{x-p}$; 当 $c = x$ 时不等式为等式, 结论同样成立;
- 由 $p < x < y$ 取三点 $p < x < y$, 得 $\frac{f(x)-f(p)}{x-p} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$;
- 由 $x < y \leq d < q$ 取三点 $y < d < q$, 得 $\frac{f(d)-f(y)}{d-y} \leq \frac{f(q)-f(d)}{q-d}$; 再取三点 $x < y < d$ 得 $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(d)-f(y)}{d-y}$ 。

两式链式组合得 $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(q)-f(d)}{q-d}$ 。

由此得到

$$L = \frac{f(c) - f(p)}{c - p} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(q) - f(d)}{q - d} = M.$$

记 $s = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$, 则 $L \leq s \leq M$ 。验证 $|s| \leq \max(|L|, |M|)$: 若 $s \geq 0$, 则 $|s| = s \leq M \leq |M|$; 若 $s < 0$, 则 $|s| = -s \leq -L = |L|$ (因 $L \leq s$)。故总有 $\left| \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \right| \leq \max(|L|, |M|)$ 。从而

$$|f(y) - f(x)| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \cdot |y - x| \leq \max(|L|, |M|) \cdot |y - x|.$$

这表明 f 在 $[c, d]$ 上是 Lipschitz 连续的, 故连续。由 $[c, d] \subset (a, b)$ 的任意性, f 在 (a, b) 上连续。

注 注意区间可以是闭的: $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上是凸函数, 但在端点处仍连续。但闭区间 $[a, b]$ 上的凸函数在端点处可以不连续。例如 $f(0) = 1$, $f(x) = 0$ ($x \in (0, 1]$) 在 $[0, 1]$ 上是凸函数, 但在 $x = 0$ 处不连续。验证凸性: 对任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 和 $t \in [0, 1]$, 令 $z = tx_1 + (1-t)x_2$ 。若 $z = 0$ (即 $t = 0, x_2 = 0$ 或 $t = 1, x_1 = 0$), 则 $f(z) = 1 = tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$, 等式成立; 若 $z > 0$, 则 $f(z) = 0 \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$ (右边各项非负), 不等式成立。因此凸性不等式恒成立, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq 1 = f(0)$ 。不过由命题 8.1, 凸函数在开区间内部一定连续, 因此这种不连续性只能出现在端点。

命题 8.2 (凸函数可导性的结论)

1. 凸函数的左右导数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$ 在内部各点都存在。
2. $f'_-(x) \leq f'_+(x)$ 。
3. f'_- 和 f'_+ 都是单调不减函数。
4. 凸函数不可导的点至多可数。

证明 (1) 设 f 在 (a, b) 上凸, $x_0 \in (a, b)$ 。取 $h > 0$ 小, 由割线斜率单调性:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

左边随 $h \downarrow 0$ 单调不减且有上界 (由右边), 故 $f'_-(x_0)$ 存在。类似地 $f'_+(x_0)$ 存在。

(2) 由上述不等式取极限得 $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$ 。

(3) 先证 f'_- 单调不减。对 $h_1 < h_2 < 0$, 由三点 $x_0 + h_1 < x_0 + h_2 < x_0$ 的割线斜率不等式:

$$\frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0 + h_1)}{h_2 - h_1} \leq \frac{f(x_0) - f(x_0 + h_2)}{-h_2},$$

即 $\frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{-h_1} \leq \frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0)}{-h_2}$ 。令 $h_2 \rightarrow 0^-$ 得 $\frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{-h_1} \leq f'_-(x_0)$, 再令 $h_1 \rightarrow 0^-$ 得极限不大于 $f'_-(x_0)$ (极限已知存在), 故序列单调不减, 从而 f'_- 作为函数单调不减。类似地 f'_+ 单调不减。

进一步, 对 $x < y$, 取 $h > 0$ 和 $k < 0$ 小, 由 $x + k < x < y < y + h$ 的割线斜率不等式链可得 $\frac{f(x+k)-f(x)}{k} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y+h)-f(y)}{h}$ 。令 $k \rightarrow 0^-$ 和 $h \rightarrow 0^+$ 得 $f'_-(x) \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$, 故 f'_- 和 f'_+ 均为单调不减函数。

(4) 若 f 在 x 处不可导, 则 $f'_-(x) < f'_+(x)$ 。取有理数 $r_x \in (f'_-(x), f'_+(x))$ 。若 $x_1 < x_2$ 均为不可导点, 由 (3) 的单调性 $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2)$, 故 $(f'_-(x_1), f'_+(x_1))$ 与 $(f'_-(x_2), f'_+(x_2))$ 不相交, 从而 $r_{x_1} \neq r_{x_2}$ 。不同的不可导点对应不同的有理数, 而有理数集可数, 故不可导点至多可数。

8.4.4 凸函数的微分判据

定理 8.6 (一阶条件: 凸性与切线)

设 f 在区间 I 上可导。则 f 是凸函数当且仅当对 I 中任意 x, x_0 :

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

即凸函数的图像在其每条切线之上。

证明 ($\Rightarrow$): 设 f 凸。对 $x > x_0$, 由割线斜率单调不减 (定理 8.5), 对任意 t 满足 $x_0 < t < x$, 取三点 $x_0 < t < x$, 得

$$\frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

左边随 $t \downarrow x_0$ 单调不减且有上界, 故右导数 $f'_+(x_0)$ 存在 (亦见命题 8.2), 且

$$f'_+(x_0) = \lim_{t \rightarrow x_0^+} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

因 f 在 x_0 处可导, $f'_+(x_0) = f'(x_0)$, 故

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0).$$

两边乘以 $x - x_0 > 0$ 得 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。

对 $x < x_0$, 由割线斜率单调不减, 对任意 $t > x_0$ 取三点 $x < x_0 < t$, 得

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0}.$$

令 $t \rightarrow x_0^+$, 右边趋于 $f'_+(x_0) = f'(x_0)$, 故 $\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq f'(x_0)$ 。两边乘以 $x_0 - x > 0$ 得 $f(x_0) - f(x) \leq f'(x_0)(x_0 - x)$, 即 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。

($\Leftarrow$): 设 $x_1 < x_2 < x_3$ 。由切线不等式 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 分别取 $x = x_3$ 和 $x = x_1$ (均以 $x_0 = x_2$

为切点):

$$f(x_3) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_3 - x_2), \quad f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2).$$

前者除以 $x_3 - x_2 > 0$ 得 $\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \geq f'(x_2)$ 。后者的整理需要留意符号: 由 $f(x_1) - f(x_2) \geq f'(x_2)(x_1 - x_2)$, 两边除以 $x_1 - x_2 < 0$ 时不等号反向, 得 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'(x_2)$, 即 $f'(x_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ 。综合两式:

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \geq f'(x_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

定理 8.7 (二阶条件)

设 f 在区间 I 上二阶可导。则

1. f 是凸函数 $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ 对所有 $x \in I$ 成立。
2. 若 $f''(x) > 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 是严格凸函数。

证明 (1) $(\Rightarrow)$: 设 f 凸。先证 f' 在 I 上单调不减。对任意 $s, t \in I, s < t$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $c \in (s, t)$ 使

$$f'(c) = \frac{f(t) - f(s)}{t - s}.$$

由定理 8.6 的切线不等式, $f(t) \geq f(s) + f'(s)(t - s)$ 。因 $t > s$, 两边减 $f(s)$ 再除以 $t - s > 0$ 得 $\frac{f(t) - f(s)}{t - s} \geq f'(s)$, 即 $f'(c) \geq f'(s)$ 。同理 $f(s) \geq f(t) + f'(t)(s - t)$, 即 $f(t) - f(s) \leq f'(t)(t - s)$, 除以 $t - s > 0$ 得 $f'(c) \leq f'(t)$ 。因此 $f'(s) \leq f'(t)$, 即 f' 单调不减。

由此, 对任意 $x_0 \in I, h > 0$ 时 $f'(x_0 + h) \geq f'(x_0)$, 故

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} \geq 0.$$

$(\Leftarrow)$: 设 $f''(x) \geq 0$ 。对 $x_1 < x_2 < x_3$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 和 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2).$$

由于 $\xi_1 < \xi_2$ 且 f' 单调不减 (因为 $f'' \geq 0$), $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, 即割线斜率单调不减。故 f 凸。

(2) 若 $f''(x) > 0$, 则 f' 严格递增, 上述不等式严格成立。

例题 8.8 e^x 在 $\mathbb{R}$ 上是严格凸函数, 因为 $(e^x)'' = e^x > 0$ 。

例题 8.9 $f(x) = x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格凸函数。

证明 $f'(x) = \ln x + 1, f''(x) = 1/x > 0 (x > 0)$ 。由二阶条件, f 严格凸。

8.4.5 Jensen 不等式

凸函数最重要的应用是 Jensen 不等式, 它是分析学中最基本的不等式之一。

定理 8.8 (Jensen 不等式)

设 f 在区间 I 上是凸函数。对 I 中任意 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和任意 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$ 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$, 有

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

证明 对 n 进行数学归纳法。

$n = 1$ 时显然成立 ($\lambda_1 = 1$)。

$n = 2$ 时就是凸函数的定义。

假设 $n = k$ 时成立。考虑 $n = k + 1$ 的情况。设 $\lambda_1 + \dots + \lambda_{k+1} = 1$ 。若 $\lambda_{k+1} = 1$, 结论显然。否则 $\mu = \lambda_1 + \dots + \lambda_k > 0$ 。令 $\mu_i = \lambda_i / \mu (i = 1, \dots, k)$, 则 $\mu_1 + \dots + \mu_k = 1$ 。令 $y = \mu_1 x_1 + \dots + \mu_k x_k$ 。由凸性:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{k+1} x_{k+1}) &= f(\mu y + \lambda_{k+1} x_{k+1}) \\ &\leq \mu f(y) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}). \end{aligned}$$

由归纳假设, $f(y) = f(\mu_1 x_1 + \cdots + \mu_k x_k) \leq \mu_1 f(x_1) + \cdots + \mu_k f(x_k)$. 代入:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_{k+1} x_{k+1}) &\leq \mu [\mu_1 f(x_1) + \cdots + \mu_k f(x_k)] + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) \\ &= \lambda_1 f(x_1) + \cdots + \lambda_k f(x_k) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}). \end{aligned}$$

注 Jensen 不等式的含义: 函数值在“加权平均”处 $\leq$ 函数值的“加权平均”. 对于凸函数, “先平均再求函数值”比“先求函数值再平均”要小. 对于凹函数, 不等号反向.

例题 8.10 算术-几何均值不等式 对 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

证明 $f(x) = -\ln x$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凸函数 ($f''(x) = 1/x^2 > 0$). 由 Jensen 不等式, 取 $\lambda_i = 1/n$:

$$-\ln \left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \right) \leq \frac{-\ln a_1 - \cdots - \ln a_n}{n} = -\ln \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}.$$

取负号即得 $\ln \left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \right) \geq \ln \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$. 由 $\ln$ 的单调性得结论.

例题 8.11 幂均值不等式 对 $a_i > 0$, $p > q > 0$:

$$\left(\frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{n} \right)^{1/p} \geq \left(\frac{a_1^q + \cdots + a_n^q}{n} \right)^{1/q}.$$

证明 $f(x) = x^{p/q}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凸函数 ($p/q > 1$ 时 $f''(x) = \frac{p}{q} \left(\frac{p}{q} - 1 \right) x^{p/q-2} > 0$). 由 Jensen 不等式, 取 $b_i = a_i^q$:

$$\left(\frac{b_1 + \cdots + b_n}{n} \right)^{p/q} \leq \frac{b_1^{p/q} + \cdots + b_n^{p/q}}{n} = \frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{n}.$$

两边取 $1/p$ 次方并整理即得.

8.5 曲线的几何性质

导数不仅是分析工具, 也是几何工具. 本节讨论如何用导数研究曲线的弯曲特征.

8.5.1 弧微分与曲率

定义 8.3 (弧长微元)

设曲线 $y = f(x)$ 二阶可导. 在点 $(x, f(x))$ 处的弧长微元为

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

注 弧长微元的来源: 曲线上一小段的长度近似于 $\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx$. 这将在积分学中用于计算曲线的弧长.

定义 8.4 (曲率)

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的曲率为

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}.$$

曲率半径为 $\rho = 1/\kappa$ ($\kappa \neq 0$ 时).

注 曲率刻画曲线在某一点的“弯曲程度”. $\kappa = 0$ 表示曲线在该点不弯 (如直线), κ 越大表示弯曲越剧烈. 曲率半径 ρ 是与曲线在该点“最吻合”的圆 (密切圆) 的半径.

例题 8.12 半径为 R 的圆的曲率为 $1/R$.

证明 圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 的上半部分 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. 求导得

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \quad y'' = \frac{-R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}}.$$

代入曲率公式:

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}.$$

$$\kappa = \frac{R^2 / (R^2 - x^2)^{3/2}}{R^3 / (R^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{1}{R}.$$

圆上各点的曲率相同, 这与直觉一致。

例题 8.13 抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率。

解 $y' = 2x$, $y'' = 2$. 在 $x = 0$: $\kappa = \frac{2}{(1+0)^{3/2}} = 2$. 曲率半径 $\rho = 1/2$.

在一般点 x 处: $\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$. 当 $|x|$ 增大时曲率减小——抛物线越远离顶点越“直”。

8.5.2 渐近线

当曲线的某一支趋于无穷远时, 它可能越来越接近某条直线。这种直线就是渐近线。

定义 8.5 (渐近线)

- 垂直渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $-\infty$), 则 $x = x_0$ 是 $y = f(x)$ 的垂直渐近线。
- 斜渐近线 (含水平渐近线): 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (或 $x \rightarrow -\infty$), 则 $y = ax + b$ 是 $y = f(x)$ 的斜渐近线。特别地, $a = 0$ 时为水平渐近线。

定理 8.9 (斜渐近线的求法)

$y = ax + b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线当且仅当

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax].$$

证明 ($\Rightarrow$): 若 $f(x) - ax - b \rightarrow 0$, 则 $\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{f(x) - ax - b}{x}$. 因 $x \rightarrow \infty$, $\frac{b}{x} \rightarrow 0$, 又 $f(x) - ax - b \rightarrow 0$ 故 $\frac{f(x) - ax - b}{x} \rightarrow 0$, 所以 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$. $b = \lim [f(x) - ax] = \lim [(f(x) - ax - b) + b] = b$.

($\Leftarrow$): 设 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$. 则

$$f(x) - ax - b = [f(x) - ax] - b \rightarrow b - b = 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

即 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0$, 故 $y = ax + b$ 是 $f(x)$ 的斜渐近线。

例题 8.14 求 $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$ 的渐近线。

解 垂直渐近线: $x \rightarrow 1$ 时 $f(x) \rightarrow \infty$, 故 $x = 1$ 是垂直渐近线。

斜渐近线:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 1}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2/x + 1/x^2}{1 - 1/x} = 1.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 1 - x(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x - 1} = 3.$$

斜渐近线为 $y = x + 3$ 。

事实上, 多项式除法: $x^2 + 2x + 1 = (x - 1)(x + 3) + 4$, 故 $f(x) = x + 3 + \frac{4}{x - 1}$, 渐近行为一目了然。

8.5.3 函数作图

综合单调性、极值、凸性、渐近线等信息, 可以较完整地描绘函数的图像。标准步骤如下:

1. 确定定义域、奇偶性、周期性。
2. 求 $f'(x)$, 确定驻点和单调区间。

3. 求 $f''(x)$, 确定拐点和凹凸区间。
4. 求渐近线。
5. 计算关键点(驻点、拐点、与坐标轴交点)的函数值。
6. 描点作图。

定义 8.6 (拐点)

设 f 在 x_0 处连续。若 f 在 x_0 两侧的凹凸性相反(即一侧凸一侧凹), 则 $(x_0, f(x_0))$ 称为曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

定理 8.10 (拐点的判别)

1. (必要条件) 设 f 在 x_0 的某邻域内可导, 在 x_0 处二阶可导(即 $f''(x_0)$ 存在)。若 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 则 $f''(x_0) = 0$ 。注意: 此条件要求 $f''(x_0)$ 存在; 若 $f''(x_0)$ 不存在, 拐点仍可能存在(见定理后的注记)。
2. (充分条件) 设 f 在 x_0 的某邻域内二阶可导。若 $f''(x_0) = 0$ 且 $f''(x)$ 在 x_0 两侧变号, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点。

证明 (1) 因 f 在 x_0 的某邻域内可导, f' 在该邻域内有定义。 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点意味着 f 在 x_0 一侧为凸、另一侧为凹。由定理 8.6, 凸侧上 f' 单调不减, 凹侧上 f' 单调不增。

下用反证法证明 $f''(x_0) = 0$ 。若 $f''(x_0) > 0$, 由导数定义, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |h| < \delta$ 时 $\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h} > 0$ 。这意味着当 $0 < h < \delta$ 时 $f'(x_0+h) > f'(x_0)$, 当 $-\delta < h < 0$ 时 $f'(x_0+h) < f'(x_0)$, 即 f' 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内严格递增。由定理 8.7, $f'' > 0$ 保证 f 凸, 因此 f 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 和 $(x_0-\delta, x_0)$ 上均为严格凸函数, 这与拐点定义矛盾——拐点要求 x_0 两侧凹凸性相反。类似地 $f''(x_0) < 0$ 时两侧均为凹函数, 亦矛盾。故 $f''(x_0) = 0$ 。

(2) f'' 在 x_0 两侧变号意味着由定理 8.7, f 在 x_0 一侧严格凸、另一侧严格凹, 即凹凸性相反, 故 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点。

注 上述必要条件要求 $f''(x_0)$ 存在。实际判别拐点时, 还需检查 $f''(x)$ 不存在的点。例如 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处 f'' 不存在, 但 f 在 $x = 0$ 两侧凹凸性相反($x < 0$ 时 $f'' > 0$, $x > 0$ 时 $f'' < 0$), 故 $(0, 0)$ 是拐点。因此, 完整判别拐点的步骤是: 找出 $f''(x) = 0$ 和 $f''(x)$ 不存在的点, 再逐一检验两侧凹凸性是否改变。

例题 8.15 完整作图 画出 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 的图像。

解 定义域: $\mathbb{R}$ 。 $f(-x) = -f(x)$, f 是奇函数(图像关于原点对称)。

一阶导数:

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}.$$

$f'(x) = 0$ 时 $x = \pm 1$ 。

$|x| < 1$ 时 $f'(x) > 0$ (递增), $|x| > 1$ 时 $f'(x) < 0$ (递减)。

极大值 $f(1) = 1/2$, 极小值 $f(-1) = -1/2$ 。

二阶导数:

$$f''(x) = \frac{-2x(1+x^2)^2 - (1-x^2) \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}.$$

$f''(x) = 0$ 时 $x = 0, \pm\sqrt{3}$ 。

- $x < -\sqrt{3}$: $f'' < 0$ (凹)。
- $-\sqrt{3} < x < 0$: $f'' > 0$ (凸)。
- $0 < x < \sqrt{3}$: $f'' < 0$ (凹)。
- $x > \sqrt{3}$: $f'' > 0$ (凸)。

拐点: $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$, $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$ 。

渐近线: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 水平渐近线 $y = 0$ 。

综合以上信息即可画出图像: 从 $-\infty$ 出发趋近 $y = 0$, 经过 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$ (拐点), 递增至 $(-1, -1/2)$ (极小

值——注意 f 是奇函数，这里实际上是“负方向的极大”，经过原点 $(0, 0)$ （拐点），递增至 $(1, 1/2)$ （极大值），经过 $(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$ （拐点），递减趋近 $y = 0$ 。

8.6 Newton 迭代法

在科学计算中，我们经常需要求方程 $f(x) = 0$ 的根。精确解通常无法获得，但可以用迭代法逐步逼近。Newton 法是最经典的迭代方法之一。

8.6.1 基本思想

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导， $f(x^*) = 0$ 。从一个初始猜测 x_0 出发，在点 $(x_0, f(x_0))$ 处作切线 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ，切线与 x 轴的交点为

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

重复这个过程，得到迭代公式：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

注 Newton 法的几何意义：每一步用切线代替曲线，用切线的零点近似曲线的零点。当 x_n 接近真解 x^* 时，近似越来越精确。

8.6.2 收敛性分析

定理 8.11 (Newton 法的局部二次收敛)

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导， $f(x^*) = 0$ ， $f'(x^*) \neq 0$ 。则存在 $\delta > 0$ ，当初始值 $x_0 \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ 时，Newton 迭代 $\{x_n\}$ 收敛到 x^* ，且收敛速度为二次的，即存在常数 $C > 0$ 使得

$$|x_{n+1} - x^*| \leq C|x_n - x^*|^2.$$

证明 令 $e_n = x_n - x^*$ 为第 n 步的误差。由 Taylor 展开：

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(x^* - x_n)^2,$$

其中 ξ_n 介于 x_n 和 x^* 之间。整理得

$$f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x^*) - \frac{1}{2}f''(\xi_n)(x_n - x^*)^2.$$

由迭代公式 $x_{n+1} - x^* = x_n - x^* - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ ：

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = e_n - \frac{f'(x_n)e_n - \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2}{f'(x_n)} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}e_n^2.$$

令 $C = \frac{\max |f''|}{2\min |f'|}$ （在 x^* 的某邻域内），则 $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$ 。

当 $|e_0|$ 足够小（即 $C|e_0| < 1$ ）时， $|e_n| \leq \frac{1}{C}(C|e_0|)^{2^n} \rightarrow 0$ 。误差每步平方——这就是二次收敛。

注 二次收敛意味着有效数字大约每步翻倍。若 x_n 有 k 位有效数字， x_{n+1} 大约有 $2k$ 位。这使得 Newton 法在接近真解时收敛极快。

但 Newton 法也有局限：(1) 需要好的初始值，否则可能不收敛；(2) 需要计算 f' ；(3) 若 $f'(x^*) = 0$ （重根），收敛速度降至线性。

例题 8.16 用 Newton 法求 $\sqrt{2}$ 。

解 求 $\sqrt{2}$ 等价于求 $f(x) = x^2 - 2 = 0$ 的正根。迭代公式：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}.$$

取 $x_0 = 1$:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5, \\x_2 &= \frac{9/4+2}{3} = \frac{17}{12} \approx 1.41\bar{6}, \\x_3 &= \frac{289/144+2}{17/6} = \frac{577}{408} \approx 1.414215686 \dots\end{aligned}$$

$\sqrt{2} = 1.414213562 \dots$, x_3 已经精确到 5 位有效数字。误差的平方关系显而易见。

例题 8.17 Newton 法可能失败 对 $f(x) = x^{1/3}$, Newton 迭代为 $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^{1/3}}{\frac{1}{3}x_n^{-2/3}} = x_n - 3x_n = -2x_n$ 。迭代发散!

注 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处不可导 ($f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $|f'(x)| \rightarrow +\infty$), 不满足收敛定理的条件。这个例子说明 Newton 法对初始值和函数性质有要求。

对重根的情况: 若 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$ ($g(x^*) \neq 0$), $m \geq 2$, 则 $f'(x^*) = 0$, Newton 法只有线性收敛。改进方法: 用 $x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 。

8.6.3 Newton 法的全局行为

例题 8.18 Newton 法的混沌 对 $f(z) = z^3 - 1$ 在复平面上用 Newton 法求根, 三个根为 $1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}$ 。不同初始值的收敛目标呈现出分形图案——著名的 Newton 分形。这说明即使对多项式, Newton 法的全局行为也可以非常复杂。

注 在实际应用中, 为保证 Newton 法的可靠性, 常采用以下策略: (1) 限制步长 (阻尼 Newton 法); (2) 结合二分法 (在根的两侧交替时回退到二分法); (3) 使用割线法 (用差商代替导数, 超线性收敛但不需要 f')。

8.7 其他应用

8.7.1 不等式证明

导数方法是证明不等式的有力工具。基本策略: 将不等式 $f(x) \geq g(x)$ 转化为 $h(x) = f(x) - g(x) \geq 0$, 然后用 h' 的符号判断 h 的单调性。

例题 8.19 Young 不等式 设 $a, b > 0$, $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

证明 固定 $b > 0$, 令 $f(a) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ 。则 $f'(a) = a^{p-1} - b$ 。 $f'(a) = 0$ 时 $a = b^{1/(p-1)}$ 。由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 得 $q = \frac{p}{p-1}$, 故 $\frac{1}{p-1} = \frac{q}{p}$, 从而 $a = b^{q/p}$ 。

$f''(a) = (p-1)a^{p-2} > 0$ ($a > 0$), f 是凸函数。 $f'(a) = 0$ 给出最小值。最小值为

$$f(b^{1/(p-1)}) = \frac{b^{p/(p-1)}}{p} + \frac{b^q}{q} - b^{1/(p-1)} \cdot b = \frac{b^q}{p} + \frac{b^q}{q} - b^q = b^q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1 \right) = 0.$$

(这里用了 $p/(p-1) = q$, 即 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow q = \frac{p}{p-1}$ 。)

因此 $f(a) \geq 0$ 对所有 $a > 0$ 成立。

8.7.2 方程根的个数

定理 8.12 (Rolle 定理的推论)

若 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 且 $f^{(n)}(x) \neq 0$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立, 则 f 在 (a, b) 上至多有 n 个零点。

证明 设 f 在 (a, b) 上有 m 个互异零点 $a < x_1 < x_2 < \dots < x_m < b$ ($m > n$)。因 f 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导, 故 f 在各闭子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上连续且可导, 满足 Rolle 定理条件。由 Rolle 定理, f' 在相邻零点 (x_i, x_{i+1}) 之间至少各有

一个零点, 共至少 $m-1$ 个。同理, f' 在 $[a, b]$ 上 $n-1$ 阶可导, 故可对 f' 在其零点形成的各闭区间上再用 Rolle 定理, f'' 至少有 $m-2$ 个零点, $\dots$, $f^{(n)}$ 至少有 $m-n \geq 1$ 个零点。这与 $f^{(n)}(x) \neq 0$ 矛盾。故 $m \leq n$ 。

例题 8.20 证明 $f(x) = e^x - x^3 - x^2 - x - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有 4 个零点。

证明 逐阶求导: $f'(x) = e^x - 3x^2 - 2x - 1$, $f''(x) = e^x - 6x - 2$, $f'''(x) = e^x - 6$, $f^{(4)}(x) = e^x$ 。

$f^{(4)}(x) = e^x > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上成立, 故 $f^{(4)}$ 无零点。又 $f'''(x) = e^x - 6 = 0$ 当且仅当 $x = \ln 6$, 故 f''' 在 $(0, +\infty)$ 上恰有 1 个零点。

由 Rolle 定理逐步反推:

- f''' 至多 1 个零点 $\Rightarrow f''$ 至多 2 个零点 (f'' 的两个零点之间必有 f''' 的一个零点);
- f'' 至多 2 个零点 $\Rightarrow f'$ 至多 3 个零点;
- f' 至多 3 个零点 $\Rightarrow f$ 至多 4 个零点。

因此 f 在 $(0, +\infty)$ 上至多 4 个零点。

8.8 本章回顾

1. **单调性:** $f' \geq 0$ (≤ 0) 是单调不减 (不减) 的充分条件, $f' > 0$ (< 0) 保证严格单调。证明依赖 Lagrange 中值定理。
2. **极值:** Fermat 引理给出必要条件 (驻点), 第一充分条件 (导数变号) 和第二充分条件 (f'' 的符号) 给出充分条件。
3. **凸函数:** 定义、三种等价刻画 (定义、割线斜率、切线下方)、 $f'' \geq 0$ 判据、Jensen 不等式。凸函数是现代分析和优化的基本对象。
4. **曲线几何:** 曲率刻画弯曲程度, 渐近线描述无穷远行为, 综合信息可以作函数图像。
5. **L'Hôpital 法则** (见第 6 章): 用导数比的极限求不定式的极限, 本质是 Cauchy 中值定理。
6. **Newton 法:** 用切线近似曲线, 二次收敛。收敛性分析需要 Taylor 展开。

第八章 练习

1. 确定下列函数的单调区间:
 - (a). $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$;
 - (b). $f(x) = x - \frac{3}{2}x^{2/3}$;
 - (c). $f(x) = xe^{-x}$ 。
2. 求下列函数的极值:
 - (a). $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$;
 - (b). $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ($x > 0$);
 - (c). $f(x) = x^{1/x}$ ($x > 0$)。
3. 证明: 当 $x > 0$ 时 $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。(提示: 令 $f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$, 分析 f, f', f'' 。)
4. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, f' 单调递减。证明 $g(x) = f(x)/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。(提示: $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, 分子 $= xf'(x) - [f(x) - f(0)]$ 。)
5. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > 0$ 。证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi) < 0$ 。(提示: f 在 $[a, b]$ 上的最大值在内点 c_0 取得, $f'(c_0) = 0$, 在 $[a, c_0]$ 和 $[c_0, b]$ 上分别用 Lagrange 中值定理。)
6. 证明下列不等式:
 - (a). $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ ($x > 0$)。
 - (b). $\sin x > \frac{2x}{\pi}$ ($0 < x < \pi/2$)。
 - (c). $x^y + y^x > 1$ ($x, y > 0$)。
7. 判断下列函数的凹凸区间和拐点:
 - (a). $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$;

(b). $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 。

8. 证明 Jensen 不等式的积分形式: 若 f 是凸函数, g 在 $[a, b]$ 上可积, $m \leq g(x) \leq M$, 则

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(x)) dx.$$

(提示: 先对阶梯函数证明, 再取极限。)

9. 用 L'Hôpital 法则求下列极限:

(a). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$;

(b). $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} \quad (\alpha > 0)$;

(c). $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$;

(d). $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$ 。

10. 求下列曲线的渐近线:

(a). $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$;

(b). $y = x + \arctan x$ 。

11. 求 $y = x^3$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率和曲率半径。

12. 用 Newton 法求方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在 $x = 2$ 附近的根。取 $x_0 = 2$, 计算 x_1, x_2, x_3 。

13. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$ 。证明 f 在 (a, b) 内至少还有一个零点。(提示: $f'(a) > 0$ 表明 f 在 a 右侧取正值; $f'(b) > 0$ 表明 f 在 b 左侧取负值。由零点存在定理, f 在 (a, b) 内必有零点。)

14. 证明方程 $e^x = ax^2 + bx + c$ 至多有 3 个实根。(提示: 反复用 Rolle 定理。)

15. 设 f 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$ 。证明 $|f'(x)| \leq 2$ 对 $x \in [0, 2]$ 成立。(提示: 用 Taylor 公式展开到二阶余项, 在 $x_0 = 0$ 和 $x_0 = 2$ 处分别展开。)

16. 完整地画出 $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ 的图像, 标出单调区间、极值、凹凸区间、拐点和渐近线。

第九章 不定积分

内容提要

- 求导的逆问题：从变化率恢复原函数
- 基本积分表
- 第一类换元法与第二类换元法
- 分部积分法与递推公式
- 有理函数积分的完整算法
- 万能代换与三角函数积分
- 数值积分简介

9.1 问题：从导数恢复原函数

导数的核心问题是：已知函数 f ，求 $f'(x)$ 。这是一个“正向”问题，有明确的算法（四则运算、链式法则、基本导数公式）。

现在考虑“逆向”问题：已知 $f'(x) = g(x)$ ，求 $f(x)$ 。换句话说，已知一个函数的导数（变化率），如何恢复原来的函数？

这类问题在物理中无处不在：已知速度 $v(t)$ ，求位移 $s(t)$ ；已知加速度 $a(t)$ ，求速度。在几何中：已知曲线在每点的切线斜率，求曲线方程。

数学上，我们问：什么样的函数 F 满足 $F'(x) = g(x)$ ？这样的 F 是否存在？如果存在，有多少个？

定义 9.1 (原函数)

设 f 在区间 I 上有定义。若存在 $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F'(x) = f(x)$ 对所有 $x \in I$ 成立，则称 F 是 f 在 I 上的一个原函数（或反导数）。

命题 9.1 (原函数的结构)

若 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数，则 f 的所有原函数恰好是 $F + C$ ($C \in \mathbb{R}$ 为任意常数)。

证明 显然 $F + C$ 也是原函数： $(F + C)' = F' = f$ 。

反过来，设 G 也是 f 的原函数。则 $(G - F)' = G' - F' = f - f = 0$ 。由 Lagrange 中值定理的推论（导数恒为零的函数必为常数）， $G - F = C$ ，即 $G = F + C$ 。

注 这个结论的关键前提是： I 是一个区间。在不连通的集合上，原函数可以差不同的常数。例如在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上， $f(x) = 1/x^2$ 的原函数是 $F(x) = -1/x + C_1$ ($x < 0$) 和 $-1/x + C_2$ ($x > 0$)， C_1 和 C_2 可以不同。

定义 9.2 (不定积分)

f 在区间 I 上的所有原函数的集合称为 f 的不定积分，记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中 $F'(x) = f(x)$ ， C 为任意常数（积分常数）。 f 称为被积函数， $f(x)dx$ 称为被积表达式。

注 不定积分不是“一个函数”，而是一个函数族（相差常数的一族函数）。积分号 $\int$ 是 Leibniz 引入的，是拉长的字母 S (Sum)，暗示着与求和（定积分）的联系——这将在下一章展开。

9.1.1 线性性

定理 9.1 (不定积分的线性性)

设 f, g 的原函数存在, α, β 为不全为零的常数^a。则

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

^a $\alpha = \beta = 0$ 时, 左端为全体常数函数, 右端按通常的标量乘法理解为 $\{0\}$, 两者不相等, 故排除此退化情形。该情形可直接验证 $\int 0 dx = C$ 。



证明 设 $F' = f, G' = g$ 。则 $(\alpha F + \beta G)' = \alpha F' + \beta G' = \alpha f + \beta g$ 。故 $\alpha F + \beta G$ 是 $\alpha f + \beta g$ 的一个原函数。

由命题 9.1, $\alpha f + \beta g$ 的全部原函数为 $\alpha F + \beta G + C$ (C 为任意常数)。而 $\alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx = \alpha(F + C_1) + \beta(G + C_2) = \alpha F + \beta G + (\alpha C_1 + \beta C_2)$ 。

由 α, β 不全为零, 不妨设 $\alpha \neq 0$ 。当 C_1 取遍 $\mathbb{R}$ 时, $\alpha C_1 + \beta C_2$ 也取遍 $\mathbb{R}$ (C_2 固定时), 故 $\alpha C_1 + \beta C_2$ 可取遍所有实数, 两端表示同一个函数族。

9.1.2 原函数的存在性

一个自然的问题是: 什么样的函数有原函数?

定理 9.2

区间 I 上的连续函数一定有原函数。



注[构造性思路] 严格证明依赖定积分和微积分基本定理 (即 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$), 该定理将在下一章 (定理 10.7) 严格建立。此处仅给出构造性的思路, 说明原函数如何从 f 产生。

定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ (其中 $a \in I$ 固定)。直观上, $F(x)$ 表示 f 从 a 到 x 的“累积量”。若微积分基本定理成立 (下一章证明), 则 $F'(x) = f(x)$, 从而 F 是 f 的一个原函数。故连续函数确有原函数。

注 不连续的函数也可能有原函数 (例如 $f(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$, $f(0) = 0$, 其原函数为 $F(x) = x^2 \sin(1/x)$, $F(0) = 0$)。但也有没有原函数的函数, 如 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 在任何以 0 为内点的区间上没有原函数。原因在于: 由 Darboux 定理, 任何函数的导数都具有介值性质 (即若 F' 存在于某开区间上, 则 F' 将该区间映为区间); 但 $\operatorname{sgn}(x)$ 在 $x = 0$ 处有跳跃间断 (从 -1 跳到 $+1$), 不满足介值性质。因此, 不存在任何函数 F 使得 $F'(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 在包含 0 的开区间上处处成立。

9.2 基本积分表

连续函数必有原函数, 但“存在”不等于“能算”。为了有效地计算不定积分, 我们首先建立一张基本积分表——它们是基本导数公式的“逆”。

定理 9.3 (基本积分公式)

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1), \quad (9.1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \begin{cases} \ln|x| + C_1, & x > 0, \\ \ln|x| + C_2, & x < 0, \end{cases} \quad (x \neq 0; C_1, C_2 \text{ 为独立常数, 见下方注记}), \quad (9.2)$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad (9.3)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), \quad (9.4)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad (9.5)$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad (9.6)$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C, \quad (9.7)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C, \quad (9.8)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C, \quad (9.9)$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C. \quad (9.10)$$



证明 每一个公式都是对右边求导验证等于左边被积函数。例如：(9.2)，当 $x > 0$ 时 $(\ln|x|)' = (\ln x)' = 1/x$ ；当 $x < 0$ 时 $(\ln|x|)' = (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = 1/x$ 。故 $\ln|x|$ 是 $1/x$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的原函数。严格地说， $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是区间而是两个连通分支 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 的并，因此在每个分支上可以有独立的积分常数 C_1 和 C_2 （见命题 9.1 后的注记）。

再如 (9.7)： $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$ 。故 $\tan x$ 确实是 $\sec^2 x$ 的原函数， $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$ 。

注 由以上证明， $1/x$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的全部原函数为

$$F(x) = \begin{cases} \ln|x| + C_1, & x > 0, \\ \ln|x| + C_2, & x < 0, \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 为任意实数。大多数情况下我们仅在某个连通分支上工作，此时公式中的单个常数 C 已足够。

公式 (9.1) 中 $\alpha = -1$ 的情况被 (9.2) 单独处理。这不是巧合： $\alpha \rightarrow -1$ 时 $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ 的极限恰好是 $\ln|x|$ 。

注[关于积分常数与线性性的约定] 定理 9.1 (线性性) 的叙述要求 f, g 在同一区间 I 上有原函数，从而线性组合 $\alpha F + \beta G + C$ 中只出现一个任意常数 C 。然而，公式 (9.2) 对 $1/x$ 给出了两个独立常数 C_1, C_2 ，似乎与线性性矛盾。澄清如下： $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是区间，而是两个连通分支 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 的并；命题 9.1 仅在单个区间（连通分支）上成立。因此，当我们在某个分支（如 $x > 0$ ）上工作时， $\int 1/x dx = \ln|x| + C$ 与线性性完全一致。若需在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上讨论，则必须允许两个独立常数，线性性定理的条件（“在同一区间 I 上”）此时不再满足。本书后续各节默认在单个区间上工作，统一使用单个常数 C 。

仅有基本积分公式远远不够。大多数函数的不定积分需要通过技巧来计算。接下来的几节介绍最重要的积分技巧。

9.3 第一类换元法

换元法是链式法则的逆运用。链式法则说： $[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。反过来看：如果被积函数可以写成 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ 的形式，那么它的原函数是 $F(g(x))$ 。

定理 9.4 (第一类换元法 (凑微分法))

设 f 有原函数 F , g 可导。则

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$



证明 $(F(g(x)))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$ 。故 $F(g(x))$ 是 $f(g(x))g'(x)$ 的原函数。

注 第一类换元法的操作步骤: 从被积函数中识别出 $g(x)$ 和 $g'(x)$, “凑”出微分 $g'(x)dx = dg(x)$ 。因此俗称“凑微分法”。关键能力在于识别被积函数的结构。

例题 9.1 求 $\int 2x \cos(x^2) dx$ 。

解 $2xdx = d(x^2)$, 令 $u = x^2$:

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \int \cos u du = \sin u + C = \sin(x^2) + C.$$

例题 9.2 求 $\int \frac{x}{1+x^2} dx$ 。

解 $xdx = \frac{1}{2}d(x^2)$, 令 $u = 1 + x^2$, $du = 2xdx$:

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

($1+x^2 > 0$, 绝对值可省。)

例题 9.3 求 $\int \tan x dx$ 。

解 $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$ 。

例题 9.4 求 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx$ ($a > 0$)。

解 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1+(x/a)^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{d(x/a)}{1+(x/a)^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ 。

例题 9.5 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$ ($a > 0$)。

解 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \int \frac{1}{a\sqrt{1-(x/a)^2}} dx = \int \frac{d(x/a)}{\sqrt{1-(x/a)^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ 。

例题 9.6 求 $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$ ($a > 0$)。

解 部分分式分解: $\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right)$ 。故

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

注 例 9.4-9.6 的结果应该作为基本公式补充到积分表中。它们在后续计算中频繁出现。

9.4 第二类换元法

第一类换元法从 $f(g(x))g'(x)$ 中识别出复合结构。第二类换元法反过来: 直接令 $x = \varphi(t)$, 将关于 x 的积分转化为关于 t 的积分, 选择 φ 使新积分更容易。

定理 9.5 (第二类换元法)

设 $x = \varphi(t)$ 是严格单调可微函数, $\varphi'(t) \neq 0$, f 在相关区间上有原函数。则

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt.$$

计算右边后用 $t = \varphi^{-1}(x)$ 回代。

特别地, f 连续是常用且充分的条件 (连续函数必有原函数, 见定理 9.2)。



证明 令 $G(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$, 则 $G'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。令 $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$, 由链式法则:

$$F'(x) = G'(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x) = f(\varphi(\varphi^{-1}(x))) \cdot \varphi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x).$$

故 F 是 f 的原函数。

9.4.1 代数代换与三角代换

例题 9.7 代数代换：嵌套根号 求 $\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx$ ($x \geq 0$)。

解 被积函数含嵌套根号，令 $t = \sqrt{1+\sqrt{x}}$ ，则 $t^2 = 1+\sqrt{x}$ ， $\sqrt{x} = t^2 - 1$ ， $x = (t^2 - 1)^2$ ， $dx = 4t(t^2 - 1) dt$ 。从而

$$\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx = \int t \cdot 4t(t^2 - 1) dt = 4 \int (t^4 - t^2) dt = 4 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right) + C.$$

回代 $t = \sqrt{1+\sqrt{x}}$ ：

$$\int \sqrt{1+\sqrt{x}} dx = \frac{4}{5}(1+\sqrt{x})^{5/2} - \frac{4}{3}(1+\sqrt{x})^{3/2} + C.$$

此例展示了第二类换元法在非三角情形中的应用——通过代数代换 $x = \varphi(t)$ 将含根号的积分化为有理函数积分。

三角代换

当被积函数含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 、 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 或 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 时，三角代换是标准方法。

例题 9.8 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ：令 $x = a \sin t$ 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$)。

解 令 $x = a \sin t$ ， $t \in [-\pi/2, \pi/2]$ ， $dx = a \cos t dt$ 。 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ (因为 $\cos t \geq 0$)。

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C. \end{aligned}$$

回代： $\sin t = x/a$ ， $t = \arcsin(x/a)$ ， $\cos t = \sqrt{1 - x^2/a^2} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$ 。

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C.$$

例题 9.9 $\sqrt{a^2 + x^2}$ ：令 $x = a \tan t$ 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx$ ($a > 0$)。

解 令 $x = a \tan t$ ， $t \in (-\pi/2, \pi/2)$ ， $dx = a \sec^2 t dt$ 。 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$ 。

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C.$$

回代： $\tan t = x/a$ ， $\sec t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}$ ：

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C = \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right) + C',$$

其中 $C' = C - \ln a$ 。最后一步去掉了绝对值，因为 $x + \sqrt{a^2 + x^2} > 0$ 恒成立：当 $x \geq 0$ 时两项均为正，和为正；当 $x < 0$ 时 $\sqrt{a^2 + x^2} \geq |x| = -x$ (因为 $a > 0$)，故 $x + \sqrt{a^2 + x^2} \geq 0$ ，且等号不成立。

注 $\int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$ 是一个常用结果，值得记住。它的推导：

$$\int \sec t dt = \int \frac{\sec t (\sec t + \tan t)}{\sec t + \tan t} dt = \int \frac{\sec^2 t + \sec t \tan t}{\sec t + \tan t} dt = \int \frac{d(\sec t + \tan t)}{\sec t + \tan t} = \ln |\sec t + \tan t| + C.$$

为什么要乘以 $\sec t + \tan t$ ？关键的观察是： $\sec t + \tan t$ 的导数恰好是 $\sec t (\sec t + \tan t)$ 自身——即 $(\sec t + \tan t)' = \sec t \tan t + \sec^2 t = \sec t (\sec t + \tan t)$ 。这意味着乘以 $\sec t + \tan t$ 后，分子正好是分母的导数，从而将积分化为 $\int \frac{du}{u}$ 的标准形式。这个技巧——分子分母同乘一个因子使得分子成为分母的导数——在积分中很常见。

9.4.2 倒代换

例题 9.10 求 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ ($x > 1$)。

解 令 $u = 1/x$ (倒代换)，则 $x = 1/u$ ， $dx = -du/u^2$ ， $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{1/u^2-1} = \frac{\sqrt{1-u^2}}{u}$ ($u > 0$)。

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{-du/u^2}{(1/u) \cdot \sqrt{1-u^2}/u} = - \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = -\arcsin u + C = -\arcsin \frac{1}{x} + C.$$

倒代换 $u = 1/x$ 的优点在于将 $\sqrt{x^2-1}$ 化为 $\sqrt{1-u^2}$ 的标准形式, 从而直接利用基本公式 (9.9)。

作为对比, 也可以用三角代换 $x = \sec t$, $dx = \sec t \tan t dt$, $\sqrt{x^2-1} = \tan t$:

$$\int \frac{\sec t \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = \int dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

两种结果等价 ($\arccos(1/x) = \pi/2 - \arcsin(1/x)$, 差一个常数)。

9.5 分部积分法

分部积分法是乘法求导法则的逆运用。乘法法则说 $(uv)' = u'v + uv'$, 即 $uv' = (uv)' - u'v$ 。两边积分得到分部积分公式。

定理 9.6 (分部积分法)

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 可导, $u'v$ 和 uv' 的原函数存在。则

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

简记为 $\int u dv = uv - \int v du$ 。



证明 由 $(uv)' = u'v + uv'$, 两边积分: $uv = \int u'v dx + \int uv' dx$ 。移项即得。

注 分部积分法的精髓在于: 右边的积分 $\int u'v dx$ 应该比左边的 $\int uv' dx$ 更简单。选择 u 和 dv 的策略 (“选谁为 u , 谁为 dv ”) 是关键。一个有用的口诀是“反对幂指三”——反三角函数、对数函数、幂函数、指数函数、三角函数, 排在前面的优先选为 u 。这个排序的依据是: 排在前面的函数求导后变简单 (如 $\arctan x$ 求得 $\frac{1}{1+x^2}$, $\ln x$ 求得 $\frac{1}{x}$), 排在后面的函数求导后不变或变复杂。例如对 $\int xe^x dx$, 按口诀选 $u = x$ (幂函数), $dv = e^x dx$ (指数函数), 则 $du = dx$ 变简单, $v = e^x$ 不变——右边的积分 $\int e^x dx$ 比左边更简单。反之若错误地选 $u = e^x$, $dv = x dx$, 则 $du = e^x dx$ 不变, 右边的 $\int \frac{x^2}{2} e^x dx$ 反而比左边更复杂。

例题 9.11 求 $\int xe^x dx$ 。

解 令 $u = x$, $dv = e^x dx$, 则 $du = dx$, $v = e^x$ 。

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C = (x-1)e^x + C.$$

例题 9.12 求 $\int x \ln x dx$ ($x > 0$)。

解 令 $u = \ln x$, $dv = x dx$, 则 $du = dx/x$, $v = x^2/2$ 。

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

例题 9.13 求 $\int \arctan x dx$ 。

解 令 $u = \arctan x$, $dv = dx$, 则 $du = \frac{dx}{1+x^2}$, $v = x$ 。

$$\begin{aligned} \int \arctan x dx &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

例题 9.14 求 $\int e^x \sin x dx$ 。

解 令 $I = \int e^x \sin x dx$ 。分部积分两次:

$$\begin{aligned} I &= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx, \\ \int e^x \cos x dx &= e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + I. \end{aligned}$$

(第二次令 $u = \cos x$, $dv = e^x dx$ 。) 代入得

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I, \quad 2I = e^x (\sin x - \cos x), \quad I = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

注例 9.14 展示了一种常见的模式：分部积分两次后回到原来的积分（差一个系数），从而建立方程求解。这在指数函数与三角函数的乘积中特别有效。

9.5.1 递推公式

分部积分法常用于建立积分的递推公式。

例题 9.15 幂函数与三角函数 建立 $I_n = \int \sin^n x \, dx$ 的递推公式。

解 $n \geq 2$ 时：

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sin^n x \, dx = \int \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n. \end{aligned}$$

整理得

$$I_n = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

初始值： $I_0 = x + C$, $I_1 = -\cos x + C$ 。

例题 9.16 Wallis 积分的递推——定积分预览 建立 $J_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 的递推公式。（定积分预览：此处用到的 $\int_a^b$ 记号和“代入上下限”操作属于定积分的内容，严格定义和相关定理（Newton-Leibniz 公式）将在下一章建立。本例的目的是展示不定积分的递推技巧如何服务于定积分计算——读者可将以下推导视为“形式运算”，待学完下一章定积分后回过头来理解每一步的合法性。）

解 由例 9.15 的递推关系，代入上下限 0 和 $\pi/2$ ： $\sin^{n-1} x \cos x$ 在两端均为 0，故

$$J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}.$$

初始值： $J_0 = \pi/2$, $J_1 = 1$ 。

由此可得

$$J_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad J_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

这些就是著名的 Wallis 积分，它们在证明 Stirling 公式和 π 的无穷乘积展开中有重要作用。

例题 9.17 建立 $K_n = \int \tan^n x \, dx$ 的递推公式。

解 $n \geq 2$ 时： $\tan^n x = \tan^{n-2} x \cdot \tan^2 x = \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1)$ ，故

$$K_n = \int \tan^{n-2} x \sec^2 x \, dx - K_{n-2} = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - K_{n-2}.$$

初始值： $K_0 = x + C$, $K_1 = -\ln |\cos x| + C$ 。

9.6 有理函数积分

有理函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (P, Q 为多项式) 的积分有完整的算法。这是少数几类可以用统一方法求出不定积分的函数类之一。

9.6.1 部分分式分解

定义 9.3 (最简分式)

有理函数的以下形式称为最简分式:

1. $\frac{A}{(x-a)^k}, k=1, 2, \dots;$
2. $\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}, k=1, 2, \dots, p^2-4q < 0$ (分母不可约)。

定理 9.7 (部分分式分解定理)

设 $R(x) = P(x)/Q(x)$ 是真分式 ($\deg P < \deg Q$)。将 $Q(x)$ 在实数范围内分解:

$$Q(x) = a_0 \prod_{i=1}^s (x-a_i)^{m_i} \prod_{j=1}^t (x^2 + p_j x + q_j)^{n_j}.$$

则 $R(x)$ 可以唯一地分解为最简分式之和:

$$R(x) = \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik}}{(x-a_i)^k} + \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^{n_j} \frac{B_{jk}x + C_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^k}.$$

证明 存在性的证明: 对分母的次数进行归纳。分两种情况处理分母的一个因子:

线性因子: 若 $Q(x) = (x-a)Q_1(x)$, 令 $A = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)R(x)$, 则 $R_1(x) = R(x) - \frac{A}{x-a} = \frac{R(x)(x-a)-A}{x-a}$ 的分子在 $x=a$ 处为零, 故 $R_1(x)$ 的分母可约去一个 $(x-a)$ 因子, 变为 $\frac{R_1'(x)}{Q_1(x)}$, 分母次数降低。

不可约二次因子: 若 $Q(x) = (x^2+px+q)Q_1(x)$, 其中 $p^2-4q < 0$ 。令 $N(x) = P(x) - (Ax+B)Q_1(x)$, 选取 A, B 使 $N(x)$ 能被 x^2+px+q 整除。具体地, 设 $N(x) = P(x) - (Ax+B)Q_1(x)$, 在复数域上令 ω 为 $x^2+px+q=0$ 的一个根。选取 $A\omega+B = P(\omega)/Q_1(\omega)$ (由 $p^2-4q < 0$ 知 $Q_1(\omega) \neq 0$), 这唯一确定实数 A, B 。于是 $x^2+px+q \mid N(x)$, $R(x) - \frac{Ax+B}{x^2+px+q} = \frac{N(x)}{(x^2+px+q)Q_1(x)}$ 的分母可约去一个二次因子, 次数降低。

两种情况下分母次数严格降低, 由归纳假设可继续分解。

唯一性的证明: 设 $R(x)$ 有两种分解, 相减得

$$N(x) := \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{A_{ik} - A'_{ik}}{(x-a_i)^k} + \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^{n_j} \frac{(B_{jk} - B'_{jk})x + (C_{jk} - C'_{jk})}{(x^2 + p_j x + q_j)^k} = 0.$$

通分后, 设 $Q(x)$ 为公分母, 上式等价于分子多项式恒等于零。

对每个 i , 两边乘以 $(x-a_i)^{m_i}$, 再令 $x \rightarrow a_i$ 。对于 $k < m_i$ 的项, $\frac{1}{(x-a_i)^k} \cdot (x-a_i)^{m_i} = (x-a_i)^{m_i-k} \rightarrow 0$ (因 $m_i - k \geq 1$); 对于 $k = m_i$ 的项, $(x-a_i)^{m_i} \cdot \frac{1}{(x-a_i)^{m_i}} = 1$, 该项趋于 $A_{im_i} - A'_{im_i}$; 对于 $j \neq i$ 的项, $\frac{(x-a_i)^{m_i}}{(x-a_j)^k} \rightarrow 0$ (因 $a_j \neq a_i$, 分母趋于非零常数, 分子趋于零)。二次因子项同理, 分母趋于非零常数, 分子趋于零。故极限给出 $A_{im_i} = A'_{im_i}$ 。消去此项后对 $k = m_i - 1$ 同理, 逐步可得 $A_{ik} = A'_{ik}$ 。

消去所有一次因子项后, 剩余部分为 $\sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^{n_j} \frac{\tilde{B}_{jk}x + \tilde{C}_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^k} = 0$ (其中 $\tilde{B}_{jk} = B_{jk} - B'_{jk}$, $\tilde{C}_{jk} = C_{jk} - C'_{jk}$)。对固定的 j , 两边乘以 $(x^2 + p_j x + q_j)^{n_j}$, 整理得

$$\tilde{B}_{j,n_j}x + \tilde{C}_{j,n_j} = -(x^2 + p_j x + q_j) \cdot \sum_{k=1}^{n_j-1} \frac{\tilde{B}_{jk}x + \tilde{C}_{jk}}{(x^2 + p_j x + q_j)^{k-n_j+1}} - (x^2 + p_j x + q_j)^{n_j} \cdot \sum_{j' \neq j} \dots$$

左端为一次多项式, 右端为 $(x^2 + p_j x + q_j)$ 的倍数。由于 $p^2 - 4q < 0$, $x^2 + p_j x + q_j$ 不可约, 一个一次多项式若是不可约二次多项式的倍数必为零。故 $\tilde{B}_{j,n_j} = 0$, $\tilde{C}_{j,n_j} = 0$ 。消去后对 $k = n_j - 1$ 同理, 逐步可得 $B_{jk} = B'_{jk}$, $C_{jk} = C'_{jk}$ 。因此分解唯一。

9.6.2 有理函数积分的完整算法

1. 化为真分式: 若 $\deg P \geq \deg Q$, 做多项式除法 $P = S \cdot Q + R$, R 为真分式。 $\int \frac{P}{Q} dx = \int S dx + \int \frac{R}{Q} dx$ 。
2. 分解分母: 将 $Q(x)$ 在实数范围内完全分解为一次因子和不可约二次因子。

3. 部分分式分解: 将真分式拆为最简分式之和。

4. 逐项积分: 每种最简分式都有标准积分方法。

例题 9.18 求 $\int \frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$ 。

解 设 $\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$ 。

求系数 (“掩盖法”):

- 两边乘 $x-1$, 令 $x=1$: $A = \frac{1+1}{(1-2)(1-3)} = \frac{2}{2} = 1$ 。
- 两边乘 $x-2$, 令 $x=2$: $B = \frac{4+1}{(2-1)(2-3)} = \frac{5}{-1} = -5$ 。
- 两边乘 $x-3$, 令 $x=3$: $C = \frac{9+1}{(3-1)(3-2)} = \frac{10}{2} = 5$ 。

故

$$\int \frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx = \ln|x-1| - 5\ln|x-2| + 5\ln|x-3| + C.$$

例题 9.19 求 $\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$ 。

解 设 $\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ 。

通分: $1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x = (A+B)x^2 + Cx + A$ 。

比较系数: $A+B=0$, $C=0$, $A=1$ 。故 $A=1$, $B=-1$, $C=0$ 。

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C = \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{x^2+1} + C. \end{aligned}$$

例题 9.20 不可约二次因子 求 $\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$ 。

解 令 $u = x^2+1$, $du = 2xdx$:

$$\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{2u} + C = -\frac{1}{2(x^2+1)} + C.$$

例题 9.21 求 $\int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx$ 。

解 令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, $x^2+1 = \sec^2 t$:

$$\int \frac{\sec^2 t}{\sec^4 t} dt = \int \cos^2 t dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + C = \frac{t}{2} + \frac{\sin t \cos t}{2} + C.$$

回代: $t = \arctan x$, $\sin t = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $\cos t = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$:

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx = \frac{\arctan x}{2} + \frac{x}{2(x^2+1)} + C.$$

注 一般地, $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n} dx$ 有递推公式 (通过分部积分建立), 最终归结到 $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ 。

9.7 可化为有理函数的积分

有些看似非有理的函数, 通过适当的代换可以化为有理函数。

9.7.1 万能代换

定理 9.8 (万能代换)

对 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的有理式 $R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \tan(x/2)$ (万能代换或 Weierstrass 代换), 则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

积分化为关于 t 的有理函数积分。



证明 令 $t = \tan(x/2)$ 。则

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \cdot \frac{\tan(x/2)}{\sec^2(x/2)} = 2 \cdot \frac{t}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \tan^2(x/2)}{\sec^2(x/2)} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

对 $t = \tan(x/2)$ 关于 x 求导: $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \sec^2(x/2)$ 。由反函数求导法则, $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{dt/dx} = \frac{2}{\sec^2(x/2)}$ 。又 $\sec^2(x/2) = 1 + \tan^2(x/2) = 1 + t^2$, 故

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

$R(\sin x, \cos x)$ 被转化为 $R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$, 是有理函数。

例题 9.22 求 $\int \frac{1}{2+\cos x} dx$ 。

解 令 $t = \tan(x/2)$:

$$\int \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + 1-t^2} = \int \frac{2dt}{t^2+3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} + C.$$

回代: $\int \frac{1}{2+\cos x} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C$ 。

注 万能代换的缺点是计算量大。对某些特殊形式, 有更简便的方法:

- $\int R(\sin x) \cos x dx$: 令 $t = \sin x$ 。
- $\int R(\cos x) \sin x dx$: 令 $t = \cos x$ 。
- $\int R(\tan x) dx$: 令 $t = \tan x$ 。
- 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$: 令 $t = \tan x$ 。

万能代换是“万能”的——总能用——但不是最优的。实际计算中应优先考虑特殊代换。

9.7.2 $R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})$ 型

例题 9.23 求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx$ ($x > 0$)。

解 令 $t = \sqrt{\frac{1+x}{x}}$, 则 $t^2 = \frac{1+x}{x} = 1 + \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{t^2-1}$, $dx = \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt$ 。

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x} \cdot t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt &= \int (t^2-1) \cdot t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt \\ &= -2 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = -2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1}\right) dt \\ &= -2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C.\end{aligned}$$

回代 $t = \sqrt{(1+x)/x}$ 。

9.7.3 $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型

对含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 的积分, 标准方法是 **Euler 代换**。

定理 9.9 (Euler 代换)

1. 若 $a > 0$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}x$ 。
2. 若 $c > 0$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}$ 。
3. 若 $ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta)$: 令 $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha)$ 。

每种代换都将积分化为有理函数积分。

例题 9.24 求 $\int \frac{1}{x+\sqrt{x^2-x+1}} dx$ 。

解 这里 $a = 1 > 0$, 令 $\sqrt{x^2-x+1} = t-x$ 。平方得 $x^2-x+1 = t^2-2tx+x^2$, 即 $x(2t-1) = t^2-1$, $x = \frac{t^2-1}{2t-1}$ 。

$$x + \sqrt{x^2 - x + 1} = x + t - x = t. \quad dx = \frac{2t(2t-1)-2(t^2-1)}{(2t-1)^2} dt = \frac{2t^2-2t+2}{(2t-1)^2} dt.$$

$\int \frac{1}{t} \cdot \frac{2(t^2-t+1)}{(2t-1)^2} dt$, 这是有理函数积分。下面用部分分式求解:

设 $\frac{2(t^2-t+1)}{t(2t-1)^2} = \frac{A}{2t-1} + \frac{B}{(2t-1)^2} + \frac{C}{t}$ 。通分后比较分子:

$$2(t^2 - t + 1) = At(2t - 1) + Bt + C(2t - 1)^2.$$

令 $t = 0$: $2 = C$ 。令 $t = 1/2$: $2 \cdot (1/4 - 1/2 + 1) = 3/2 = B/2$, $B = 3$ 。比较 t^2 系数: $2 = 2A + 4C = 2A + 8$, $A = -3$ 。

故

$$\begin{aligned} \int \frac{2(t^2 - t + 1)}{t(2t - 1)^2} dt &= \int \left(\frac{-3}{2t - 1} + \frac{3}{(2t - 1)^2} + \frac{2}{t} \right) dt \\ &= -\frac{3}{2} \ln |2t - 1| - \frac{3}{2(2t - 1)} + 2 \ln |t| + C. \end{aligned}$$

回代 $t = x + \sqrt{x^2 - x + 1}$ (注意 $t > 0$ 且 $2t - 1 > 0$: 因为 $\sqrt{x^2 - x + 1} > |x - 1/2|$, 故 $t = x + \sqrt{x^2 - x + 1} > x + |x - 1/2| \geq 1/2$, 从而 $2t - 1 > 0$ 。绝对值可省), 得最终结果

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}} dx = 2 \ln(x + \sqrt{x^2 - x + 1}) - \frac{3}{2} \ln(2x + 2\sqrt{x^2 - x + 1} - 1) - \frac{3}{2(2x + 2\sqrt{x^2 - x + 1} - 1)} + C.$$

9.8 其他积分技巧

9.8.1 递推关系与特殊技巧

定理 9.10 (非初等可积性 (不予证明))

$\int \frac{e^x}{x} dx$ 不能用初等函数表示。

注 严格证明需要 Liouville 的微分 Galois 理论, 超出本书范围。Liouville (1835) 及后来 Risch (1969) 的工作给出了一般性的算法判据: 对于给定的初等函数 f , 判断 $\int f$ 是否为初等函数。本定理的完整证明可参见 M. Rosenlicht, “Integration in finite terms,” *Amer. Math. Monthly* **79** (1972), 963–972。

类似地, $\int e^{-x^2} dx$ (Gauss 积分)、 $\int \frac{\sin x}{x} dx$ (正弦积分)、 $\int \frac{1}{\ln x} dx$ (对数积分) 等都不是初等函数。这些“不可积”(在初等函数意义下)的结果由 Liouville 和 Risch 等人的理论(微分 Galois 理论)严格证明。

9.9 数值积分简介

前面各节讨论的不定积分问题, 在理论上保证了“有原函数就能算”。但实际应用中有两类困难: 有些函数的原函数不是初等函数(如 e^{-x^2}), 有些原函数虽可表示但过于复杂。在这些情况下, 我们常常需要直接计算定积分的近似值——这就是数值积分的任务。

从严格分类来说, 数值积分处理的是定积分 ($\int_a^b f(x) dx$), 应属于下一章的范畴。但将其放在本章末尾有两个好处: 一是让读者在学习不定积分技巧之后立即看到“精确公式并非唯一出路”; 二是梯形公式和 Simpson 公式的误差分析, 恰好与原函数的光滑性条件密切相关。读者可将本节视为下一章定积分的“预览”。

9.9.1 梯形公式

定义 9.4 (梯形公式)

将 $[a, b]$ 分为 n 等份, $h = (b - a)/n$, 节点 $x_k = a + kh$ ($k = 0, 1, \dots, n$)。则复合梯形公式为

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right].$$

注 梯形公式的几何意义：在每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上用梯形面积 $\frac{h}{2}[f(x_{k-1}) + f(x_k)]$ 近似曲边梯形面积。

定理 9.11 (梯形公式的误差)

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导。则

$$\left| \int_a^b f(x) dx - T_n \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

证明 在单个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上，令 $\phi(t) = f(x_{k-1} + th)$, $t \in [0, 1]$ 。梯形面积为 $\frac{h}{2}[\phi(0) + \phi(1)]$ ，实际面积为 $h \int_0^1 \phi(t) dt$ 。单区间误差为

$$E_k = h \int_0^1 \phi(t) dt - \frac{h}{2}[\phi(0) + \phi(1)].$$

利用 Taylor 展开的积分余项形式（在 $t=0$ 处展开）：对任意 $t \in [0, 1]$,

$$\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + \int_0^t (t-s)\phi''(s) ds.$$

对 t 在 $[0, 1]$ 上积分：

$$\int_0^1 \phi(t) dt = \phi(0) + \frac{\phi'(0)}{2} + \int_0^1 \int_0^t (t-s)\phi''(s) ds dt.$$

交换二重积分的次序 (Fubini)，内层对 t 从 s 到 1 积分：

$$\int_0^1 \int_0^t (t-s)\phi''(s) ds dt = \int_0^1 \phi''(s) \left[\int_s^1 (t-s) dt \right] ds = \int_0^1 \phi''(s) \frac{(1-s)^2}{2} ds.$$

另一方面，对 $\phi(1)$ 用分部积分展开： $\phi(1) = \phi(0) + \int_0^1 \phi'(s) ds$ 。对 $\int_0^1 \phi'(s) ds$ 做分部积分，取 $u = \phi'(s)$, $dv = ds$, $v = -(1-s)$ （这是一个合法的原函数选择，因为 $[-(1-s)]' = 1$ ），则 $du = \phi''(s) ds$,

$$\int_0^1 \phi'(s) ds = [-(1-s)\phi'(s)]_0^1 + \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds = \phi'(0) + \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds.$$

从而 $\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds$ ，故

$$\frac{\phi(0) + \phi(1)}{2} = \phi(0) + \frac{\phi'(0)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds.$$

两式相减：

$$\begin{aligned} \frac{E_k}{h} &= \int_0^1 \phi''(s) \frac{(1-s)^2}{2} ds - \frac{1}{2} \int_0^1 (1-s)\phi''(s) ds \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \phi''(s) [(1-s)^2 - (1-s)] ds = \frac{1}{2} \int_0^1 s(s-1)\phi''(s) ds. \end{aligned}$$

此即梯形公式的 Peano 核表达式。由于 $s(s-1) \leq 0$ 在 $[0, 1]$ 上成立，取绝对值并利用积分估计：

$$|E_k| \leq \frac{h}{2} \max_{s \in [0, 1]} |\phi''(s)| \int_0^1 s(1-s) ds = \frac{h}{2} \max |\phi''| \cdot \frac{1}{6} = \frac{h^3}{12} \max |f''|.$$

其中 $\int_0^1 s(1-s) ds = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ 。注意 $\max |\phi''| = h^2 \max |f''|$ （因 $\phi''(t) = h^2 f''(x_{k-1} + th)$ ），故 $|E_k| \leq \frac{h^3}{12} \max |f''|$ 。

对 n 个子区间求和： $|E| \leq n \cdot \frac{h^3}{12} \max |f''| = \frac{(b-a)h^2}{12} \max |f''| = \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max |f''|$ 。

注 梯形公式的误差是 $O(1/n^2)$ ——二阶方法。 n 翻倍时误差减小到 $1/4$ 。

9.9.2 Simpson 公式

定义 9.5 (Simpson 公式)

n 为偶数， $h = (b-a)/n$ 。则复合 Simpson 公式为

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{k=1,3,5,\dots} f(x_k) + 2 \sum_{k=2,4,6,\dots} f(x_k) + f(x_n) \right].$$

注 Simpson 公式的几何意义: 在每对相邻子区间 $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ 上, 用过三点 $(x_{2k-2}, f(x_{2k-2}))$ 、 $(x_{2k-1}, f(x_{2k-1}))$ 、 $(x_{2k}, f(x_{2k}))$ 的抛物线代替曲线。

定理 9.12 (Simpson 公式的误差)

设 f 在 $[a, b]$ 上四阶连续可导。则

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S_n \right| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|.$$



证明 [证明思路] 与梯形公式类似, 只需分析单个“双子区间” $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ (长度 $2h$) 上的误差。在该区间上, Simpson 公式等价于用过三点 $(x_{2k-2}, f(x_{2k-2}))$ 、 $(x_{2k-1}, f(x_{2k-1}))$ 、 $(x_{2k}, f(x_{2k}))$ 的二次多项式 $p(x)$ 近似 $f(x)$ 。由插值余项理论, $f(x) - p(x) = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{3!}(x - x_{2k-2})(x - x_{2k-1})(x - x_{2k})$ 。

对 $f(x) - p(x)$ 积分, 利用 $(x - x_{2k-2})(x - x_{2k-1})(x - x_{2k})$ 在 $[x_{2k-2}, x_{2k}]$ 上关于中点 x_{2k-1} 为奇函数 (积分恰好为零), 因此三次项不贡献误差, 误差主要来自四阶项 $f^{(4)}$ 。经过详细的 Taylor 展开计算 (需用到 $\int_{-h}^h t^2(t^2 - h^2) dt = -\frac{4h^5}{15}$ 等积分), 可得单个双子区间的误差为 $-\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\eta_k)$ 。求和并取绝对值即得结论。

注 Simpson 公式的误差是 $O(1/n^4)$ ——四阶方法。精度比梯形公式高得多。 n 翻倍时误差减小到 $1/16$ 。实际应用中, Simpson 公式是最常用的数值积分方法之一。

一个有趣的事实: Simpson 公式对三次多项式是精确的 (误差为零)。这是因为三点确定一条抛物线, 而抛物线积分恰好捕获了三次项的信息 (由对称性)。

例题 9.25 用梯形公式和 Simpson 公式计算 $\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi$ 。

解 $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$ 。 $f(0) = 4$, $f(1) = 2$ 。

$n = 2$ ($h = 0.5$) 时:

$$T_2 = \frac{0.5}{2} [4 + 2 \cdot f(0.5) + 2] = 0.25 [4 + 2 \cdot 3.2 + 2] = 0.25 \cdot 12.4 = 3.1.$$

$$S_2 = \frac{0.5}{3} [4 + 4 \cdot 3.2 + 2] = \frac{0.5}{3} \cdot 18.8 = 3.1\bar{3}.$$

$\pi = 3.14159\dots$ 。梯形公式的误差约为 0.042, Simpson 公式的误差约为 0.008。Simpson 公式在相同节点数下精度高得多。

9.10 本章回顾

1. 不定积分是求导的逆运算。连续函数必有原函数, 原函数族相差常数。
2. 第一类换元法 (凑微分): 链式法则的逆, 核心是识别 $f(g(x))g'(x)$ 的结构。
3. 第二类换元法: 令 $x = \varphi(t)$ 将积分化简。三角代换处理 $\sqrt{a^2 \pm x^2}$ 和 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 。
4. 分部积分法: 乘法求导的逆, $\int u dv = uv - \int v du$ 。选 u 和 dv 的策略是关键。递推公式是重要应用。
5. 有理函数积分: 有完整算法 (多项式除法 + 部分分式 + 逐项积分)。理论上所有有理函数都可积。
6. 万能代换和 Euler 代换: 将三角函数有理式和含二次根式的积分化为有理函数积分。
7. 许多函数的原函数不是初等函数 (如 e^{-x^2} 、 $\sin x/x$), 这由微分 Galois 理论保证。
8. 数值积分: 梯形公式 (二阶) 和 Simpson 公式 (四阶) 是基本工具。

第九章 练习

1. 求下列不定积分:

(a). $\int (3x^2 - 2x + 1) dx$;

(b). $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$;

(c). $\int (e^x + e^{-x})^2 dx$;

(d). $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ 。

2. 用第一类换元法求下列积分:
 - (a). $\int x e^{x^2} dx$;
 - (b). $\int \frac{\ln x}{x} dx$;
 - (c). $\int \frac{1}{x^2+4x+5} dx$;
 - (d). $\int \sin^3 x \cos x dx$;
 - (e). $\int \frac{1}{\sqrt{4-9x^2}} dx$ 。
3. 用第二类换元法 (三角代换) 求下列积分:
 - (a). $\int \frac{1}{(x^2+4)^{3/2}} dx$;
 - (b). $\int \sqrt{9-x^2} dx$;
 - (c). $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$ ($x > 1$)。
4. 用分部积分法求下列积分:
 - (a). $\int x^2 \ln x dx$;
 - (b). $\int x^2 e^{-x} dx$;
 - (c). $\int e^{2x} \cos 3x dx$;
 - (d). $\int (\arcsin x)^2 dx$ 。
5. 建立 $I_n = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n} dx$ 的递推公式 ($a > 0, n \geq 1$), 并求 I_1 和 I_2 。
6. 求下列有理函数的不定积分:
 - (a). $\int \frac{x+1}{x^2+x-2} dx$;
 - (b). $\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^2} dx$;
 - (c). $\int \frac{1}{x^3+1} dx$;
 - (d). $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)} dx$ 。
7. 用万能代换或其他方法求下列积分:
 - (a). $\int \frac{1}{3+5\cos x} dx$;
 - (b). $\int \frac{1}{\sin x + \cos x + 2} dx$;
 - (c). $\int \frac{1}{1+\tan x} dx$ 。
8. 解释为什么 $\int e^{-x^2} dx$ 不太可能有初等原函数。(提示: 尝试分部积分 $\int e^{-x^2} dx = x e^{-x^2} + 2 \int x^2 e^{-x^2} dx$, 观察右边是否比左边更简单。再尝试换元, 看看能否同时消除指数和多项式部分。参考定理 9.10 的讨论。完整证明需要 Liouville–Risch 理论, 超出本课程范围。)
9. 计算下列不定积分:
 - (a). $\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx$;
 - (b). $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$;
 - (c). $\int \frac{1}{x^4+1} dx$ 。
10. 用梯形公式 ($n=4$) 和 Simpson 公式 ($n=4$) 近似计算 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$, 并与精确值 0.74682... 比较。
11. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, F 是 f 的原函数。证明 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。(提示: 这是 Newton–Leibniz 公式, 将在下一章严格证明。本题作为不定积分与定积分之间的桥梁。)
12. 证明: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$ 。利用此公式求 $\int \frac{2x+3}{x^2+3x+1} dx$ 。
13. 求 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$ 。(提示: $x^4+1 = (x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$ 。)

第十章 Riemann 积分

内容提要

- 面积问题：从直觉到严格定义
- Riemann 和与 Darboux 和
- 可积的充要条件
- 微积分基本定理：微分与积分的统一

10.1 问题：面积的严格定义

计算曲线下方的面积是积分学的起源。Archimedes 用“穷竭法”计算抛物线下的面积——用内接和外切多边形逼近。Riemann 的贡献是把这个思想精确化：分割、求和、取极限。

10.2 Riemann 积分的定义

定义 10.1 (分割与 Riemann 和)

$[a, b]$ 的一个分割 P 是 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 。记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\|P\| = \max \Delta x_i$, 称为 P 的模 (mesh)。在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取 ξ_i (tag), 作 Riemann 和:

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

定义 10.2 (Riemann 可积)

f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 如果存在 $I \in \mathbb{R}$, 使得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P \text{ 满足 } \|P\| < \delta, \forall \{\xi_i\}: |S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon.$$

I 称为 f 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分, 记为 $\int_a^b f(x) dx$ 。

10.3 Darboux 和

Riemann 和依赖于 tag 的选择, 这使理论分析不便。Darboux 引入了不依赖 tag 的上、下和: 它们是确定的数值 (取 sup 和 inf), 且关于分割加细具有单调性, 这使得可以用确界工具 (inf、sup) 来分析可积性——这是 Darboux 方法的核心优势。

定义 10.3 (Darboux 和)

对分割 P , 令 $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$ 。

$$U(P, f) = \sum M_i \Delta x_i \quad (\text{上和}), \quad L(P, f) = \sum m_i \Delta x_i \quad (\text{下和}).$$

定理 10.1 (Darboux 定理)

对有界函数 f :

$$\overline{\int_a^b} f = \inf_P U(P, f), \quad \underline{\int_a^b} f = \sup_P L(P, f)$$

分别称为上积分和下积分。 f Riemann 可积当且仅当上积分 = 下积分。

证明 上和 $U(P, f)$ 关于加细单调递减, 下和 $L(P, f)$ 关于加细单调递增, 故 $\inf_P U(P, f)$ 和 $\sup_P L(P, f)$ 存在。对任意两个分割 P_1, P_2 , 其公共加细 P^* 满足

$$L(P_1) \leq L(P^*) \leq U(P^*) \leq U(P_2).$$

因 P_1 任意, 左边对所有 P_1 取上确界得 $\sup_{P_1} L(P_1) \leq U(P_2)$; 再因 P_2 任意, 右边对所有 P_2 取下确界得

$$\int_a^b f = \sup_P L(P, f) \leq \inf_P U(P, f) = \overline{\int_a^b f}.$$

($\Leftarrow$) (上积分 = 下积分 $\Rightarrow$ Riemann 可积): 设上、下积分相等, 共同值为 I 。对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $\sup_P L(P) = I$ 和 $\inf_P U(P) = I$, 存在分割 P_1, P_2 使 $L(P_1) > I - \varepsilon/2$, $U(P_2) < I + \varepsilon/2$ 。取公共加细 P , 则

$$I - \varepsilon/2 < L(P_1) \leq L(P) \leq U(P) \leq U(P_2) < I + \varepsilon/2,$$

故 $U(P) - L(P) < \varepsilon$ 。又因 $L(P) \leq S(P, f, \{\xi_i\}) \leq U(P)$ 对任意 tag 成立, 且 $L(P) \leq I \leq U(P)$, 得 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| \leq U(P) - L(P) < \varepsilon$, 即 f 可积。

($\Rightarrow$) (Riemann 可积 $\Rightarrow$ 上积分 = 下积分): 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 积分值为 I 。 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\|P\| < \delta$ 时对任意 tag $\{\xi_i\}$ 有 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon/3$ 。取定满足 $\|P\| < \delta$ 的分割 P , 则对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 有

$$I - \varepsilon/3 < S(P, f, \{\xi_i\}) < I + \varepsilon/3.$$

因 $L(P, f) = \inf_{\{\xi_i\}} S(P, f, \{\xi_i\})$, $U(P, f) = \sup_{\{\xi_i\}} S(P, f, \{\xi_i\})$, 由下确界和上确界的性质得

$$I - \varepsilon/3 \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq I + \varepsilon/3,$$

故 $U(P, f) - L(P, f) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ 。从而 $\overline{\int_a^b f} - \int_a^b f \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。因 ε 任意, 上积分 = 下积分。(注: 选择 $\varepsilon/3$ 是因为 Riemann 和同时受到上和与下和两方面的夹逼, 除以 3 确保两侧误差之和不超 $2\varepsilon/3$, 从而仍 $< \varepsilon$ 。)

定理 10.2 (可积的充要条件)

f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 P 使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。

等价地: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 P 使 $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$, 其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅。(注: $U(P, f) - L(P, f) = \sum (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum \omega_i \Delta x_i$, 故两种形式等价。)



证明 ($\Rightarrow$): 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 积分值为 I 。 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\|P\| < \delta$ 时, 对任意 tag $\{\xi_i\}$ 有 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon/3$ 。

取满足 $\|P\| < \delta$ 的分割 P 。对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, Riemann 和 $S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum f(\xi_i) \Delta x_i$ 满足 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon/3$ 。即对所有的 tag 选取, 均有

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < S(P, f, \{\xi_i\}) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

因 $L(P, f) = \inf_{\{\xi_i\}} S(P, f, \{\xi_i\})$, $U(P, f) = \sup_{\{\xi_i\}} S(P, f, \{\xi_i\})$, 由下确界和上确界的性质, 得

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

故 $U(P, f) - L(P, f) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ 。

($\Leftarrow$): 设 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 P 使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。因

$$\int_a^b f = \sup_P L(P, f) \leq \overline{\int_a^b f} = \inf_P U(P, f),$$

有 $0 \leq \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。因 ε 任意, $\overline{\int_a^b f} = \int_a^b f$, 即 f Riemann 可积。

此外, 对使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 的分割 P , 因 $L(P, f) \leq \int_a^b f \leq U(P, f)$ 且对任意 tag $\{\xi_i\}$ 有 $L(P, f) \leq S(P, f, \{\xi_i\}) \leq U(P, f)$, 故 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - \int_a^b f| \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。

定理 10.3 (可积函数类)

以下函数在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积:

1. 连续函数 (注: $[a, b]$ 上的连续函数自动有界, 由有界性定理)。
2. 单调函数 (注: $[a, b]$ 上的单调函数自动有界, 因 $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ 或反之)。
3. 有界函数且不连续点集为零测集 (Lebesgue 定理, 此处不证)。这里“零测集”是指: 集合 E 称为零测集 (measure zero), 若 $\forall \varepsilon > 0$, E 可被至多可数个开区间的并覆盖, 且这些区间的总长度 $< \varepsilon$ 。注意连续函数的不连续点集为空集 (显然零测), 单调函数的不连续点集至多可列 (可列集是零测集), 故第 1、2 条是第 3 条的特例。

证明 [单调函数可积的证明] 设 f 单调递增 (递减情形类似)。则在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 $\omega_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ 。故

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum [f(x_i) - f(x_{i-1})] \Delta x_i \leq \|P\| \sum [f(x_i) - f(x_{i-1})] = \|P\| \cdot [f(b) - f(a)].$$

取 $\|P\| < \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)+1}$, 则 $U - L < \varepsilon$ 。(注: 分母中加 1 是为了避免 f 为常数时 $f(b) - f(a) = 0$ 导致除零。常数函数的情形可直接验证: $U(P, f) = L(P, f)$ 对任意分割成立, 故显然可积。)

证明 [(定理 10.3 中连续函数可积的证明)] f 在 $[a, b]$ 上连续, 故一致连续 (Heine-Cantor)。 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $|x' - x''| < \delta$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ 。

取分割 P 使 $\|P\| < \delta$, 则 $\omega_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$, 故

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum \Delta x_i = \varepsilon.$$

例题 10.1 不可积函数: Dirichlet 函数 设

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

对 $[0, 1]$ 的任意分割 P , 每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 内既有有理数又有无理数, 故 $M_i = 1$, $m_i = 0$ 。从而 $U(P, D) = 1$, $L(P, D) = 0$, 上、下积分不相等。 D 在 $[0, 1]$ 上不可积。

例题 10.2 用定义计算积分 计算 $\int_0^1 x \, dx$ (不用 Newton-Leibniz 公式)。

取等距分割 $P_n: x_i = i/n$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $\|P_n\| = 1/n$ 。取右端点 $\xi_i = i/n$, Riemann 和为

$$S(P_n, x, \{i/n\}) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\|P_n\| = 1/n \rightarrow 0$, 上述特定 Riemann 和趋于 $1/2$ 。因 $f(x) = x$ 连续从而可积, 积分值与 tag 选择无关 (例如取左端点或中点同样给出 $1/2$), 故 $\int_0^1 x \, dx = 1/2$ 。

(注: 此结果将在 FTC Part II 中得到系统化——只需找原函数即可, 无需逐次取极限。)

10.4 积分的性质

定理 10.4 (线性性)

若 f, g 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 可积且 $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$ 。

证明 [证明思路] 先证可积性。设 $\omega_i(h)$ 表示函数 h 在第 i 个子区间上的振幅。由振幅的基本性质:

$$\omega_i(\alpha f + \beta g) \leq |\alpha| \omega_i(f) + |\beta| \omega_i(g).$$

(这是三角不等式的 sup-inf 形式: h 的振幅 $\omega_i(h) = \sup h - \inf h$, 而 $\sup(\alpha f + \beta g) \leq \alpha \sup f + \beta \sup g$ 等需要分 $\alpha \geq 0$ 和 $\alpha < 0$ 讨论, 最终得到上述上界。)

因此

$$U(P, \alpha f + \beta g) - L(P, \alpha f + \beta g) = \sum \omega_i(\alpha f + \beta g) \Delta x_i \leq |\alpha| \sum \omega_i(f) \Delta x_i + |\beta| \sum \omega_i(g) \Delta x_i.$$

因 f, g 可积, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取分割 P 使 $\sum \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha|+1)}$, $\sum \omega_i(g) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta|+1)}$, 从而 $U - L < \varepsilon$, 故 $\alpha f + \beta g$ 可积。

再证积分公式。对满足上述条件的分割 P , 因 $L(P, f) \leq \int f \leq U(P, f)$ 等, 可得

$$\alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g - \varepsilon' \leq \int_a^b (\alpha f + \beta g) \leq \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g + \varepsilon'$$

对任意 $\varepsilon' > 0$ 成立 (这里需要分 α, β 正负讨论符号), 故等式成立。(注: 振幅不等式 $\omega_i(\alpha f + \beta g) \leq |\alpha| \omega_i(f) + |\beta| \omega_i(g)$ 是利用振幅控制可积性的标准技巧, 后续定理中将反复使用。)

定理 10.5 (区间可加性)

$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ (a, b, c 任意排列, 约定 $\int_b^a f = -\int_a^b f$)。

证明 [证明思路] 以 $a < c < b$ 为例。对 $[a, b]$ 的任意分割 P , 在 P 中加入分点 c 得到加细 P' 。由 Riemann 和对加细的逼近性质及 P' 恰好将 $[a, b]$ 分为 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上的分割, 可得积分的可加性。

定理 10.6 (积分中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ 。

推广: 若 $g \geq 0$ 且在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, f 连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$ 。

(注: 此处 fg 的可积性由以下事实保证: f 在 $[a, b]$ 上连续故有界, g Riemann 可积, 而有界函数与 Riemann 可积函数的乘积仍是 Riemann 可积的。)

证明 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故有最值: $m \leq f(x) \leq M$ 。则 $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ 。故 $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq M$ 。由介值定理, $\exists \xi$ 使 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 。

证明 [推广形式的证明] 因 f 在 $[a, b]$ 上连续, 设 $m = \min f$, $M = \max f$ 。由 $g \geq 0$, 得逐点不等式 $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$ 。以下说明积分保持此不等式: 由积分的保序性, 若 $h_1(x) \leq h_2(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 且 h_1, h_2 均可积, 则 $\int_a^b h_1 \leq \int_a^b h_2$ 。(这可由 Darboux 和直接验证: 对任意分割 P , $L(P, h_1) \leq L(P, h_2) \leq \int h_2$, 对左边取 $\sup_P$ 得 $\int h_1 \leq \int h_2$ 。) 故

$$m \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq M \int_a^b g.$$

若 $\int_a^b g = 0$, 则因 $|f(x)| \leq M$ 及 $g \geq 0$, 有 $0 \leq \left| \int_a^b fg \right| \leq M \int_a^b g = 0$, 故 $\int_a^b fg = 0$, 等式 $\int fg = f(\xi) \int g = 0$ 平凡成立。若 $\int_a^b g > 0$, 则 $m \leq \frac{\int fg}{\int g} \leq M$, 由介值定理, $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \frac{\int fg}{\int g}$ 。

注 上述推广形式中 $\xi \in [a, b]$ (闭区间), ξ 可能取端点。若加强条件为 $g > 0$ (严格正), 则可证 $\xi \in (a, b)$ (开区间)。

10.5 微积分基本定理

这是整个微积分的中心定理——它说微分和积分互为逆运算。

定理 10.7 (微积分基本定理 Part I)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a, b]$ 。则 F 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$F'(x) = f(x).$$

证明 $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ 。由积分中值定理, $\exists \xi$ 在 x 与 $x+h$ 之间使 $\int_x^{x+h} f = f(\xi) \cdot h$ 。故 $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(\xi)$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时 $\xi \rightarrow x$, 由 f 的连续性, $f(\xi) \rightarrow f(x)$ 。

注: 上述对 $h < 0$ 同样适用。当 $h < 0$ 时, 由积分区间约定 $\int_x^{x+h} = -\int_{x+h}^x$ 及积分中值定理 (此时 $x+h < x$), 仍可得 $\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = f(\xi)$, ξ 在 $x+h$ 与 x 之间。

注 这个定理的核心思想是：“积分的导数等于被积函数。”累计量的变化率 = 瞬时量——这在物理中无处不在：位移的导数是速度，总热量的导数是热流率。

定理 10.8 (微积分基本定理 Part II / Newton–Leibniz 公式)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, F 是 f 的一个原函数 ($F' = f$)。则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

证明 取分割 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 。由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使 $F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)\Delta x_i = f(\xi_i)\Delta x_i$ 。

对 i 求和: $F(b) - F(a) = \sum f(\xi_i)\Delta x_i = S(P, f, \{\xi_i\})$ 。

因 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|P\| < \delta$ 时对任意 tag 均有 $|S(P, f, \{\xi_i\}) - \int_a^b f| < \varepsilon$ 。取满足 $\|P\| < \delta$ 的分割, 以上用 Lagrange 中值定理选取的特定 tag 给出 $S(P, f, \{\xi_i\}) = F(b) - F(a)$, 故 $|F(b) - F(a) - \int_a^b f| < \varepsilon$ 。因 ε 任意, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ 。

注 Newton–Leibniz 公式的威力在于: 计算定积分不要求极限——只需找到原函数再代入端点。它把积分的计算从“求和取极限”转化为“求导的逆运算”。这是微积分实用性的根本来源。

例题 10.3FTC Part II 的应用 计算 $\int_0^1 x^2 dx$ 。

x^2 的一个原函数为 $F(x) = \frac{x^3}{3}$, 故

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}.$$

10.6 换元法与分部积分

定理 10.9 (换元公式)

设 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续导数, $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$, f 在 $[a, b]$ 上连续。则

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

证明 设 F 是 f 的原函数。由链式法则, $(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。故

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} (F \circ \varphi)'(t) dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$

注 上述公式不需要 φ 单调: 无论 $\varphi(\alpha) \leq \varphi(\beta)$ 还是 $\varphi(\alpha) > \varphi(\beta)$, 公式均自动处理方向 (右端按约定 $\int_b^a f = -\int_a^b f$)。事实上, 条件 $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$ 可放宽为 f 在 $\varphi([\alpha, \beta])$ 上连续即可。

定理 10.10 (分部积分公式)

设 u, v 在 $[a, b]$ 上有连续导数。则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

证明 $(uv)' = u'v + uv'$ 。积分: $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$ 。移项即得。

10.7 本章回顾

1. Riemann 积分 = 分割 + 求和 + 取极限。Darboux 和提供了不依赖 tag 的等价刻画。
2. 连续函数、单调函数 Riemann 可积。
3. 微积分基本定理 Part I: $F(x) = \int_a^x f$ 满足 $F' = f$ 。

4. **Part II (Newton–Leibniz):** $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ 。把积分计算化为求原函数。
 5. 换元法和分部积分是 Newton–Leibniz 公式的直接推论。

第十章 练习

1. 用定义证明 $\int_a^b c \, dx = c(b-a)$ (常数函数的积分)。
2. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积且 $f \geq 0$, 则 $\int_a^b f \geq 0$ 。
3. 求 $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$ 的导数。
4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$ 。
5. 计算 $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$ (用换元法)。
6. 计算 $\int_0^\pi x \sin x \, dx$ (用分部积分)。
7. 证明: $\left| \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$ (Cauchy–Schwarz 不等式积分版)。
8. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且 $\int_0^1 f = 0$ 。证明 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。
9. 证明 Wallis 公式: $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 的递推关系。
10. 用 Riemann 和计算 $\int_0^1 x^2 \, dx$ (不使用 Newton–Leibniz 公式)。

第十一章 定积分的应用与广义积分

内容提要

定积分的几何应用：面积、弧长、体积

广义积分：无穷区间与瑕积分

定积分的物理应用

含参变量积分初步

11.1 几何应用

11.1.1 面积

定理 11.1 (面积公式)

由 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ 和 x 轴围成的面积 $A = \int_a^b |f(x)| dx$ 。

两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 之间的面积 $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 。

极坐标 $r = r(\theta)$ 围成的面积 $A = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\theta) d\theta$ 。

注 当区域由闭曲线围成时，面积也可通过线积分表示，见推论 19.1。

Riemann 积分 $\int_a^b f(x) dx$ 计算的是有向面积： $f(x) > 0$ 的部分贡献正面积， $f(x) < 0$ 的部分贡献负面积（负号来自 Riemann 和中 $f(\xi_i) \Delta x_i$ 的符号）。几何面积是各部分绝对值之和，因此需要 $|f(x)|$ 。几何上，这意味着曲线在 x 轴以下的部分仍贡献正面积。

例题 11.1 心脏线围成的面积 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成的面积。

解：心脏线关于极轴对称， θ 从 0 到 2π 遍历整条曲线。由极坐标面积公式：

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta.$$

其中 $\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi$, $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$ (利用 $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$)。故

$$A = \frac{a^2}{2} (2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi a^2}{2}.$$

11.1.2 弧长

定义 11.1 (弧长)

设 C 是平面上一条曲线。对 C 的任意分划 P (即在 C 上依次取有限个分点)，相邻分点连成折线，记 $s(P)$ 为该折线各段长度之和。若

$$L = \sup_P s(P) < +\infty,$$

则称 C 为可求长曲线， L 为其弧长。

注 为什么定义中取上确界而非沿某一分划取极限？原因是：对曲线的不同分划序列，折线长度之和的极限可能不同（例如沿弦线逼近圆弧，其极限小于弧长），而弧长应是所有可能逼近方式中最保守的度量——即上确界。这一思路与 Riemann 积分中取上和的下确界（或下和的上确界）来定义积分值是平行的：通过控制所有可能的逼近方式来确保定义的唯一性和合理性。对于光滑曲线，折线逼近自然收敛于积分公式，见定理 11.2 的推导。

定理 11.2 (弧长的积分公式)

设光滑曲线 C 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$ 给出 (即 $x'(t), y'(t)$ 连续), 则 C 可求长 (光滑性保证了折线逼近在任意分划下收敛到同一上确界, 故弧长定义 11.1 适用), 且弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

直角坐标 $y = f(x), x \in [a, b]$ 的情形:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$



证明 [推导] 对参数曲线 $x = x(t), y = y(t)$, 取等距分划 $t_0 = \alpha < t_1 < \cdots < t_n = \beta$ (步长 $\Delta t = (\beta - \alpha)/n$), 对应分点 $P_i = (x(t_i), y(t_i))$ 。相邻分点间折线段的长度为

$$|P_{i+1} - P_i| = \sqrt{[x(t_{i+1}) - x(t_i)]^2 + [y(t_{i+1}) - y(t_i)]^2}.$$

由微分中值定理, $x(t_{i+1}) - x(t_i) = x'(\xi_i)\Delta t, y(t_{i+1}) - y(t_i) = y'(\eta_i)\Delta t$, 于是折线总长为

$$s_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} \Delta t.$$

当 $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 连续时, ξ_i 和 η_i 虽不相同 (分别来自 x 和 y 的中值定理, 一般 $\xi_i \neq \eta_i$), 但我们可如下证明 s_n 仍收敛于积分值。关键在于利用 $x'(t), y'(t)$ 的一致连续性来控制差异。

设 $h(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ 。因 $x'(t), y'(t)$ 在紧区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 故 $h(t)$ 也连续, 从而一致连续。此外, 不等式 $|\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2}| \leq |b - c|$ (对任意实数 a, b, c) 给出

$$|\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - h(\xi_i)| = |\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2}| \leq |y'(\eta_i) - y'(\xi_i)|.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $y'(t)$ 的一致连续性, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得 $|t_1 - t_2| < \delta_1$ 时 $|y'(t_1) - y'(t_2)| < \varepsilon/[2(\beta - \alpha)]$ 。由 $h(t)$ 的 Riemann 可积性 (h 连续), 存在 $\delta_2 > 0$, 使得当 $\Delta t < \delta_2$ 时, $|\sum_{i=0}^{n-1} h(\xi_i) \Delta t - \int_{\alpha}^{\beta} h(t) dt| < \varepsilon/2$ 。取 $\Delta t < \delta := \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $|\xi_i - \eta_i| \leq \Delta t < \delta_1$, 故

$$|s_n - L| \leq \sum_{i=0}^{n-1} |\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - h(\xi_i)| \Delta t + \left| \sum_{i=0}^{n-1} h(\xi_i) \Delta t - L \right| < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} \cdot (\beta - \alpha) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此 $s_n \rightarrow L$ 。直角坐标 $y = f(x)$ 对应 $x = t, y = f(t)$, 代入即得 $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 。

例题 11.2 摆线一拱的弧长 求摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 一拱的弧长。

解: $x'(t) = a(1 - \cos t), y'(t) = a \sin t$, 于是

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 = a^2[(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t] = a^2[2 - 2\cos t] = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

因此 $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = 2a |\sin \frac{t}{2}|$ 。在 $[0, 2\pi]$ 上 $\sin \frac{t}{2} \geq 0$, 故

$$L = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2a(-2 \cos \pi + 2 \cos 0) = 8a.$$

11.1.3 旋转体体积与表面积**定理 11.3 (旋转体体积)**

$y = f(x)$ ($f \geq 0$) 绕 x 轴旋转的体积 $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$ (圆盘法)。

绕 y 轴旋转: $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ (壳层法)。



证明 [圆盘法的推导] 将 $[a, b]$ 分为小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ (宽度 Δx_i)。在每个小区间上, 将 $f(x)$ 近似为 $f(x_i)$ (常数), 则窄条绕 x 轴旋转形成一个薄圆盘, 半径 $f(x_i)$, 厚度 Δx_i , 体积近似为 $\pi[f(x_i)]^2 \Delta x_i$ 。将所有薄圆盘的体积累

加, 得 Riemann 和

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} \pi [f(x_i)]^2 \Delta x_i.$$

当分划加细 ($\max \Delta x_i \rightarrow 0$) 时, 由 f 的连续性, f 在各小区间上的振幅趋于零, Riemann 和的误差可控, 故 $S \rightarrow \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

壳层法的推导类似: 将 $[a, b]$ 分为小区间, 每个窄条绕 y 轴旋转形成薄壁圆柱壳, 半径约 x_i , 高度 $f(x_i)$, 壁厚 Δx_i , 侧面积 $2\pi x_i \cdot f(x_i)$, 体积近似 $2\pi x_i f(x_i) \Delta x_i$. 取 Riemann 和的极限即得。

定理 11.4 (旋转体表面积)

$y = f(x)$ ($f \geq 0$, f' 连续) 绕 x 轴旋转所得曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

参数形式 $x = x(t)$, $y = y(t)$ ($y \geq 0$) 绕 x 轴旋转时:

$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$



例题 11.3 抛物面围成的旋转体体积 求 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕 y 轴旋转所得立体的体积。

解: 用壳层法, 取竖直线带微元, 高度 $y = x^2$, 旋转后形成壳层:

$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = 2\pi \int_0^1 x^3 dx = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

11.2 物理应用

定理 11.5 (质心公式)

对平面薄片, 将区域划分为面积微元 dA , 其质量为 $dm = \rho dA$ (ρ 为面密度)。由力矩的 Riemann 和取极限, 质心坐标为

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{M} \left(\int x dm, \int y dm \right),$$

其中 M 为总质量。对均匀薄片 (ρ 为常数), $M = \rho A$, 上式化为 $(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{A} (\int x dA, \int y dA)$ 。



命题 11.1 (变力做功)

物体在力 $F(x)$ 作用下沿直线从 a 移动到 b 。将区间 $[a, b]$ 分为小区间, 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上力近似为常力 $F(x_i)$, 做功近似为 $F(x_i) \Delta x_i$ 。取 Riemann 和的极限得

$$W = \int_a^b F(x) dx,$$

其中积分变量 x 表示位移。



命题 11.2 (转动惯量)

质量为 m 的质点到转轴距离为 r 时, 转动惯量为 mr^2 。对连续物体, 将其划分为质量微元 dm (线分布时 $dm = \rho dl$, 面分布时 $dm = \rho dA$, 体分布时 $dm = \rho dV$), 每个微元到转轴的距离为 r 。由 Riemann 和取极限, 总转动惯量为

$$I = \int r^2 dm,$$

其中积分沿物体的几何区域进行, r 为微元到转轴的垂直距离。



例题 11.4 上半圆的质心 求上半圆 $x^2 + y^2 \leq R^2$ ($y \geq 0$) 的质心 (参见定理 11.5)。

解: 区域关于 y 轴对称, 故 $\bar{x} = 0$. 取竖直条带微元, 宽度 dx , 高度 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, 面积 $dA = \sqrt{R^2 - x^2} dx$. 由面积公式 (定理 11.1), 上半圆面积 $A = \frac{1}{2}\pi R^2$.

对 $\bar{y}$, 取水平条带微元: 在高度 y 处, 宽度 $2\sqrt{R^2 - y^2}$, 面积 $dA = 2\sqrt{R^2 - y^2} dy$, 条带质心近似在 $(0, y)$. 于是

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_0^R y \cdot 2\sqrt{R^2 - y^2} dy = \frac{2}{\pi R^2} \int_0^R 2y\sqrt{R^2 - y^2} dy.$$

令 $u = R^2 - y^2$, $du = -2y dy$, 则

$$\bar{y} = \frac{2}{\pi R^2} \int_0^{R^2} \sqrt{u} du = \frac{2}{\pi R^2} \cdot \frac{2}{3} R^3 = \frac{4R}{3\pi}.$$

因此质心为 $\left(0, \frac{4R}{3\pi}\right)$.

11.3 广义积分

11.3.1 无穷区间上的广义积分

定义 11.2 (无穷区间上的广义积分)

$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx$, 若极限存在则称收敛。

类似地, $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^b f(x) dx$. 对两端均为无穷的情形, 定义 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx$, 当且仅当右端两个积分均收敛时称其收敛 (拆分点可取任意实数 c 而非仅限 0, 不同选取给出相同的收敛性与积分值).

定义 11.3

若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛. 收敛但不绝对收敛时称条件收敛.

注 绝对收敛必收敛. 这是因为对非负函数 $|f(x)| + f(x) \geq 0$, 由 $0 \leq |f(x)| + f(x) \leq 2|f(x)|$ 及比较判别法, $\int_a^{+\infty} (|f(x)| + f(x)) dx$ 收敛. 因此

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} (|f(x)| + f(x)) dx - \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

是两个收敛积分之差, 故收敛. 这一结论的证明本质上依赖于比较判别法, 与无穷级数中“绝对收敛蕴含收敛”的论证完全平行.

定理 11.6 (比较判别法)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负. 若存在 $M > a$, 使得对一切 $x > M$ 有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则:

1. 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;
2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

证明 只证结论 (1). (2) 是 (1) 的逆否命题.

对任意 $R > a$, 将 $\int_a^R f$ 写成

$$\int_a^R f = \int_a^M f + \int_M^R f.$$

第一个积分是常数. 对第二个积分, 由于 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($x > M$), 对 $[M, R]$ 的任意分划取 Riemann 和可得

$$\int_M^R f(x) dx \leq \int_M^R g(x) dx \leq \int_M^{+\infty} g(x) dx.$$

因此 $\int_a^R f(x) dx$ 对 R 单调递增且有上界 $\int_a^M f + \int_M^{+\infty} g$, 由单调有界原理, $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

引理 11.1 (积分第二中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调. 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

特别地, 若 g 单调递减且非负, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx$.



证明 不妨设 g 单调递减 (递增情形取 $-g$ 即可). 令 $G(x) = g(x) - g(b) \geq 0$, 则 G 单调递减、非负且 $G(b) = 0$, $G(a) = g(a) - g(b) \geq 0$.

情形 1: $G(a) = 0$. 此时 $g(a) = g(b)$, g 为常数, 等式化为平凡等式 $\int_a^b f(x)g(a) dx = g(a) \int_a^b f(x) dx$.

情形 2: $G(a) > 0$. 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $m = \min_{[a,b]} F$, $M = \max_{[a,b]} F$ (F 连续, 故极值存在).

先证关键不等式 $mG(a) \leq \int_a^b f(x)G(x) dx \leq MG(a)$. 对 $[a, b]$ 的任意分划 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任取 ξ_i , 作 Riemann 和 $S(P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)G(\xi_i)\Delta x_i$. 利用 $F(x_i) - F(x_{i-1}) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t) dt$, 作分部求和 (Abel 变换):

$$\begin{aligned} \tilde{S}(P) &:= \sum_{i=1}^n G(\xi_i)[F(x_i) - F(x_{i-1})] \\ &= \sum_{i=1}^n G(\xi_i)F(x_i) - \sum_{i=1}^n G(\xi_i)F(x_{i-1}) = \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)[G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + F(b)G(\xi_n), \end{aligned}$$

其中利用了 $F(a) = 0$. 因 G 单调递减, $G(\xi_i) - G(\xi_{i+1}) \geq 0$. 又 $\sum_{i=1}^{n-1} [G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] = G(\xi_1) - G(\xi_n)$, 故用 $m \leq F(x_i) \leq M$ 代替得

$$mG(\xi_1) \leq \tilde{S}(P) \leq MG(\xi_1).$$

(展开验证: $\tilde{S}(P) = \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)[G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + F(x_n)G(\xi_n)$, 对 F 取下界 m 得 $\geq m \sum_{i=1}^{n-1} [G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + mG(\xi_n) = mG(\xi_1)$; 取上界 M 得 $\leq M \sum_{i=1}^{n-1} [G(\xi_i) - G(\xi_{i+1})] + MG(\xi_n) = MG(\xi_1)$.) 因 G 非负递减且 $\xi_1 \in [a, x_1]$, $G(\xi_1) \leq G(a)$, 故 $mG(a) \leq \tilde{S}(P) \leq MG(a)$.

现估计 $S(P)$ 与 $\tilde{S}(P)$ 的差异. 因 f Riemann 可积故有界 (设 $|f| \leq K$), $|F(x_i) - F(x_{i-1}) - f(\xi_i)\Delta x_i| = |\int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(t) - f(\xi_i)] dt| \leq \omega_i \Delta x_i$, 其中 ω_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅. 又 G 有界 ($0 \leq G \leq G(a)$), 故

$$|S(P) - \tilde{S}(P)| \leq \sum_{i=1}^n G(\xi_i) \omega_i \Delta x_i \leq G(a) \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i.$$

由 f 的可积性, $\sum \omega_i \Delta x_i$ 随 $\|P\| \rightarrow 0$ 趋于零. 因此对任意 $\varepsilon > 0$, 取分划足够细时 $|S(P) - \tilde{S}(P)| < \varepsilon$, 结合 $mG(a) \leq \tilde{S}(P) \leq MG(a)$, 得

$$mG(a) - \varepsilon \leq S(P) \leq MG(a) + \varepsilon.$$

令 $\|P\| \rightarrow 0$ 取极限即得 $mG(a) \leq \int_a^b f(x)G(x) dx \leq MG(a)$.

由 F 的连续性及其介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)G(x) dx = G(a)F(\xi)$, 即

$$\int_a^b f(x)G(x) dx = [g(a) - g(b)] \int_a^\xi f(x) dx.$$

再由 $g(x) = G(x) + g(b)$ 得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x)G(x) dx + g(b) \int_a^b f(x) dx = [g(a) - g(b)] \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_a^b f(x) dx,$$

整理即得结论.

定理 11.7 (Dirichlet 判别法)

设存在 $M > 0$ 使得对一切 $R \geq a$, $|\int_a^R f(x) dx| \leq M$ (即 $F(R) = \int_a^R f$ 有界), $g(x)$ 单调趋于零. 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.



证明 由积分第二中值定理 (引理 11.1), 对 $R_1 < R_2$, 存在 $\xi \in [R_1, R_2]$ 使得

$$\int_{R_1}^{R_2} f(x)g(x) dx = g(R_1) \int_{R_1}^{\xi} f(x) dx + g(R_2) \int_{\xi}^{R_2} f(x) dx.$$

设 $|F(R)| \leq M$ 对一切 $R \geq a$, 则对 $\xi \in [R_1, R_2]$,

$$|F(\xi) - F(R_1)| \leq |F(\xi)| + |F(R_1)| \leq 2M, \quad |F(R_2) - F(\xi)| \leq |F(R_2)| + |F(\xi)| \leq 2M.$$

因此

$$\left| \int_{R_1}^{R_2} f(x)g(x) dx \right| \leq |g(R_1)| \cdot |F(\xi) - F(R_1)| + |g(R_2)| \cdot |F(R_2) - F(\xi)| \leq 2M|g(R_1)| + 2M|g(R_2)| = 2M(|g(R_1)| + |g(R_2)|).$$

由 $g(x) \rightarrow 0$ 及 Cauchy 收敛准则, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛。

定理 11.8 (Abel 判别法)

设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 单调且有界 (即 $g(x)$ 单调并且存在常数 C 使 $|g(x)| \leq C$ 对一切 $x \geq a$ 成立)。则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛。



证明 由单调有界定理, $g(x)$ 单调且有界蕴含 $g(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时存在有限极限 ℓ 。令 $h(x) = g(x) - \ell$, 则 $h(x)$ 单调趋于零且 $|h(x)| \leq |g(x)| + |\ell|$ 有界。由于 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $F(R) = \int_a^R f$ 有界。由 Dirichlet 判别法, $\int_a^{+\infty} f(x)h(x) dx$ 收敛。又 $\int_a^{+\infty} \ell f(x) dx = \ell \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 故 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x)h(x) dx + \ell \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。

例题 11.5 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛 (Dirichlet 判别法, $f = \sin x$, $g = 1/x$) 但不绝对收敛。

验证 Dirichlet 条件: $F(R) = \int_1^R \sin x dx = -\cos R + \cos 1$, 故 $|F(R)| \leq |\cos R| + |\cos 1| \leq 2$, 即 $F(R)$ 有界; $g(x) = 1/x$ 单调趋于零。条件满足, 故收敛。绝对收敛性由 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)\pi}$ 发散可得 (与调和级数比较)。

例题 11.6 Abel 判别法的应用 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{x+1} dx$ 收敛。

验证 Abel 条件: 取 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $g(x) = \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$ 。由例 11.5, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; $g(x)$ 单调递增且 $|g(x)| < 1$ 有界。条件满足, 由 Abel 判别法 (定理 11.8) 知原积分收敛。

例题 11.7 p -积分的收敛性 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

11.3.2 瑕积分

定义 11.4

设 f 在 $(a, b]$ 上有定义但在 a 附近无界 (a 称为瑕点)。定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx,$$

若极限存在则称瑕积分收敛。

类似地, 若 f 在 $[a, b)$ 上有定义但在 b 附近无界, 定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

若瑕点 c 在区间内部 ($a < c < b$), 即 f 在 c 附近无界, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x) dx,$$

当且仅当右端两个瑕积分均收敛时称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛。

同样可以定义瑕积分的绝对收敛与条件收敛: 若 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛则称绝对收敛, 收敛但不绝对收敛时称条件收敛。与无穷区间上的广义积分类似 (参见定义 11.3), 绝对收敛必收敛, 证明方法完全相同。



例题 11.8 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p < 1$ 。这与无穷区间上 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 的结论分别刻画了 p 在不同范围的收敛性: 前者控制 $x \rightarrow 0^+$ 附近的奇异性, 后者控制 $x \rightarrow +\infty$ 的衰减速度。

11.4 含参变量积分初步

定理 11.9 (Leibniz 积分法则)

设 $f(x, t)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续。则

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

即：求导和积分可以交换。

证明 对 $x \in [a, b]$ ，由导数定义

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} dt.$$

由中值定理， $\frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta(t)h, t)$ ($0 < \theta(t) < 1$ ，注意此处 θ 依赖于 t ，即对不同的 t 取不同的值 $\theta = \theta(t)$)。由 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在紧集 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上一致连续，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得 $|h| < \delta$ 时

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta(t)h, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| < \varepsilon$$

对所有 $t \in [\alpha, \beta]$ 一致成立。因此

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(x+h, t) - f(x, t)}{h} dt - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt \right| \leq \varepsilon(\beta - \alpha),$$

即极限与积分可以交换，定理得证。

注 这个定理的条件—— f 和 $\partial f / \partial x$ 在矩形域上连续——保证了交换的合法性。积分限为常数时条件最简单。积分限依赖 x 时需要更精细的 Leibniz 公式。

11.5 本章回顾

1. 定积分的几何应用：面积、弧长、体积与表面积——全部化为定积分计算。
2. 广义积分分无穷区间和瑕积分两类。收敛判别：比较法、Dirichlet 判别法、Abel 判别法。
3. 含参变量积分：求导和积分交换的条件（Leibniz 积分法则）。

第十一章 练习

1. 求四瓣玫瑰线 $r = a \cos 2\theta$ 围成的面积。
2. 求对数螺线 $r = e^{a\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 的弧长。
3. 求 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴旋转所得曲面的表面积。
4. 判断 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 的收敛性，并证明 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$ 。
提示：收敛性可由 $0 < e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ($x \geq 1$) 及比较判别法得到。精确值的计算需要二重积分理论（将在后续章节建立）：设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ ，考虑 $I^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ ，利用极坐标变换可得 $I = \sqrt{\pi}/2$ 。
5. 判断 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ 的收敛性。
6. 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 。
提示：考虑含参变量积分 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$ ($t \geq 0$)。注意积分区间为无穷，不能直接对定理 11.9（有限区间）套用。但可以验证：对 $t > 0$ ，被积函数 $e^{-tx} \frac{\sin x}{x}$ 及其关于 t 的偏导数 $-e^{-tx} \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上满足控制条件（例如 $|e^{-tx} \sin x| \leq e^{-tx}$ ，而 $\int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = 1/t < \infty$ ），因此 Leibniz 法则可推广到此无穷区间情形（参见含参变量广义积分的一致收敛理论）。在此条件下对 $t > 0$ 求导得 $I'(t) = -\frac{1}{1+t^2}$ ，积分后利用 $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = 0$ 定出常数，最后取 $t \rightarrow 0^+$ 。
7. 设 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ ($s > 0$ ，称为 **Gamma 函数**)。证明 $\Gamma(n+1) = n!$ ($n \in \mathbb{N}$)。

第十二章 数项级数

内容提要

□ 无穷求和何时有意义?

□ 正项级数的判别法

□ 交错级数与绝对收敛

□ Riemann 重排定理

12.1 问题：无穷求和

$1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \cdots = 2$ 。但 $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \cdots = ??$ 调和级数的每一项趋向零，但和趋向无穷。我们需要精确判别：什么条件下无穷求和有意义？

定义 12.1 (级数与收敛)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。若 $S_n \rightarrow S$ ，称级数收敛于 S ，记 $\sum a_n = S$ 。

定理 12.1 (收敛的必要条件)

若 $\sum a_n$ 收敛，则 $a_n \rightarrow 0$ 。

证明 $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$ 。

注 $a_n \rightarrow 0$ 是必要条件，不是充分条件：调和级数 $\sum 1/n$ 发散。

12.2 正项级数

12.2.1 比较判别法

定理 12.2 (比较判别法)

设 $0 \leq a_n \leq b_n$ (n 充分大)。 $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。 $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。

证明 存在 N 使得 $n > N$ 时 $0 \leq a_n \leq b_n$ 。将部分和拆为有限头和尾部：

$$\sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{\sum_{k=1}^N a_k}_{\text{常数 } C} + \sum_{k=N+1}^n a_k \leq C + \sum_{k=N+1}^n b_k \leq C + \sum_{k=1}^{\infty} b_k < \infty.$$

$\sum a_n$ 的部分和单调递增且有上界，故收敛。

反之，若 $\sum a_n$ 发散而 $0 \leq a_n \leq b_n$ ($n > N$)，则 $\sum_{k=N+1}^n b_k \geq \sum_{k=N+1}^n a_k \rightarrow +\infty$ ，故 $\sum b_n$ 发散（比较判别法的逆否命题）。

定理 12.3 (极限形式)

设 $a_n, b_n > 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ 。 $0 < L < \infty$ 时两者同敛散。 $L = 0$ 时 $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。 $L = +\infty$ 时 $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。

证明 设 $0 < L < \infty$ 。由极限定义， $\exists N, n > N$ 时 $\frac{L}{2} < \frac{a_n}{b_n} < 2L$ ，故 $\frac{L}{2} b_n < a_n < 2L \cdot b_n$ 。由比较判别法（定理 12.2）， a_n 与 b_n 同敛散。

$L = 0$ ： $\exists N, n > N$ 时 $a_n/b_n < 1$ ，即 $a_n < b_n$ 。 $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛。

$L = +\infty$: $\exists N, n > N$ 时 $a_n/b_n > 1$, 即 $a_n > b_n$. $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散。

例题 12.1 判断 $\sum \sin(1/n)$ 的敛散性。当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sin(1/n) \sim 1/n$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = 1$ 。由比较判别法的极限形式 ($0 < L < \infty$), $\sum \sin(1/n)$ 与调和级数 $\sum 1/n$ 同敛散, 故 $\sum \sin(1/n)$ 发散。

12.2.2 比值判别法 (d'Alembert)

定理 12.4

设 $a_n > 0$, $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 。 $L < 1$ 时收敛, $L > 1$ 时发散, $L = 1$ 不确定。

证明 $L < 1$: 取 $r \in (L, 1)$, $\exists N, n > N$ 时 $a_{n+1} < r \cdot a_n$ 。归纳得 $a_n < a_N \cdot r^{n-N}$ 。由 $\sum r^n$ 收敛, 比较判别法得 $\sum a_n$ 收敛。

$L > 1$: 取 $r \in (1, L)$, $\exists N, n > N$ 时 $a_{n+1} > r \cdot a_n$ 。归纳得 $a_n > a_N \cdot r^{n-N} \rightarrow +\infty$, 故 $a_n \not\rightarrow 0$ 。由定理 12.1, $\sum a_n$ 发散。

例题 12.2 判断 $\sum \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。计算比值:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

由比值判别法, 级数收敛。

12.2.3 根值判别法 (Cauchy)

定理 12.5 (根值判别法 (Cauchy))

设 $a_n \geq 0$, 记 $L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ 。 $L < 1$ 时级数收敛, $L > 1$ 时发散。

证明 $L < 1$: 取 $r \in (L, 1)$, 由上极限定义, $\exists N, n > N$ 时 $\sqrt[n]{a_n} < r$, 即 $a_n < r^n$ 。由 $\sum r^n$ 收敛及比较判别法得 $\sum a_n$ 收敛。

$L > 1$: 由上极限定义, 存在子列 $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > r > 1$, 故 $a_{n_k} > r^{n_k} \rightarrow +\infty$, 从而 $a_n \not\rightarrow 0$, 级数发散。

注 [$L = 1$ 不确定] $L = 1$ 时根值判别法无法判定。例如 $\sum 1/n^2$ 有 $\sqrt[n]{1/n^2} \rightarrow 1$ (收敛), 而 $\sum 1/n$ 也有 $\sqrt[n]{1/n} \rightarrow 1$ (发散)。

注 根值判别法比比值判别法更强: 凡比值法能判别的, 根值法也能。反之不然。原因: $\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 。

12.2.4 积分判别法

定理 12.6 (积分判别法)

设 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续、单调递减、非负。则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散。

证明 由 f 单调递减, 对每个 k : 在 $[k-1, k]$ 上 $f(x) \leq f(k-1)$ (左端点最大), 在 $[k, k+1]$ 上 $f(x) \geq f(k+1)$ (右端点最小)。故

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx, \quad \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

对 $k = 1, \dots, n$ 求和得矩形逼近的两面:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x) dx.$$

因 $f \geq 0$, $\int_1^n f$ 关于 n 单调递增。级数部分和 $\sum_{k=1}^n f(k)$ 亦单调递增。左边界表明: 若 $\sum f(n)$ 收敛 (部分和有界), 则 $\int_1^{n+1} f$ 有界, 故 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛。右边界表明: 若 $\int_1^{+\infty} f$ 收敛, 则 $f(1) + \int_1^n f$ 有界, 故 $\sum f(n)$ 收敛。

推论 12.1

$\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

$p \leq 0$ 时 $1/n^p = n^{|p|} \nrightarrow 0$, 由定理 12.1 (必要条件) 知级数发散。 $p > 0$ 时由积分判别法, 考察 $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$:

$p > 1$ 收敛, $0 < p \leq 1$ 发散。



例题 12.3 调和级数发散 取 $f(x) = 1/x$, 其在 $[1, +\infty)$ 上连续、单调递减、非负。由积分判别法,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln N = +\infty,$$

故调和级数 $\sum 1/n$ 发散。这比直接估计 $S_{2k} \geq 1 + k/2$ 更简洁。

12.3 交错级数

定理 12.7 (Leibniz 判别法)

设 $a_n \geq 0$ 单调递减趋于零。则 $\sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 且 $|S - S_n| \leq a_{n+1}$ 。



证明 S_{2n} 单调递增 ($S_{2n+2} - S_{2n} = a_{2n+1} - a_{2n+2} \geq 0$), 有上界 ($S_{2n} \leq a_1$)。故 $S_{2n} \rightarrow S$ 。 $S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow S + 0 = S$ 。故 $S_n \rightarrow S$ 。

余项估计: $S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k$ 本身是一个以 $(-1)^n a_{n+1}$ 为首项的交错级数, 满足同样的 Leibniz 条件。若 n 为偶数, 余项 $= a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - \cdots$, 其部分和满足

$$0 < a_{n+1} - a_{n+2} \leq \underbrace{(a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+3} - a_{n+4}) + \cdots}_{\text{正项之和}} \leq a_{n+1},$$

故 $0 \leq S - S_n \leq a_{n+1}$ 。若 n 为奇数, 类似可得 $-a_{n+1} \leq S - S_n \leq 0$ 。总之 $|S - S_n| \leq a_{n+1}$ 。

12.4 绝对收敛与条件收敛

定义 12.2

$\sum a_n$ 绝对收敛若 $\sum |a_n|$ 收敛。条件收敛若 $\sum a_n$ 收敛但 $\sum |a_n|$ 发散。



定理 12.8 (级数的 Cauchy 准则)

$\sum a_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $m > n > N$ 时 $|\sum_{k=n+1}^m a_k| < \varepsilon$ 。



证明 注意到 $\sum_{k=n+1}^m a_k = S_m - S_n$ 。由 $\mathbb{R}$ 的完备性 (Cauchy 收敛原理), 数列收敛当且仅当其为 Cauchy 列: $\forall \varepsilon > 0, \exists N, m, n > N$ 时 $|S_m - S_n| < \varepsilon$ 。此即所述条件。

定理 12.9 (绝对收敛蕴含收敛)

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。



证明 设 $\sum |a_n|$ 收敛。由 Cauchy 准则 (定理 12.8), $\forall \varepsilon > 0, \exists N, m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$ 。从而

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon,$$

再次由 Cauchy 准则得 $\sum a_n$ 收敛。

定理 12.10 (Riemann 重排定理)

设 $\sum a_n$ 条件收敛。则对任意 $S \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, 存在 $\{1, 2, \dots\}$ 的一个排列 σ , 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = S$.



证明 首先证明正项子列与负项子列均发散。令

$$a_n^+ = \max(a_n, 0), \quad a_n^- = \max(-a_n, 0),$$

则 $a_n = a_n^+ - a_n^-$, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$ 。因 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散, 由 $a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}$ 可知

$$\sum a_n^+ = +\infty, \quad \sum a_n^- = +\infty.$$

又 $a_n^{\pm} \leq |a_n| \rightarrow 0$, 故 $a_n^+, a_n^- \rightarrow 0$ 。

构造重排使之收敛于 $S \in \mathbb{R}$ 。定义排列 σ 如下:

第一步: 从 $\{a_n^+\}$ 中依次取项直到部分和首次超过 S 。因 $\sum a_n^+ = +\infty$, 这一步必在有限步后完成。设已取正项 $a_{p_1}^+, \dots, a_{p_{k_1}}^+$ 。

第二步: 从 $\{a_n^-\}$ 中依次取项直到部分和首次低于 S 。因 $\sum a_n^- = +\infty$, 同样必在有限步后完成。

交替进行: 重复第一步和第二步。

在每一步中, 我们从正项子列 (或负项子列) 中依次取尚未使用过的项, 因此每条子列内部的下标严格递增。由于每条子列的总和发散, 每步必在有限项后越过 S , 从而每条子列的已用项不断增加。这意味着: 对任意固定的原始下标 N_0 , 当步数 m 充分大时, 下标不超过 N_0 的项已全部被用过。从而每个原始下标 n 至多被使用一次, 且最终必被使用, 故 σ 确为 $\{1, 2, \dots\}$ 的排列。同时, 最后添加的项的下标趋于无穷, 故其绝对值趋于零。

记第 m 次“越过 S ”后的部分和为 R_m , 该步最后添加的项为 t_m ($t_m > 0$ 若为正项步, $t_m < 0$ 若为负项步)。关键观察: 在第 m 步中, 添加 t_m 之前的部分和位于 S 的同侧 (正项步 $< S$, 负项步 $> S$), 添加 t_m 之后的部分和 R_m 越到了另一侧。因此 $|R_m - S| \leq |t_m|$ 。由于每步从子列中依次取项, t_m 是该子列中某个新元素, 其原始下标随 m 增大而趋于无穷。由 $a_n^{\pm} \rightarrow 0$ 知 $|t_m| \rightarrow 0$, 故 $|R_m - S| \leq |t_m| \rightarrow 0$, 即 $R_m \rightarrow S$ 。

对第 m 步与第 $m+1$ 步之间的任意中间部分和 P , 若 m 为正项步 ($R_m > S$), 则 P 在负项步中单调递减, 满足 $S \leq P \leq R_m$ 。若 m 为负项步 ($R_m < S$), 则 P 在正项步中单调递增, 满足 $R_m \leq P \leq S$ 。总之 $|P - S| \leq |R_m - S| \rightarrow 0$ 。故全部分数和趋于 S 。

$S = +\infty$ 的情形: 依次取正项直到部分和超过 1, 再取一项负项 (保证负项不被遗漏, 从而这是一个排列), 然后取正项直到超过 2, 再取一项负项, 如此反复。部分和趋于 $+\infty$ 。 $S = -\infty$ 类似。

注 这个定理说明条件收敛的级数“本质上不可交换求和顺序”。绝对收敛的级数则可以任意重排而不改变和。这解释了为什么绝对收敛比条件收敛“更好”。

12.5 求和技巧

裂项求和: $\sum \frac{1}{n(n+1)} = \sum \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$ 。

引理 12.1 (Abel 分部求和公式)

设 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ (约定 $A_0 = 0$), 则

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}).$$



证明 [Abel 分部求和的证明] $a_k = A_k - A_{k-1}$, 故 $\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^n A_{k-1} b_k$ 。将第二项的下标平移 $k \mapsto k+1$ 得 $\sum_{k=0}^{n-1} A_k b_{k+1}$, 其中 $A_0 = 0$ 。因此

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1}.$$

将 $A_n b_n$ 拆为 $A_n b_{n+1} + A_n(b_n - b_{n+1})$, 并将后一项并入求和 (取 $k = n$), 得

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(b_k - b_{k+1}) + A_n(b_n - b_{n+1}) = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k(b_k - b_{k+1}).$$

定理 12.11 (Dirichlet 判别法)

设 $\{b_n\}$ 单调递减趋于零, $\sum a_n$ 的部分和 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 有界, 即 $|A_n| \leq M$. 则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

证明 对 $\sum_{k=1}^n a_k b_k$ 应用 Abel 分部求和 (引理 12.1):

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k(b_k - b_{k+1}).$$

第一项: $|A_n b_{n+1}| \leq M b_{n+1} \rightarrow 0$ (因 $b_n \rightarrow 0$). 第二项: $|A_k(b_k - b_{k+1})| \leq M(b_k - b_{k+1})$ (因 b 单调递减), 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k|(b_k - b_{k+1}) \leq M \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = M \cdot b_1 < \infty,$$

即 $\sum A_k(b_k - b_{k+1})$ 绝对收敛. 因此 $\sum a_n b_n$ 收敛。

定理 12.12 (Abel 判别法)

设 $\{b_n\}$ 单调有界, $\sum a_n$ 收敛. 则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

证明 [Abel 判别法的证明] b_n 单调有界, 由单调有界定理知 $b_n \rightarrow b$.

若 b_n 单调递减: 令 $b'_n = b_n - b \geq 0$, 则 b'_n 单调递减趋于零. 由 $\sum a_n$ 收敛知部分和 A_n 有界, 对 $\sum a_n b'_n$ 应用 Dirichlet 判别法 (定理 12.11) 得 $\sum a_n b'_n$ 收敛. 从而 $\sum a_n b_n = \sum a_n b'_n + b \sum a_n$ 收敛。

若 b_n 单调递增: 令 $b'_n = b - b_n \geq 0$, 则 b'_n 单调递减趋于零. 同理 $\sum a_n b'_n$ 收敛, 故 $\sum a_n b_n = b \sum a_n - \sum a_n b'_n$ 收敛。

Cauchy 乘积: 两个级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 的 Cauchy 乘积定义为 $\sum c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$.

定理 12.13 (Mertens 定理)

若 $\sum a_n$ 绝对收敛于 A , $\sum b_n$ 收敛于 B , 则其 Cauchy 乘积 $\sum c_n$ 收敛于 AB . 特别地, 若两者均绝对收敛, 则 $\sum c_n$ 也绝对收敛。

证明 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $C_n = \sum_{k=1}^n c_k$. 由 Cauchy 乘积的定义可验证

$$C_n = \sum_{k=1}^n a_k B_{n+1-k}.$$

令 $\beta_k = B_k - B$ (余项), 则 $\beta_k \rightarrow 0$. 展开得

$$C_n = \sum_{k=1}^n a_k (B + \beta_{n+1-k}) = A_n B + \sum_{k=1}^n a_k \beta_{n+1-k}.$$

第一项 $A_n B \rightarrow AB$. 对第二项, 因 $\sum |a_n|$ 收敛, 记 $A^* = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 K 使得 $n > K$ 时 $|\beta_n| < \varepsilon/(2A^*)$. 对充分大的 n ,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \beta_{n+1-k} \right| \leq \sum_{k=1}^{n-K-1} |a_k| |\beta_{n+1-k}| + \sum_{k=n-K}^n |a_k| |\beta_{n+1-k}|.$$

第一项中 $n+1-k > K$, 故 $|\beta_{n+1-k}| < \varepsilon/(2A^*)$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n-K-1} |a_k| |\beta_{n+1-k}| < \frac{\varepsilon}{2A^*} \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \frac{\varepsilon}{2}.$$

第二项只有 $K+1$ 项, 每项 $|\beta_{n+1-k}| \rightarrow 0$ (因 $n \rightarrow \infty$ 时 $n+1-k \rightarrow \infty$), 故也 $< \varepsilon/2$. 总之 $C_n \rightarrow AB$.

绝对收敛情形：记 $d_n = \sum_{k=1}^n |a_k| |b_{n+1-k}|$ （即 $\{|a_n|\}$ 与 $\{|b_n|\}$ 的 Cauchy 乘积）。由三角不等式，

$$|c_n| = \left| \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |b_{n+1-k}| = d_n.$$

对 $|a_n|$ 和 $|b_n|$ 应用上述已证结论（ $\sum |a_n|$ 绝对收敛且 $\sum |b_n|$ 收敛），得 $\sum d_n$ 收敛。由比较判别法， $\sum |c_n| \leq \sum d_n < \infty$ ，故 $\sum c_n$ 绝对收敛。

12.6 本章回顾

1. $a_n \rightarrow 0$ 是收敛的必要条件，非充分条件。
2. 正项级数判别法的逻辑链：比较 $\rightarrow$ 比值/根值 $\rightarrow$ 积分。由 $\sum 1/n^p$ 标定。
3. 交错级数：Leibniz 判别法。
4. 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。Riemann 重排定理说明条件收敛的脆弱性。

❧ 第十二章 练习 ❧

1. 判断敛散性：(a) $\sum \frac{n}{2^n}$ ；(b) $\sum \frac{1}{n \ln n}$ ；(c) $\sum \frac{n!}{n^n}$ ；(d) $\sum \frac{n^n}{n!}$ 。
2. 证明 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛但不绝对收敛。
3. 证明 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛。求其和的上界。
4. 判断 $\sum \frac{\sin n}{n}$ 的敛散性。
5. 设 $\sum a_n$ 绝对收敛。证明 $\sum a_n/n$ 绝对收敛。当条件减弱为 $\sum a_n$ 条件收敛时结论是否仍成立？
6. 设 $a_n > 0$ ， $\sum a_n$ 收敛。证明 $\sum a_n^2$ 收敛。逆命题？

第十三章 函数列与函数项级数

内容提要

□ 逐点收敛与一致收敛

□ 极限与连续、积分、求导的交换

□ 一致收敛的判别法

13.1 问题：极限与运算的交换

若 $f_n \rightarrow f$, 每个 f_n 连续, f 一定连续吗? $\int f_n \rightarrow \int f$? $(f_n)' \rightarrow f'$?

例题 13.1 反例：连续性的丧失 $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ 。逐点极限：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}.$$

每个 f_n 连续, 但 f 在 $x = 1$ 处不连续。

例题 13.2 反例：积分的丧失 $f_n(x) = 2nx e^{-nx^2}$, $x \in [0, 1]$ 。 $f_n \rightarrow 0$ 逐点 ($x = 0$ 时 $f_n = 0$; $x > 0$ 时指数衰减快于线性增长)。但

$$\int_0^1 f_n = \int_0^1 2nx e^{-nx^2} dx = [-e^{-nx^2}]_0^1 = 1 - e^{-n} \rightarrow 1 \neq 0 = \int_0^1 f.$$

例题 13.3 反例：求导的丧失 $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$, $x \in \mathbb{R}$ 。因 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, 故 $f_n \rightarrow 0$ (实际上一致收敛)。但

$$f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx), \quad f'_n(0) = \sqrt{n} \rightarrow +\infty,$$

故 f'_n 不逐点收敛于 $0 = f'$, 更不可能一致收敛。

这三个反例分别对应本章要讨论的三种运算——连续性保持、积分交换、求导交换。它们共同说明：逐点收敛太弱，三种运算均不能直接交换。我们需要一致收敛来修补这些缺陷。

13.2 逐点收敛与一致收敛

定义 13.1 (一致收敛)

$\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛于 f , 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

注 量化顺序对比：

- 逐点收敛: $\forall x, \forall \varepsilon, \exists N(\varepsilon, x)$ 。
- 一致收敛: $\forall \varepsilon, \exists N(\varepsilon), \forall x$ 。

关键差异: N 不依赖 x 。所有点同时被控制。

定理 13.1 (Cauchy 准则)

$\{f_n\}$ 一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, m, n > N$ 时 $\sup_{x \in E} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$ 。

证明 ($\Rightarrow$): 设 $f_n \rightrightarrows f$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2$ 。则 $m, n > N$ 时

$$\sup_{x \in E} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \sup_{x \in E} |f_m(x) - f(x)| + \sup_{x \in E} |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

($\Leftarrow$): 设条件成立。固定 $x \in E$, $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 故收敛。定义 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 。下证一致收敛: 对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n > N$ 时 $\sup_{x \in E} |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon/2$ 。令 $m \rightarrow \infty$, 得 $n > N$ 时

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_m(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon,$$

对所有 $x \in E$ 成立, 故 $f_n \Rightarrow f$ 。

注 ($\Leftarrow$) 方向的关键一步是“ $\{f_n(x)\}$ 是 Cauchy 列, 故收敛”——这用到了 $\mathbb{R}$ 的完备性。若值域为 $\mathbb{Q}$, 此推理不成立, 结论可能失效。

13.3 一致收敛的判别法

定理 13.2 (Weierstrass M-判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 为函数项级数。若存在正数列 $\{M_n\}$ 使得 $|f_n(x)| \leq M_n$ ($\forall x \in E$), 且 $\sum M_n < \infty$, 则 $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛 (且绝对收敛)。

证明 $|\sum_{k=n+1}^m f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k$ 。由 $\sum M_n$ 收敛 (Cauchy 准则), 右端趋向零, 与 x 无关。由定理 13.1, $\sum f_n$ 在 E 上一致收敛。

13.4 一致收敛与连续性

定理 13.3

若每个 f_n 在 E 上连续, $f_n \Rightarrow f$ (一致收敛)。则 f 连续。

证明 $|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)|$ 。

$\forall \varepsilon > 0$, 取 n 使 $\sup |f_n - f| < \varepsilon/3$ (第一项和第三项各 $< \varepsilon/3$)。固定此 n , 由 f_n 连续, $\exists \delta$, $|x - a| < \delta$ 时 $|f_n(x) - f_n(a)| < \varepsilon/3$ 。

注 证明的结构是经典的“ $\varepsilon/3$ 论证”: 误差分三部分, 分别控制。这个模式在后续定理中反复使用。

13.5 一致收敛与积分

定理 13.4

设 f_n 在 $[a, b]$ 上连续, $f_n \Rightarrow f$ 。则

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

证明 由 $f_n \Rightarrow f$ (一致收敛的定义), $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $n > N$ 时 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 即 $\sup_{x \in [a, b]} |f - f_n| < \varepsilon$ 。因此

$$\left| \int_a^b f - \int_a^b f_n \right| \leq \int_a^b |f - f_n| \leq (b-a) \sup_{x \in [a, b]} |f - f_n| \rightarrow 0.$$

13.6 一致收敛与求导

定理 13.5

设每个 f_n 在 $[a, b]$ 上有连续导数, $\{f_n(x_0)\}$ 收敛 (某点 x_0), 且 $f'_n \Rightarrow g$ (一致收敛)。则 f_n 一致收敛于某 f , 且 $f' = g$ 。



证明 第一步: f_n 一致收敛。对 $x \in [a, b]$, 由 Newton-Leibniz 公式,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt.$$

因 $f'_n \Rightarrow g$, 由定理 13.4, $\int_{x_0}^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_{x_0}^x g(t) dt$ 。此收敛关于 x 一致, 原因是

$$\left| \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \leq |x - x_0| \cdot \sup_{t \in [a, b]} |f'_n(t) - g(t)| \leq (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f'_n - g| \rightarrow 0,$$

其中最后一个量不依赖 x 。又 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 故 f_n 一致收敛于

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

第二步: $f' = g$ 。由第一步,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

由定理 13.3, g 作为连续函数 f'_n 的一致极限是连续函数。对上式右端的变上限积分应用 Newton-Leibniz 公式 (因 g 连续), 得 f 可导且 $f'(x) = g(x)$ 。

注 条件是 f'_n 的一致收敛, 不是 f_n 的一致收敛。 f_n 的一致收敛不能保证 $f'_n \rightarrow f'$ ——例 13.3 说明了这一点。

13.7 本章回顾

1. 逐点收敛太弱: 不能保持连续性、不能交换积分/求导。
2. 一致收敛: N 不依赖 x 。关键条件。
3. Weierstrass M -判别法: $|f_n| \leq M_n$, $\sum M_n < \infty$ 。
4. 一致收敛 + 连续 $\Rightarrow$ 极限函数连续。一致收敛 $\Rightarrow$ 可交换积分。导数需要 f'_n 一致收敛。

第十三章 练习

1. 证明 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 0。
2. 证明 $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ 在 $(0, 1)$ 上逐点收敛于 0 但不一致收敛。
3. 证明 $\sum \frac{x^n}{n^2}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛。
4. 证明 $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k^2}$ 的极限函数在 $\mathbb{R}$ 上连续。
5. 设 $f_n \Rightarrow f$, 每个 f_n 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 (不必连续)。证明: (i) f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积; (ii) $\int_a^b f = \lim \int_a^b f_n$ 。(提示: (ii) 的证明仿照定理 13.4。难点在 (i): 不能直接套用定理 13.4, 因为该定理要求 f_n 连续, 而这里 f_n 仅 Riemann 可积, 连续性的假设不满足; 需从 Lebesgue 判别法出发, 利用一致收敛控制振幅。)

第十四章 幂级数

内容提要

- 无穷多项式：幂级数何时收敛？何时等于一个函数？
- Abel 定理：幂级数在收敛端点的连续性
- 收敛半径与 Cauchy-Hadamard 公式
- 内闭一致收敛与逐项运算的合法性
- 初等函数的幂级数展开： e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$
- Taylor 余项与“级数 = 函数”的判据
- 应用： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ ，用幂级数解微分方程

14.1 问题：无穷多项式

在前面的章节中，我们研究了数项级数 $\sum a_n$ 和函数项级数 $\sum u_n(x)$ 。一类特别重要的函数项级数是无穷多项式——形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$$

的级数，其中 $\{a_n\}$ 是给定的实数列。这类级数称为**幂级数**。

幂级数之所以在分析学中占据核心地位，有两个原因：

第一，它是最简单的函数项级数。与 Fourier 级数不同，幂级数中每一项都是单项式 x^n ，结构极其简单。这使得我们可以在非常精确的条件下判断它的收敛性、连续性、可微性、可积性。

第二，它是 Taylor 展开的载体。在微分学中我们学过：若 f 在 x_0 处 n 阶可导，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中余项满足 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ （当 $x \rightarrow x_0$ 时），称为 **Peano 余项**。自然的问题是：能否给出余项的显式表达式，并判断当 $n \rightarrow \infty$ 时余项是否趋于零？如果趋于零，就得到

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

即 f 等于它的 Taylor 级数。但这个等式并非总是成立——存在无穷次可导的函数，其 Taylor 级数收敛，却不收敛到 f 本身。幂级数理论的核心任务之一，就是搞清楚这个等式何时成立、何时不成立。

我们先从最简单的情形开始： $x_0 = 0$ 处展开的幂级数 $\sum a_n x^n$ 。

例题 14.1 以下三个幂级数在不同范围有不同的行为：

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots$ 。当 $|x| < 1$ 时收敛到 $\frac{1}{1-x}$ ；当 $|x| \geq 1$ 时发散。
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$ 。对所有 $x \in \mathbb{R}$ 收敛。
3. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n = 1 + x + 2x^2 + 6x^3 + \cdots$ 。当 $x \neq 0$ 时发散。

这三个例子提示：每个幂级数有一个“收敛范围”，它是一个关于原点的区间。这是幂级数最根本的结构特征，下面的定理 14.2 将精确描述这一事实。

14.2 Abel 定理

在讨论一般幂级数之前，我们先建立一个深刻的预备结果。它回答的问题是：如果幂级数 $\sum a_n r^n$ 在端点 $x = r$ 处收敛，那么当 x 从内部趋向 r 时，幂级数定义的函数是否趋向同一个值？

定理 14.1 (Abel 定理)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R > 0$ 处收敛，则它在 $[0, R)$ 上一致有界，且

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n.$$

即幂级数在 $x = R$ 处左连续。



证明 记 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$ 。因为 $\sum a_n R^n$ 收敛， $\{s_n\}$ 有界： $|s_n| \leq M$ 。

对 $0 \leq x < R$ ，令 $t = x/R \in [0, 1)$ ，则

$$\sum_{n=0}^N a_n x^n = \sum_{n=0}^N a_n R^n t^n = \sum_{n=0}^N (s_n - s_{n-1}) t^n,$$

其中约定 $s_{-1} = 0$ 。分部求和 (Abel 变换)。注意 $n = 0$ 时 $a_0 x^0 = s_0 t^0$ (因为 $s_{-1} = 0$)，故

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N a_n x^n &= \sum_{n=0}^N s_n t^n - \sum_{n=0}^N s_{n-1} t^n = s_0 t^0 + \sum_{n=1}^N s_n t^n - \sum_{n=1}^N s_{n-1} t^n - s_{-1} t^0 \\ &= s_0 + \sum_{n=1}^N s_n t^n - \sum_{m=0}^{N-1} s_m t^{m+1} = s_0 - s_0 t + \sum_{n=1}^{N-1} s_n (t^n - t^{n+1}) + s_N t^N \\ &= s_N t^N + (1-t) \sum_{n=0}^{N-1} s_n t^n. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 。因为 $|t| < 1$ ， $s_N t^N \rightarrow 0$ (s_N 有界， $t^N \rightarrow 0$)。故

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s_n t^n.$$

现在令 $x \rightarrow R^-$ ，即 $t \rightarrow 1^-$ 。设 $s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 。利用 $(1-t) \sum_{n=0}^{\infty} t^n = 1$ (几何级数)，可将 $s = s \cdot 1 = s \cdot (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ ，从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - s \right| &= \left| (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s_n t^n - s \right| = \left| (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s_n t^n - (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} s \cdot t^n \right| \\ &= (1-t) \left| \sum_{n=0}^{\infty} (s_n - s) t^n \right|. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$ ，因为 $s_n \rightarrow s$ ，存在 N_0 使得 $n \geq N_0$ 时 $|s_n - s| < \varepsilon$ 。将级数分成两部分：

$$(1-t) \left| \sum_{n=0}^{N_0-1} (s_n - s) t^n \right| + (1-t) \left| \sum_{n=N_0}^{\infty} (s_n - s) t^n \right|.$$

第一部分是有限项之和乘以 $(1-t)$ ，当 $t \rightarrow 1$ 时趋于 0。第二部分的绝对值不超过 $(1-t) \cdot \varepsilon \cdot \frac{1}{1-t} = \varepsilon$ 。故当 t 足够接近 1 时，整个表达式不超过 2ε 。

注 Abel 定理的逆命题不成立。即使 $\sum a_n x^n$ 在 $x = R$ 处左连续，级数 $\sum a_n R^n$ 也可能发散。例如 $\sum (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$ ，在 $x = 1$ 处左连续 (极限为 $1/2$)，但 $\sum (-1)^n$ 发散。Tauber 定理在附加条件下给出逆命题：若 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$ ，亦可写作 $a_n = o(1/n)$)，则从 $\lim_{x \rightarrow R^-} \sum a_n x^n = s$ 可推出 $\sum a_n R^n = s$ 。注意：原始的 Tauber (1897) 定理条件更弱，仅要求 na_n 有界 (即 $a_n = O(1/n)$)，但 $na_n \rightarrow 0$ 这一更强条件是 Littlewood (1910) 的改进形式。



笔记 Abel 定理的核心技术是分部求和 (Abel 变换)，即离散版本的分部积分。这个技巧在整个级数理论中反复出现。

14.3 收敛半径

我们已经看到, 幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛域具有特殊的结构。现在我们精确刻画这种结构 (定理 14.2), 然后给出从系数直接计算收敛半径的公式 (定理 14.3 和定理 14.4)。

定理 14.2 (收敛域的结构)

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 以下三种情况必居其一:

1. 仅在 $x = 0$ 处收敛 ($R = 0$);
2. 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 收敛 ($R = +\infty$);
3. 存在 $R \in (0, +\infty)$, 使得 $|x| < R$ 时绝对收敛, $|x| > R$ 时发散。

R 称为幂级数的收敛半径, $(-R, R)$ 称为收敛区间。在端点 $x = \pm R$ 处, 级数可能收敛也可能发散, 需要单独判断。

证明 令 $S = \{|x| : \sum a_n x^n \text{ 收敛}\}$ 。

若 $S = \{0\}$, 取 $R = 0$ 。

若 S 无上界, 即对任意 $r > 0$, $\sum a_n x^n$ 对某个 $|x| = r$ 收敛。对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取 y' 使得 $|y'| > |x|$ 且 $\sum a_n (y')^n$ 收敛。由收敛的必要条件, $a_n (y')^n \rightarrow 0$, 故 $|a_n (y')^n| \leq M$ 。从而 $|a_n x^n| = |a_n (y')^n| \cdot |x/y'|^n \leq M \cdot |x/y'|^n$ 。因为 $|x/y'| < 1$, 由比较判别法, $\sum |a_n x^n|$ 收敛。故 $R = +\infty$ 。

若 S 非空且有上界, 取 $R = \sup S$ 。当 $|x| < R$ 时, 存在 $y \in S$ 使得 $|x| < |y| \leq R$ 。由与上面相同的论证, $\sum a_n x^n$ 绝对收敛。当 $|x| > R$ 时, $|x| \notin S$, 否则与 $R = \sup S$ 矛盾。故 $|x| > R$ 时发散。

注 $R = \sup\{|x| : \sum a_n x^n \text{ 收敛}\}$ 这个定义虽然直观, 但用于计算 R 不方便。我们需要一个直接从系数 a_n 读出 R 的公式——见下面的 Cauchy-Hadamard 公式 (定理 14.3)。

14.3.1 Cauchy-Hadamard 公式

定理 14.3 (Cauchy-Hadamard 公式)

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}.$$

即

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}},$$

其中约定 $1/0 = +\infty$, $1/+\infty = 0$ 。

证明 令 $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$, 需证 $\sum a_n x^n$ 当 $|x| < 1/\rho$ 时绝对收敛, $|x| > 1/\rho$ 时发散。分三种情况讨论。

情况一: $\rho = 0$ 。此时 $R = 1/\rho = +\infty$, 需证对所有 $x \in \mathbb{R}$ 绝对收敛。对任意 x , 取 $\varepsilon = 1/(2|x|)$ (若 $x = 0$ 则级数显然收敛), 则 $|x| \cdot \varepsilon = 1/2 < 1$ 。由上极限的定义, 存在 N , $n \geq N$ 时 $|a_n|^{1/n} \leq \varepsilon$ 。从而 $|a_n x^n| \leq (|x| \varepsilon)^n = (1/2)^n$, 由比较判别法绝对收敛。

情况二: $\rho = +\infty$ 。此时 $R = 0$, 需证 $x \neq 0$ 时级数发散。对任意 $x \neq 0$, 由 $\limsup |a_n|^{1/n} = +\infty$, 对无穷多个 n , $|a_n|^{1/n} > 2/|x|$, 从而 $|a_n x^n| > 2^n \rightarrow \infty$, 故 $a_n x^n \not\rightarrow 0$, 级数发散。

情况三: $0 < \rho < +\infty$ 。此时 $R = 1/\rho$ 为有限正数。

收敛性: 设 $|x| < 1/\rho$, 取 ε 使得 $|x|(\rho + \varepsilon) < 1$ 。由上极限的定义, 存在 N , $n \geq N$ 时 $|a_n|^{1/n} \leq \rho + \varepsilon$ 。从而

$$|a_n x^n| = (|a_n|^{1/n})^n |x|^n \leq [(\rho + \varepsilon)|x|]^n.$$

因为 $(\rho + \varepsilon)|x| < 1$, 由比较判别法, $\sum |a_n x^n|$ 收敛。

发散性: 设 $|x| > 1/\rho$, 即 $|x|\rho > 1$ 。取 ε 使得 $|x|(\rho - \varepsilon) > 1$ 。由上极限的定义, 对无穷多个 n , $|a_n|^{1/n} > \rho - \varepsilon$,

从而

$$|a_n x^n| > [|x|(\rho - \varepsilon)]^n \rightarrow \infty.$$

故 $a_n x^n \not\rightarrow 0$, 级数发散。

注 $\limsup$ (上极限) 而非 $\lim$ 的出现是必要的: $|a_n|^{1/n}$ 不一定有极限, 但 $\limsup$ 总存在。例如若 a_n 在 1 和 2^n 之间交替, 则 $|a_n|^{1/n}$ 在 1 和 2 之间振荡, 但 $\limsup = 2$, $R = 1/2$ 。

14.3.2 比值公式

在实践中, 一个更方便的公式利用比值而非根值。

定理 14.4 (比值公式)

设 $a_n \neq 0$ 对充分大的 n 成立, 且极限

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

存在 (可以是 $+\infty$), 则幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1/L$ 。



证明 需证对正项数列 $c_n = |a_n|$, 当 $\lim c_{n+1}/c_n = L$ ($0 < L < +\infty$) 时, $\lim c_n^{1/n} = L$ 。取对数: 令 $\alpha_n = \ln c_n$, $b_n = n$, 则 $b_n \rightarrow +\infty$ 严格递增, 且

$$\alpha_{n+1} - \alpha_n = \ln c_{n+1} - \ln c_n = \ln \frac{c_{n+1}}{c_n} \rightarrow \ln L.$$

由 Stolz–Cesàro 定理, $\frac{\alpha_n}{b_n} = \frac{\ln c_n}{n} \rightarrow \ln L$, 故 $c_n^{1/n} = e^{(\ln c_n)/n} \rightarrow e^{\ln L} = L$ 。

$L = 0$ 的情形: 此时 $c_{n+1}/c_n \rightarrow 0$ 。取 $\varepsilon = 1/2$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $c_{n+1}/c_n < 1/2$ 。固定某个 $n_0 \geq N$, 对 $n > n_0$ 有 $c_n = c_{n_0} \cdot \frac{c_{n_0+1}}{c_{n_0}} \cdots \frac{c_n}{c_{n-1}} < c_{n_0} \cdot 2^{-(n-n_0)}$ 。从而 $c_n^{1/n} < c_{n_0}^{1/n} \cdot 2^{-(n-n_0)/n} \rightarrow 1 \cdot 1/2 = 1/2$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $c_n^{1/n} \rightarrow 0$ 。

$L = +\infty$ 的情形: 此时 $c_{n+1}/c_n \rightarrow +\infty$ 。对任意 $M > 0$, 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $c_{n+1}/c_n > M$ 。固定 $n_0 \geq N$, 对 $n > n_0$ 有 $c_n > c_{n_0} \cdot M^{n-n_0}$, 从而 $c_n^{1/n} > c_{n_0}^{1/n} \cdot M^{(n-n_0)/n} \rightarrow M$ 。由 M 的任意性, $c_n^{1/n} \rightarrow +\infty$ 。

因此由 Cauchy–Hadamard 公式 (定理 14.3), $R = 1/L$ 。

注 比值公式是 Cauchy–Hadamard 公式的特殊情形。它要求 $\lim |a_{n+1}/a_n|$ 存在, 这个条件比 Cauchy–Hadamard 强, 但计算更方便。当比值极限不存在时, 必须回到 Cauchy–Hadamard 公式。

例题 14.2 收敛半径的计算 radius-examples

1. $\sum x^n$: $a_n = 1$, $|a_n|^{1/n} = 1$, $R = 1$ 。比值法: $|a_{n+1}/a_n| = 1$, $R = 1$ 。
2. $\sum \frac{x^n}{n!}$: $|a_{n+1}/a_n| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, $R = +\infty$ 。
3. $\sum n! x^n$: $|a_{n+1}/a_n| = n+1 \rightarrow +\infty$, $R = 0$ 。
4. $\sum \frac{x^n}{n^2}$: $|a_n|^{1/n} = n^{-2/n} \rightarrow 1$, $R = 1$ 。在 $x = \pm 1$ 处, $\sum 1/n^2$ 收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$ 。
5. $\sum \frac{x^n}{n}$: $|a_n|^{1/n} = n^{-1/n} \rightarrow 1$, $R = 1$ 。在 $x = 1$ 处发散 (调和级数), 在 $x = -1$ 处收敛 (交错调和级数), 收敛域为 $[-1, 1)$ 。
6. $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ (即 $\arctan x$ 的展开)。这不是标准形式 $\sum a_n x^n$ 。令 $b_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 考虑辅助幂级数 $\sum b_n y^n$ ($y = x^2 \geq 0$, 注意 y 仅取非负值, 但这不影响收敛半径的计算)。其收敛半径为 1: $|b_n|^{1/n} = (2n+1)^{-1/n}$, 取对数得 $\frac{\ln(2n+1)}{n} \rightarrow 0$, 故 $|b_n|^{1/n} \rightarrow e^0 = 1$ 。因此原级数在 $x^2 < 1$, 即 $|x| < 1$ 时收敛。端点 $x = \pm 1$ 处由 Leibniz 判别法收敛。

14.4 内闭一致收敛

幂级数在收敛区间内是否一致收敛？答案是：在全区间 $(-R, R)$ 上不一定，但在任何闭子区间上一定。这由下面的定理 14.5 保证。

定义 14.1 (内闭一致收敛)

设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 I 上逐点收敛。若对任意闭区间 $[a, b] \subseteq I$, $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛，则称 $\sum u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛 (uniformly convergent on compact subsets)。

定理 14.5 (幂级数的内闭一致收敛)

设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$ 。则对任意 $0 < r < R$, $\sum a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛 (从而在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛)。

证明 对 $|x| \leq r < R$, 有

$$|a_n x^n| \leq |a_n| r^n.$$

因为 $r < R$, $\sum a_n r^n$ 绝对收敛, 即 $\sum |a_n| r^n$ 收敛。由 Weierstrass M 判别法, $\sum a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛。

注 为什么在 $(-R, R)$ 上不一定一致收敛？以 $\sum x^n$ 为例, $R = 1$ 。部分和 $S_N(x) = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$, 极限 $S(x) = \frac{1}{1-x}$ 。余项

$$S(x) - S_N(x) = \frac{x^{N+1}}{1-x}.$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $x^{N+1}/(1-x) \rightarrow \infty$ 。对任意固定的 N , $\sup_{0 < x < 1} |x^{N+1}/(1-x)| = +\infty$ 。故不一致收敛。但在 $[-r, r]$ ($r < 1$) 上, 余项 $\leq r^{N+1}/(1-r) \rightarrow 0$, 一致收敛。

注 [Abel 定理的另一视角] Abel 定理 (定理 14.1) 保证的是：若 $\sum a_n R^n$ 收敛, 则和函数 $f(x) = \sum a_n x^n$ 在 $x = R$ 处左连续。注意这不等同于在 $[0, R]$ 上一致收敛——一致收敛是更强的结论, 属于 **Abel 一致收敛定理** 的范畴。不过, 在 Abel 定理的证明中, 分部求和的技巧确实可以改进为一致收敛的估计：当 $\sum a_n R^n$ 收敛时, $\sum a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛。这一更强结论的证明思路与定理 14.1 的证明相同, 只需对余项做关于 x 一致的界。具体地, 对 $t = x/R$, 由 $|s_n - s| < \varepsilon$ ($n \geq N_0$), 可得 $(1-t) \sum_{n \geq N_0} (s_n - s) t^n$ 的绝对值 $\leq \varepsilon$ (对一切 $t \in [0, 1]$), 再取 t 足够接近 1 使前 N_0 项之和也小于 ε ; 注意前 N_0 项之和是 t 的连续函数, 在 $[0, 1]$ 上有界, 因此 $(1-t)$ 因子使之对 t 一致趋于零。

14.5 幂级数的逐项运算

内闭一致收敛 (定义 14.1, 定理 14.5) 使得我们可以对幂级数进行逐项运算——逐项求导、逐项积分、逐项乘积——并且保持合法性。

定理 14.6 (逐项求导与逐项积分)

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$ 。则：

1. f 在 $(-R, R)$ 上可逐项求导, 即

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

且右端级数的收敛半径也是 R 。

2. f 在 $(-R, R)$ 上可逐项积分, 即对任意 $[0, x] \subset (-R, R)$,

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

且右端级数的收敛半径也是 R 。

3. f 在 $(-R, R)$ 上无穷次可导, 且 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

证明 (1) 收敛半径不变: 逐项求导后的系数为 $(n+1)a_{n+1}$ 。由 Cauchy-Hadamard 公式,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |(n+1)a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n} \cdot (n+1)^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n}.$$

(因为 $(n+1)^{1/n} \rightarrow 1$ 。)而 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$, 这是因为指标平移不改变上极限: $|a_{n+1}|^{1/n} = (|a_{n+1}|^{1/(n+1)})^{(n+1)/n}$, 其中 $|a_{n+1}|^{1/(n+1)}$ 与 $|a_n|^{1/n}$ 有相同的上极限 (平移一个指标不影响 $\limsup$), 而指数 $(n+1)/n \rightarrow 1$, 由 x^t 的连续性, $\limsup$ 不变。

(2) 逐项求导的合法性: 对任意 $0 < r < R$, 逐项求导后的级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛 (因为收敛半径不变, 用 M 判别法), 且原级数在 $[-r, r]$ 上逐点收敛。由函数项级数逐项求导定理 (第 13 章), f 在 $(-r, r)$ 内可逐项求导。由 $r < R$ 的任意性, 在 $(-R, R)$ 内可逐项求导。

(3) 逐项积分的合法性: 因为幂级数在 $[0, x]$ 上一致收敛, 逐项积分合法。

(4) f 无穷次可导: 逐项求导一次, 级数收敛半径不变。重复此过程, f 无穷次可导。逐项求导 n 次后, 第 n 项为 $n!a_n$ (常数项), 其余项含正幂次 x 。代入 $x=0$, 得 $f^{(n)}(0) = n!a_n$ 。

注 这个定理是幂级数最强大的性质之一。它说的是: 在收敛区间内, 幂级数可以像多项式一样自由地逐项求导和逐项积分。而且, 逐项运算不改变收敛半径。这与 Fourier 级数形成鲜明对比——Fourier 级数的逐项求导可能导致发散。

推论 14.1 (幂级数的唯一性)

若 $\sum a_n x^n = \sum b_n x^n$ 在某个含原点的开区间上成立, 则 $a_n = b_n$ 对所有 n 成立。

证明 令 $f(x) = \sum (a_n - b_n)x^n$ 。由定理 14.6, $f^{(n)}(0) = n!(a_n - b_n)$ 。但 $f \equiv 0$, 故 $f^{(n)}(0) = 0$, 从而 $a_n = b_n$ 。

注 幂级数的唯一性意味着: 如果一个函数可以展开为幂级数, 则展开方式唯一。这正是 Taylor 级数的系数公式 $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ 的理论基础。

14.5.1 幂级数的乘法

定理 14.7 (Cauchy 乘积)

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (收敛半径 R_1), $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ (收敛半径 R_2)。令 $R = \min(R_1, R_2)$ 。则在 $(-R, R)$ 上,

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

即两个幂级数的 Cauchy 乘积就是逐项乘开后合并同次项。

证明 在 $(-R, R)$ 内两个级数都绝对收敛。由绝对收敛级数的 Cauchy 乘积定理, 乘积级数绝对收敛到 $f(x)g(x)$ 。

14.6 初等函数的幂级数展开

现在我们可以系统地推导基本初等函数的幂级数展开。所有展开的理论基础是同一个判据: 一个无穷次可导函数 f 等于其 Taylor 级数, 当且仅当余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。这个充要条件将在定理 14.11 (第 14.7 节) 中严格建立; 下面的每一个例子, 本质上都是在验证这个条件。常用的验证手段是 Lagrange 余项估计 (定理 14.8): 若 $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M$ 对所有 n 和 ξ 成立, 则 $|R_n(x)| \leq M|x-x_0|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ 。

14.6.1 e^x 的展开

例题 14.3 e^x exp-series

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

解 $f(x) = e^x$ 满足 $f^{(n)}(x) = e^x$, 故 $f^{(n)}(0) = 1$, Taylor 系数为 $1/n!$. 比值 $|a_{n+1}/a_n| = 1/(n+1) \rightarrow 0$, 故 $R = +\infty$.

需要验证余项趋于零. 由 Lagrange 余项 (定理 14.8):

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

若 $x > 0$, 则 $e^\xi \leq e^x$, $|R_n(x)| \leq e^x \cdot x^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ (因为对任意 x , $x^n/n! \rightarrow 0$). 若 $x < 0$, 则 $e^\xi \leq 1$, $|R_n(x)| \leq |x|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$. 故对所有 $x \in \mathbb{R}$, $R_n(x) \rightarrow 0$.

14.6.2 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开

例题 14.4 $\sin x$ 和 $\cos x$ trig-series

$$\begin{aligned} \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \end{aligned}$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

解 $\sin^{(n)}(0)$ 的值按周期 4 循环: $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$, $-\sin(0) = 0$, $-\cos(0) = -1$, ... 故 $\sin^{(n)}(0)$ 在 n 为偶数时为 0, 在 $n = 4k+1$ 时为 1, 在 $n = 4k+3$ 时为 -1 . Taylor 系数恰好给出上面的级数.

余项估计: 取 $2n+1$ 阶 Taylor 多项式 $P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ (注意 $P_{2n+1} = P_{2n}$, 因为 x^{2n+1} 项的系数由 $\sin^{(2n+1)}(0)/(2n+1)!$ 给出, 恰好就是级数中的项). 由 Lagrange 余项 (定理 14.8),

$$|R_{2n+1}(x)| = \left| \frac{\sin^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} x^{2n+2} \right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0.$$

$\cos x$ 的推导完全类似, 或者对 $\sin x$ 的级数逐项求导即得.

注 从幂级数的角度, e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的关系可以用纯代数的方式表达:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

即 Euler 公式. 从级数的角度看, 这只是把 e^x 的级数中的 x 换成 ix , 然后分离实部和虚部.

14.6.3 $\ln(1+x)$ 的展开

例题 14.5 $\ln(1+x)$ log-series

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

在 $(-1, 1]$ 上成立.

解 这不是直接计算 Taylor 系数 ($f^{(n)}(0)$ 的通项公式较复杂), 而是利用逐项积分.

已知

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad |t| < 1.$$

在 $[0, x]$ 上逐项积分 ($|x| < 1$):

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

在端点 $x = 1$ 处, 级数为 $\sum (-1)^{n-1}/n = 1 - 1/2 + 1/3 - \dots$, 由 Leibniz 判别法收敛到 $\ln 2$ 。这也可以从 Abel 定理 (定理 14.1) 推出: 级数在 $[0, 1)$ 上收敛到 $\ln(1+x)$, 由 Abel 定理在 $x = 1$ 处左连续, 故和为 $\ln 2$ 。

余项验证: 以上推导依赖逐项积分的合法性。由于 $\sum (-1)^n t^n$ 在 $[0, x]$ ($|x| < 1$) 上一致收敛, 逐项积分合法, 余项

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(-1)^n t^n}{1+t} dt.$$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $1/(1+t) \leq 1$, $|R_n(x)| \leq \int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0$ 。当 $-1 < x < 0$ 时, $1/(1+t) \leq 1/(1+x)$, $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)} \rightarrow 0$ 。对端点 $x = 1$, 由 Abel 定理 (而非余项直接趋于零) 保证展开成立。

注 在 $x = -1$ 处, 级数为 $\sum (-1/n)$, 即 $-1 - 1/2 - 1/3 - \dots$, 发散。这与 $\ln(1+x)$ 在 $x = -1$ 处无定义相一致。

14.6.4 $(1+x)^\alpha$ 的展开 (二项式级数)

例题 14.6 $(1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$ binomial-series

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1,$$

其中广义二项式系数定义为

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad \binom{\alpha}{0} = 1.$$

当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时, 级数退化为有限项 (即通常的二项式定理)。当 $\alpha \notin \mathbb{N}$ 时, 端点收敛性的关键依据是如下渐近估计。

引理 14.1 (广义二项式系数的渐近行为)

设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| \sim \frac{|\sin(\pi\alpha)|}{\pi} \Gamma(\alpha+1) n^{-(1+\alpha)}.$$

证明 利用 Gamma 函数将广义二项式系数写成

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(n+1)\Gamma(\alpha-n+1)}.$$

由 Euler 反射公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ ($z \notin \mathbb{Z}$), 取 $z = \alpha - n + 1$ (因 $\alpha \notin \mathbb{Z}$, $z \notin \mathbb{Z}$):

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha-n+1)} = \frac{\sin(\pi(\alpha-n+1))}{\pi} \Gamma(n-\alpha).$$

代入得

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(n+1)} \frac{\sin(\pi(\alpha-n+1))}{\pi} \Gamma(n-\alpha).$$

对 Γ 函数的比值用渐近估计: 由 $\Gamma(s+a)/\Gamma(s+b) \sim s^{a-b}$ ($s \rightarrow \infty$), 令 $s = n$, $a = -\alpha$, $b = 1$, 得

$$\frac{\Gamma(n-\alpha)}{\Gamma(n+1)} \sim n^{-1-\alpha}.$$

取绝对值即得结论 (注意 $|\sin(\pi(\alpha-n+1))| = |\sin(\pi\alpha)|$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立)。

注 [端点收敛性] 由此渐近估计 (引理 14.1), 端点收敛性如下:

- $\alpha > 1$: $|\binom{\alpha}{n}| = O(n^{-1-\alpha})$, $1+\alpha > 2 > 1$, $\sum |\binom{\alpha}{n}|$ 收敛, 故在 $x = \pm 1$ 处均绝对收敛;
- $0 < \alpha < 1$: $1 < 1+\alpha < 2$, $p = 1+\alpha > 1$, 由引理 14.1 和 p 级数判别法, $\sum |\binom{\alpha}{n}|$ 收敛, 故在 $x = \pm 1$ 处均绝对收敛;
- $\alpha = 1$: 级数退化为 $1+x$ (有限项), 在 $x = \pm 1$ 处自然收敛;
- $-1 < \alpha < 0$: $0 < 1+\alpha < 1$, $\sum |\binom{\alpha}{n}|$ 发散 ($p \leq 1$), 但 $\binom{\alpha}{n}$ 的符号对充分大的 n 交替, 且 $|\binom{\alpha}{n}| \rightarrow 0$, 由 Leibniz 判别法在 $x = 1$ 处条件收敛; 在 $x = -1$ 处各项同号, 发散;
- $\alpha \leq -1$: $\binom{\alpha}{n}$ 的绝对值不趋于零 (当 $\alpha = -1$ 时 $|\binom{\alpha}{n}| = 1$; 当 $\alpha < -1$ 时 $|\binom{\alpha}{n}| \rightarrow \infty$), 故在 $x = \pm 1$ 处均发散。

特别地, 在 $x = 1$ 处收敛当且仅当 $\alpha > -1$; 在 $x = -1$ 处收敛当且仅当 $\alpha > 0$ 。

解 $f(x) = (1+x)^\alpha$, $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, $f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$, 一般地

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

故 $f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1) = n!\binom{\alpha}{n}$.

比值 $|a_{n+1}/a_n| = |\alpha-n|/(n+1)$. 当 $\alpha \notin \mathbb{N}$ 时, 对充分大的 n 有 $a_n \neq 0$ (有无穷多项非零) 且 $|\alpha-n| = n-\alpha$, 故比值 $(n-\alpha)/(n+1) \rightarrow 1$, 由比值公式 (定理 14.4) 得 $R=1$. 当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时, $\binom{\alpha}{n} = 0$ ($n > \alpha$), 级数退化为多项式, 比值 $|a_{n+1}/a_n|$ 对大 n 无定义 ($0/0$), 不能使用比值法——但此时 $R = +\infty$ 是显然的.

余项的精确估计需要对广义 Cauchy 余项做细致计算, 这里从略. 关键思想是: 对 $|x| < 1$, 余项 $R_n(x) \rightarrow 0$.

余项验证 (概要): 当 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时, 级数退化为有限项, 余项恒为零. 对 $\alpha \notin \mathbb{N}$, 由积分余项 (定理 14.10) 并作变量替换 $t = sx$, 得

$$R_n(x) = \underbrace{\binom{\alpha}{n+1} x^{n+1} \int_0^1 \left(\frac{1-s}{1+sx}\right)^n (1+sx)^{\alpha-1} ds}_{=: I_n}.$$

对 $|x| < 1$, 因子 $|(1+sx)^{\alpha-1}|$ 在 $s \in [0, 1]$ 上有与 n 无关的上界 $M = \max\{1, (1-|x|)^{\alpha-1}\}$. 关键估计是: 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi(s) = (1-s)/(1+sx) < 1$ 对 $s > 0$ 成立, 故 $\int_0^1 \varphi(s)^n ds \leq 1$, 从而 $|I_n| \leq M$; 当 $-1 < x \leq 0$ 时, 虽然 $\varphi(s)$ 在 $[0, 1]$ 上可能超过 1, 但 $\varphi(s) \leq 1/(1-|x|)$, 故 $|I_n|$ 增长至多如 $(1-|x|)^{-n}$.

综合两种情形, $|R_n(x)| \leq C \cdot \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| |x|^{n+1} \cdot (1-|x|)^{-n}$ ($x > 0$ 时因子 $(1-|x|)^{-n}$ 可取为 1). 由比值 $\left|\binom{\alpha}{n+1}/\binom{\alpha}{n}\right| = |\alpha-n|/(n+1) \rightarrow 1$, 对任意 $r \in (|x|, 1)$, $\left|\binom{\alpha}{n}\right| r^n \rightarrow 0$. 取 r 使得 $|x|/r < 1$, 则 $\left|\binom{\alpha}{n}\right| |x|^n = \left|\binom{\alpha}{n}\right| r^n \cdot (|x|/r)^n \rightarrow 0$, 指数衰减压倒多项式增长. 故对所有 $|x| < 1$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$, $R_n(x) \rightarrow 0$.

注[重要的特殊情形]

1. $\alpha = -1$: $(1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ (几何级数), $|x| < 1$.
2. $\alpha = 1/2$: $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \cdots$, $|x| \leq 1$.
3. $\alpha = -1/2$: $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots$, $|x| < 1$ (在 $x = 1$ 处条件收敛, 在 $x = -1$ 处发散).

14.7 Taylor 余项与收敛到函数的条件

一个无穷次可导的函数 f 的 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

是否一定收敛到 $f(x)$? 答案是否定的.

例题 14.7 Taylor 级数不收敛到函数 taylor-counterexample 定义

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

可以证明 f 在 $x=0$ 处无穷次可导, 且 $f^{(n)}(0) = 0$ 对所有 n 成立. 因此 f 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数为

$$0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots = 0.$$

但 $f(x) \neq 0$ (当 $x \neq 0$ 时). Taylor 级数收敛 (和恒为 0), 却不等于 f .

证明 [$f^{(n)}(0) = 0$ 的证明思路] 对 $x \neq 0$, $f^{(n)}(x)$ 是 e^{-1/x^2} 乘以 $1/x$ 的多项式 (可归纳证明). 即 $f^{(n)}(x) = P_n(1/x) \cdot e^{-1/x^2}$, 其中 P_n 是多项式. 由于 e^{-1/x^2} 在 $x \rightarrow 0$ 时比 $|x|$ 的任何幂次都快地趋于零, $f^{(n)}(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$). 由此可归纳证明 $f^{(n)}(0) = 0$.

注 这个反例说明: C^∞ (无穷次可导) 不足以保证 Taylor 级数收敛到函数. 它表明函数的“局部多项式信息” (各阶导数) 不能完全决定函数本身——函数可以在导数信息为零的情况下“悄然离开”零值.

注[Taylor 展开的唯一性] 设 f 在 x_0 处 n 阶可导. 若

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-x_0)^k + R_n(x), \quad R_n(x) = o((x-x_0)^n),$$

则系数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 被唯一确定为 $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ 。证明：令 $x = x_0$ ，由 Peano 余项 $R_n(x_0) = o(0) = 0$ ，得 $c_0 = f(x_0)$ 。依次求 k 阶导后代入 $x = x_0$ ，利用 $R_n^{(k)}(x_0) = 0$ ($k \leq n$)，归纳得到 $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ 。这表明：Taylor 展开的系数公式不依赖于余项的具体形式，只依赖于 f 在 x_0 处的各阶导数值。

因此，我们需要额外的条件来保证 Taylor 级数收敛到函数。最常用的工具是余项估计。

14.7.1 Taylor 余项的三种形式

定理 14.8 (Lagrange 余项)

设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上 $n+1$ 阶可导。则对任意 $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

ξ 在 x_0 与 x 之间。

注 [Lagrange 余项与积分余项的条件差异] 注意 Lagrange 余项仅要求 $f^{(n+1)}$ 存在，而积分余项要求 $f^{(n+1)}$ 连续。这是因为 Lagrange 余项的证明使用 Cauchy 中值定理，只需要函数在闭区间上连续、开区间上可导；而积分余项的证明需要对 $f^{(n+1)}$ 做 Riemann 积分，因此需要连续性。在大多数应用中，初等函数的高阶导数都连续，两个条件均满足。

定理 14.9 (Cauchy 余项)

在同样的条件下，

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0),$$

其中 ξ 在 x_0 与 x 之间。

注 Cauchy 余项与 Lagrange 余项的区别在于：Lagrange 余项中 ξ 在 x_0 与 x 之间，因子为 $(x - x_0)^{n+1}$ ；Cauchy 余项中因子为 $(x - \xi)^n (x - x_0)$ ，其中 ξ 依赖于 n 。Cauchy 余项在 $x_0 = 0$ 处展开时特别有用：此时 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n x$ ，当 $f^{(n+1)}$ 在包含 0 和 x 的区间上有统一界时，可以利用 $|(x - \xi)^n| \leq |x|^n$ 直接估计。例如， $\ln(1+x)$ 和 $(1+x)^\alpha$ 的展开中，Cauchy 余项（或等价的积分余项）比 Lagrange 余项更便于处理，因为 $f^{(n+1)}$ 的表达式中因子 $(1+\xi)^{-n}$ 与 $(x - \xi)^n$ 可以联合控制（两者之积在适当条件下有与 n 无关的界）。

定理 14.10 (积分余项)

若 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上有 $n+1$ 阶连续导数，则

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

证明 [Lagrange 余项的证明] 当 $x = x_0$ 时等式平凡成立。设 $x \neq x_0$ 。构造辅助函数

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k, \quad G(t) = (x-t)^{n+1}.$$

验证： $F(x) = f(x) - f(x) = 0$ （因为求和只有一项 $k=0$ 时为 $f(x)$ ）； $F(x_0) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = R_n(x)$ 。

计算 $F'(t)$ ：逐项求导，注意到 $\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}$ ，求和后相邻项相消（telescoping），得

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

又 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$ 。

验证 **Cauchy** 中值定理的条件: F 和 G 在以 x_0, x 为端点的闭区间上连续、开区间上可导 ($f^{(n+1)}$ 的存在性保证 F 的可导性)。因 $x \neq x_0$, $G(x_0) = (x - x_0)^{n+1} \neq 0 = G(x)$ 。在开区间上 $t \neq x$, 故 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n \neq 0$ 。

应用 **Cauchy** 中值定理: 因 $F(x) = G(x) = 0$, 存在 ξ 在 x_0 与 x 之间使得

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

即

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{-f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n/n!}{-(n+1)(x - \xi)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

故 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ 。

证明 [Cauchy 余项的证明] 仍用 Lagrange 余项证明中的辅助函数 $F(t)$, 但改取 $G(t) = x - t$ 。则 $G'(t) = -1 \neq 0$ 。 F 和 G 均满足 Cauchy 中值定理的条件 ($G(x_0) \neq G(x)$ 因 $x \neq x_0$)。存在 ξ 在 x_0 与 x 之间, 使得

$$\frac{F(x_0) - F(x)}{G(x_0) - G(x)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

左边为 $\frac{R_n(x)}{x - x_0}$, 右边为 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n$ 。故

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n(x - x_0).$$

证明 [积分余项的证明] 我们通过归纳法证明。记

$$I_k = \frac{1}{k!} \int_{x_0}^x (x - t)^k f^{(k+1)}(t) dt, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

需要证明 $I_n = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ 。

基础步骤 ($k = 0$): $I_0 = \int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x) - f(x_0)$, 等式成立。

归纳步骤: 假设 $I_{n-1} = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ 。对 I_n 做分部积分, 取 $u = (x - t)^n$, $dv = f^{(n+1)}(t) dt$,

则 $du = -n(x - t)^{n-1} dt$, $v = f^{(n)}(t)$:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{n!} \left[\underbrace{(x - t)^n f^{(n)}(t)}_{=-(x-x_0)^n f^{(n)}(x_0)} \Big|_{x_0}^x + n \int_{x_0}^x (x - t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt \right] \\ &= -\frac{(x - x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0) + \underbrace{\frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x - t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt}_{=I_{n-1}}. \end{aligned}$$

由归纳假设,

$$I_n = I_{n-1} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

归纳完成。特别地, $I_n = R_n(x)$ 即为 Taylor 余项的积分形式。

14.7.2 Taylor 级数收敛到函数的充要条件

定理 14.11 (Taylor 级数 = 函数)

设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上无穷次可导。则对任意 $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, f 等于其 Taylor 级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$



证明 [必要性] 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$, 则

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即余项趋于零由级数收敛的定义直接得到。

如何验证 $R_n(x) \rightarrow 0$? 常用方法:

1. **直接估计** $f^{(n+1)}(\xi)$: 若 $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M$ 对所有 n 和 $\xi \in (x_0 - R, x_0 + R)$ 成立, 则 $|R_n(x)| \leq M|x - x_0|^{n+1}/(n+1)! \rightarrow 0$ 。 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的各阶导数有统一的界 $M = 1$, 故对所有 $x \in \mathbb{R}$ 直接适用。对 e^x , 在每个有界区间 $[-A, A]$ 上, $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq e^A$, 从而 $R_n(x) \rightarrow 0$; 由 A 的任意性, 在所有 $x \in \mathbb{R}$ 上成立。
2. **利用已知展开**: 若 f 可以通过对已知幂级数的逐项求导或积分得到, 则无需直接估计余项。
3. **利用一致收敛**: 若能证明余项级数在闭区间上一致收敛, 则逐项取极限合法。

注 方法 1 是最直接的: 只要能控制 $f^{(n+1)}$ 的增长速度, 使得 $|x - x_0|^{n+1}/(n+1)!$ 的衰减速度超过 $|f^{(n+1)}|$ 的增长速度, 就能保证 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。这也是为什么 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的 Taylor 级数总是收敛到函数——它们的导数有统一的界。

14.8 综合应用

14.8.1 应用一: 计算 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$

例题 14.8 Basel 问题 basel-problem 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

解 [Euler 的启发式推导] 以下推导取自 Euler 的原始思路, 它在方法论上是启发性的 (heuristic), 而非完全严格——关键的无穷乘积展开需要额外的收敛性论证。严格证明可利用 Fourier 级数的 Parseval 等式给出 (见第 15 章)。

Euler 的关键观察是: $\sin x = 0$ 的根为 $x = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$), 故类比多项式的因式分解,

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

(注意: 将有限的因式分解推广到无穷乘积需要严格的收敛性论证。此处我们承认这一步, 仅展示由此如何得出结论。)

另一方面, $\frac{\sin x}{x}$ 的幂级数展开为

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \cdots$$

展开无穷乘积的 x^2 项系数: 每个因子 $(1 - x^2/(n^2\pi^2))$ 贡献 $-x^2/(n^2\pi^2)$, 乘积中 x^2 的系数为

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2\pi^2}.$$

与幂级数的 x^2 系数 $-1/6$ 比较:

$$-\frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{1}{6}.$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

注 上面的推导依赖 $\sin x/x$ 的无穷乘积展开, 而这一步本身需要严格证明 (例如利用 Weierstrass 因子分解定理)。一个完全严格的证明可以用 Parseval 等式 (第 15 章) 给出: 对 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$) 应用 Parseval 等式 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$, 其中 $b_n = (-1)^{n+1} \cdot 2/n$, 立即得到 $\pi^2/3 = 4 \sum 1/n^2$, 即 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ 。幂级数方法和 Fourier 方法的交汇, 是分析学中一个美丽的现象。

14.8.2 应用二: 用幂级数解微分方程

例题 14.9 幂级数解法 power-series-ode 求微分方程

$$y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 1, y'(0) = 0$$

的幂级数解。

解 设 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 。逐项求导:

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

代入方程:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

将第一项平移指标 ($n \rightarrow n+2$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

比较 x^0 的系数: $2 \cdot 1 \cdot a_2 - a_0 = 0$, 即 $a_2 = a_0/2$ 。

比较 x^n ($n \geq 1$) 的系数:

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} - n a_n - a_n = 0,$$

即

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{n+2}.$$

初值条件 $y(0) = 1$ 给出 $a_0 = 1$, $y'(0) = 0$ 给出 $a_1 = 0$ 。由递推关系, $a_1 = 0$ 推出 $a_3 = a_5 = \dots = 0$ (所有奇数项为零)。偶数项:

$$a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_4 = \frac{a_2}{4} = \frac{1}{2 \cdot 4}, \quad a_6 = \frac{a_4}{6} = \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 6}.$$

一般地, $a_{2n} = \frac{1}{2^n \cdot n!}$ (由 $a_0 = 1$ 和递推 $a_{2n} = a_{2n-2}/(2n)$ 归纳可得: $a_{2n} = \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n \cdot n!}$)。故

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2/2)^n}{n!} = e^{x^2/2}.$$

可以验证 $y = e^{x^2/2}$ 确实满足原方程。

注 幂级数解法是微分方程理论中的基本工具。其原理是: 若系数在 x_0 处解析 (即可以展开为幂级数), 则解在 x_0 附近也解析。此方法对很多特殊函数 (Bessel 函数、Legendre 多项式、Hermite 多项式等) 都是定义的出发点。

例题 14.10 另一个微分方程 ode-airy Airy 方程 $y'' - xy = 0$ ($y(0) = 1, y'(0) = 0$) 的幂级数解。递推关系为 $a_{n+3} = a_n/[(n+3)(n+2)]$, $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = 0$ 。非零项为 a_{3k} : $a_0 = 1, a_3 = 1/6, a_6 = 1/180, \dots$ 这个级数不能写成初等函数, 定义了 **Airy 函数** $\text{Ai}(x)$ (的线性组合之一)。

14.8.3 应用三: 求极限和积分

例题 14.11 用幂级数求极限 power-series-limit 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 。

解 将 e^x 展开: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$ 。代入:

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{x^2/2 + O(x^3)}{x^2} = \frac{1}{2} + O(x) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

例题 14.12 用幂级数求积分 power-series-integral 计算 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 。由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数，无法用 Newton-Leibniz 公式直接求值，需要用幂级数方法。

解

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}.$$

逐项积分（在 $[0, 1]$ 上一致收敛）：

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \cdots \approx 0.7468.$$

这是一个交错级数，余项不超过被舍弃的第一项。取前 5 项即可精确到 0.001。

14.8.4 应用四：求级数和

例题 14.13 利用幂级数求数项级数的和 series-sum-via-power 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 。

解 考虑幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ ($|x| < 1$)。已知 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ，逐项求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

乘以 x ： $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ 。代入 $x = 1/2$ ：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2.$$

14.9 本章回顾

幂级数理论的核心结果可以概括为：

1. **Abel 定理**保证了幂级数在收敛端点的连续性——从内部趋向端点时，和函数的极限等于级数在端点的和。
2. **收敛半径**刻画了幂级数的收敛范围。Cauchy-Hadamard 公式 $1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$ 是一般公式；比值公式 $L = \lim |a_{n+1}/a_n|$ ， $R = 1/L$ 在比值极限存在时同样适用，计算更方便。
3. **内闭一致收敛**是幂级数“好用”的关键。它保证了逐项求导、逐项积分、逐项乘法的合法性，且不改变收敛半径。
4. **幂级数的唯一性**保证了函数的幂级数展开（如果存在）唯一，即 Taylor 展开。
5. **初等函数的展开**—— e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$ ——是整个理论的基本素材。
6. **余项估计**是连接“Taylor 级数”和“函数”的桥梁。 $R_n(x) \rightarrow 0$ 是“级数 = 函数”的充分必要条件。
7. **应用**：数值计算（用幂级数近似函数值）、求级数和、解微分方程、证明恒等式。

下一章我们将研究另一类重要的函数展开——Fourier 级数。与幂级数不同，Fourier 级数的基底不是单项式 $\{x^n\}$ 而是三角函数 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ ，这使得它特别适合处理周期函数和物理问题。

第十四章 练习

1. 求下列幂级数的收敛半径和收敛域：

- (a). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$;
- (b). $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$;
- (c). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} x^n$;

(d). $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n+1} x^n$.

2. 设幂级数 $\sum a_n x^n$ 和 $\sum b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 . 证明:

(a). $\sum (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径 $R \geq \min(R_1, R_2)$;

(b). 给出 $R > \min(R_1, R_2)$ 的例子.

3. 证明: 幂级数 $\sum a_n x^n$ 在其收敛区间内可以逐项积分, 即

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

并说明逐项积分级数的收敛半径不小于原级数.

4. 利用 e^x 的幂级数展开, 证明 e 是无理数. (提示: 假设 $e = p/q$, 考虑 $q! \cdot e$ 的整数部分和小数部分.)

5. 利用 $\ln(1+x)$ 的展开, 计算以下级数的和:

(a). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$;

(b). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} = \ln \frac{3}{2}$ (将 $x = 1/2$ 代入 $\ln(1+x)$ 的展开).

6. 设 $f(x) = \arctan x$.

(a). 利用 $\frac{1}{1+t^2} = \sum (-1)^n t^{2n}$ 和逐项积分, 推导 $\arctan x$ 的幂级数展开.

(b). 证明 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ (Leibniz 公式).

(c). 讨论该级数在端点的收敛性.

7. 设 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$.

(a). 通过逐项求导几何级数, 求 f 的幂级数展开.

(b). 利用此结果求 $\sum_{n=1}^{\infty} n/3^n$.

8. 用幂级数方法求解以下微分方程:

(a). $y' = y$, $y(0) = 1$ (验证解为 e^x).

(b). $y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ (验证解为 $\sin x$).

(c). $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ (Legendre 方程), $n = 2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$. 求前几项, 识别为 Legendre 多项式.

9. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$. 证明 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = f(x)$, 且 $f^2(x) - g^2(x) = -1$. 说明 f 和 g 与双曲函数的关系.

10. 验证函数 $f(x) = e^{-1/x^2}$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$ 在 $x = 0$ 处无穷次可导, 且 $f^{(n)}(0) = 0$ 对所有 n 成立. (这是 Taylor 级数不收敛到函数的经典反例. 提示: 用归纳法证明 $f^{(n)}(x) = P_n(1/x) \cdot e^{-1/x^2}$, 其中 P_n 是多项式.)

11. 设 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 R . 若 $\sum a_n R^n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n.$$

(即 Abel 定理. 用分部求和法证明.)

12. 利用幂级数展开, 计算以下极限:

(a). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + x^3/6}{x^5}$;

(b). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + x^2/2}{x^3}$;

(c). $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$.

13. 证明 Wallis 公式:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2 - 1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

(提示: 利用积分 $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ 的递推关系 $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$, 再由 $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} \rightarrow 1$ (因为 $\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x$) 导出 Wallis 乘积。注意: 若利用 $\sin x/x$ 的无穷乘积展开与幂级数展开比较系数, 所得结果是 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Basel 问题), 而非 Wallis 乘积。)

14. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 且 $a_n \geq 0$ 。若 $\sum a_n R^n$ 发散, 证明

$$\lim_{x \rightarrow R^-} f(x) = +\infty.$$

(这是 Abel 定理的“正系数”补充。提示: 利用分部求和 $f(x) = (1-t) \sum s_n t^n$ ($t = x/R$), 其中部分和 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$ 。由 $a_n \geq 0$ 知 s_n 单调递增且趋于 $+\infty$, 对任意 M 选取 N_0 使得 $s_n \geq M$ ($n \geq N_0$), 再利用 $(1-t) \sum_{n \geq N_0} s_n t^n \geq M t^{N_0}$ 。)

第十五章 Fourier 级数

内容提要

- 周期函数的三角分解：从物理直觉到数学理论
- 一致收敛条件与 Fourier 级数的逐项运算
- 三角函数系的正交性与 Fourier 系数
- Parseval 等式：能量守恒的数学表述
- 典型例子：方波、锯齿波、三角波
- 应用：再次证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
- 逐点收敛：Dini 条件与 Jordan 判别法
- 复数形式的 Fourier 级数
- Gibbs 现象：间断点附近的“过冲”

15.1 问题：周期信号的分解

上一章研究了幂级数——用多项式 $\{x^n\}$ 的线性组合来逼近函数。本章研究另一类函数展开——用三角函数 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$ 的线性组合来逼近函数。

这种展开的动机来自物理。18 世纪的数学家在研究振动弦和热传导时发现：一个周期函数可以分解为不同频率的正弦波和余弦波的叠加。这个思想在物理上极为自然——任何周期振动都可以看作基频振动和各次谐波振动的叠加。在数学上，它开辟了一个全新的分析工具。

例题 15.1 物理直觉 一根两端固定的弦在振动。设弦的长度为 L ，则弦上各点的位移 $u(x, t)$ 可以表示为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi ct}{L} + b_n \sin \frac{n\pi ct}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L},$$

其中 c 是波速， a_n 、 b_n 由初始条件决定。每一项是一个“驻波”——频率为 n 倍基频的振动。整个运动是这些驻波的叠加。

更精确地，我们的问题是：

核心问题. 设 f 是以 2π 为周期的函数。在什么条件下， f 可以表示为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)?$$

如果可以，系数 a_n 、 b_n 如何确定？级数在什么意义下收敛？

这里有几个需要回答的问题：

1. 系数如何确定？（最简单的问题，利用正交性即可回答。）
2. 级数是否收敛？（比系数确定困难得多。）
3. 如果收敛，是否收敛到 f ？（更困难。）
4. 收敛是逐点的、一致的、还是 L^2 意义的？（不同意义的收敛需要不同的条件。）

15.2 三角函数系的正交性

Fourier 级数的基石是三角函数系在 $[-\pi, \pi]$ 上的正交性。

定义 15.1 (三角函数系)

三角函数系是以下函数列：

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cos 3x, \sin 3x, \dots$$

即 $\{1, \cos nx, \sin nx : n = 1, 2, 3, \dots\}$ 。



定理 15.1 (三角函数系的正交性)

对任意 $m, n \geq 0$ (即 $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$),

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \neq 0, \\ 2\pi, & m = n = 0, \end{cases} \quad (15.1)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \geq 1, \end{cases} \quad (15.2)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0. \quad (15.3)$$

注意: 第三式中当 $m = n = 0$ 时, $\cos 0 \cdot \sin 0 = 0$, 结论显然成立; 第二式当 $m = n = 0$ 时, $\sin 0 \cdot \sin 0 = 0$, 积分为零, 已包含在 $m \neq n$ 的情形之外但由 $m, n \geq 1$ 的限制自然排除。以下讨论 Fourier 系数时, 正弦项的指标取 $n \geq 1$ 。

证明 利用积化和差公式。当 $m \neq n$ 时:

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x],$$

积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \, dx = \frac{1}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$ ($k \neq 0$)。故积分为零。

当 $m = n \neq 0$ 时: $\cos^2 nx = \frac{1}{2}(1 + \cos 2nx)$, 积分 $= \pi$ 。

$\sin mx \sin nx$ 和 $\cos mx \sin nx$ 的情况完全类似。

注 正交性的含义是: 三角函数系中的任意两个不同的函数在内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg \, dx$ 下相互“垂直”。这个几何类比不是修辞——它在 L^2 空间中是严格的。三角函数系构成 $L^2[-\pi, \pi]$ 的一组正交基, Fourier 级数就是 L^2 意义下的正交展开。

15.3 Fourier 系数

利用正交性, 我们可以“投影”出 Fourier 系数。

定义 15.2 (Fourier 系数与 Fourier 级数)

设 f 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积 (Riemann 可积即可)。 f 的 **Fourier** 系数定义为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx, \quad (15.4)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (15.5)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (15.6)$$

f 的 **Fourier** 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

我们用 $\sim$ 而非 $=$ 来表示这个关系, 因为级数不一定收敛, 即使收敛也不一定收敛到 f 。

注 $a_0/2$ 中的 2 来自正交性: $\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2\pi$, 而非 π 。如果我们将常数函数 1 视为 $\cos 0x$, 则 a_0 的公式恰好使 $a_0/2$ 就是 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上的平均值。

注 [系数公式是如何得到的?] 假设 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 成立 (逐项积分合法)。两边乘以 $\cos nx$

并逐项积分:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx \, dx \right).$$

由正交性, 右端只有 $k = n$ 的项非零, 得到 $a_n \cdot \pi$. 故 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$. b_n 的推导完全类似. 这个推导假设了逐项积分的合法性——在 Fourier 级数理论中, 我们首先用积分定义系数, 然后讨论级数的收敛性.

15.3.1 偶函数与奇函数

命题 15.1 (奇偶性)

1. 若 f 是偶函数 ($f(-x) = f(x)$), 则 $b_n = 0$, Fourier 级数只含余弦项:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx.$$

2. 若 f 是奇函数 ($f(-x) = -f(x)$), 则 $a_n = 0$, Fourier 级数只含正弦项:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

证明 偶函数 $\times$ 奇函数 = 奇函数, 其在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为零. 故 f 为偶函数时, $f(x) \sin nx$ 是奇函数, $b_n = 0$. 类似地, f 为奇函数时, $a_n = 0$. 积分区间可以缩减为 $[0, \pi]$ (被积函数为偶函数).

15.3.2 $2L$ -周期函数

若 f 以 $2L$ 为周期 (而非 2π), 令 $x = Lt/\pi$ (即 $t = \pi x/L$), 则 $g(t) = f(Lt/\pi)$ 以 2π 为周期. 对 g 应用标准 Fourier 系数公式, 再换回变量 x , 得到 $2L$ -周期函数的 Fourier 系数:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \, dx, \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} \, dx, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \, dx. \end{aligned}$$

15.4 典型例子

15.4.1 方波

例题 15.2 方波函数 square-wave 定义 2π -周期函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0. \end{cases}$$

(在 $x = 0, \pm\pi$ 处可任意定义.) 求 f 的 Fourier 级数.

解 f 是奇函数, 故 $a_n = 0$ ($n \geq 0$). 计算 b_n :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n].$$

当 n 为偶数时, $b_n = 0$. 当 n 为奇数时, $b_n = 4/(n\pi)$. 令 $n = 2k - 1$ ($k = 1, 2, 3, \dots$), 则

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

注[方波的 Fourier 级数图景] 在 $0 < x < \pi$ 上, 级数收敛到 1; 在 $-\pi < x < 0$ 上, 收敛到 -1。但在 $x = 0$ 处, 所有 $\sin(2k-1)x$ 都等于零, 级数收敛到 0——正好是 f 在 $x = 0$ 处的左右极限的平均值 $(1 + (-1))/2 = 0$ 。

例题 15.3 代入 $x = \pi/2$ square-wave-pi-half 在方波的 Fourier 级数中令 $x = \pi/2$ 。此时 $f(\pi/2) = 1$, $\sin(2k-1)\frac{\pi}{2} = (-1)^{k-1}$ 。故

$$1 = \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \right).$$

这再次给出了 Leibniz 公式 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots$ 。

15.4.2 锯齿波

例题 15.4 锯齿波函数 sawtooth-wave 定义 2π -周期函数

$$f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi.$$

求 f 的 Fourier 级数。

解 f 是奇函数, $a_n = 0$ ($n \geq 0$)。

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx.$$

分部积分:

$$\int_0^\pi x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos nx \, dx = -\frac{\pi \cos n\pi}{n} + 0 = \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n}.$$

故 $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, Fourier 级数为

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots \right).$$

注 在 $x = \pm\pi$ 处, f 有跳跃间断 (左极限为 π , 右极限为 $-\pi$, 或反之), Fourier 级数收敛到 0——再次是左右极限的平均值。

15.4.3 三角波

例题 15.5 三角波函数 triangle-wave 定义 2π -周期偶函数

$$f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \pi + x, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

即 $f(x) = \pi - |x|$ ($|x| \leq \pi$)。

解 f 是偶函数, $b_n = 0$ 。

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\pi x - \frac{x^2}{2} \right]_0^\pi = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \cos nx \, dx.$$

分部积分:

$$\int_0^\pi (\pi - x) \cos nx \, dx = \left[(\pi - x) \frac{\sin nx}{n} \right]_0^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin nx \, dx = 0 + \frac{1}{n} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^\pi = \frac{1 - (-1)^n}{n^2}.$$

故 $a_n = \frac{2[1 - (-1)^n]}{\pi n^2}$ 。当 n 为偶数时 $a_n = 0$; 当 n 为奇数时 $a_n = 4/(\pi n^2)$ 。令 $n = 2k - 1$:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{9} + \frac{\cos 5x}{25} + \cdots \right).$$

注 三角波的 Fourier 系数以 $1/n^2$ 的速度衰减, 比方波的 $1/n$ 衰减得快。这是因为三角波是连续函数 (但导数不连续), 而方波有跳跃间断。一般规律: 函数越光滑, Fourier 系数衰减越快。

15.4.4 Riemann–Lebesgue 引理

以下结果是 Fourier 分析中最基本的工具之一，在后续的收敛性证明中反复使用。

定理 15.2 (Riemann–Lebesgue 引理)

设 f 以 2π 为周期，在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0.$$



证明 先对阶梯函数证明。设 $f(x) = \mathbf{1}_{[a,b]}(x)$ ($[-\pi, \pi]$ 上的指示函数)。则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \int_a^b \cos nx \, dx = \frac{\sin nb - \sin na}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

阶梯函数是有限个指示函数的线性组合，故结论对阶梯函数成立。

对一般的 Riemann 可积函数 f ，由 Riemann 可积的充要条件，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在阶梯函数 φ 使得 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \varepsilon$ （这等价于 $\int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \pi\varepsilon$ ；此处采用与 Fourier 系数定义一致的 $\frac{1}{\pi}$ 归一化，以便下面的估计直接匹配 a_n 的定义）。则

$$|a_n(f)| \leq |a_n(f - \varphi)| + |a_n(\varphi)| \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| + |a_n(\varphi)|.$$

第一项 $< \varepsilon$ （由上述构造， $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - \varphi| < \varepsilon$ ），第二项当 n 足够大时 $< \varepsilon$ （由阶梯函数的情形）。故 $a_n(f) \rightarrow 0$ 。
 $b_n \rightarrow 0$ 的证明完全类似。

注 Riemann–Lebesgue 引理说的是：任何可积函数的 Fourier 系数最终趋于零。这是 Fourier 级数收敛的必要条件——系数不趋于零的三角级数一定不是任何可积函数的 Fourier 级数。它也是 L^2 理论的起点：系数趋于零是“能量有限”的直接体现。

15.5 Fourier 级数的逐点收敛

在前三节中，我们定义了 Fourier 系数，计算了方波、锯齿波和三角波的 Fourier 级数，并观察到系数衰减速度与函数光滑性之间的联系。现在我们转向核心问题：Fourier 级数在什么条件下收敛到 f ？这个问题比幂级数的情形困难得多——三角级数不是幂级数，没有那么好的代数结构。

15.5.1 部分和与 Dirichlet 核

定义 15.3 (Fourier 部分和)

f 的 Fourier 级数的第 N 个部分和为

$$S_N(f; x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$



将系数公式代入， $S_N(f; x)$ 可以写成积分形式。先计算：

$$\begin{aligned} S_N(f; x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \int_{-\pi}^{\pi} f(t) [\cos nt \cos nx + \sin nt \sin nx] \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos n(t-x) \right] \, dt. \end{aligned}$$

定义 15.4 (Dirichlet 核)

Dirichlet 核定义为

$$D_N(u) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos nu = \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{2 \sin \frac{u}{2}}.$$

**证明** [Dirichlet 核求和公式的推导]

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{u}{2} \cdot D_N(u) &= \sin \frac{u}{2} + \sum_{n=1}^N 2 \sin \frac{u}{2} \cos nu \\ &= \sin \frac{u}{2} + \sum_{n=1}^N \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) u - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) u \right]. \end{aligned}$$

这是一个伸缩和 (telescoping sum), 化简后得到 $\sin(N + \frac{1}{2})u$.**注** Dirichlet 核在 Fourier 分析中的地位, 类似于 Cauchy 核 $\frac{1}{2\pi i(z-\bar{z})}$ 在复分析中的地位。它是一个“积分核”, 将 f 的 Fourier 部分和表示为 f 与 D_N 的卷积。 D_N 的振荡行为决定了 Fourier 级数的收敛性。

利用 Dirichlet 核, Fourier 部分和可以写为

$$S_N(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(t-x) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) D_N(u) du.$$

(第二个等号用了变量替换 $u = t - x$: 替换后积分区间变为 $[-\pi - x, \pi - x]$ 。由于 D_N 是 2π -周期函数, f 也是 2π -周期函数, 故被积函数 $f(x+u)D_N(u)$ 是 u 的 2π -周期函数, 从而在任意长度为 2π 的区间上积分值相同, 因此可将积分区间移回 $[-\pi, \pi]$; 最后利用 D_N 的偶函数性质整理被积函数。)

Dirichlet 核有两个关键性质:

1. $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(u) du = 1$ (归一化)。
2. 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $D_N(u)$ 在 $u \neq 0$ 附近快速振荡, “质量”集中到 $u = 0$ 附近。

15.5.2 Dini 条件**定理 15.3 (Dini 判别法)**设 f 以 2π 为周期, 在 x_0 处存在 $\delta > 0$, 使得

$$\int_0^{\delta} \frac{|f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2s|}{u} du < \infty$$

对某个 $s \in \mathbb{R}$ 成立。则 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛到 s 。**证明** [证明概要] 由 Dirichlet 核的表示 (第 15.5 节), Fourier 部分和可写为

$$S_N(f; x_0) - s = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{2 \sin(u/2)} du,$$

其中 $\varphi(u) = f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2s$ (利用了 D_N 的偶函数性质和归一化 $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(u) du = \pi$)。第一步 (核的分解): $\frac{1}{2 \sin(u/2)} = \frac{1}{u} + r(u)$, 其中 $r(u) = \frac{1}{2 \sin(u/2)} - \frac{1}{u}$ 在 $(0, \pi]$ 上有界 ($\lim_{u \rightarrow 0} r(u) = 0$)。于是

$$S_N(f; x_0) - s = \underbrace{\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\varphi(u)}{u} \sin(N + \frac{1}{2})u du}_{I_N} + \underbrace{\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(u) r(u) \sin(N + \frac{1}{2})u du}_{J_N}.$$

第二步: $J_N \rightarrow 0$ 。由于 r 有界且 φ 在 $[0, \pi]$ 上可积, φr 可积, 由 Riemann–Lebesgue 引理 (定理 15.2), $J_N \rightarrow 0$ 。第三步: $I_N \rightarrow 0$ 。Dini 条件恰好保证 $\frac{\varphi(u)}{u}$ 在 $[0, \delta]$ 上绝对可积, 从而在 $[0, \pi]$ 上绝对可积。再由 Riemann–Lebesgue 引理, $I_N \rightarrow 0$ 。综合得 $S_N(f; x_0) \rightarrow s$ 。

注[Dini 条件的常用特殊情形] 若 f 在 x_0 处左导数和右导数都存在, 则 Dini 条件成立。验证如下: 右导数

$$f'_+(x_0) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + u) - f(x_0^+)}{u}$$

存在, 故 $|f(x_0 + u) - f(x_0^+)| = O(u)$ ($u \rightarrow 0^+$); 类似地, 左导数存在意味着 $|f(x_0 - u) - f(x_0^-)| = O(u)$ ($u \rightarrow 0^+$)。因此

$$\frac{|f(x_0 + u) + f(x_0 - u) - f(x_0^+) - f(x_0^-)|}{u} = O(1), \quad u \rightarrow 0^+,$$

被积函数在 $u = 0$ 附近有界, Dini 积分条件成立, Fourier 级数收敛到 $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。特别地, 若 f 在 x_0 处可导, 则 Fourier 级数在 x_0 处收敛到 $f(x_0)$ 。

注 Dini 条件说的是: f 在 x_0 附近的“平均值”趋向 s 的速度足够快 (比 u 的一阶快即可)。这是一个关于 f 在 x_0 处局部行为的条件。

15.5.3 Jordan 判别法 (有界变差条件)

定义 15.5 (有界变差函数)

设 f 在 $[a, b]$ 上定义。 f 在 $[a, b]$ 上的全变差定义为

$$V_a^b(f) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \right\}.$$

若 $V_a^b(f) < \infty$, 称 f 在 $[a, b]$ 上有界变差。

定理 15.4 (Jordan 判别法)

设 f 以 2π 为周期, 在 x_0 的某个邻域内有界变差。则 f 的 Fourier 级数在 x_0 处收敛到 $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。

证明 [证明概要] 令 $\psi(u) = \frac{f(x_0+u) + f(x_0-u)}{2} - \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。由于 f 在 x_0 附近有界变差, $\psi(u)$ 在某个 $[0, \delta]$ 上有界变差且 $\psi(u) \rightarrow 0$ ($u \rightarrow 0^+$)。需要证明

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \psi(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{\sin(u/2)} du \rightarrow 0.$$

与 Dini 证明一样, 将 $\frac{1}{\sin(u/2)}$ 分解为 $\frac{1}{u} + r(u)$ (r 有界)。 $r(u)$ 部分由 Riemann–Lebesgue 引理处理 (因为 ψr 可积)。关键在于证明

$$\int_0^\delta \psi(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{u} du \rightarrow 0.$$

核心引理 (Dirichlet–Jordan): 若 h 在 $[a, b]$ 上单调递减且 $h(a^+) \geq 0 \geq h(b^-)$, 则对 $\lambda > 0$,

$$\left| \int_a^b h(u) \sin \lambda u du \right| \leq \frac{2h(a^+)}{\lambda}.$$

证明利用积分第二均值定理: 对单调递减 $h \geq 0$ 和可积 g , 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b h(u)g(u) du = h(a^+) \int_a^\xi g(u) du$ 。取 $g(u) = \sin \lambda u$, 则 $\left| \int_a^\xi \sin \lambda u du \right| \leq \frac{2}{\lambda}$, 从而得证。此引理表明: 单调函数与高频振荡的乘积积分趋于零。

回到主证明。由于 ψ 在 $[0, \delta]$ 上有界变差且 $\psi(0^+) = 0$, 由 Jordan 分解可写 $\psi(u) = \psi_1(u) - \psi_2(u)$, 其中 ψ_1, ψ_2 均在 $[0, \delta]$ 上单调递减趋于零 ($\psi_1(0^+) = \psi_2(0^+) = 0$)。对每个分量应用核心引理, 即得 $\int_0^\delta \psi_j(u) \frac{\sin(N + \frac{1}{2})u}{u} du \rightarrow 0$ ($j = 1, 2$), 故原积分趋于零。

注 Jordan 判别法比 Dini 条件更“几何化”。单调函数是有界变差的, 分段单调函数也是。因此, Jordan 判别法覆盖了大多数实际应用中的函数。方波、锯齿波、三角波等分段光滑函数都满足 Jordan 条件。

推论 15.1 (逐点收敛的实用条件)

设 f 以 2π 为周期。若 f 分段连续且分段可导 (即在每个有限区间上只有有限个间断点和有限个不可导点), 则 f 的 Fourier 级数在每一点 x 处收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 。



注 这个推论覆盖了绝大部分应用情形。在 f 的连续点处, Fourier 级数收敛到 $f(x)$; 在跳跃间断点处, 收敛到左右极限的平均值。这是 Fourier 级数理论中最基本的收敛结果。

15.6 Gibbs 现象

Fourier 级数在间断点附近有一个令人惊讶的行为。

例题 15.6 方波的 Gibbs 现象 gibbs-square-wave 考虑方波的 Fourier 部分和

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

虽然 $S_N(x)$ 逐点收敛到方波, 但在跳跃间断点 $x=0$ 附近, S_N 出现“过冲”(overshoot)。具体地,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N\left(\frac{\pi}{2N+1}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt \approx 1.17898 \dots$$

而方波在 $x=0^+$ 处的值为 1。过冲量约为 17.9%。

极限的推导. 令 $x = \frac{\pi}{2N+1}$, 记 $t_k = (2k-1)\frac{\pi}{2N+1}$, $\Delta t = \frac{2\pi}{2N+1}$, 则

$$S_N\left(\frac{\pi}{2N+1}\right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin t_k}{2k-1} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin t_k}{t_k} \Delta t.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, t_k 将 $[0, \pi]$ 等分 ($t_1 = \frac{\pi}{2N+1} \rightarrow 0$, $t_N = \frac{(2N-1)\pi}{2N+1} \rightarrow \pi$), 上述和式是以 $\frac{\sin t}{t}$ 为被积函数、 $[0, \pi]$ 上的 Riemann 和, 故收敛到 $\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$ 。

注 Gibbs 现象的要点:

1. 过冲的幅度不随 N 增大而减小——它始终约为跳跃幅度的 17.9% (即 $\frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) - 1$, 其中 $\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$)。
2. 过冲的范围随 N 增大而缩小——过冲被挤压到间断点的一个越来越窄的邻域内。
3. 因此, 在任何固定的 $x \neq 0$ 处, $S_N(x)$ 最终会收敛到正确的值。但在 $x=0$ 附近的固定比例位置 (如 $\pi/(2N)$), S_N 不收敛到方波的值。
4. 这说明 Fourier 级数在间断点附近不一致收敛。

注[Gibbs 现象的普遍性] Gibbs 现象不是方波的特殊现象。对任何有跳跃间断的函数, Fourier 部分和在间断点附近都会出现类似的过冲。这一现象在信号处理中有重要影响: 用截断 Fourier 级数逼近间断信号时, 间断点附近会出现“振铃”(ringing), 这在图像处理中表现为 Moiré 纹理。

15.7 一致收敛

有了逐点收敛的结果, 我们自然问: Fourier 级数何时一致收敛? 一致收敛保证了和函数的连续性以及逐项运算的合法性。

定理 15.5 (Fourier 级数一致收敛的条件)

设 f 以 2π 为周期且连续。若 f 的 Fourier 系数满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) < \infty,$$

则 f 的 Fourier 级数绝对且一致收敛到 f 。



证明 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的每一项的绝对值不超过 $|a_n| + |b_n|$ 。由 $\sum (|a_n| + |b_n|) < \infty$ 和 Weierstrass M 判别法, Fourier 级数绝对且一致收敛到某个连续函数 g 。

还需证明 $g = f$ 。由一致收敛, 可以逐项积分。对任意 $k \geq 1$:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos kx \, dx = a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx.$$

故 $h = f - g$ 连续且所有 Fourier 系数为零。我们证明 $h \equiv 0$ 。

假设存在 x_0 使得 $h(x_0) > 0$ 。由连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得 $h(x) > h(x_0)/2$ 在 $|x - x_0| < \delta$ 上成立。考虑

$$P_n(x) = \left(\frac{1 + \cos(x - x_0)}{2} \right)^n.$$

由二项展开, P_n 是 $\cos(x - x_0)$ 的 n 次多项式, 从而是有限个 $\cos k(x - x_0)$ 的线性组合——即一个三角多项式。由 h 的所有 Fourier 系数为零, h 与每个 $\cos kx$ 、 $\sin kx$ 正交, 从而与任意三角多项式正交, 故 $\int_{-\pi}^{\pi} h(x) P_n(x) \, dx = 0$ 。

另一方面, $P_n(x_0) = 1$, 且对 $|x - x_0| \geq \delta$ 有 $P_n(x) \leq \cos^{2n}(\delta/2) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。因此

$$0 = \int_{-\pi}^{\pi} h(x) P_n(x) \, dx \geq \frac{h(x_0)}{2} \int_{|x-x_0|<\delta} P_n(x) \, dx - \|h\|_{\infty} \int_{|x-x_0|\geq\delta} P_n(x) \, dx.$$

当 n 足够大时, 第二项可忽略, 第一项为正, 矛盾。同理 $h(x_0) < 0$ 也不成立。故 $h \equiv 0$, 即 $f = g$ 。

注 一个常用的充分条件是: 若 f 连续、分段 C^1 (即 f' 分段连续), 则 $b_n = O(1/n)$ (由分部积分可得)。更精确地, 若 f 满足定理 15.6 的周期性边界条件 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ ($j = 0, 1, \dots, k-1$), 且是 C^k 的, 则 Fourier 系数衰减速度为 $O(1/n^k)$ 。特别地, C^2 周期函数的 Fourier 级数一定绝对且一致收敛。注意: 若缺少周期性边界条件, 分部积分将产生非零的边界项, 衰减速率会降一级。

15.7.1 Fourier 系数的衰减速度

定理 15.6 (系数的衰减与光滑性)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 k 阶连续可导 ($f, f', \dots, f^{(k-1)}$ 连续, $f^{(k)}$ 分段连续), 且 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ ($j = 0, 1, \dots, k-1$)。则

$$a_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n^k}\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

证明 对 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$ 做分部积分:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{f(x) \sin nx}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx = -\frac{b_n^{(1)}}{n},$$

其中 $b_n^{(1)}$ 是 f' 的 Fourier 正弦系数。因为 $f(-\pi) = f(\pi)$ (周期条件), 边界项为零。重复 k 次, $a_n = O(1/n^k)$ 。

注 这个定理说明: 函数越光滑, Fourier 系数衰减越快。这与幂级数的情形形成对比——幂级数的系数衰减由收敛半径决定, 与函数的光滑性有更间接的关系。

15.7.2 Bessel 不等式

定理 15.7 (Bessel 不等式)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积, 且 f^2 也在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积。则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx.$$

证明 对任意 $N \geq 1$, 令 $S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 。则

$$0 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N|^2 \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 \, dx - \frac{a_0^2}{2} - \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2),$$

其中第二个等号利用了 $\frac{1}{\pi} \int f \cdot S_N = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2)$ (由系数公式) 和 $\frac{1}{\pi} \int |S_N|^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2)$ (由正交性)。移项得 Bessel 不等式, 令 $N \rightarrow \infty$ 即得结论。

注 Bessel 不等式有清晰的几何意义: 在 L^2 空间中, f 在正交基上各分量的“长度的平方和”不超过 f 自身长度的平方。等号成立就是 Parseval 等式——它等价于三角函数系的完备性: f 与其 Fourier 部分和的“残差” $\|f - S_N\|_2 \rightarrow 0$ 。

注 [三角函数系的完备性] 上述讨论可总结为: 三角函数系 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ (或等价地 $\{1, \cos nx, \sin nx\}$) 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的一组完备正交基。“完备”意味着: 对任意 $f \in L^2[-\pi, \pi]$, Fourier 部分和 S_N 满足 $\|f - S_N\|_2 \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$)。这正是 Parseval 等式的 L^2 等价表述。其逆命题也成立: 若 Parseval 等式对所有 $f \in L^2[-\pi, \pi]$ 成立, 则三角函数系完备。完备性的另一等价表述是: 三角多项式在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密。这一事实可由 Fejér 定理 (Cesàro 平均的一致收敛) 直接推出——一致收敛蕴涵 L^2 收敛, 而 Cesàro 平均 σ_N 是三角多项式。

15.8 Parseval 等式

Fourier 级数理论中最重要的等式之一是 Parseval 等式, 它将函数的“能量” (L^2 范数的平方) 与其 Fourier 系数联系起来。

定理 15.8 (Parseval 等式)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续 (f 和 f^2 均 Riemann 可积)。更一般地, 本定理对满足 f 和 f^2 均 Riemann 可积的有界函数也成立 (见下方证明)。则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

等价地,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

注 [物理意义] 若 f 表示信号的电压或位移, 则 $|f(x)|^2$ 表示瞬时功率, $\int |f|^2$ 表示总能量。Parseval 等式说的是: 信号的总能量等于各频率分量能量之和。这正是能量守恒在信号分析中的体现。

注 [几何意义] 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 空间中, $\|f\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx$ 是 f 的长度的平方。Parseval 等式说的是: f 的长度的平方等于它在正交基 $\{1/\sqrt{2\pi}, \cos nx/\sqrt{\pi}, \sin nx/\sqrt{\pi}\}$ 上各坐标分量的平方和——这正是勾股定理在无穷维空间中的推广。

定理 15.9 (Fejér 定理)

设 f 以 2π 为周期且连续。则 f 的 Fourier 级数的 Cesàro 平均 (算术平均)

$$\sigma_N(f; x) = \frac{S_0(f; x) + S_1(f; x) + \cdots + S_{N-1}(f; x)}{N}$$

一致收敛到 f 。

证明 [证明概要] 与 Dirichlet 核类似, Cesàro 平均可表示为卷积: $\sigma_N(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) K_N(u) du$, 其中 Fejér 核为

$$K_N(u) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(Nu/2)}{\sin(u/2)} \right)^2.$$

与 Dirichlet 核的振荡行为不同, $K_N(u) \geq 0$ 对所有 u 成立。直接计算得 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N(u) du = 1$ 。

由 K_N 的非负性和归一化:

$$|\sigma_N(f; x) - f(x)| = \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+u) - f(x)] K_N(u) du \right| \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+u) - f(x)| K_N(u) du.$$

由 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $|u| < \delta$ 时 $|f(x+u) - f(x)| < \varepsilon$ (对所有 x)。将积分分为 $|u| < \delta$ 和 $|u| \geq \delta$ 两部分: 前者不超过 ε (利用 K_N 的归一化); 后者利用 $K_N(u) \leq \frac{1}{N \sin^2(\delta/2)}$ ($|u| \geq \delta$ 时), 随

$N \rightarrow \infty$ 趋于零。故 $\sigma_N \rightarrow f$ 一致成立。

证明 [Parseval 等式的证明] 由定理 15.7 (Bessel 不等式), 对所有 Riemann 可积的 f (f^2 也可积), 有

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx. \quad (*)$$

只需证明等号成立。

光滑情形: 若 f 的 Fourier 级数一致收敛到 f (如 f 为 C^2 函数), 则 $\frac{1}{\pi} \int |f - S_N|^2 dx \rightarrow 0$ (由 $|f - S_N| \rightarrow 0$ 一致成立)。由定理 15.7 证明中的等式

$$\frac{1}{\pi} \int |f - S_N|^2 = \frac{1}{\pi} \int |f|^2 - \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right),$$

左端趋于零, 不等式 (*) 取等号。

一般情形: 对 Riemann 可积函数 (f^2 也可积), 利用三角不等式论证。取光滑周期函数 g 使得 $\frac{1}{\pi} \int |f - g|^2 < \varepsilon^2$ 。将误差分解为三部分:

$$f - S_N f = (f - g) + (g - S_N g) + S_N(g - f),$$

其中最后一个等号利用了 S_N 的线性。由 L^2 范数的三角不等式:

$$\sqrt{\frac{1}{\pi} \int |f - S_N f|^2} \leq \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |f - g|^2} + \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |g - S_N g|^2} + \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |S_N(g - f)|^2}.$$

由 Bessel 不等式 (*) 应用于 $g - f$, 第三项满足 $\frac{1}{\pi} \int |S_N(g - f)|^2 \leq \frac{1}{\pi} \int |g - f|^2 < \varepsilon^2$, 即第三项与第一项受同一个量 ε 控制。当 $N \rightarrow \infty$ 时第二项趋于零 (光滑情形), 故

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{\pi} \int |f - S_N f|^2} \leq \varepsilon + 0 + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性, $\frac{1}{\pi} \int |f - S_N f|^2 \rightarrow 0$, 不等式 (*) 取等号。

逼近步骤的合法性: 需验证对 Riemann 可积的 f (f^2 也可积), 存在光滑周期函数 g 使 $\frac{1}{\pi} \int |f - g|^2 < \varepsilon^2$ 。分三步:

1. L^1 逼近: 由 Riemann 可积性, 存在阶梯函数 φ 使 $\int |f - \varphi| < \varepsilon'$ 。由 f^2 Riemann 可积知 f 有界, 设 $|f| \leq M$, 则可取 φ 满足 $|\varphi| \leq M$ (例如取 φ 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上等于 f 在该区间上的下确界 $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$, 则 $|\varphi| \leq M$ 自动成立), 从而 $\|f - \varphi\|_{\infty} \leq 2M$ 。因此

$$\frac{1}{\pi} \int |f - \varphi|^2 \leq 2M \cdot \frac{1}{\pi} \int |f - \varphi| < \frac{2M\varepsilon'}{\pi}.$$

2. 连续逼近: 阶梯函数 φ 至多有有限个间断点 (跳跃幅度不超过 $2M$)。在每个间断点的 δ -邻域内用线段连接左右极限, 得到连续分段线性函数 $\tilde{\varphi}$ 。取 δ 足够小 (与间断点个数成反比), 可使 $\|\tilde{\varphi} - \varphi\|_{L^2} < \varepsilon'$ 。
3. 光滑化: 以 Fejér 核 K_n 对连续函数 $\tilde{\varphi}$ 做卷积: $\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{\varphi}(t) K_n(x - t) dt$ 。由定理 15.9 (Fejér 定理), σ_n 是三角多项式且 $\sigma_n \rightarrow \tilde{\varphi}$ 一致成立, 故 $\frac{1}{\pi} \int |\tilde{\varphi} - \sigma_n|^2 \rightarrow 0$ 。取 $g = \sigma_n$ (n 足够大), 由三角不等式:

$$\|f - g\|_{L^2} \leq \|f - \varphi\|_{L^2} + \|\varphi - \tilde{\varphi}\|_{L^2} + \|\tilde{\varphi} - g\|_{L^2} < 3\varepsilon'.$$

取 $\varepsilon' = \varepsilon/3$ 即得所需结论。

推论 15.2 (唯一性推论)

若 f 连续且所有 Fourier 系数为零, 则 $f \equiv 0$ 。

证明 由 Parseval 等式, $\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx = 0$ 。因为 f 连续且 $|f|^2 \geq 0$, $f \equiv 0$ 。

注 此结论也可以不依赖 Parseval 而直接证明: 若 f 连续且所有 Fourier 系数为零, 则 $S_N \equiv 0$, 从而 $\sigma_N \equiv 0$, 由 Fejér 定理的一致收敛得 $f \equiv 0$ (参见定理 15.5 的证明中的三角多项式逼近论证)。这说明 Fourier 系数唯一确定连续函数, 无需 L^2 理论的全部力量。

15.9 应用: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ (Fourier 方法)

在上一章, 我们用幂级数和 $\sin x/x$ 的无穷乘积证明了 Basel 问题。现在用 Parseval 等式给出一个更直接的证明。

例题 15.7 Basel 问题的 Fourier 证明 basel-fourier 利用 Parseval 等式证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

解 取锯齿波 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$)。在第 15.4 节中已经算出: $a_0 = 0$, $a_n = 0$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ 。

左端:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

右端:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}.$$

由 Parseval 等式:

$$\frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

注 Fourier 方法证明 Basel 问题比幂级数方法更“自然”——它不需要 $\sin x/x$ 的无穷乘积展开 (其本身需要单独证明), 而是直接利用 Parseval 等式——一个在 Fourier 级数理论框架内严格建立的等式。这也是 Fourier 级数在数论中应用的一个经典例子。

例题 15.8 另一个 Parseval 应用 parseval-example 取三角波 $f(x) = \pi - |x|$ ($|x| \leq \pi$)。在第 15.4 节中, $a_0 = \pi$, $a_n = 4/(\pi n^2)$ (n 奇数), $b_n = 0$ 。Parseval 等式给出

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi - |x|)^2 dx = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}.$$

左端 $= \frac{2\pi^2}{3}$, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$ 。由此可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ 。

15.10 复数形式的 Fourier 级数

利用 Euler 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, Fourier 级数可以写成更紧凑的复数形式。

定义 15.6 (复 Fourier 系数)

设 f 以 2π 为周期且可积。 f 的复 Fourier 系数定义为

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

f 的复 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}.$$

命题 15.2 (实系数与复系数的关系)

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad n \geq 1.$$

等价地, $a_n = c_n + c_{-n}$, $b_n = i(c_n - c_{-n})$ 。

证明 $e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$, 故

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)(\cos nx - i \sin nx) dx = \frac{a_n}{2} - \frac{ib_n}{2}.$$

定理 15.10 (复 Parseval 等式)

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$



证明 $|c_n|^2 = c_n \overline{c_n}$. 对 $n \geq 1$: $|c_n|^2 = \frac{a_n^2 + b_n^2}{4}$, $|c_{-n}|^2 = \frac{a_n^2 + b_n^2}{4}$, 故 $|c_n|^2 + |c_{-n}|^2 = \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}$. 加上 $|c_0|^2 = a_0^2/4$, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx.$$

最后一个等号来自实 Parseval 等式。

注 复数形式的优势:

1. 公式更简洁——一个求和代替两个求和。
2. 对称性更明显——正负频率对称。
3. 与 L^2 理论的联系更直接—— $\{e^{inx}/\sqrt{2\pi}\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 的标准正交基。
4. 便于推广到更高维 (多元 Fourier 级数) 和 Fourier 变换。

例题 15.9 复 Fourier 级数的例子 complex-fourier-ex 对锯齿波 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$):

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-inx} dx.$$

当 $n \neq 0$ 时, 分部积分:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{x e^{-inx}}{-in} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2in} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-inx} dx = \frac{(-1)^n}{-in} = \frac{i(-1)^n}{n}.$$

$c_0 = 0$. 故

$$x = \sum_{n \neq 0} \frac{i(-1)^n}{n} e^{inx} = i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (e^{inx} - e^{-inx}) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin nx}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n},$$

与实数形式一致。

15.11 本章回顾

Fourier 级数理论的核心结构:

1. **正交性**是 Fourier 分析的基石。三角函数系在 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 由此可以“投影”出 Fourier 系数。
2. **Fourier 系数** a_n, b_n 由积分公式定义, 与幂级数的 Taylor 系数 $f^{(n)}(0)/n!$ 在思想上完全不同——前者是“全局投影”, 后者是“局部信息”。
3. **逐点收敛**: Dini 条件和 Jordan 判别法给出了 Fourier 级数逐点收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 的充分条件。分段光滑函数自动满足这些条件。
4. **Gibbs 现象**: 间断点附近存在不衰减的过冲 (约 17.9% 的跳跃幅度), 是 Fourier 级数的固有缺陷。
5. **一致收敛**: 连续函数在 Fourier 系数绝对可和时一致收敛。 C^2 函数自动满足。
6. **Parseval 等式**: 能量 = 各频率能量之和。它既是物理上能量守恒的表述, 也是数学上 L^2 空间中正交展开的勾股定理。
7. **复数形式**: 利用 e^{inx} 代替 $\cos nx, \sin nx$, 公式更简洁, 便于推广。
8. **与幂级数的对比**: Fourier 级数适合周期函数和物理问题, 幂级数适合解析函数和代数运算。两者在方法上互补, 在结果上相互印证 (如 Basel 问题的两种证明)。

第十五章 练习

1. 求下列 2π -周期函数的 Fourier 级数:

- (a). $f(x) = |x|$, $-\pi \leq x \leq \pi$;
- (b). $f(x) = x^2$, $-\pi \leq x \leq \pi$;
- (c). $f(x) = e^x$, $-\pi < x < \pi$.

2. 设 $f(x) = x(\pi - x)$, $0 \leq x \leq \pi$.

- (a). 将 f 延拓为奇函数 (正弦级数展开);
- (b). 将 f 延拓为偶函数 (余弦级数展开);
- (c). 比较两种展开的收敛速度.

3. 利用 $f(x) = x^2$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 的 Fourier 级数, 证明:

- (a). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$;
- (b). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

4. 证明 Dirichlet 核的性质:

- (a). $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(u) du = 1$;
- (b). D_N 是偶函数;
- (c). $D_N(u) = \frac{\sin(N+\frac{1}{2})u}{2\sin(u/2)}$.

5. 利用定理 15.2 (Riemann–Lebesgue 引理), 说明为什么 Fourier 系数趋于零是函数可积的必然结果。对 $f(x) = \cos ax$ ($a \notin \mathbb{Z}$), 直接验证 $a_n \rightarrow 0$ 和 $b_n \rightarrow 0$ 。

6. 由定理 15.7 (Bessel 不等式), $\sum (a_n^2 + b_n^2)$ 收敛。利用此结论证明: 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积且 f^2 也可积, 则 f 的 Fourier 级数在 L^2 意义下“能量有限”, 即部分和序列 $\{S_N\}$ 在 L^2 范数下有界。说明 Bessel 不等式是 Parseval 等式的“不等式版本”。

7. 设 f 以 2π 为周期且 C^1 (连续可导)。证明 f 的 Fourier 级数可以逐项求导, 即

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx),$$

在 f' 分段光滑 (即 f' 分段连续, 或更一般地 f' 满足 Jordan 条件) 的条件下成立。此时 f' 的 Fourier 级数逐点收敛到 $\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2}$ 。讨论此条件对 C^2 函数是否自动满足。

8. 利用方波的 Fourier 级数和 Parseval 等式, 证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

9. 求以下 $2L$ -周期函数 ($L=1$) 的 Fourier 级数:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1/2, \\ -1, & -1/2 < x < 0. \end{cases}$$

(即周期为 2 的方波。) 与 2π -周期方波的展开比较。

10. 利用复 Fourier 级数重新推导锯齿波 $f(x) = x$ ($-\pi < x < \pi$) 的展开, 并验证复 Parseval 等式。

11. 设 $f(x) = \cos ax$ ($a \notin \mathbb{Z}$), $-\pi \leq x \leq \pi$ 。

(a). 求 f 的 Fourier 级数;

(b). 在 $x = \pi$ 处利用收敛性, 证明 $\frac{\pi}{\sin a\pi} = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n a}{a^2 - n^2}$ 。

12. (选做, 较难) 定理 15.2 中 Riemann–Lebesgue 引理的证明利用了阶梯函数逼近。试给出一个不依赖逼近的直接证明: 对 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的情形, 利用 $[a, b]$ 的分割和 Riemann 和, 直接证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0.$$

第十六章 $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑与连续

内容提要

- 从一维到多维：新的困难
- 距离、范数与等价性

- 开集、闭集、紧集、连通集
- 多元函数的极限与连续

16.1 从一维到多维

一维分析中，“靠近”只有一个方向。在 $\mathbb{R}^n$ 中， x 可以从无穷多个方向接近目标点。这要求我们用范数（而非绝对值）来度量距离。

16.2 距离与范数

定义 16.1 (范数)

$\mathbb{R}^n$ 上的范数是满足以下条件的函数 $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$: (1) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$; (2) $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$; (3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

常见的范数： $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ (Euclidean)， $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ ， $\|x\|_\infty = \max |x_i|$ 。

定理 16.1 (范数等价性)

$\mathbb{R}^n$ 上所有范数等价：对任意两个范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ ， $\exists c, C > 0$ 使 $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$ 。

证明 只需证明每个范数 $\|\cdot\|$ 都与 Euclidean 范数 $\|\cdot\|_2$ 等价。

上界（不依赖后续结论）：对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ ，由三角不等式和齐次性， $\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\|$ 。由 $|x_i| \leq \|x\|_2$ （每个分量的绝对值不超过 Euclidean 范数），得 $\sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_2 \cdot \|e_i\| = (\sum_{i=1}^n \|e_i\|) \|x\|_2$ 。取 $M = \sum \|e_i\|$ 即得 $\|x\| \leq M\|x\|_2$ 。

下界（概述）：下界的证明需要用到 Heine–Borel 定理（定理 16.2，见 §4）以及紧集上连续函数的最值定理（定理 16.4，见 §6）。以下仅概述思路，读者可在学完这两节后补全细节。

由上界估计可证 $x \mapsto \|x\|$ 是 Lipschitz 连续的（因为 $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq M\|x - y\|_2$ ）。考虑单位球面 $S = \{x : \|x\|_2 = 1\}$ ，它是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集，由 Heine–Borel 定理知 S 是紧集。连续函数 $\|\cdot\|$ 在紧集 S 上取到最小值 $m = \min_{x \in S} \|x\|$ 。因 $x \in S$ 蕴含 $x \neq 0$ ，故 $\|x\| > 0$ ，从而 $m > 0$ 。于是对任意 $x \neq 0$ ，令 $u = x/\|x\|_2 \in S$ ，则 $\|x\| = \|x\|_2 \cdot \|u\| \geq m\|x\|_2$ 。

逻辑说明：Heine–Borel 定理的证明基于嵌套方体法，其中“有界”用 Euclidean 范数定义（即坐标分量有界），不依赖范数等价性。因此不存在循环论证：先用 Euclidean 范数证明 Heine–Borel，再用 Heine–Borel 证明范数等价性，逻辑链是单向的。

注 范数等价性意味着：拓扑性质（开集、收敛、连续等）不依赖于范数的选择。我们默认使用 Euclidean 范数 $\|\cdot\|_2$ 。

16.3 开集、闭集、聚点

定义 16.2 (开球与开集)

$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}$ 是以 a 为中心、 r 为半径的开球。

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集: $\forall a \in G, \exists r > 0, B(a, r) \subseteq G$ 。

定义 16.3 (聚点与闭集)

a 是 S 的聚点: $\forall r > 0, (B(a, r) \setminus \{a\}) \cap S \neq \emptyset$ 。

F 是闭集: F 的所有聚点都属于 F 。等价地, $\mathbb{R}^n \setminus F$ 是开集。

16.4 紧致性

定义 16.4 (紧集)

$K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集, 如果 K 的每个开覆盖都有有限子覆盖。

定理 16.2 (Heine–Borel 定理)

$K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是紧集 $\Leftrightarrow K$ 是有界闭集。

证明 ($\Rightarrow$) 设 K 紧。取 K 的一个开覆盖 $\{B(x, 1) : x \in K\}$, 由紧性存在有限子覆盖 $\{B(x_i, 1)\}_{i=1}^m$, 故 K 有界。再证 K 闭: 设 $y \notin K$, 对每个 $x \in K$ 取 $r_x = \|x - y\|/2 > 0$, 则 $\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$ 覆盖 K , 取有限子覆盖 $\{B(x_i, r_{x_i})\}_{i=1}^m$, 令 $r = \min_i r_{x_i} > 0$, 则 $B(y, r) \cap K = \emptyset$, 故 $\mathbb{R}^n \setminus K$ 开。

($\Leftarrow$) 设 K 有界闭。则 K 包含于某闭方体 $Q_0 = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 。设 $\mathcal{U}$ 为 K 的任一开覆盖。用反证法 (嵌套方体法): 假设 $\mathcal{U}$ 没有有限子覆盖。将 Q_0 沿各坐标方向二等分, 得到 2^n 个闭子方体。其中至少有一个 (记为 Q_1) 使得 $Q_1 \cap K$ 不能被 $\mathcal{U}$ 的有限子集覆盖 (否则 $Q_0 \cap K$ 可被有限覆盖, 矛盾)。继续对 Q_1 进行同样的二分, 选取 Q_2 , 如此得到嵌套紧集列 $Q_0 \supseteq Q_1 \supseteq Q_2 \supseteq \cdots$, 其中 $\text{diam}(Q_k) \rightarrow 0$ 且每个 $Q_k \cap K$ 都不能被 $\mathcal{U}$ 的有限子集覆盖。

由 Cantor 交集定理 (闭区间套定理的 $\mathbb{R}^n$ 推广——嵌套闭方体套定理), $\bigcap_{k=0}^{\infty} Q_k = \{x^*\}$ 为单点集。因每个 Q_k 与 K 相交, 取 $x_k \in Q_k \cap K$, 则 $x_k \rightarrow x^*$ 。因 K 闭, 故 $x^* \in K$ 。于是存在 $U \in \mathcal{U}$ 使 $x^* \in U$ 。因 U 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(x^*, \varepsilon) \subseteq U$ 。当 k 充分大时 $\text{diam}(Q_k) < \varepsilon$ 且 $x^* \in Q_k$, 故 $Q_k \cap K \subseteq B(x^*, \varepsilon) \subseteq U$, 即 $\{U\}$ 本身已是 $Q_k \cap K$ 的覆盖, 矛盾。

注 此处“紧 $\Leftrightarrow$ 有界闭”是 $\mathbb{R}^n$ (及一般有限维赋范空间) 特有的性质。在无穷维空间中, 闭单位球有界闭但不紧——这正是有限维与无穷维分析的根本分野之一。

定理 16.3 (Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}^n$)

$\mathbb{R}^n$ 中的有界点列必有收敛子列。

证明 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界点列, 包含于某个闭方体 $Q_0 = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 中。

对角线法 (逐坐标选取): 点列 $\{x_k\}$ 的第一个坐标 $\{x_k^{(1)}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界数列, 由一维 Bolzano–Weierstrass 定理存在收敛子列 $\{x_{k_j}^{(1)}\}$ 。再对第二个坐标 $\{x_{k_j}^{(2)}\}$ 选取收敛子列, 依次进行至第 n 个坐标。最终得到子列 $\{x_{k_{j_m}}\}$, 其每个坐标分量均收敛。

设各分量极限为 x^* , 令 $x^* = (x^{(1)}, \dots, x^{(n)})$, 则

$$\|x_{k_{j_m}} - x^*\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{k_{j_m}}^{(i)} - x^{(i)})^2} \rightarrow 0,$$

故子列收敛于 x^* 。

注：等价地，可用逐次二分法：每次将方体均分为 2^n 个小方体，选取包含无穷多个点的那一个，得到嵌套紧集列，其直径趋于零，由 Cantor 交定理得极限点。

注 紧致性在 $\mathbb{R}^n$ 中的含义与一维完全一致：无限可化为有限。闭区间 $[a, b]$ 的所有定理——有界性、最值、一致连续、可积——都可以推广到 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集上。

16.5 连通性

定义 16.5 (连通集)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是连通的，如果不存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U, V ，满足 $U \cap V = \emptyset$ ， $E \subseteq U \cup V$ ，且 $E \cap U \neq \emptyset$ ， $E \cap V \neq \emptyset$ 。
即： E 不能被两个不相交的开集“分隔”成两部分。

注 等价地， E 是连通的当且仅当 E 不能表示为两个非空不相交的 E 的相对开子集之并（所谓 E 的相对开子集，是指形如 $E \cap G$ 的集合，其中 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集）。这两种表述在 $\mathbb{R}^n$ 中完全等价，前者更便于直接验证。

注 连通集的直观含义是“不可分为两块”。区间是 $\mathbb{R}$ 中的连通集。 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B(a, r)$ 是连通的（事实上它是道路连通的：任意两点可用开球内的线段连接，线段上的点始终在开球内）。 $\mathbb{R}^n$ 本身也是连通的。

反例： $\mathbb{R}^2$ 中两个不相交的开球 $B((0, 0), 1) \cup B((3, 0), 1)$ 不连通——取 $U = B((0, 0), 2)$ ， $V = B((3, 0), 2)$ ，则 U, V 不相交，覆盖该集合，且与之各有非空交。作为推论，连通集上的连续函数具有介值性质：设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 E 连通，则 $f(E)$ 连通（证明与一维情形完全相同，见定理 4.10 的证明），而 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰好是区间，故 $f(E)$ 是区间，具有介值性质。

16.6 多元函数的极限与连续

定义 16.6 (多元函数极限)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L: \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < \|x - a\| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

注 $\mathbb{R}^n$ 中 $x \rightarrow a$ 是从所有方向趋近。若沿不同路径极限不同，极限不存在。例如 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 沿 $y = kx$ 趋向 $\frac{k}{1+k^2}$ ，依赖 k ，故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f$ 不存在。

定理 16.4 (连续函数在紧集上的性质)

设 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续， $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧。则 f 有界、取到最值、一致连续。

证明 以下证明三个性质。关键工具是 Bolzano–Weierstrass 定理（定理 16.3）。

有界性：反设 f 无界。则对每个 $k \in \mathbb{N}$ 存在 $x_k \in K$ 使 $|f(x_k)| > k$ 。序列 $\{x_k\} \subseteq K$ ，而 K 紧（有界闭），由 Bolzano–Weierstrass 定理存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$ （ K 闭，故极限仍在 K 中）。由 f 连续， $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$ ，但 $|f(x_{k_j})| > k_j \rightarrow \infty$ ，矛盾。

最值定理：由有界性， $\sup_{x \in K} f(x)$ 存在。设 $M = \sup f$ 。取 $\{x_k\} \subseteq K$ 使 $f(x_k) \rightarrow M$ 。由 Bolzano–Weierstrass 定理，存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$ ，则 $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$ （连续性），故 $f(x^*) = M$ 。最小值同理。

一致连续性：反设 f 不一致连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和序列 $\{x_k\}, \{y_k\} \subseteq K$ ，使 $\|x_k - y_k\| < 1/k$ 但 $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon_0$ 。由 Bolzano–Weierstrass 定理，存在子列 $x_{k_j} \rightarrow x^* \in K$ 。因 $\|y_{k_j} - x^*\| \leq \|y_{k_j} - x_{k_j}\| + \|x_{k_j} - x^*\| \rightarrow 0$ ，故 $y_{k_j} \rightarrow x^*$ 。由 f 连续， $f(x_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$ 且 $f(y_{k_j}) \rightarrow f(x^*)$ ，从而 $|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \rightarrow 0$ ，与 $|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。

16.7 本章回顾

1. $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑概念（开集、闭集、紧集、连通集）是 $\mathbb{R}^1$ 的自然推广。
2. Heine–Borel: 紧 $\Leftrightarrow$ 有界闭。
3. 紧集上连续函数的所有好性质（有界、最值、一致连续）全部成立。
4. 多元极限需要从所有方向检验。

第十六章 练习

1. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B(a, r)$ 是开集。
2. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中有限个紧集的并仍是紧集。
3. 设 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 。研究 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限。
4. 证明连通集在连续映射下的像仍连通。
5. 证明：若 K 紧， F 闭， $K \cap F = \emptyset$ ，则 $\exists d > 0$ 使 $\|x - y\| \geq d$ ($\forall x \in K, y \in F$)。

第十七章 多元函数微分学

内容提要

- 偏导数与全微分的区别
- 方向导数与梯度
- 链式法则
- 隐函数定理
- 条件极值与 Lagrange 乘数法

17.1 偏导数

定义 17.1 (偏导数)

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 处关于 x_i 的偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + he_i) - f(a)}{h},$$

其中 e_i 是第 i 个标准基向量。

注 偏导数 $\partial f / \partial x_i$ 是“固定其他变量，只让 x_i 变化”时的导数。它仅反映沿坐标轴方向的变化率。

定理 17.1 (Clairaut 定理)

设 f 在 (a, b) 的某邻域内具有连续的二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ ，则它们在 (a, b) 处相等。

注 本教材对 Clairaut 定理不予证明。证明的关键步骤是两次应用一维 Lagrange MVT 构造混合差商，并利用混合偏导数的连续性取极限；详见 §17.2 的补充材料或实分析教材（如 Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 定理 9.41）。

注 连续性条件不可省略。反例： $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。下面验证 $f_x(0, y) = -y$, $f_y(x, 0) = x$ 。

对 $y \neq 0$ ，由偏导数定义：

$$f_x(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy(h^2 - y^2)}{h(h^2 + y^2)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(h^2 - y^2)}{h^2 + y^2} = \frac{y(-y^2)}{y^2} = -y.$$

类似地，对 $x \neq 0$ ：

$$f_y(x, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - k^2)}{x^2 + k^2} = x.$$

因此 $f_{xy}(0, 0) = \frac{d}{dy} f_x(0, y)|_{y=0} = -1 \neq 1 = \frac{d}{dx} f_y(x, 0)|_{x=0} = f_{yx}(0, 0)$ 。这是因为混合偏导数在原点不连续。

17.2 全微分

偏导数存在不能保证函数有良好的局部近似——这与一元情形不同。在一元情形中，可导必连续（定理 5.1），因而可导自动蕴含函数的局部良好行为。多元情形则不然。

定义 17.2 (全微分/可微)

f 在 a 处可微，如果存在线性映射 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使

$$f(a + h) - f(a) = L(h) + o(\|h\|).$$

L 称为 f 在 a 处的全微分。

例题 17.1 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 若 f 可微则全微分为零线性映射 $L \equiv 0$, 这

要求 $f(h) - f(0) - L(h) = o(\|h\|)$ (关于 o 记号的定义见定义 3.5)。但沿 $y = x$, $f(t, t) = t/\sqrt{2}$, 余项 $f(t, t)/|t| = 1/\sqrt{2} \not\rightarrow 0$, 不满足可微条件。

定理 17.2 (全微分的唯一性)

若 f 在 a 处可微, 则所有一阶偏导数存在, 且 $L(h) = \nabla f(a) \cdot h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$ 。



证明 取 $h = te_i$, 则 $f(a + te_i) - f(a) = L(te_i) + o(|t|) = tL(e_i) + o(|t|)$ 。两边除以 t 并令 $t \rightarrow 0$, 得 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = L(e_i)$ 。由 L 的线性性, $L(h) = \sum h_i L(e_i) = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$ 。

定理 17.3 (可微的充分条件)

若 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 在 a 的某邻域内存在且连续, 则 f 在 a 处可微。



证明 设 $\|h\| = \sqrt{h_1^2 + \cdots + h_n^2}$ 为 Euclid 范数。引入记号 $\tilde{a}_0 = a$, $\tilde{a}_i = a + \sum_{j=1}^i h_j e_j$ ($i = 1, \dots, n$), 则由 Euclid 范数的性质,

$$\|\tilde{a}_i - a\| = \sqrt{h_1^2 + \cdots + h_i^2} \leq \sqrt{h_1^2 + \cdots + h_n^2} = \|h\|.$$

关键事实: 所有中间点 $\tilde{a}_i$ 均在 a 的 $\|h\|$ -球内。

若 $h_i = 0$, 则 $f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1}) = 0$, 该步无贡献, 以下不妨设 $h_i \neq 0$ 。将 f 限制在连接 $\tilde{a}_{i-1}$ 与 $\tilde{a}_i$ 的线段上 (仅 x_i 坐标变动, 其余坐标固定), 得到单变量函数 $\varphi(t) = f(\tilde{a}_{i-1} + te_i)$ (t 在 0 与 h_i 之间)。由于 $\tilde{a}_{i-1} + te_i$ 始终位于 a 的 $\|h\|$ -球内 (含端点 $\tilde{a}_i$), 而偏导数 $\partial f / \partial x_i$ 在该邻域内存在, 故 φ 在闭区间 $[0, h_i]$ (或 $[h_i, 0]$) 上可导, 满足一维 Lagrange MVT 的条件。对 $f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1})$ 应用 MVT:

$$f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1}) = h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i),$$

其中 $0 < \theta_i < 1$ 。注意 MVT 中间点满足 $\|\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i - a\| \leq \|\tilde{a}_i - a\| \leq \|h\|$ 。由 $f(a + h) - f(a) = \sum_{i=1}^n [f(\tilde{a}_i) - f(\tilde{a}_{i-1})]$, 减去 $\sum h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$:

$$= \sum h_i \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right].$$

设 $\varepsilon > 0$ 。由偏导数在 a 处连续, 存在 $\delta > 0$, 当 $\|x - a\| < \delta$ 时, $\left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right| < \frac{\varepsilon}{n}$ ($i = 1, \dots, n$)。当 $0 < \|h\| < \delta$ 时, 所有 MVT 中间点 $\tilde{a}_{i-1} + \theta_i h_i e_i$ 均满足 $\|\cdot - a\| \leq \|h\| < \delta$, 故括号内各项均被 ε/n 控制。又 $|h_i| \leq \|h\|$, 于是

$$\left| \frac{f(a + h) - f(a) - \sum h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)}{\|h\|} \right| \leq \sum_{i=1}^n \frac{|h_i|}{\|h\|} \cdot \frac{\varepsilon}{n} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon.$$

此即 f 在 a 处可微。

注 多元微分学的核心层次:

- 偏导数存在: 只看了坐标方向。
- 可微: 存在线性近似 ($o(\|h\|)$ 误差), 所有方向的行为都好。
- 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 方向导数存在 (见定义 17.3) $\Rightarrow$ 偏导数存在 (平凡蕴含: 偏导数即沿坐标轴方向的方向导数)。逆推不成立。

17.3 方向导数与梯度

定义 17.3 (方向导数)

f 在 a 处沿方向 v ($\|v\| = 1$) 的方向导数:

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

定理 17.4

若 f 在 a 处可微, 则 $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$.

证明 由可微的定义, $f(a + tv) - f(a) = \nabla f(a) \cdot (tv) + o(\|tv\|) = t \nabla f(a) \cdot v + o(|t|)$. 两边除以 t 并令 $t \rightarrow 0$:

$$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = \nabla f(a) \cdot v + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(|t|)}{t} = \nabla f(a) \cdot v.$$

注 $D_v f = \nabla f \cdot v = |\nabla f| \cos \theta$ (θ 是 ∇f 与 v 的夹角). 故 ∇f 的方向是 f 增长最快的方向, $|\nabla f|$ 是最大增长率. $-\nabla f$ 是下降最快的方向 (梯度下降法的基础).

17.4 链式法则

一维链式法则 (定理 5.3) 的核心思想在多元情形中以 Jacobian 矩阵的形式推广. 以下是多元版本.

定理 17.5 (多元链式法则)

设 $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在 a 处可微, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $g(a)$ 处可微 (为简化表述, 此处仅证标量值函数 f 的情形). 则 $F = f \circ g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 处可微. 记 $y = g(x)$, $y_i = g_i(x)$. 将 ∇f 视为 n 维列向量, J_g 为 g 的 $n \times m$ Jacobi 矩阵 ($(J_g)_{ij} = \frac{\partial g_i}{\partial x_j}$), 则 F 的 m 维梯度为

$$\nabla F(a) = J_g(a)^T \nabla f(g(a)) \in \mathbb{R}^m,$$

分量形式: $\frac{\partial F}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial y_i}(g(a)) \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a)$.

证明 [证明] 记 $b = g(a)$, $k = g(a + h) - g(a)$. 由 g 在 a 处可微 (定义 17.2): $k = J_g(a)h + o(\|h\|)$, 故 $\|k\| \leq \|J_g(a)\| \|h\| + o(\|h\|) = O(\|h\|)$. 由 f 在 b 处可微 (定义 17.2):

$$f(b + k) - f(b) = \nabla f(b) \cdot k + \eta(k) \|k\|,$$

其中 $\eta(k) \rightarrow 0$ ($k \rightarrow 0$). 代入 $k = J_g(a)h + r(h)$ ($r(h) = o(\|h\|)$):

$$\nabla f(b) \cdot k = \nabla f(b) \cdot (J_g(a)h) + \nabla f(b) \cdot r(h),$$

第一项为 h 的线性函数 $(J_g(a)^T \nabla f(b))^T h$; 第二项满足 $|\nabla f(b) \cdot r(h)| \leq \|\nabla f(b)\| \cdot o(\|h\|) = o(\|h\|)$. 余项 $\eta(k) \|k\|$ 满足: 因 $\|k\| = O(\|h\|)$ 且 $k \rightarrow 0$ ($h \rightarrow 0$),

$$|\eta(k)| \cdot \|k\| \leq \underbrace{|\eta(k)|}_{\rightarrow 0} \cdot O(\|h\|) = o(\|h\|).$$

合计 $F(a + h) - F(a) = (J_g(a)^T \nabla f(b))^T h + o(\|h\|)$, 即 $\nabla F(a) = J_g(a)^T \nabla f(b)$.

例题 17.2 链式法则的具体计算 设 $z = x^2 + y^2$ (即 $f(x, y) = x^2 + y^2$), 其中 $x = \cos t$, $y = \sin t$ (即 $g(t) = (\cos t, \sin t)$). 由链式法则:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 2x(-\sin t) + 2y(\cos t) = -2 \cos t \sin t + 2 \sin t \cos t = 0.$$

用矩阵语言: $\nabla f = (2x, 2y)^T$, $J_g = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ (2×1 矩阵), 则

$$\frac{dz}{dt} = J_g^T \nabla f = \begin{pmatrix} -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 2 \sin t \end{pmatrix} = 0.$$

与直接代入 $z = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ (常数, 导数为零) 一致。

17.5 隐函数定理

链式法则提供了求复合函数导数的工具, 但前提是各个函数已知。在许多实际问题中, 函数关系由标量方程 $F(x, y) = 0$ ($F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) 隐式确定——例如物理中的状态方程、几何中的曲线方程。隐函数定理回答“何时隐函数存在”, 而一旦隐函数 φ 的存在性得到保证, 链式法则即可用来求其导数 (见下方定理的导数公式推导)。

定理 17.6 (隐函数定理)

设 $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ 定义在包含 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 的开集 $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 上, F 在 U 上有连续偏导数, $F(a, b) = 0$, $F_y(a, b) \neq 0$ 。则存在 (a, b) 的邻域 $V \subseteq U$, 其在 x 轴上的投影为 I , 以及唯一函数 $y = \varphi(x)$ ($x \in I$), 使

1. $F(x, \varphi(x)) = 0$ ($\forall x \in I$);
2. $\varphi(a) = b$;
3. $\varphi'(x) = -\frac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}$ 。

证明 [证明思路] 证明分两步。(i) 存在性 (本教材省略完整证明): 固定 x , 视 $F(x, y) = 0$ 为关于 y 的方程。 $F_y(a, b) \neq 0$ (不妨设 $F_y > 0$) 及 F_y 的连续性保证了在 (a, b) 的某小矩形内, $y \mapsto F(x, y)$ 对每个固定的 x 严格单调且连续, 从而由介值定理可得解 $y = \varphi(x)$ 的存在性。 φ 的连续性则需要额外论证: 由于 F 在矩形内关于 (x, y) 一致连续, 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 由 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 和 F_x, F_y 的有界性可推出 $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x_0)$ 。更精细的证明可借助压缩映射原理或反函数定理, 此处从略。

具体例子: 设 $F(x, y) = y^3 + x - 1$ 。在 $(0, 1)$ 处, $F(0, 1) = 0$, $F_y(0, 1) = 3 \neq 0$, 满足定理条件。由 $y^3 = 1 - x$ 得隐函数 $y = \varphi(x) = (1 - x)^{1/3}$ (在 $x = 0$ 附近)。其导数为 $\varphi'(x) = -\frac{1}{3}(1 - x)^{-2/3}$, 与公式 $\varphi'(x) = -F_x/F_y = -1/(3y^2) = -1/[3(1 - x)^{2/3}]$ 一致。

(ii) 导数公式: 设 φ 已存在且连续。由 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 两端对 x 求导 (利用链式法则), 得 $F_x + F_y \varphi'(x) = 0$, 故 $\varphi'(x) = -F_x/F_y$ 。

注 $F_y(a, b) \neq 0$ 保证了在 (a, b) 附近, 曲线 $F(x, y) = 0$ 可以局部表示为 $y = \varphi(x)$ 。如果 $F_y = 0$, 曲线可能有竖直切线或奇点, 此时 y 不能表示为 x 的函数。

注 [一般情形] 上述定理可推广到 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的情形: 设 $F: U \subseteq \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $F(a, b) = 0$ 且偏 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b)$ 可逆, 则在 (a, b) 附近存在唯一光滑映射 $y = \varphi(x)$ 使 $F(x, \varphi(x)) = 0$, 且 $D\varphi(x) = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}$ 。条件“ $\frac{\partial F}{\partial y}$ 可逆” (即 Jacobi 行列式非零) 是证明的关键: 它保证了局部可逆性, 本质上等价于反函数定理。当 $m = n = 1$ 时, 退化为上述 $F_y \neq 0$ 的条件。

17.6 条件极值与 Lagrange 乘数法

定理 17.7 (Lagrange 乘数法)

设 $f, g_1, \dots, g_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续偏导数, a 是约束集 $S = \{g_1 = \dots = g_k = 0\}$ 上的正则点 (即 $\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)$ 线性无关, 这保证了 S 在 a 附近是光滑的 $(n - k)$ 维曲面)。若 f 限制在 S 上在 a 处取局部极值, 则 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k$ 使

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla g_1(a) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(a).$$

证明 [证明思路] 关键思想: 在约束曲面上, f 的方向导数沿切方向为零。约束曲面的切空间是 ∇g_i 的正交补。故 ∇f 属于 $\{\nabla g_i\}$ 的张成空间。

具体地, 将 $\nabla f(a)$ 分解为切向分量和法向分量: $\nabla f(a) = \nabla f(a)_{\text{切}} + \nabla f(a)_{\text{法}}$ 。对约束曲面上任意过 a 的可微曲线 $\gamma(t)$ (满足 $g_i(\gamma(t)) \equiv 0$), 由链式法则 $\nabla g_i(a) \cdot \gamma'(0) = 0$, 即 $\gamma'(0)$ 属于切空间 $T_a S = \bigcap_{i=1}^k (\nabla g_i(a))^\perp$ 。因 f 在 S 上取极值, $0 = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))|_{t=0} = \nabla f(a) \cdot \gamma'(0)$ 。这对所有 $\gamma'(0) \in T_a S$ 成立, 故 $\nabla f(a)_{\text{切}} = 0$, 即 $\nabla f(a)$ 垂直于切空间。

正则性条件 ($\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)$ 线性无关) 保证了法空间恰好等于 $\text{span}\{\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)\}$: k 个线性无关向量张成 k 维子空间, 而切空间的维数为 $n - k$ (由秩定理: 约束映射 $G = (g_1, \dots, g_k) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ 在正则点 a 处 Jacobi 矩阵 $DG(a)$ 的秩为 k , 故 $G^{-1}(0)$ 在 a 附近是 $n - k$ 维光滑子流形, 其切空间维数为 $n - k$), 法空间也是 k 维。因此 $\nabla f(a) \in \text{span}\{\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_k(a)\}$, 即存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 使 $\nabla f(a) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla g_i(a)$ 。

若正则性不满足 (∇g_i 线性相关), 则约束集 S 在 a 附近可能出现奇点, 切空间的维数严格大于 $n - k$ (不再由秩定理保证), 此时上述维数匹配的论证不再适用, Lagrange 乘数法的结论可能失效。

例题 17.3 在 $x^2 + y^2 = 1$ 下求 $f(x, y) = x + y$ 的极值。 $L = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ 。 $\nabla L = 0$: $1 = 2\lambda x$, $1 = 2\lambda y$ 。故 $x = y$ 。代入约束: $2x^2 = 1$, $x = \pm 1/\sqrt{2}$ 。最大值 $\sqrt{2}$, 最小值 $-\sqrt{2}$ 。

17.7 本章回顾

1. 偏导数 $\neq$ 全微分。偏导数只看坐标方向, 全微分要求所有方向的线性近似 (定义 17.1, 定义 17.2)。
2. 梯度 ∇f : 方向导数 $D_v f = \nabla f \cdot v$ (定理 17.4)。梯度指向最大增长方向。
3. 链式法则 (定理 17.5): Jacobian 矩阵。复合函数的导数 = Jacobian 的乘积。
4. 隐函数定理 (定理 17.6): $F(x, y) = 0$ 局部确定 $y = \varphi(x)$ 。
5. Lagrange 乘数法 (定理 17.7): 约束极值的必要条件。

第十七章 练习

1. 设 $f(x, y) = e^{xy} \sin(x + y)$ 。求 f_x, f_y, f_{xy} 。
2. 证明 $f(x, y) = |xy|$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数存在但不可微。(提示: 沿 $y = x$ 检验极限。)
3. 设 $z = f(x, y)$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。求 $\frac{\partial z}{\partial r}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ 。
4. 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ 。求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。
5. 用 Lagrange 乘数法求原点到平面 $ax + by + cz = d$ 的距离。
6. 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在 $x + y + z = 1$ ($x, y, z > 0$) 下的最大值。

第十八章 重积分

内容提要

- 从曲顶柱体的体积到二重积分的定义
- Darboux 上和与下和：可积性的精确判据
- Fubini 定理：二重积分化为累次积分
- 一般区域上的重积分：I 型与 II 型区域
- 变量替换公式与 Jacobian 的几何意义
- 三重积分与柱坐标、球坐标
- 重积分的物理应用：质量、质心、转动惯量
- Γ 函数与 B 函数的性质及 Stirling 公式

18.1 二重积分的定义

18.1.1 从一个问题出发：曲顶柱体的体积

一元 Riemann 积分的起源是计算曲线下方的面积。当我们把目光从一维提升到二维时，自然会问：

问题. 设 $f(x, y) \geq 0$ 是定义在矩形区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数。如何计算曲面 $z = f(x, y)$ 与 xy 平面之间所围成的立体（称为曲顶柱体）的体积？

直觉告诉我们：把 D 分成许多小块，在每一小块上函数值几乎不变，用“平顶长方体”的体积去近似，然后求和并取极限。这与一元积分中分割、求和、取极限的思路完全一致。

注 一元积分中，积分区间 $[a, b]$ 的分割是一维的——把区间分成小区间。二重积分中，积分区域是二维的——把矩形分成小矩形。维度的增加带来了新的技术困难：分割的方式更多，小区域的几何结构更复杂。但基本思想完全相同——“在局部用常数近似，再取极限”。

18.1.2 矩形的分割

定义 18.1 (矩形的分割)

设 $D = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 。 D 的一个分割 (partition) P 是由两个方向的分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d$$

确定的网格。它把 D 分成 nm 个小矩形

$$D_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m.$$

每个小矩形的面积为 $\Delta A_{ij} = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$ 。分割 P 的细度 (norm) 定义为

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \text{diam}(D_{ij}) = \max_{i,j} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}.$$

注 细度 $\|P\|$ 是所有小矩形中的最大直径，衡量分割的精细程度。 $\|P\| \rightarrow 0$ 意味着每个小矩形都在收缩。需要注意， $\|P\| \rightarrow 0$ 并不要求每个小矩形的形状（长宽比）相同——有些可以很扁，有些可以很方，只要最大直径趋于零即可。

18.1.3 Riemann 和

定义 18.2 (Riemann 和)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, P 是 D 的一个分割. 在每个小矩形 D_{ij} 中任取一点 (ξ_{ij}, η_{ij}) , 称

$$S(P, f, \{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta A_{ij}$$

为 f 关于分割 P 和取样点 $\{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}$ 的一个 **Riemann 和**.



注 Riemann 和依赖于三个要素: 函数 f 、分割 P 、取样点的选取. 对于不同的取样点, 同一个分割可以给出不同的 Riemann 和. 积分的定义要求所有这些和在分割足够细时趋于同一个极限.

18.1.4 Darboux 上和与下和

为了不依赖取样点来讨论可积性, 我们引入 Darboux 方法. 设 f 在 D 上有界. 对每个小矩形 D_{ij} , 定义

$$M_{ij} = \sup_{(x,y) \in D_{ij}} f(x, y), \quad m_{ij} = \inf_{(x,y) \in D_{ij}} f(x, y).$$

定义 18.3 (Darboux 上和与下和)

f 关于分割 P 的上和与下和分别为

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta A_{ij}, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta A_{ij}.$$



由定义立知, 对任何取样点选取方式, 有

$$L(P, f) \leq S(P, f) \leq U(P, f).$$

命题 18.1 (上和的单调性)

若分割 P' 比 P 更细 (即 P 的所有分点都包含在 P' 中), 则

$$L(P, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P, f).$$



证明 我们只需证明 $U(P', f) \leq U(P, f)$ (下和的不等式完全类似). 设 P' 是在 P 的基础上增加分点得到的. 逐次增加分点, 只需考虑在一个方向增加一个分点的情况.

设在 x 方向的区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中插入新分点 x' , 则小矩形 D_{ij} 被分成两个子矩形:

$$D_{ij}^1 = [x_{i-1}, x'] \times [y_{j-1}, y_j],$$

$$D_{ij}^2 = [x', x_i] \times [y_{j-1}, y_j].$$

由于 $D_{ij}^1 \subseteq D_{ij}$ 且 $D_{ij}^2 \subseteq D_{ij}$, 取上确界的范围缩小了, 故

$$M_{ij}^1 = \sup_{D_{ij}^1} f \leq M_{ij}, \quad M_{ij}^2 = \sup_{D_{ij}^2} f \leq M_{ij}.$$

因此

$$\begin{aligned} M_{ij}^1 \cdot \Delta A_{ij}^1 + M_{ij}^2 \cdot \Delta A_{ij}^2 &\leq M_{ij} \cdot \Delta A_{ij}^1 + M_{ij} \cdot \Delta A_{ij}^2 \\ &= M_{ij}(\Delta A_{ij}^1 + \Delta A_{ij}^2) = M_{ij} \cdot \Delta A_{ij}. \end{aligned}$$

上和中只有被细分的这一项被替换为两项, 其余项不变, 故总上和不变. 类似地在 y 方向增加分点也是如此. 逐步增加分点, 即得结论.

推论 18.1 (upper-lower-bound-2d)

对 D 的任意两个分割 P_1, P_2 , 有 $L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$ 。

证明 取 P_1 和 P_2 的公共加细 P^* (即包含 P_1 和 P_2 所有分点的分割)。则 P^* 比 P_1 和 P_2 都更细, 由命题 18.1,

$$L(P_1, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P_2, f).$$

由此, 下和全体有上界 (任何一个上和都是上界), 上和全体有下界 (任何一个下和都是下界), 故可以定义

$$\underline{I} = \sup_P L(P, f), \quad \bar{I} = \inf_P U(P, f).$$

由推论 ??, $\underline{I} \leq \bar{I}$ 。

注 $\underline{I}$ 和 $\bar{I}$ 分别称为 f 在 D 上的下积分和上积分。它们不依赖于任何特定的取样方式。如果上下积分相等, 这个公共值就是积分值。这个构造与一元 Riemann 积分中的 Darboux 理论完全平行。

18.1.5 二重积分的定义**定义 18.4 (二重积分)**

设 f 是矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的有界函数。若

$$\underline{I} = \bar{I},$$

即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 P 使得 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$, 则称 f 在 D 上 **Riemann** 可积 (简称可积), 公共值称为 f 在 D 上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

这里 $dA = dx \, dy$ 称为面积元素。

注[Darboux 条件与 Riemann 和极限的等价性]d-riemann-equi 定义中“ $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ”与“ $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P, f) = I$ ”的等价性并非显然, 现给出简要论证。

($\Rightarrow$) 设 Darboux 条件成立, 则 $\underline{I} = \bar{I} = I$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 P_0 使 $U(P_0, f) - L(P_0, f) < \varepsilon$ 。取 $\delta = \|P_0\|$, 则当 $\|P\| < \delta$ 时, 考虑 P 与 P_0 的公共加细 P^* 。注意 $\|P\| < \|P_0\|$ 并不保证 P 比 P_0 更细, 但公共加细 P^* 同时比 P 和 P_0 更细, 故由命题 18.1 的单调性, P^* 比 P 更细得 $L(P, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P, f)$; P^* 比 P_0 更细得 $L(P_0, f) \leq L(P^*, f) \leq U(P^*, f) \leq U(P_0, f)$ 。因此 $[L(P^*, f), U(P^*, f)] \subseteq [L(P, f), U(P, f)]$, 且

$$U(P^*, f) - L(P^*, f) \leq U(P_0, f) - L(P_0, f) < \varepsilon.$$

由 $I = \underline{I} = \bar{I}$ 知 $L(P^*, f) \leq I \leq U(P^*, f)$, 故 $I \in [L(P^*, f), U(P^*, f)]$ 。又由 P^* 比 P 更细, 单调性给出 $L(P, f) \leq L(P^*, f)$ 及 $U(P^*, f) \leq U(P, f)$, 而任何 Riemann 和满足 $L(P, f) \leq S(P, f) \leq U(P, f)$, 故 $L(P^*, f) \leq S(P, f) \leq U(P^*, f)$, 即 $S(P, f) \in [L(P^*, f), U(P^*, f)]$ 。两点同属一个长度不超过 ε 的区间, 故 $|S(P, f) - I| < \varepsilon$ 。

($\Leftarrow$) 设 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P, f) = I$ 存在 (即: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\|P\| < \delta$ 时, 对任何取样点选取均有 $|S(P, f) - I| < \varepsilon$)。

取一系列分割 $\{P_n\}$ 使 $\|P_n\| \rightarrow 0$ 。当 n 充分大时 $\|P_n\| < \delta$, 此时对 P_n 的每个小矩形 D_{ij} , 由上确界的定义 (M_{ij} 未必被 f 在 D_{ij} 上取到, 但对任意 $\varepsilon' > 0$ 必存在点使 $f > M_{ij} - \varepsilon'$) , 可选取取样点 (ξ_{ij}, η_{ij}) 使 $f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) > M_{ij} - \varepsilon/|D|$ (其中 $|D| = (b-a)(d-c)$ 为 D 的面积), 则相应的 Riemann 和满足

$$S(P_n, f) > \sum_{i,j} \left(M_{ij} - \frac{\varepsilon}{|D|} \right) \Delta A_{ij} = U(P_n, f) - \varepsilon.$$

由 $\|P_n\| < \delta$ 知 $S(P_n, f) < I + \varepsilon$, 故 $U(P_n, f) < I + 2\varepsilon$ 。又因 $\bar{I} = \inf_P U(P, f)$ 是所有上和的下确界, 故 $U(P_n, f) \geq \bar{I}$, 从而 $\bar{I} \leq I + 2\varepsilon$ 。由 ε 的任意性得 $\bar{I} \leq I$ 。

类似地, 在每个 P_n 上选取取样点使 $f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) < m_{ij} + \varepsilon/|D|$, 则 $S(P_n, f) < L(P_n, f) + \varepsilon$ 。由 $\|P_n\| < \delta$ 知

$S(P_n, f) > I - \varepsilon$, 故 $L(P_n, f) > I - 2\varepsilon$ 。又 $L(P_n, f) \leq \underline{I}$, 得 $\underline{I} \geq I - 2\varepsilon$, 由 ε 的任意性得 $\underline{I} \geq I$ 。故 $\underline{I} = \bar{I} = I$ 。

注 定义中的条件“ $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ ”等价于

$$\sum_{i,j} \omega_{ij} \Delta A_{ij} < \varepsilon,$$

其中 $\omega_{ij} = M_{ij} - m_{ij}$ 是 f 在 D_{ij} 上的振幅。这个量衡量了 f 在各小矩形上偏离常数程度的加权和。函数在某小区域上振幅越小, 乘以面积后贡献越小。可积性要求这些贡献可以被整体控制。

注[去掉有界性会怎样?] 如果有有界性条件被去掉, Darboux 上和可能为 $+\infty$, 下和可能为 $-\infty$, 整个 Darboux 理论无法建立。事实上, 在 Riemann 积分的框架下, 可积函数必有界。证明思路与一元情形类似: 若 f 在 D 上无界, 则存在某个 D_{ij} 上 f 无界, 通过在此处适当选取取样点, 可使 Riemann 和任意大或任意小, 从而极限不存在。

例题 18.1 矩形上常值函数的可积性 example-constant-integrable 设 $f(x, y) = c$ (常数) 在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上。对任意分割 P , 每个小矩形上 $M_{ij} = m_{ij} = c$, 故 $\omega_{ij} = 0$, 从而 $U(P, f) = L(P, f) = c \cdot |D| = c \cdot 1 = c$ 。上积分与下积分都等于 c , 故 f 可积, 且

$$\iint_D c \, dA = c \cdot |D| = c \cdot 1 = c.$$

(一般地, $\iint_D c \, dA = c \cdot |D|$, 此处 $|D| = 1$ 。)这说明常值函数可积, 且积分值等于常数乘以面积, 与一元情形一致。

18.1.6 可积的充分条件

定理 18.1 (连续函数可积)

若 f 在闭矩形 D 上连续, 则 f 在 D 上可积。

证明 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭集 (紧集)。由多元连续函数在紧集上的性质, f 在 D 上一致连续。

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$ 满足 $\|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| < \delta$ 时,

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \frac{\varepsilon}{|D|},$$

其中 $|D| = (b-a)(d-c)$ 是 D 的面积。

取分割 P 使得 $\|P\| < \delta$ 。则在每个 D_{ij} 中, 任意两点距离小于 δ , 故 $M_{ij} - m_{ij} < \varepsilon/|D|$ 。于是

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i,j} (M_{ij} - m_{ij}) \Delta A_{ij} \leq \frac{\varepsilon}{|D|} \sum_{i,j} \Delta A_{ij} = \frac{\varepsilon}{|D|} \cdot |D| = \varepsilon.$$

故 f 可积。

注 证明中的关键步骤是利用一致连续性将全局的 ε 控制转化为局部的振幅控制。一致连续性的使用至关重要——如果只是逐点连续而非一致连续, 当分割变细时, 不同小矩形上所需的 δ 可能不同, 无法找到一个统一的 δ 来控制所有小矩形。这也解释了为什么积分区域必须是闭矩形: 闭矩形是紧集, 连续函数在紧集上才自动一致连续。

定理 18.2 (零面积间断集的有界函数可积)

设 f 在 D 上有界, $|f| \leq M$, 且 f 的间断点集 E 是零面积集 (即对任意 $\varepsilon > 0$, E 可被有限个矩形覆盖, 且这些矩形的总面积小于 ε), 则 f 在 D 上可积。

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 以下论证均以 $\varepsilon/3$ 代替 ε 进行 (即初始参数均针对 $\varepsilon/3$ 选取), 从而最终得到 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。

设 E 可被有限个矩形 $\{R_k\}_{k=1}^K$ 覆盖, 且 $\sum_{k=1}^K |R_k| < (\varepsilon/3)/(4M) = \varepsilon/(12M)$ 。记 $R_k = [a_k, b_k] \times [c_k, d_k]$, 边长为 $\ell_k = b_k - a_k$, $w_k = d_k - c_k$, 面积为 $|R_k| = \ell_k w_k$ 。此覆盖固定后, K 和各 R_k 均为定值。

f 在 $D \setminus \bigcup_k \text{Int}(R_k)$ 上连续 ($\text{Int}(R_k)$ 表示 R_k 的内部), 而此集合是紧集 (闭矩形去掉有限个开矩形内部的余集), 故 f 在此集合上一致连续。存在 $\delta_1 > 0$, 使得 f 在此集合上任何直径小于 δ_1 的子集上的振幅小于

$(\varepsilon/3)/(2|D|) = \varepsilon/(6|D|)$ 。

取 D 的分割 P , 使得

$$\|P\| < \delta := \min \left\{ \delta_1, 1, \frac{\varepsilon}{12M} \left(\sum_k (\ell_k + w_k) + K \right)^{-1} \right\}.$$

(注意 $\delta > 0$: 因覆盖 $\{R_k\}$ 已固定且 $K \geq 1$, 分母 $\sum_k (\ell_k + w_k) + K > 0$, 而 $\delta_1 > 0$ 由一致连续性保证; $\delta \leq 1$ 由取最小值保证。) 将小矩形分为两类:

- 第一类: D_{ij} 的内部与 $\bigcup_k R_k$ 不相交。此时 $\omega_{ij} < \varepsilon/(6|D|)$ 。
- 第二类: D_{ij} 的内部与某个 R_k 相交。

估计第二类小矩形的面积。设 D_{ij} 的内部与 R_k 相交于点 (x_0, y_0) , 则

$$a_k \leq x_0 \leq b_k, \quad c_k \leq y_0 \leq d_k, \quad x_{i-1} < x_0 < x_i, \quad y_{j-1} < y_0 < y_j.$$

于是 $D_{ij} \subseteq [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$, 且该小矩形的每个角点 (x, y) 满足

$$|x - x_0| \leq x_i - x_{i-1} \leq \|P\| < \delta, \quad |y - y_0| \leq y_j - y_{j-1} \leq \|P\| < \delta.$$

因此 D_{ij} 包含在 (x_0, y_0) 的 δ -邻域中, 从而 $D_{ij} \subseteq [a_k - \delta, b_k + \delta] \times [c_k - \delta, d_k + \delta]$ 。故与 R_k 的内部相交的所有 D_{ij} 的面积之和不超过

$$(\ell_k + 2\delta)(w_k + 2\delta) = |R_k| + 2\delta(\ell_k + w_k) + 4\delta^2.$$

(不同 R_k 对应的第二类小矩形可能重叠, 但取并集后面积不超过各项之和。) 因此第二类小矩形的总面积满足

$$\sum_{\text{第二类}} \Delta A_{ij} \leq \sum_k |R_k| + 2\delta \sum_k (\ell_k + w_k) + 4K\delta^2.$$

由 δ 的选取,

$$\delta \left(\sum_k (\ell_k + w_k) + K \right) < \frac{\varepsilon}{12M},$$

又 $\delta < 1$, 故 $\delta^2 < \delta$, 从而

$$2\delta \sum_k (\ell_k + w_k) + 4K\delta^2 \leq 4\delta \left(\sum_k (\ell_k + w_k) + K \right) < \frac{\varepsilon}{3M}.$$

因此

$$\sum_{\text{第二类}} \Delta A_{ij} < \frac{\varepsilon}{12M} + \frac{\varepsilon}{3M} = \frac{5\varepsilon}{12M}.$$

综合两类, 利用 $\omega_{ij} \leq 2M$,

$$\begin{aligned} U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{\text{第一类}} \omega_{ij} \Delta A_{ij} + \sum_{\text{第二类}} \omega_{ij} \Delta A_{ij} \\ &< \frac{\varepsilon}{6|D|} \cdot |D| + 2M \cdot \frac{5\varepsilon}{12M} = \frac{\varepsilon}{6} + \frac{5\varepsilon}{6} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 f 可积。

注 零面积集是二维情形下“测度为零”的一种具体形式。一个集合是零面积集, 直观上就是它可以被总面积任意小的有限个矩形覆盖。例如: 有限条连续曲线构成的集合是零面积集 (每条曲线可以被很窄的矩形条覆盖), 而一个矩形区域的内部则不是零面积集。在 Lebesgue 测度论中, 可积性的充要条件是间断点集为零测集。零面积集一定是零测集, 但反之不然。

例题 18.2 分段常值函数的可积性 example-piecewise-integrable 设 $f: [0, 2] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

f 的间断点集为 $\{1\} \times [0, 1]$, 这是一条线段, 可被宽度任意小的矩形条覆盖, 故为零面积集。由定理 ??, f 可

积。直接计算:

$$\iint_D f \, dA = \iint_{[0,1] \times [0,1]} 1 \, dA + \iint_{(1,2] \times [0,1]} 2 \, dA = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

18.1.7 二重积分的基本性质

二重积分具有与一元积分完全类似的性质。以下设 f, g 在 D 上可积。

命题 18.2 (线性性)

对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] \, dA = \alpha \iint_D f(x, y) \, dA + \beta \iint_D g(x, y) \, dA.$$

证明 记 $h = \alpha f + \beta g$ 。对每个小矩形 D_{ij} , 定义 $\omega_{ij}(f) = \sup_{D_{ij}} f - \inf_{D_{ij}} f$, 类似定义 $\omega_{ij}(g)$ 和 $\omega_{ij}(h)$ 。

振幅估计: 对 D_{ij} 中的任意 (x, y) 和 (x', y') ,

$$h(x, y) - h(x', y') = \alpha[f(x, y) - f(x', y')] + \beta[g(x, y) - g(x', y')],$$

故 $|h(x, y) - h(x', y')| \leq |\alpha| |f(x, y) - f(x', y')| + |\beta| |g(x, y) - g(x', y')|$ 。对 (x, y) 取上确界、对 (x', y') 取下确界, 得

$$\omega_{ij}(h) = \sup_{D_{ij}} h - \inf_{D_{ij}} h \leq |\alpha| \omega_{ij}(f) + |\beta| \omega_{ij}(g).$$

因此

$$\begin{aligned} U(P, h) - L(P, h) &= \sum_{i,j} \omega_{ij}(h) \Delta A_{ij} \\ &\leq |\alpha| \sum_{i,j} \omega_{ij}(f) \Delta A_{ij} + |\beta| \sum_{i,j} \omega_{ij}(g) \Delta A_{ij} \\ &= |\alpha| [U(P, f) - L(P, f)] + |\beta| [U(P, g) - L(P, g)]. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 取分割 P_1 使 $U(P_1, f) - L(P_1, f) < \varepsilon/(2|\alpha| + 1)$, 取 P_2 使 $U(P_2, g) - L(P_2, g) < \varepsilon/(2|\beta| + 1)$ 。取公共加细 P^* , 则

$$U(P^*, h) - L(P^*, h) < |\alpha| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\alpha| + 1} + |\beta| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\beta| + 1} < \varepsilon,$$

故 h 可积。积分值的关系 $I(h) = \alpha I(f) + \beta I(g)$ 如下得出: 由 f, g 可积及 Remark ??, 其 Riemann 和分别趋于 $I(f), I(g)$ 。由 Riemann 和的线性性 $S(P, h) = \alpha S(P, f) + \beta S(P, g)$, 令 $\|P\| \rightarrow 0$ 取极限即得。

命题 18.3 (区域可加性)

设 D_1, D_2 是有界闭区域, $D = D_1 \cup D_2$ 。若 $D_1 \cap D_2, \partial D_1, \partial D_2$ 均为零面积集, 则对在 D 上可积的函数 f ,

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

证明 记 $E = D_1 \cap D_2$, 由假设 E 为零面积集。将 f 限制在 D_1 和 D_2 上分别延拓到 D , 定义

$$f_1(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D_1, \\ 0, & (x, y) \in D \setminus D_1, \end{cases} \quad f_2(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D_2, \\ 0, & (x, y) \in D \setminus D_2. \end{cases}$$

在 $D \setminus E$ 上 $f = f_1 + f_2$ (在 $D_1 \setminus E$ 上仅 f_1 非零, 在 $D_2 \setminus E$ 上仅 f_2 非零); 在 E 上 $f_1 + f_2 = 2f \neq f$, 但 E 为零面积集, 故此差异不影响积分。

f_1 的间断点集包含在 f 的间断点集与 ∂D_1 (D_1 的边界) 的并集中。由于 f 可积, 其间断点集为零面积集; 而由假设 ∂D_1 为零面积集, 零面积集的有限并仍为零面积集, 故 f_1 的间断点集为零面积集, 由定理 ?? 知 f_1 在 D 上可积。同理 (以 D_2 代替 D_1), f_2 的间断点集包含在 f 的间断点集与 ∂D_2 的并集中, 故 f_2 在 D 上可积。

由积分的线性性 (命题 18.2), $\iint_D f \, dA = \iint_D f_1 \, dA + \iint_D f_2 \, dA$ ($f_1 + f_2$ 与 f 的差异仅在零面积集 E 上, 不影响积分), 即

$$\iint_D f \, dA = \iint_D f_1 \, dA + \iint_D f_2 \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

18.2 Fubini 定理：化二重积分为累次积分

二重积分的定义给出了精确的数学概念, 但按定义计算却极为困难——我们需要对所有分割取极限。Fubini 定理告诉我们：在矩形区域上, 二重积分可以转化为两次单变量积分 (累次积分), 从而大大简化计算。

18.2.1 矩形区域上的 Fubini 定理

定理 18.3 (Fubini 定理：矩形区域)

设 f 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积。则以下各方向的结论成立 (各方向需额外假设相应的切片可积性条件):

1. 若对每个 $x \in [a, b]$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 记 $A(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy$, 则 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx.$$

2. 若对每个 $y \in [c, d]$, 函数 $x \mapsto f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记 $B(y) = \int_a^b f(x, y) \, dx$, 则 $B(y)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 且

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

特别地, 若上述两个切片可积性条件同时成立, 则

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy,$$

即两个累次积分相等 (交换积分次序)。需要注意, 两个方向的等式各自依赖于相应的额外假设: 仅假设一个方向的切片可积性, 不能推出另一个方向的累次积分存在。



证明 方向 (1). 由 f 在 D 上可积知 f 有界, 设 $|f| \leq M$. 则对每个 x , $A(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy$ 满足 $|A(x)| \leq M(d-c)$, 故 A 有界, 其 Darboux 上和、下和有意义。

对 D 的分割 P 对应的 x 方向分割 $P_1: a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 对任意固定的 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 由 $\{x\} \times [y_{j-1}, y_j] \subseteq D_{ij}$, 取下确界的范围缩小, 故 $\inf_{y \in [y_{j-1}, y_j]} f(x, y) \geq m_{ij} = \inf_{D_{ij}} f$. 对 y 积分得 $A(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy \geq \sum_j m_{ij} \Delta y_j$. 对 x 取下确界及上确界得

$$\inf_{[x_{i-1}, x_i]} A(x) \geq \sum_j m_{ij} \Delta y_j, \quad \sup_{[x_{i-1}, x_i]} A(x) \leq \sum_j M_{ij} \Delta y_j,$$

其中 $m_{ij} = \inf_{D_{ij}} f$, $M_{ij} = \sup_{D_{ij}} f$. 乘以 Δx_i 并对 i 求和, 得

$$L(P_1, A) \geq L(P, f), \quad U(P_1, A) \leq U(P, f).$$

由 f 可积, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 2D 分割 P 使 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$, 此时对应的 x 方向分割 P_1 满足 $U(P_1, A) - L(P_1, A) \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$, 故 A 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。 A 既可积, 则 $\int_a^b A(x) \, dx$ 有意义, 且对上述分割 P_1 有 $L(P_1, A) \leq \int_a^b A(x) \, dx \leq U(P_1, A)$. 结合 $L(P, f) \leq L(P_1, A)$ 及 $U(P_1, A) \leq U(P, f)$, 得 $L(P, f) \leq \int_a^b A(x) \, dx \leq U(P, f)$ 对所有分割 P 成立。取上、下确界得 $\underline{I} \leq \int_a^b A(x) \, dx \leq \bar{I}$, 而 f 可积给出 $\underline{I} = \bar{I} = \iint_D f \, dA$, 故 $\int_a^b A(x) \, dx = \iint_D f \, dA$.

方向 (2). 完全对称。假设对每个 $y \in [c, d]$, $x \mapsto f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记 $B(y) = \int_a^b f(x, y) \, dx$. 对 D 的分割 P 对应的 y 方向分割 $P_2: c = y_0 < \cdots < y_m = d$, 在每个 $[y_{j-1}, y_j]$ 上, 对任意固定的 $y \in [y_{j-1}, y_j]$, 由 $[x_{i-1}, x_i] \times \{y\} \subseteq D_{ij}$, 类似地得 $\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x, y) \geq m_{ij}$. 对 x 积分后取下确界及上确界, 再乘以 Δy_j 对 j 求

和, 得

$$L(P_2, B) \geq L(P, f), \quad U(P_2, B) \leq U(P, f).$$

同理, $U(P_2, B) - L(P_2, B) \leq U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$, 故 B 可积. 同方向 (1) 的推理, $L(P, f) \leq \int_c^d B(y) dy \leq U(P, f)$ 对所有 P 成立, 故 $\int_c^d B(y) dy = \iint_D f dA$.

注[切片可积性与 $A(x)$ 的可积性] 需要区分两个层次的可积性问题。(1) **切片可积性**: 对固定的 x , $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上是否可积? 由于 f 在 D 上 Riemann 可积蕴含其间断点集为零面积集, 而零面积集与几乎每条直线的交为零测集, 因此对几乎所有 $x \in [a, b]$, 切片 $y \mapsto f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上确实可积. 故切片可积性“几乎自动成立”, 并非真正的额外负担。(2) **累次积分的可积性**: 即使每个切片都可积, $A(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 作为 x 的函数是否在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积? 这才是技术上的主要困难—— A 的可积性不能仅从 f 的可积性直接推出, 需要额外的假设 (如 f 连续, 或切片可积性对所有 x 一致成立) 来保证. 定理 ?? 中“对每个 x , 切片可积”的假设同时保证了上述两个层次.

注 当两个方向的切片可积性条件同时满足时, Fubini 定理保证两个累次积分相等, 即积分次序可以交换. 这在计算中极为重要——有时先积 y 后积 x 简单, 有时则相反, 我们可以选择更方便的积分顺序. 在实际应用中 (尤其是 f 连续的情形), 两个条件通常自动满足, 因此交换积分次序总是可行的.

18.2.2 一般区域上的重积分

实际问题中, 积分区域往往不是矩形, 而是一般的有界闭区域. 为此, 我们需要将定义推广.

定义 18.5 (一般区域上的二重积分)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭区域, f 在 D 上有界. 取包含 D 的矩形 $\tilde{D}$, 定义 $\tilde{f}: \tilde{D} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in \tilde{D} \setminus D. \end{cases}$$

若 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{D}$ 上可积, 则称 f 在 D 上可积, 并定义

$$\iint_D f dA = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f} dA.$$

可以证明此定义与 $\tilde{D}$ 的选取无关.

注 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{D}$ 上的间断点是 f 的间断点加上 ∂D 上的点. 因此 f 在 D 上可积的一个充分条件是: f 在 D 上连续且 ∂D 是零面积集. 分段光滑的曲线围成的区域满足此条件.

18.2.2.1 I 型与 II 型区域

为了将一般区域上的二重积分化为累次积分, 我们引入两种标准区域.

定义 18.6 (I 型区域)

D 是 I 型区域 (x -型), 如果

$$D = \{(x, y): a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

其中 φ_1, φ_2 在 $[a, b]$ 上连续, 且对所有 $x \in [a, b]$ 有 $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$.

定义 18.7 (II 型区域)

D 是 II 型区域 (y -型), 如果

$$D = \{(x, y): c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\},$$

其中 ψ_1, ψ_2 在 $[c, d]$ 上连续, 且对所有 $y \in [c, d]$ 有 $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$.

注 许多常见区域既是 I 型也是 II 型（如圆盘、三角形等），但也有些区域只属于一种类型。更复杂的区域可以分成有限个 I 型或 II 型子区域来处理。

定理 18.4 (Fubini 定理：一般区域)

设 D 是 I 型区域， f 在 D 上连续，则

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

若 D 是 II 型区域，则

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \right) dy.$$



证明 [证明思路（以 I 型区域为例）] 设 $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ 。取包含 D 的矩形 $\tilde{D} = [a, b] \times [c, d]$ ，其中 $c \leq \min_{[a, b]} \varphi_1$ ， $d \geq \max_{[a, b]} \varphi_2$ 。按定义 18.5， $\iint_D f \, dA = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f} \, dA$ ，其中

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

对固定的 $x \in [a, b]$ ，切片 $y \mapsto \tilde{f}(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积（因为 f 连续， $\tilde{f}$ 在 $[c, d]$ 上至多有 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 两个间断点），且

$$\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy.$$

由矩形区域上的 Fubini 定理（定理 ??），

$$\iint_D f \, dA = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f} \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

关键在于：零延拓将一般区域化归为矩形区域，而切片积分的上下限恰好回到 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 。II 型区域的论证完全对称。

例题 18.3 计算 $\iint_D xy \, dA$ example-xy-region 设 D 是由 $y = x$ 和 $y = x^2$ 围成的区域。两曲线交于 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 。 D 可以表示为 I 型区域： $0 \leq x \leq 1$ ， $x^2 \leq y \leq x$ 。因此

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dA &= \int_0^1 \left(\int_{x^2}^x xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{x^2 - x^4}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 - x^5) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

18.2.3 极坐标下的二重积分

极坐标 (r, θ) 与直角坐标的关系为 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ 。其 Jacobian 行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

因此面积元素 $dA = |J| \, dr \, d\theta = r \, dr \, d\theta$ 。在极坐标下

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

因子 r 的出现是极坐标的标志性特征。直觉上，离原点越远，同样 $dr \, d\theta$ 对应的面积越大，正是因子 r 反映了这一点。

例题 18.4 Gauss 积分 example-gauss-integral 证明 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

考虑 I^2 。对 $R > 0$ ，定义 $I(R) = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx$ ，则由矩形区域上的 Fubini 定理，

$$I(R)^2 = \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-R}^R e^{-y^2} dy \right) = \iint_{[-R, R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx \, dy.$$

由于 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$, 当 $R_1 < R_2$ 时 $[-R_1, R_1]^2 \subseteq [-R_2, R_2]^2$, 故 $I(R)^2$ 关于 R 单调递增且有上界 π (见下), 故 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I(R)^2$ 存在。

设 $D_R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$. 则当 $R \geq 1$ 时, $[-R, R]^2 \subset D_{R\sqrt{2}}$ 且 $D_R \subset [-R, R]^2$. 由 $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ 得

$$I(R)^2 = \iint_{[-R, R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dA \geq \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA \geq \iint_{[-R/\sqrt{2}, R/\sqrt{2}]^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = I(R/\sqrt{2})^2.$$

两侧的差分别为

$$\begin{aligned} 0 &\leq I(R)^2 - \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA \leq \iint_{[-R, R]^2 \setminus D_R} e^{-R^2} dA \leq 4R^2 e^{-R^2} \rightarrow 0, \\ 0 &\leq \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA - I(R/\sqrt{2})^2 \leq \iint_{D_{R\sqrt{2}} \setminus [-R, R]^2} e^{-R^2} dA \leq 4R^2 e^{-R^2} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

其中利用了 $R \geq 1$ 时 $x^2 + y^2 \geq R^2$ 在相应差域上成立。因此

$$I^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} I(R)^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dA.$$

转为极坐标:

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} = \pi.$$

因此 $I = \sqrt{\pi}$.

注 Gauss 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 是概率论和统计学中最重要的积分之一。它无法用一元微积分的方法直接计算——关键的一步是“升维”为二重积分并利用极坐标, 这是重积分理论威力的经典展示。

18.3 变量替换公式与 Jacobian

一元积分中的变量替换公式 $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ 的高维推广是本节的主题。核心概念是 **Jacobian 行列式**——它度量了变换在每一点的面积 (体积) 放大率。

18.3.1 可微变换与 Jacobian

定义 18.8 (Jacobian)

设变换 $T: (u, v) \mapsto (x, y)$ 由 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ 给出, 其中 φ, ψ 有连续偏导数。 T 的 **Jacobian 行列式** (或 **Jacobi 式**) 定义为

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}.$$

注 Jacobian 的几何意义: $|J(u_0, v_0)|$ 是变换 T 在点 (u_0, v_0) 处的局部面积放大率。线性化后, T 将 (u_0, v_0) 附近一个面积为 $du dv$ 的小矩形映射为一个面积约为 $|J(u_0, v_0)| du dv$ 的小平行四边形。当 $J > 0$ 时保持定向, $J < 0$ 时翻转定向, $J = 0$ 时面积被压缩为零 (降维)。

18.3.2 二重积分的变量替换公式

定理 18.5 (变量替换公式)

设 D 是 uv 平面上的有界闭区域, 变换 $T: (u, v) \mapsto (x, y)$ 满足:

1. T 将 D 一一映射到 xy 平面上的有界闭区域 $D^* = T(D)$;
2. φ, ψ 在 D 上有连续的一阶偏导数;
3. $J(u, v) \neq 0$ 在 D 上处处成立。

若 f 在 D^* 上连续, 则

$$\iint_{D^*} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv.$$



证明 [证明思路] 将 D 分割为面积为 $\Delta u_k \Delta v_k$ 的小矩形 $\{U_k\}$ 。在每个小矩形的中心 (u_k, v_k) 处, T 的线性化为仿射映射

$$L_k(u, v) = T(u_k, v_k) + DT(u_k, v_k) \begin{pmatrix} u - u_k \\ v - v_k \end{pmatrix},$$

其中 DT 为 T 的 Jacobi 矩阵。 $DT(u_k, v_k)$ 将 U_k 映射为面积恰为 $|J(u_k, v_k)| \Delta u_k \Delta v_k$ 的平行四边形。将 f 在 $T(U_k)$ 上的值近似为 $f(T(u_k, v_k))$, 求和得

$$\sum_k f(T(u_k, v_k)) |J(u_k, v_k)| \Delta u_k \Delta v_k \approx \iint_{D^*} f \, dx \, dy.$$

当分割变细时, 左边趋于 $\iint_D f(T(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv$ 。

严格证明的关键技术引理如下: 因 DT 在紧集 D 上一致连续 (C^1 条件), 存在与 k 无关的常数 C , 使得对 U_k 中的任意点 (u, v) ,

$$\|T(u, v) - L_k(u, v)\| \leq C \|(u, v) - (u_k, v_k)\|^2 \leq C \|P\|^2.$$

因此 $T(U_k)$ 被包含在平行四边形 $L_k(U_k)$ 的 $C\|P\|^2$ -邻域中。由于 $L_k(U_k)$ 的直径为 $O(\|P\|)$, 此“边界带”的面积为 $O(\|P\|^3)$, 故

$$|T(U_k)| - |J(u_k, v_k)| \Delta u_k \Delta v_k = O(\|P\|^3).$$

$N = O(1/\|P\|^2)$ 个小矩形的累积面积误差为 $O(\|P\|) \rightarrow 0$ 。此外, f 的一致连续性保证了 f 在 $T(U_k)$ 上的振幅趋于零。 C^1 条件在此不可或缺: 若偏导数不连续, 则 DT 的一致连续性不成立, 上述误差估计失效。

以上论证隐含地使用了一一映射条件: T 的单射性保证各 $T(U_k)$ 互不相交 (至少在忽略边界后), $T(D) = D^*$ 保证 $\{T(U_k)\}$ 恰好覆盖 D^* 。若 T 非单射, 则同一个 (x, y) 可能被多个 U_k 映射到, 导致 Riemann 和中 $f(x, y)$ 被重复计算, 积分公式右边的求和与 $\iint_{D^*} f$ 不再对应。条件“ $J(u, v) \neq 0$ ”与 C^1 一起由反函数定理保证 T 是局部微分同胚 (从而局部单射), 但全局单射性需要额外假设。

注 条件“ $J(u, v) \neq 0$ ”保证 T 是局部微分同胚 (由反函数定理), 从而 T 将小区域真正映射为小区域而不退化为低维集合。条件“ T 一一映射”保证不发生重叠。

例题 18.5 极坐标变换 example-polar-jacobian 极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r > 0$, $0 < \theta < 2\pi$) 的 Jacobian $J = r$ 。对上半圆 $D^* = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ 上的积分,

$$\iint_{D^*} f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^\pi \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

例题 18.6 广义极坐标 example-generalized-polar 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 上的积分可用广义极坐标 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$ 化简。此时 $J = abr$, 积分区域变为 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。例如

$$\text{椭圆面积} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 abr \, dr \, d\theta = ab\pi.$$

18.4 三重积分

将二重积分的思想进一步推广到三维空间, 就得到三重积分。

18.4.1 定义与计算

定义 18.9 (三重积分)

设 f 在长方体 $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [e, h]$ 上有界。将 Ω 分割为小长方体 Ω_{ijk} , 在每个小长方体上取样, 作 Riemann 和 $\sum f(\xi_i, \eta_j, \zeta_k) \Delta V_{ijk}$ 。若当所有小长方体的最大直径趋于零时极限存在, 记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum f(\xi_i, \eta_j, \zeta_k) \Delta V_{ijk}.$$

定理 18.6 (Fubini 定理: 三重积分)

设 f 在 Ω 上连续, Ω 为 z 型区域:

$$\Omega = \{(x, y, z): (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\},$$

其中 D_{xy} 为 xy 平面上的有界闭区域, z_1, z_2 连续。则

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dA.$$

注[证明思路] 此定理可视为定理 ?? 的推广。关键观察是: 对固定的 $(x_0, y_0) \in D_{xy}$, z 方向的积分 $\int_{z_1(x_0, y_0)}^{z_2(x_0, y_0)} f(x_0, y_0, z) dz$ 定义了一个 D_{xy} 上的函数, 记为 $A(x, y)$ 。对 Ω 的分割在 z 方向应用一次 Fubini 定理 (先积 z), 再对 D_{xy} 上的 $A(x, y)$ 应用二维 Fubini 定理 (先积 y 后积 x , 或反之), 即得结论。 Ω 的一般形状 (z 的上下界依赖于 x, y) 通过矩形区域上的变量替换或一般区域的延拓技术处理。

例题 18.7 计算三重积分 example-triple-basic 计算 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV$, 其中 $\Omega = [0, 1]^3$ 。

$$\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dz dy dx = \int_0^1 \int_0^1 \left(x + y + \frac{1}{2} \right) dy dx = \frac{3}{2}.$$

18.4.2 柱坐标与球坐标

18.4.2.1 柱坐标

柱坐标 (r, θ, z) 与直角坐标的关系为 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ 。Jacobian 为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r,$$

故 $dV = r dr d\theta dz$ 。

例题 18.8 柱坐标下的体积计算 example-cylinder-volume 求圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 2$ 的体积:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 r dz dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r dr d\theta = 2\pi \cdot 1 = 2\pi.$$

18.4.2.2 球坐标

球坐标 (ρ, φ, θ) 与直角坐标的关系为

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi,$$

其中 $\rho \geq 0$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta < 2\pi$ 。Jacobian 为

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} = \rho^2 \sin \varphi,$$

故 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。

例题 18.9 球的体积 example-sphere-volume

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

18.5 重积分的物理应用

重积分的一个重要来源是物理问题。本节介绍几个基本应用。

18.5.1 质量

若物体占据区域 D (或 Ω), 密度函数为 $\rho(x, y)$ (或 $\rho(x, y, z)$), 则总质量为

$$M = \iint_D \rho(x, y) \, dA \quad \text{或} \quad M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dV.$$

18.5.2 质心

质心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 由以下公式给出:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \rho \, dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} y \rho \, dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} z \rho \, dV.$$

其中 M 为总质量。若密度均匀 ($\rho \equiv \text{const}$), 质心就是物体的几何中心 (形心)。

18.5.3 转动惯量

刚体绕轴旋转的转动惯量定义为质量元素乘以到旋转轴距离的平方之和:

$$I_{\ell} = \iiint_{\Omega} d^2 \rho \, dV,$$

其中 d 为点 (x, y, z) 到轴 ℓ 的距离。常用的转动惯量有:

- 绕 z 轴: $I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho \, dV$;
- 绕 x 轴: $I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho \, dV$;
- 绕 y 轴: $I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho \, dV$ 。

例题 18.10 均匀球体的转动惯量 example-sphere-inertia 求均匀球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ (密度 ρ_0) 绕 z 轴的转动惯量。用球坐标:

$$\begin{aligned} I_z &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R (\rho \sin \varphi)^2 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= \rho_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^R \rho^4 \, d\rho \\ &= \rho_0 \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{8\pi\rho_0 R^5}{15}. \end{aligned}$$

由 $M = \frac{4\pi R^3 \rho_0}{3}$, 得 $I_z = \frac{2}{5} M R^2$ 。

18.6 Γ 函数与 B 函数

本节介绍两个在分析学、概率论和物理学中无处不在的特殊函数。

18.6.1 Γ 函数

定义 18.10 (Gamma 函数)

对 $t > 0$, 定义

$$\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} \, dx.$$



命题 18.4 (Gamma 函数的基本性质)

1. 递推关系: $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$ ($t > 0$).
2. 特殊值: $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(n+1) = n!$ ($n \in \mathbb{N}$).
3. Γ 在 $(0, +\infty)$ 上无穷次可微且为对数凸函数。

证明 [递推关系的证明] 分部积分:

$$\Gamma(t+1) = \int_0^{+\infty} x^t e^{-x} dx = [-x^t e^{-x}]_0^{+\infty} + t \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx.$$

边界项 $[-x^t e^{-x}]_0^{+\infty}$: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^t e^{-x} \rightarrow 0$ (指数函数增长快于幂函数); 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x^t \rightarrow 0$ (因 $t > 0$) 且 $e^{-x} \rightarrow 1$, 故 $x^t e^{-x} \rightarrow 0$. 因此边界项为 0, 得

$$\Gamma(t+1) = 0 + t\Gamma(t) = t\Gamma(t).$$

命题 18.5 ($\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}.$$

证明 令 $x = u^2$ ($u > 0$), 则 $dx = 2u du$,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u} e^{-u^2} \cdot 2u du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi},$$

最后一步用了例 ?? 的结果。

18.6.2 B 函数 (Beta 函数)**定义 18.11 (Beta 函数)**

对 $s, t > 0$, 定义

$$B(s, t) = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} dx.$$

定理 18.7 (Beta 函数与 Gamma 函数的关系)

对 $s, t > 0$,

$$B(s, t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}.$$

证明 从 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 出发, 令 $x = u^2$, 得

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du.$$

因此

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\Gamma(t) &= 4 \left(\int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du \right) \left(\int_0^{+\infty} v^{2t-1} e^{-v^2} dv \right) \\ &= 4 \iint_{\mathbb{R}_+^2} u^{2s-1} v^{2t-1} e^{-(u^2+v^2)} du dv. \end{aligned}$$

转为极坐标 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$ ($r > 0$, $0 < \theta < \pi/2$). 被积函数中的幂次项变为

$$u^{2s-1} v^{2t-1} = (r \cos \theta)^{2s-1} (r \sin \theta)^{2t-1} = r^{2s-1} \cos^{2s-1} \theta \cdot r^{2t-1} \sin^{2t-1} \theta = r^{(2s-1)+(2t-1)} \cos^{2s-1} \theta \sin^{2t-1} \theta,$$

Jacobian 为 r , 故 r 的总幂次为 $(2s-1) + (2t-1) + 1 = 2s + 2t - 1$ 。因此

$$\begin{aligned}\Gamma(s)\Gamma(t) &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} r^{2s+2t-1} \cos^{2s-1}\theta \sin^{2t-1}\theta \cdot e^{-r^2} dr d\theta \\ &= 4 \left(\int_0^{+\infty} r^{2s+2t-1} e^{-r^2} dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2s-1}\theta \sin^{2t-1}\theta d\theta \right) \\ &= 2\Gamma(s+t) \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2s-1}\theta \sin^{2t-1}\theta d\theta.\end{aligned}$$

作替换 $x = \cos^2\theta$, 则 $dx = -2\cos\theta\sin\theta d\theta$, 积分变为

$$2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2s-1}\theta \sin^{2t-1}\theta d\theta = \int_0^1 x^{s-1}(1-x)^{t-1} dx = B(s, t).$$

因此 $\Gamma(s)\Gamma(t) = \Gamma(s+t)B(s, t)$, 即 $B(s, t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}$ 。

18.6.3 Stirling 公式

定理 18.8 (Stirling 公式)

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

证明 由 $\Gamma(n+1) = n! = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$, 令 $t = n(1+x)$, 则

$$n! = n^{n+1} e^{-n} \int_{-1}^{+\infty} e^{ng(x)} dx, \quad g(x) = \ln(1+x) - x.$$

$g(0) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}$, $g''(0) = -1$, 故 $g(x) = -\frac{x^2}{2} + O(x^3)$ 在 $x = 0$ 附近。且 $g(x) < 0$ 对所有 $x > -1$, $x \neq 0$ 成立 (因为 $\ln(1+x) < x$)。这是 Laplace 方法的典型情形: 积分的主要贡献来自 $x = 0$ 邻域。

步骤 1: 核心估计。令 $r(x) = g(x) + \frac{x^2}{2} = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, 则 $r'(x) = \frac{x^2}{1+x}$, $r(0) = 0$ 。利用积分表示 $r(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt$, 在 $[-\delta, \delta]$ ($\delta < 1$) 上分两种情形估计:

- 当 $x \in [0, \delta]$ 时, $\frac{1}{1+t} \leq 1$, 故 $r(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt \leq \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$;
- 当 $x \in (-\delta, 0]$ 时, 对 $t \in (x, 0)$ 有 $t^2/(1+t) \geq 0$, 故 $r(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt \leq 0$ 。

综合得 $g(x) \leq -\frac{x^2}{2} + \frac{|x|^3}{3}$ 对所有 $x \in [-\delta, \delta]$ 成立。此不等式是 Laplace 方法的核心。

上界: 取 $\delta = n^{-1/3}$ 。当 $|x| \leq \delta$ 时 $n|x|^3 \leq 1$, 故 $-n(x^2/2 - |x|^3/3) \leq -nx^2/4$, 从而 $e^{ng(x)} \leq e^{-nx^2/2 + n|x|^3/3}$ 。分段估计:

$$\int_{-\delta}^0 e^{ng(x)} dx \leq \int_{-\delta}^0 e^{-nx^2/2} dx \leq \int_{-\infty}^0 e^{-nx^2/2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{n}}.$$

对右半部分, 令 $u = \sqrt{n}x$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^\delta e^{-nx^2/2 + nx^3/3} dx &= \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{n^{1/6}} e^{-u^2/2} e^{u^3/(3n^{3/2})} du \\ &\leq \frac{e^{1/(3n)}}{\sqrt{n}} \int_0^{n^{1/6}} e^{-u^2/2} du \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \cdot e^{1/(3n)}.\end{aligned}$$

(此处 $u \in [0, n^{1/6}]$ 时 $u^3/(3n^{3/2}) \leq n^{1/2}/(3n^{3/2}) = 1/(3n)$, 故 $e^{u^3/(3n^{3/2})} \leq e^{1/(3n)}$ 。)两部分相加, 得

$$\int_{-\delta}^\delta e^{ng(x)} dx \leq \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \cdot (1 + o(1)).$$

下界: 由 $r' = x^2/(1+x)$ 及中值定理, $|r(x)| = |r(x) - r(0)| \leq \sup_{|\xi| \leq |x|} \frac{\xi^2}{1+\xi} \cdot |x| \leq |x|^3$ (因 $|x| < 1$ 时 $\frac{1}{1+\xi} \leq 2$, 此处取保守估计 $|r(x)| \leq 2|x|^3$)。取 $\delta = n^{-3/8}$, 则 $|x| \leq \delta$ 时 $n|r(x)| \leq 2n\delta^3 = 2n^{-1/8} \rightarrow 0$, 从而 $e^{nr(x)} \geq 1 - o(1)$,

故

$$\int_{-\delta}^{\delta} e^{ng(x)} dx \geq (1 - o(1)) \int_{-\delta}^{\delta} e^{-nx^2/2} dx.$$

由 $\delta\sqrt{n} = n^{1/8} \rightarrow \infty$, 尾部 $\int_{|x|>\delta} e^{-nx^2/2} dx = o(n^{-1/2})$, 故

$$\int_{-\delta}^{\delta} e^{-nx^2/2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} - o(n^{-1/2}).$$

综合上界与下界,

$$\int_{-\delta}^{\delta} e^{ng(x)} dx \sim \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nx^2/2} dx = \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

步骤 2: 尾部估计. 需证对 $\delta = n^{-1/3}$ (上界所用) 及 $\delta = n^{-3/8}$ (下界所用), $\int_{\delta}^{+\infty} e^{ng(x)} dx$ 和 $\int_{-1}^{-\delta} e^{ng(x)} dx$ 均为 $o(n^{-1/2})$. 对介于 $n^{-1/3}$ 与 $n^{-3/8}$ 之间的任意 δ , 以下论证均适用.

在 $[\delta, +\infty)$ 上, g 连续且 $g(x) < 0$, $g(\delta) < 0$. 因 $g'(x) = -\frac{x}{1+x}$, 在 $[\delta, +\infty)$ 上 $g' < 0$, 故 g 严格递减, $g(x) \leq g(\delta) < 0$. 因此

$$\int_{\delta}^{+\infty} e^{ng(x)} dx \leq e^{ng(\delta)} \int_{\delta}^{+\infty} e^{(g(x)-g(\delta))n} dx.$$

由 $g(x) - g(\delta) \leq g'(\delta)(x - \delta)$ (g 为凹函数), $g'(\delta) = -\frac{\delta}{1+\delta} < 0$, 得

$$\int_{\delta}^{+\infty} e^{ng(x)} dx \leq e^{ng(\delta)} \int_{\delta}^{+\infty} e^{ng'(\delta)(x-\delta)} dx = e^{ng(\delta)} \cdot \frac{1}{n|g'(\delta)|} = e^{ng(\delta)} \cdot \frac{1+\delta}{n\delta} = O\left(\frac{e^{-cn}}{n}\right)$$

(其中 $\int_{\delta}^{+\infty} e^{ng'(\delta)(x-\delta)} dx = \frac{1}{n|g'(\delta)|}$ 是指数函数的几何尾部积分; $c = -g(\delta) > 0$), 这对 $\sqrt{2\pi/n}$ 之比为 $O(e^{-cn})$, 趋于零.

在 $[-1, -\delta]$ 上, $g(x) = \ln(1+x) - x$. 当 $x \rightarrow -1^+$ 时 $\ln(1+x) \rightarrow -\infty$, 故 $g(x) \rightarrow -\infty$. g 在 $[-1, -\delta]$ 上有最大值 $g(-\delta) = \ln(1-\delta) + \delta < 0$ (因 $\ln(1+x) < x$), 故 $\sup_{[-1, -\delta]} g = -c' < 0$, 从而

$$\int_{-1}^{-\delta} e^{ng(x)} dx \leq e^{-c'n} \rightarrow 0.$$

结论. 综合步骤 1 和步骤 2,

$$\int_{-1}^{+\infty} e^{ng(x)} dx = \int_{-\delta}^{\delta} e^{ng(x)} dx + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}.$$

因此

$$n! = n^{n+1} e^{-n} \int_{-1}^{+\infty} e^{ng(x)} dx \sim n^{n+1} e^{-n} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

注 Stirling 公式在概率论 (正态分布的推导)、统计力学 (熵的计算) 和组合数学 (估计组合数) 中有广泛应用. 一个常用的推论是

$$\ln(n!) \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n).$$

当 n 很大时, 相对误差约为 $\frac{1}{12n}$ (此精度来自 Binet 第二公式 $\ln \Gamma(t) = (t - \frac{1}{2}) \ln t - t + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \int_0^{+\infty} \frac{2 \arctan(s/t)}{e^{2\pi s} - 1} ds$ 中余项的首阶估计, 或等价地由 Euler-Maclaurin 公式所得的渐近展开 $n! = \sqrt{2\pi n} (n/e)^n (1 + \frac{1}{12n} + O(n^{-2}))$).

第十九章 曲线积分与曲面积分

内容提要

- 第一类曲线积分：对弧长的积分
- 第二类曲线积分：对坐标的积分
- Green 公式：平面曲线积分与二重积分的联系
- 曲面积分的定义与计算
- Gauss 散度定理
- Stokes 公式

19.1 第一类曲线积分（对弧长的积分）

前面的积分对象是区间或区域。但物理问题中常常需要沿曲线积分——例如求一根弯曲铁丝的质量。

定义 19.1 (第一类曲线积分)

设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲线, f 在 C 上有定义。将 C 分割为小段 Δs_i , 在每段上取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 作 Riemann 和 $\sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$ 。若当最大弧长趋于零时极限存在, 称此极限为 f 沿 C 的第一类曲线积分, 记为

$$\int_C f(x, y, z) ds.$$

注 物理意义: 若 f 是线密度, $\int_C f ds$ 就是曲线 C 的质量。

定理 19.1 (计算公式)

设曲线 C 的参数方程为 $x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t), t \in [\alpha, \beta]$ 。则

$$\int_C f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt.$$

证明 将 $[\alpha, \beta]$ 分割为 $\alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$, 对应地把 C 分为小段 ΔC_i , 每段的弧长为

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt.$$

由积分中值定理, 存在 $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 使

$$\Delta s_i = \sqrt{\varphi'^2(\tau_i) + \psi'^2(\tau_i) + \omega'^2(\tau_i)} \Delta t_i, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1}.$$

在 ΔC_i 上取点 $(\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i), \omega(\tau_i))$, 作 Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i), \omega(\tau_i)) \sqrt{\varphi'^2(\tau_i) + \psi'^2(\tau_i) + \omega'^2(\tau_i)} \Delta t_i.$$

当 $\max \Delta t_i \rightarrow 0$ 时, 此和趋于 $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \sqrt{\varphi'^2 + \psi'^2 + \omega'^2} dt$, 而左端正是 $\int_C f ds$ 的定义。

注 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$ 就是弧长微元。第一类曲线积分化为对参数的定积分。

19.2 第二类曲线积分（对坐标的积分）

定义 19.2 (第二类曲线积分)

设 C 是有向光滑曲线 (从 A 到 B), 其单位切向量为 $\mathbf{e}_t = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ (即 C 在每一点的切方向的方向余弦)。 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 。定义

$$\int_C P dx + Q dy + R dz = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds.$$

注 物理意义: $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 是力 $\mathbf{F}$ 沿路径 C 所做的功。当 C 反向时, 积分变号——这是与第一类积分的关键区别。

定理 19.2 (二维计算公式)

设 C 是 xy 平面上的曲线: $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, t 从 α 到 β (对应 C 的方向)。则

$$\int_C P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt.$$

三维情形只需增加 $\int_{\alpha}^{\beta} R(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\omega'(t) dt$ 项。



19.2.1 两类曲线积分的关系

$$\int_C P dx + Q dy = \int_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds, \text{ 其中 } (\cos \alpha, \cos \beta) \text{ 是 } C \text{ 的单位切向量。}$$

19.3 Green 公式

Green 公式建立了平面闭曲线上的线积分与曲线围成区域上的二重积分之间的联系。

定理 19.3 (Green 公式)

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中由分段光滑的简单闭曲线 C 围成的有界闭区域, C 取正向 (逆时针)。 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数。则

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$



证明 只需证以下两个等式:

$$\oint_C P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy, \quad (19.1)$$

$$\oint_C Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy. \quad (19.2)$$

两者相加即得结论。设 D 是 x -型区域: $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ 。

证明 (19.1)。先计算右边。由 Newton-Leibniz 公式:

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \\ &= \int_a^b [P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))] dx. \end{aligned}$$

再计算左边。边界 C 取逆时针方向, 由下边界 $C_1: y = \varphi_1(x)$ (x 从 a 到 b) 和上边界 $C_2: y = \varphi_2(x)$ (x 从 b 到 a) 组成。于是

$$\begin{aligned} \oint_C P dx &= \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx + \int_b^a P(x, \varphi_2(x)) dx \\ &= \int_a^b [P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x))] dx. \end{aligned}$$

与右边比较, $\oint_C P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA$ 。□

证明 (19.2)。设 D 为 y -型区域: $c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$ 。类似地,

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx = \int_c^d [Q(\psi_2(y), y) - Q(\psi_1(y), y)] dy.$$

边界 C 由右边界 $x = \psi_2(y)$ (y 从 c 到 d) 和左边界 $x = \psi_1(y)$ (y 从 d 到 c) 组成:

$$\begin{aligned}\oint_C Q \, dy &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) \, dy + \int_d^c Q(\psi_1(y), y) \, dy \\ &= \int_c^d [Q(\psi_2(y), y) - Q(\psi_1(y), y)] \, dy.\end{aligned}$$

故 $\oint_C Q \, dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} \, dA$. $\square$

一般区域可分解为有限个 x -型或 y -型区域之并, 公共边上的线积分相互抵消, 结论仍然成立。

注 Green 公式的本质是: 微分算子在区域上的“累加”等于边界上的“总效果”。散度定理和 Stokes 公式是这个思想在三维空间中的推广。

推论 19.1 (平面面积公式)

由闭曲线 C 围成的区域面积为

$$A = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx = \oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx.$$

证明 在 Green 公式中取 $P = -y/2$, $Q = x/2$: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1/2 + 1/2 = 1$. 故 $A = \iint_D 1 \, dA = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx$.

19.3.1 路径无关与保守场

定理 19.4 (路径无关的条件)

设 D 是单连通区域 (没有“洞”), P, Q 在 D 上有连续偏导数。以下条件等价:

1. $\int_C P \, dx + Q \, dy$ 与路径无关 (只取决于起点和终点)。
2. $\oint_C P \, dx + Q \, dy = 0$ 对所有闭曲线 $C \subset D$ 。
3. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 上处处成立。
4. 存在势函数 u 使 $P = \frac{\partial u}{\partial x}$, $Q = \frac{\partial u}{\partial y}$ (即 $\mathbf{F} = \nabla u$)。

此时 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P \, dx + Q \, dy$.

注 单连通条件不可省略。例如 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ($x^2+y^2 \neq 0$), 但沿单位圆 $\oint_C P \, dx + Q \, dy = 2\pi \neq 0$ 。原因是 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 不是单连通的。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设积分与路径无关。对任意闭曲线 C , 取 C 上一点 A 将 C 分为两段 C_1, C_2 (从 A 出发沿不同方向回到 A)。则

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \int_{C_1} + \int_{C_2} = \int_{C_1} - \int_{-C_2} = 0,$$

其中最后一步利用了路径无关: C_1 与 $-C_2$ 有相同的起点和终点。

(2) $\Rightarrow$ (3): 设沿所有闭曲线积分为零。对 D 中任意闭曲线 C , 由 Green 公式,

$$0 = \oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_{\text{int}(C)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

若在某点 (x_0, y_0) 处 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \neq 0$, 不妨设 > 0 。由连续性, 存在小圆盘 $B \subset D$ 使 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > 0$ 在 B 上成立。沿 ∂B 积分得 $\oint_{\partial B} P \, dx + Q \, dy = \iint_B (\cdots) dA > 0$, 矛盾。故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。固定 $(x_0, y_0) \in D$, 定义

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P \, dx + Q \, dy.$$

由于 D 单连通且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 对 D 中任意两条连接 (x_0, y_0) 到 (x, y) 的路径 C_1, C_2 , $\int_{C_1} - \int_{C_2} = \oint_{C_1 - C_2} = \iint (\partial_x Q - \partial_y P) dA = 0$ (由 Green 公式), 故积分与路径无关, u 良定义。再验证 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$, $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 。取从 (x_0, y_0) 先水平到

(x, y_0) 再竖直到 (x, y) 的折线路径:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt.$$

对 x 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \frac{\partial Q}{\partial x}(x, t) dt.$$

由条件 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y_0) + \int_{y_0}^y \frac{\partial P}{\partial y}(x, t) dt = P(x, y_0) + [P(x, t)]_{t=y_0}^{t=y} = P(x, y).$$

同理可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ 。因此 $\mathbf{F} = \nabla u$, 从而沿任意路径的积分 $= u(B) - u(A)$, 与路径无关。

19.4 曲面积分

19.4.1 曲面的参数化

定义 19.3 (光滑曲面)

曲面 S 由参数方程 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 给出, $(u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$ 。 S 是光滑的, 如果 $\mathbf{r}$ 有连续偏导数且 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ 。

曲面面积元素: $dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ 。

定义 19.4 (第一类曲面积分)

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

物理意义: 若 f 是面密度, 积分就是曲面的质量。

定义 19.5 (第二类曲面积分)

设 S 有指定的侧 (法向量方向 $\mathbf{n}$)。定义

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \mathbf{n}$ 。

物理意义: $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 是向量场 $\mathbf{F}$ 穿过 S 的通量 (flux)。

19.5 Gauss 散度定理

定理 19.5 (Gauss 散度定理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是由分片光滑闭曲面 S 围成的有界闭区域, S 取外侧法向量。 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在 Ω 上有连续偏导数。则

$$\oiint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

等价地: $\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$ 。

注 散度定理的含义: 向量场穿过封闭曲面的总通量等于散度在内部的体积分。物理上: 流出的总量 = 内部源的总强度。这是守恒律的数学表述。

证明 对 z -型区域: $\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$, 上下面为 $S_2 : z = z_2(x, y)$ 和 $S_1 : z = z_1(x, y)$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV &= \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iint_D [R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y))] dx dy.\end{aligned}$$

而 $\oiint_S R dx dy = \iint_{S_2} R dx dy + \iint_{S_1} R dx dy$ 。 S_2 的法向量朝上 ($\cos \gamma > 0$), S_1 的法向量朝下 ($\cos \gamma < 0$)。故

$$\oiint_S R dx dy = \iint_D R(x, y, z_2) dx dy - \iint_D R(x, y, z_1) dx dy.$$

两者相等。

对 P 项: 设 Ω 为 x -型区域 $\{(x, y, z) : (y, z) \in D_{yz}, x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z)\}$, 左右面分别为 $x = x_1(y, z)$ (法向量朝左) 和 $x = x_2(y, z)$ (法向量朝右)。则

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV &= \iint_{D_{yz}} dy dz \int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} \frac{\partial P}{\partial x} dx \\ &= \iint_{D_{yz}} [P(x_2, y, z) - P(x_1, y, z)] dy dz,\end{aligned}$$

而 $\oiint_S P dy dz$ 在右面上法向朝外 ($\cos \alpha > 0$), 左面上法向朝外 ($\cos \alpha < 0$), 故

$$\oiint_S P dy dz = \iint_{D_{yz}} P(x_2, y, z) dy dz - \iint_{D_{yz}} P(x_1, y, z) dy dz,$$

两者相等。 Q 项完全类似 (取 y -型区域)。

三式相加得 $\oiint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} (\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R) dV$ 。

一般区域可通过有限个辅助曲面分割为 x -型、 y -型和 z -型区域之并。公共截面上的曲面积分因法向量相反而相互抵消, 故结论仍然成立。□

19.6 Stokes 公式

定理 19.6 (Stokes 公式)

设 S 是片光滑的有向曲面, ∂S 是 S 的边界 (诱导方向)。 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在 S 上有连续偏导数。则

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

等价地: $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$ 。



注 Stokes 公式是 Green 公式从平面到曲面的推广: 沿边界的线积分等于旋度在曲面上的通量。

证明 与 Green 公式的策略相同, 将曲面化为坐标面方向上的图, 逐项验证。

情形 1: S 是 xy 方向上的图。即 $S = \{(x, y, g(x, y)) : (x, y) \in D\}$, D 为 xy 平面上的有界区域, g 有连续二阶偏导数。 S 取上侧法向量 ($\mathbf{n}$ 的第三分量 > 0), 边界 ∂S 诱导的方向在 xy 平面上的投影 ∂D 取逆时针方向。此时

$$dz = g_x dx + g_y dy \quad (\text{在 } S \text{ 上}).$$

左边。在 ∂S 上 $z = g(x, y)$, $dz = g_x dx + g_y dy$, 故

$$\begin{aligned}\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz &= \oint_{\partial D} P dx + Q dy + R(g_x dx + g_y dy) \\ &= \oint_{\partial D} (P + R g_x) dx + (Q + R g_y) dy.\end{aligned}$$

由 Green 公式, 此等于

$$\iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} (Q + R g_y) - \frac{\partial}{\partial y} (P + R g_x) \right] dx dy. \quad (19.3)$$

右边。 S 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 dS 由参数化 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, g(x, y))$ 给出:

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-g_x, -g_y, 1), \quad dS = |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y| dx dy.$$

故 $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (-g_x, -g_y, 1) dx dy$ 。将 $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$ 代入, 展开后利用链式法则 $\frac{\partial R}{\partial x}|_{\text{含} z} = R_x + R_z g_x$, $\frac{\partial R}{\partial y}|_{\text{含} z} = R_y + R_z g_y$ (R_x, R_y 表示对第一、二变元的偏导), 逐项化简得

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (-g_x, -g_y, 1) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

因此右边 = $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$ 。

由 Green 公式, (19.3) 中方括号内恰好等于 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ (含 R 的交叉项完全抵消), 故左边 = 右边。

情形 2: 一般曲面。 S 可分为有限个片, 每片为 xy 、 yz 或 xz 方向上的图。在公共棱上积分方向相反, 相互抵消。对 yz -型或 xz -型片, 只需相应轮换变量重复上述论证。□

19.7 计算实例

例题 19.1 用 Green 公式求面积 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的面积。

解 椭圆的参数方程为 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$ 。利用面积公式 $A = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$ (推论 19.1), 计算

$$\begin{aligned} x dy - y dx &= a \cos t \cdot b \cos t dt - b \sin t \cdot (-a \sin t) dt \\ &= ab(\cos^2 t + \sin^2 t) dt = ab dt. \end{aligned}$$

因此

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab dt = \pi ab.$$

例题 19.2 用 Gauss 公式计算通量 设 $\mathbf{F} = (x, y, z)$, S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。计算 $\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 。

解 方法一 (直接计算)。在单位球面上, 外法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 故 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。因此

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \oiint_S 1 dS = 4\pi.$$

方法二 (Gauss 公式)。 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$, 由 Gauss 公式,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} 3 dV = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} = 4\pi.$$

两种方法结果一致。

19.8 三个公式的统一

Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式表面上是三个不同的定理, 但它们有统一的结构:

	$\int_{\text{内部}}$	$= \int_{\text{边界}}$
Green	$\iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$	$= \oint_{\partial D} P dx + Q dy$
Gauss	$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$	$= \oiint_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$
Stokes	$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$	$= \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

它们都是广义 Stokes 公式 $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial \Omega} \omega$ 的特例, 其中 ω 是微分形式, d 是外微分。这将在下一章简要介绍。

19.9 本章回顾

1. 曲线积分分两类：第一类（对弧长，与方向无关）和第二类（对坐标，与方向有关）。
2. **Green 公式**：平面闭曲线上的线积分 = 围成区域上的二重积分。推论：路径无关的条件。
3. 曲面积分也分两类。第二类曲面积分是向量场的通量。
4. **Gauss 散度定理**：封闭表面上的通量 = 散度在内部的体积分。
5. **Stokes 公式**：曲面边界上的线积分 = 旋度在表面上的通量。
6. 三个公式本质统一： $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$ 。

第十九章 练习

1. 计算 $\int_C (x^2 + y^2) ds$, C 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 。
2. 计算 $\oint_C -y dx + x dy$, C 为逆时针单位圆。用 Green 公式验证。
3. 利用 Green 公式求星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ 围成的面积。
4. 证明 $\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 沿包含原点的闭曲线等于 2π 。
5. 设 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ 。计算 $\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。用 Gauss 公式验证。
6. 用 Stokes 公式计算 $\oint_C y dx + z dy + x dz$, C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线。
7. 设 $\mathbf{F} = (y^2 z, z^2 x, x^2 y)$ 。验证 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 并求势函数。
8. 证明：若 $\mathbf{F}$ 是保守场 ($\mathbf{F} = \nabla u$)，则 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 对任何闭曲线成立。

第二十章 场论与积分公式

内容提要

- 向量场的基本运算：梯度、散度、旋度
- 保守场与势函数

- Green、Gauss、Stokes 的统一视角
- 全书回顾：数学分析的逻辑弧线

20.1 向量场的基本运算

定义 20.1 (梯度)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数。 f 的梯度为

$$\nabla f = \text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

注 梯度的方向是 f 增长最快的方向， $|\nabla f|$ 是最大增长率。方向导数 $D_{\mathbf{v}}f = \nabla f \cdot \mathbf{v}$ ，其中 $\mathbf{v}$ 为单位向量。

定义 20.2 (散度)

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 有连续偏导数。 $\mathbf{F}$ 的散度为

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

注 散度衡量向量场在一点的“源”或“汇”的强度。 $\text{div } \mathbf{F} > 0$ 表示该点是源（向外流出）， $\text{div } \mathbf{F} < 0$ 表示汇（向内汇集）， $\text{div } \mathbf{F} = 0$ 表示无源（不可压缩流体）。

定义 20.3 (旋度)

$\mathbf{F}$ 的旋度为

$$\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

注 旋度测量向量场在一点的“旋转”程度。 $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 的场称为无旋场。

定义 20.4 (Laplace 算子)

设 f 有二阶连续偏导数 ($f \in C^2$)。 f 的 Laplace 算子（或 Laplacian）定义为

$$\Delta f = \nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

满足 $\Delta f = 0$ 的函数称为调和函数。

定理 20.1 (向量恒等式)

- $\text{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$ （梯度场无旋）。
- $\text{div}(\text{curl } \mathbf{F}) = 0$ （旋度场无源）。
- $\text{div}(\nabla f) = \Delta f$ 。
- $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$ 。

证明 以下恒等式要求所涉及的函数具有足够的光滑性：(1)(3) 中 $f \in C^2$ ，(2)(4) 中 $\mathbf{F} \in C^2$ （即各分量有连续二阶偏导数），以保证混合偏导数可交换。

(1) $\text{curl}(\nabla f) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}, \dots \right) = \mathbf{0}$ （混合偏导相等，由 $f \in C^2$ 保证）。

(2) $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{F}) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \cdots = 0$ (各项相消, 由 $\mathbf{F} \in C^2$ 保证混合偏导可交换)。

(3) 由定义直接计算:

$$\operatorname{div}(\nabla f) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f.$$

(4) 设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 。按旋度定义, $\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ 。再取旋度, 逐分量计算:

第一分量:

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})]_1 &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta P. \end{aligned}$$

第二分量:

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})]_2 &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta Q. \end{aligned}$$

第三分量:

$$\begin{aligned} [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})]_3 &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \\ &= \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) - \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial z} (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta R. \end{aligned}$$

合并三个分量得 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$ 。

20.2 保守场与势函数

定义 20.5 (保守场)

向量场 $\mathbf{F}$ 是保守的, 如果存在标量函数 u (势函数) 使 $\mathbf{F} = \nabla u$ 。

定理 20.2 (保守场的等价条件)

设 $\mathbf{F}$ 在单连通的区域 Ω 上有连续偏导数。以下等价:

1. $\mathbf{F} = \nabla u$ (保守场)。
2. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 对所有闭曲线 C 。
3. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 与路径无关。
4. $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。

证明 第一步: 证明 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ (三个条件互相等价)。

(1) $\Rightarrow$ (2): $\oint_C \nabla u \cdot d\mathbf{r} = u(\text{终点}) - u(\text{起点}) = 0$ (闭曲线起点 = 终点)。

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 C_1, C_2 是从 A 到 B 的两条路径。将 C_1 与 C_2 的反向 $-C_2$ 拼成闭曲线 $C = C_1 \cup (-C_2)$, 由条件 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$, 故 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设积分与路径无关。固定 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 定义

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

由路径无关性, u 是良定义的。下面验证 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 。选取从 (x_0, y_0, z_0) 到 (x, y, z) 的路径 γ , 再沿平行于 x 轴的直线段 $\sigma: \mathbf{r}(t) = (t, y, z), t \in [x, x+h]$ 到 $(x+h, y, z)$ 。由路径无关性:

$$u(x+h, y, z) - u(x, y, z) = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_x^{x+h} P(t, y, z) dt.$$

由积分中值定理, $\int_x^{x+h} P(t, y, z) dt = P(x + \theta h, y, z) \cdot h$, 其中 $0 \leq \theta \leq 1$ 。除以 h 并令 $h \rightarrow 0$, 由 P 的连续性得 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y, z)$ 。类似可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q, \frac{\partial u}{\partial z} = R$ 。因此 $\nabla u = \mathbf{F}$, 即 (1) 成立。

第二步: 证明 (1) $\Rightarrow$ (4)。若 $\mathbf{F} = \nabla u$, 则 $\text{curl } \mathbf{F} = \text{curl}(\nabla u) = \mathbf{0}$, 由定理 20.1(1) (梯度场无旋) 即得。

第三步: 证明 (4) $\Rightarrow$ (3)。此步采用 Stokes 公式 (第 19 章定理 19.6)。设 C 是 Ω 中任意分段光滑闭曲线。由于 Ω 是单连通的, C 是某张位于 Ω 内的曲面 S 的边界 ($\partial S = C$)。由 Stokes 公式:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

条件 (4) 给出 $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 因此右边为零, 从而 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 。由此积分与路径无关, 即 (3) 成立。

注 以上证明的逻辑关系如下: 第一步建立了 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1) 的等价闭环; 第二步补充 (1) $\Rightarrow$ (4); 第三步通过 Stokes 公式补充 (4) $\Rightarrow$ (3)。因此四个条件的等价性可表述为单循环

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$$

其中 (3) $\Rightarrow$ (4) 的推导利用了已证的 (3) $\Rightarrow$ (1): 路径无关保证势函数 u 存在, 再由 $\text{curl}(\nabla u) = \mathbf{0}$ (定理 20.1(1)) 即得 $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。

综合以上三步, 四个条件等价。□

20.3 三个公式的统一

上一章的 Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式, 以及一元微积分基本定理 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$, 全部是以下公式的特例:

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

广义 Stokes 公式: 对微分形式 ω , 其外微分 $d\omega$ 在区域 Ω 上的积分等于 ω 在 $\partial\Omega$ (边界) 上的积分。

注 为什么值得学习这套抽象语言? 因为它揭示了积分公式的本质结构: 外微分 d 是“局部”运算 (在每一点对系数函数求导), 积分是“全局”运算 (将所有点的信息汇总)。广义 Stokes 公式 $\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$ 正是“局部 $\rightarrow$ 全局”这一主题在积分学中的最高表达: 微分 (局部信息) 在区域上的累积效果, 完全由原形式在边界上的值决定。

定理	Ω	ω	$d\omega$
Newton-Leibniz	$[a, b]$	f (0-形式)	$f'(x) dx$ (1-形式)
Green	$D \subset \mathbb{R}^2$	$P dx + Q dy$ (1-形式)	$(\partial_x Q - \partial_y P) dx \wedge dy$
Gauss	$\Omega \subset \mathbb{R}^3$	$P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ (2-形式)	$(\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R) dx \wedge dy \wedge dz$
Stokes	$S \subset \mathbb{R}^3$	$P dx + Q dy + R dz$ (1-形式)	$(\partial_y R - \partial_z Q) dy \wedge dz + (\partial_z P - \partial_x R) dz \wedge dx + (\partial_x Q - \partial_y P) dx \wedge dy$

20.3.1 微分形式简介

定义 20.6 (微分形式)

在 $\mathbb{R}^3$ 中：

- **0-形式**：标量函数 $f(x, y, z)$ 。
- **1-形式**： $\omega = P dx + Q dy + R dz$ 。
- **2-形式**： $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ 。
- **3-形式**： $\omega = f dx \wedge dy \wedge dz$ 。

定义 20.7 (外微分)

对 k -形式 ω , $d\omega$ 是 $(k+1)$ -形式：

- $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$ (梯度!)
- $d(P dx + Q dy + R dz) = (\partial_x Q - \partial_y P) dx \wedge dy + \cdots$ (旋度相关!)
- $d(P dy \wedge dz + \cdots) = (\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R) dx \wedge dy \wedge dz$ (散度!)

注 $d^2 = 0$ (外微分的平方为零) 统一了以下两个恒等式：

- $\text{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$ ：对 0-形式 f 取两次外微分， $d(df) = 0$ 。
- $\text{div}(\text{curl } \mathbf{F}) = 0$ ：对 1-形式 $\omega = P dx + Q dy + R dz$ 取两次外微分， $d(d\omega) = 0$ 。

两条恒等式本质上是同一个事实 ($d^2 = 0$) 分别作用于 0-形式和 1-形式的结果。微分形式的语言把梯度、散度、旋度统一为同一个运算 (外微分) 在不同阶形式上的作用。

20.4 应用：守恒律

散度定理在物理学中的核心应用是**守恒律**的表述。

设 $\rho(x, y, z, t)$ 是某种量的密度 (如质量、电荷、能量), $\mathbf{J}$ 是流密度。守恒律的微分形式为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \mathbf{J} = 0.$$

对固定区域 Ω 积分 (设 Ω 不随时间变化), 由 Gauss 公式及 $\rho \in C^1$ (保证可对 t 求导并移入积分号内):

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} \rho dV = \iiint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = - \iiint_{\Omega} \text{div } \mathbf{J} dV = - \oint_{\partial \Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS.$$

即：**内部总量的变化率 = 通过边界的净流入量**。这就是守恒律的积分形式——它直接来自散度定理。

20.5 全书回顾

本书的逻辑弧线：

1. **实数与完备性** (第 1 章)：确界原理 $\Rightarrow$ 单调有界定理 $\Rightarrow$ Bolzano–Weierstrass $\Rightarrow$ Cauchy 准则。完备性是所有后续结论的根基。
2. **极限** (第 2–3 章)： ε - N , ε - δ , 海涅定理——“精确化”无限接近”。
3. **连续** (第 4 章)：极限与函数值一致。闭区间上连续函数的四大性质 (紧致性!)
4. **导数与微分** (第 5–8 章)：从平均变化率到瞬时变化率。局部线性近似。中值定理把局部信息转化为全局结论。Taylor 多项式逼近。
5. **积分** (第 9–11 章)：不定积分 (求导的逆运算), Riemann 积分 (面积的严格定义), 微积分基本定理 ($\int$ 和 d/dx 互逆), 广义积分。
6. **级数** (第 12–15 章)：无穷求和的收敛理论。一致收敛保证极限与运算的交换。幂级数 = 无穷多项式。Fourier 级数 = 三角分解。

7. 多元分析（第 16–20 章）： $\mathbb{R}^n$ 中的拓扑、微分、积分。隐函数定理、条件极值。重积分、曲线曲面积分。Green–Gauss–Stokes 统一为广义 Stokes 公式。

贯穿全书的核心思想：

- **完备性**：极限过程不会“逃出”数系。单调有界 $\Rightarrow$ 收敛，Cauchy 列 $\Rightarrow$ 收敛。
- **紧致性**：无限可化为有限。闭区间上连续 $\Rightarrow$ 有界、有最值、一致连续、可积。
- **局部 $\rightarrow$ 全局**：中值定理用导数（局部）推断函数行为（全局）。Green–Gauss–Stokes 用微分（局部）计算积分（全局）。
- **逼近**：多项式逼近函数（Taylor），三角函数逼近周期函数（Fourier），Riemann 和逼近积分。
- **交换问题**：极限与极限、极限与积分、极限与求导的交换——一致收敛是关键条件。

数学分析不仅是一套计算工具，更是一种**思维方式**：把模糊直觉变成严格语言，把无穷过程化为有限控制，把局部信息推广为全局结论。这三件事，就是分析学的全部。

第二十章 练习

1. 设 $u = x^2y + y^2z + z^2x$ 。求 ∇u 。
2. 设 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ 。验证 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 2(x + y + z)$ 。对单位球用 Gauss 公式计算 $\oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ 。
3. 设 $\mathbf{F} = (-y, x, z)$ 。计算 $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ 。 $\mathbf{F}$ 是保守场吗？
4. 设 $f = xyz + e^x \sin y$ 。求 ∇f ，并验证 $\operatorname{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$ 。
5. 设 $\mathbf{F} = (2xy + z^3, x^2, 3xz^2)$ 。验证 $\operatorname{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，并求势函数 u 使 $\mathbf{F} = \nabla u$ 。
6. 设 f 是调和函数（ $\Delta f = 0$ ）在区域 Ω 上。证明 $\oint_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial n} \, dS = 0$ 。（ $\frac{\partial f}{\partial n} = \nabla f \cdot \mathbf{n}$ 是法向导数。）
7. 用微分形式的语言，写出 $\mathbb{R}^2$ 中 Green 公式的 $d\omega$ 计算过程。
8. 综述：为什么 e 在数学分析中无处不在？（提示：极限、导数、积分、级数、微分方程。）